K-water연구원
2022-WS-RR-92-177
G20064
Final Report

분산형 용수공급기술 기반의 스마트정수장 구축연구

# 분산형 용수공급기술 기반의 스마트정수장 구축연구

Establishment of Smart Water Treatment Plant based on Decentralized Water Supply Technology

2021. 12

K water 한국수자원공사

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

K water 한국수자원공사

# 분산형 용수공급기술 기반의 스마트정수장 구축연구

Establishment of Smart Water Treatment Plant based on Decentralized Water Supply Technology

2021. 12

K water 한국수자원공사

# 제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2021년도 K-water연구원 스마트워터연구소에서 수행한 “분산형 용수 공급기술 기반의 스마트정수장 구축연구”의 연구보고서로 제출합니다.

2021. 12. 31


| | | | |
|---|---|---|---|
| 연구책임자 : K-water연구원 | (총괄) | 연구위원 | 서 인 석 |
| 연구수행자 : K-water연구원 | (세부) | 수석연구원 | 이 영 주 |
| | (세부) | 책임연구원 | 김 성 수 |
| | 스마트워터 | 수석연구원 | 신 강 욱 |
| | 스마트워터 | 수석연구원 | 채 선 하 |
| | 스마트워터 | 수석연구원 | 이 경 혁 |
| | 스마트워터 | 책임연구원 | 최 태 호 |
| | 스마트워터 | 책임 위원 | 권 병 수 |
| | 스마트워터 | 책임연구원 | 정 관 호 |
| | 스마트워터 | 선임연구원 | 김 지 혜 |
| | 기술지원센터 | 책임 위원 | 정 지 영 |
| | 기술지원센터 | 전통3급 | 이 동 훈 |
| | 기술지원센터 | 전통4급 | 박 시 현 |
| (겸직연구원) | 스마트시티처 | 토목3급 | 이 동 희 |
| (겸직연구원) | 스마트시티처 | 토목4급 | 길 단 아 |
| (겸직연구원) | 수도기획처 | 토목3급 | 김 운 |
| (겸직연구원) | 수도기획처 | 토목4급 | 강 현 종 |

# 연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="11">1. 연구 총괄</td><td colspan="2">[간행물 관리번호: 2022-WS-RR-92-177]</td><td colspan="3">[과제번호: G20064]</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="4">분산형 용수공급기술 기반의 스마트정수장 구축연구</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">K-water연구원<br>스마트워터연구소</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td>서인석</td></tr>
<tr><td>소속</td><td>스마트워터연구소</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td>042-870-7550</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td>seois@kwater.or.kr</td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2021. 1 . ~ 2021. 12<br>(총 12 개월)</td><td rowspan="3">(5)총연구개발비<br>(천원)</td><td>총액</td><td>53,140천원</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td></td><td>정부</td><td>천원</td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td></td><td>기업</td><td>53,140천원</td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td>수도</td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="2">17명/ 1년</td></tr>
<tr><td colspan="5">(10)연구개발목표<br>▪ 분산형 용수공급기술 R&D 전략 수립 및 기획<br>▪ 분산형 용수공급기술 기반 스마트정수장 설계 및 운영기술 개발로 시범사업의 성공적 수행 지원<br>- 에코델타 스마트정수장 최적 운영 및 공급기술 고도화<br>- 소규모 압력식 수도시설 설계 및 운영기술<br>- ICT 기반 스마트정수장 안정적 자율운전 및 감시기술</td></tr>
<tr><td colspan="5">(11)주요연구내용<br>▪ 4차 산업혁명 기술 연계 스마트정수장 구축 R&D 기획<br>▪ 분산형 용수공급기술 기반 다양한 Type별 스마트정수장 구축 사업 필요기술 개발 및 사업부서 적기 지원<br>- (EDC) 첨단 수처리기술 적용 방안 마련 및 설계반영 추진<br>- (소규모) 장치형 수처리기술 조사, 공정선정 가이드 제공 및 우선시행 대상지 공정 선정 및 적용방안 제공<br>- 기존 용수공급기술과 차별적인 분산형 수처리 적용성 검토 및 적용방안 마련을 통한 사업화 추진 (세종시, 대구시 등)</td></tr>
</table>

※ 연구개발결과 활용보고서 작성시, 지면이 부족하거나 또는 상기 문항 이외의 성과 활용 사항이 있는 경우 별지를 사용하여 작성해 주시기 바랍니다.
※ 해당사항이 없을 경우 공란으로 비워두시기 바랍니다.

**2. 연구성과 활용 유형 및 주요 연구성과**

(12) 연구결과의 활용

| 구분 | 기술실용화 | | | | 교육 및 지도 | 정책활용 | 설계기준, 시방서, 지침에 활용 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 실용화 완료 | 실용화 추진중 | 실용화 보류(중단) | 선행 연구 | | | | |
| | | ● | | | | | | |

(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계

| | |
|---|---|
| ◦기 술 명 : 모듈화 기반 분산형 용수공급기술의 시범사업 특성 고려 설계 반영<br>- 모듈 기반 분산형 용수공급기술의 설계기술 고도화 및 시범사업 설계 반영(수처리 설비의 유량 균등분배 기술, 압력식 수처리 기술 등)<br>◦기술 특성 : 본 설계기술은 직결-압력식 정수처리 공정을 이용한 컴택트 한 수처리 설계기술 개발 및 시범사업 설계 반영 | ◦기술의 완성도<br>기초, 탐색연구단계 ( ), 응용연구단계(○ ),<br>개발연구단계 ( )<br>기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( )<br><br>◦기술 수명주기<br>기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 ( )<br>기술적용 시작기 (○), 기술적용 성장기 ( )<br>기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( ) |

**3. 경제적 효과**

(14) 현장적용실적

① 공사 현장 정보

| 공사명 | 공사기간 | 물량 (총물량) | 발주기관 | 시공기관 | R&D 참여자 역활 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

② 공사 현장별 적용 효과

가. 현장명

| 구분 | 기 존 (A) | 개 선 (B) | 단위효과 (C=A-B) | 현장 총물량 (D) | 향상도 | 적용현장 총효과 (C×D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공사비 (백만원/㎡)[1)] | | | | | | |
| 유지관리비 (백만원/㎡)[1)] | | | | | | |
| 기타비용절감 (백만원/㎡)[1)] | | | | | | |
| 사고율 (명/UC) | | | | | | |
| 고 용 (명/UC) | | | | | | |
| 공 기 (일/UC) | | | | | | |
| 내구성 (年) | | | | | | |

※ 개별 공사에 가장 적합한 척도 사용가능 ex) $m^2$, $Km$

※ 적용 현장이 여러 곳일 경우 위 서식 복사해서 사용

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

| 구분 | 지표명 (단위) | 개발전 국내수준 | 당개발사업 최종목표치 | 개발결과 실제달성치 | 현재국내 기술수준 | 세계 최고 기술수준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기술 성능 지표 | 수질변화 (%) | | | | | |
| | 에너지 (%) | | | | | |
| | 위기대응 (%) | | | | | |

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w )

| 구분 | 명칭 | 출원국 | 출원 및 등록자 | 출원 | | 등록 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 출원일 | 출원번호 | 등록일 | 등록번호 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(17) 건설신기술 지정

| 명 칭 | 출 원 일 | 고 시 일 | 보호기간 | 지정번호 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

| 명 칭 | 출 원 일 | 고 시 일 | 보호기간 | 기 타 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

| 구분 | 논문제목 | 학술지명 | 국명 | 통권, 호 | 년,월 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCI 학술지 | | | | | |
| 일반 학술지 | | | | | |

(20) 학술회의 발표

| 논문제목 | 학술회의 명칭 | 국 명 | 연 도 · 호 |
|---|---|---|---|
| 스마트시티 내 분산형 용수공급기술 기반 스마트정수장 구축 연구 | 대한환경공학회 | 대한민국 | 추계학술대회 2021.11 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

6. 공공적 효과

(21) 법·제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

| 구분 | 명칭 및 조항[1)] | 시행일시 | 기 존 내 용 | 신 규 내 용 |
|---|---|---|---|---|
| 법 | | | | |
| 규정/지침 | | | | |
| 기준 | | | | |
| 시방서 | | | | |

(22) 정책수립에 활용

| 정책명 | 정책추진 실적 | 정책추진 일시 | 담당부처·팀 | 기대효과 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(23) 교육 및 지도에 활용

| 구분 | 교육명 | 교육내용 | 교육대상 | 교육시간 | 교육인원 | 교육회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교육훈련 | | | | | | |
| 기술상담 | | | | | | |
| 현장기술지도 | | | | | | |

(24) 사회적 성과

- 스마트시티 스마트빌리지 내 전용상수도 구축을 통한 미래형 저염소 기반 고품질 수돗물 공급 시범사업 추진 (스마트시티처)
- 4개지역(양평, 영동, 김천, 인제군) 소규모 마을상수도 내 분산형 용수공급 시범사업 구축 추진을 통한 물복지 제고 사업 추진중 (수도기획처)

# 요 약 문

## 1. 연구제목

분산형 용수공급기술 기반의 스마트정수장 구축연구

## 2. 연구기간

2021. 01. 01 ~ 2021. 12. 31

## 3. 연구목적

(1) 분산형 용수공급기술 기반의 스마트정수장 설계 및 운영 최적화, 기술 고도화를 통해 국내 용수공급 문제 해결 및 미래 용수공급 모델제시와 물 복지 창출을 통해 국내 물산업 육성 기반 마련

(2) 이를 위하여 EDC 스마트정수장 및 4개 지역 분산형 용수공급시스템 구축 시범사업을 대상으로 분산형 용수공급기술을 기반으로 각 정수처리 시설의 설계를 최적화하고 적정 운영방안 마련을 목적으로 다음과 같은 상세 목표를 가지고 있음

- 분산형 용수공급기술 기술개발 현황 및 R&D 전략 기획
- (1세부) 에코델타 스마트정수장 최적 설계, 운영/공급 기술 개발
- (2세부) 물복지 취약지역 분산형 용수공급시설 최적 적용방안 및 운영기술 개발

## 4. 연구내용

분산형 용수공급기술 기반의 스마트정수장 구축연구 과제는 미래형 수도사업 모델로서 스마트시티 내 병물 수준의 수돗물 공급을 목적으로 추진되는 부산 EDC 스마트정수장과 물 이용 취약지역 내 물 복지 제고를 위한 4개 시범사업 대상지의 분산형 용수공급시스템 구축 사업과 병행하여 각 시설의 구축 목적에 맞는 정수처리 시설 설계기술 및 향후 운영 기술을 개발함으로써 분산형 용수공급기술의 고도화를 추진하였다. 또한, 분산형 용수공급시설의 안정적 자율운전 및 감시기술 마련을 위한 기술 R&D 기획을 통해 향후 자율운영 방안을 도출하는 것이며, 그 연구 내용 및 범위는 다음과 같다.

가. (1세부) 에코델타 스마트정수장 최적 설계, 운영 및 공급기술 개발

- 스마트정수장 설계자료 검토
- 다수원 원수 활용기술로서 빗물/지하수 등 다수원의 수량/수질 고려 Blending 연계활용 방안 검토

- Multi-Barrier 공정 운영기술
- 압력식 고도처리 공정 및 고압막 공정 운영 기술
- 스마트빌리지 구역 대상 저염소 기반 고품질 수돗물 공급 기술로서 압력 및 수질 검토, 수요자 물 사용 패턴에 따른 공급 방안

나. (2세부) 물복지 취약지역 분산형 용수공급시설 최적 적용방안 및 운영기술 개발
- 국내 장치형 수처리 기술조사
- 국내 소규모 수도시설 조사 및 개선사항 도출
- 시범사업 대상지 조사 및 적정 장치형 분산수처리 적용 방안 마련
- 시범사업 대상지별 여건 검토를 통한 시설 설계/운영방안 마련
- 원격 제어 및 운영기술 구현방안 마련

# 5. 연구결과

가. (1세부) 에코델타 스마트정수장 최적 구축기술 개발

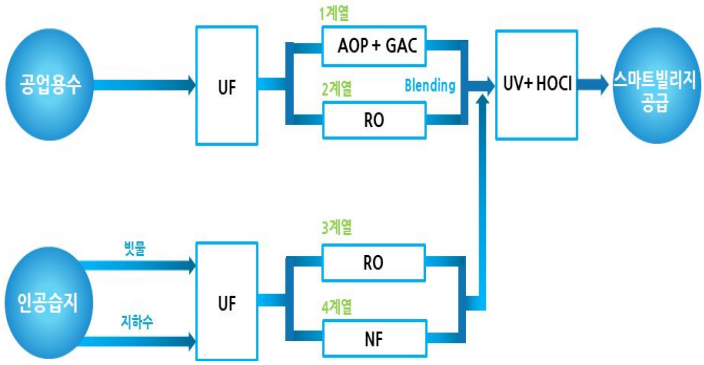
스마트시티 내 '정수기가 필요 없는 미래 도시 수돗물 공급 체계' 컨셉을 구현하기 위해 시범사업으로 구축되는 스마트정수장은 도심 내 설치를 위해 컴팩트 한 빌딩형 시설로 계획하였으며, 이를 위한 수처리 공정은 선행개발 기술인 직결-압력식 수처리 공정으로 구성이 필요하다. 이를 구현하기 위한 특화기술로서 다수원 활용, 압력식, Multi-Barrier형 2계열 수처리 공정, Blending, 고압막(NF, RO), ICT 기반 운영관리 등의 다양한 첨단 기술을 스마트정수장에 적용하고자 하였다.

우선 정수기가 필요 없는 수준의 수돗물 공급을 위한 신규 수도시설 구축 사업에 부합되는 처리목표 선정은 중요한 부분이다. 스마트정수장 처리목표는 기본적으로 먹는물 수질기준 달성 외 TOC(총유기탄소) 1.5 mg/L 이하, 잔류염소 0.1 ~ 0.2 mg/L 유지의 새로운 기준을 스마트정수장 구축 목적에 따라 설정하였고, 이를 구현하기 위한 수처리 공정 구성을 수행하였다. 이에 필요한 기존 낙동강 수원 덕산(정) 공급 수질을 분석하여 TOC 처리목표를 달성하기 위한 고압막(NF, RO) 공정 적용의 타당성을 확보하였으며, 고압막 공정 활용 계획을 마련하였다.

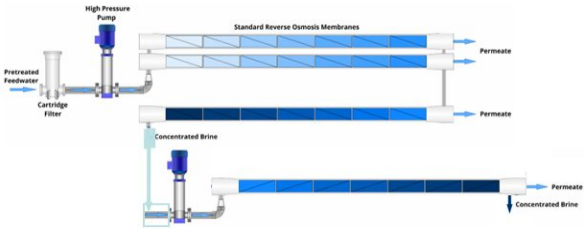
또한, 다수원 원수 사용계획 마련을 통해 물안보(Water Security) 확보 및 강화 측면에서 기존 집중형 용수공급 체계(덕산(정) 생활 및 공업용수)를 활용하되, 지역 내 가용수원을 보조수원으로 연계 활용하는 방안을 적용하여 공급 안정성을 제고하고자 하였다. 이를 위해 보조수원으로서는 저영향개발 기술(LID) 일환으로 설치되는 1-3공구의 인공습지를 활용하여 빗물 기반으로 확보되는 가용수원을 간접취수 방식으로 활용하는 계획을 수립하였으며, 주수원으로는 부산 상수도본부와 협의를 통해 덕산(정) 공업용수를 활용하는 계획을 수립하였다. 인공습지에서 확보되는 물을 정수장 수원으로 활용하기 위하여 이러한 인공습지 활용시 하천수 영향에 대한 내부 전문가 자문('21)을 통해 수원 활용방안의 타당성을 마련하였으나, 공원부지로 지정된 인공습지 활용시 부지점용 조건에 펌프 설치가 불가함에 따라 집수매거/우물정 위치를 다소 조정하여 현행 법 제도

적 측면에서 가능한 방안을 적용하였다.

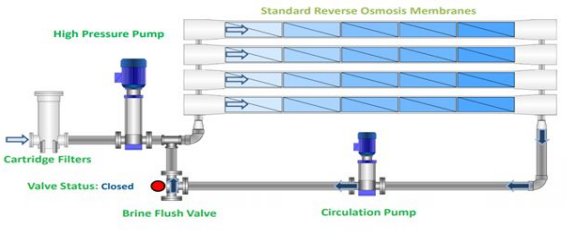
활용이 가능한 다수원 수질 여건에 적합한 수처리 공정 구성이 요구되며, 기존 수돗물의 불신을 해소하고 양질의 고품질 수돗물 공급을 위해서 최신 고압막 공정의 적용이 필요하며, 고압막 공정 적용은 '19년 연구결과를 토대로 공급계열에는 역삼투(RO) 공정을 적용하되, 일반적인 산화 및 흡착 고도처리 공정과 병렬로 2계열 구성하는 방안을 마련하였다. 또한, 공급계열의 예비계열로서 보조계열에는 나노여과(NF) 및 역삼투(RO) 공정을 설치하여 운영기술 개발을 위한 연구 및 공급계열의 예비계열 방식으로 연계하여 적용할 수 있도록 구성하였다.



스마트정수장의 수처리 공정 운영은 처리목표 달성 및 수요량 대응을 위한 효율적인 2계열 수처리 공정의 운영과 처리수 Blending을 위한 처리수량의 계열별 적절한 배분이 가장 중요한 운영인자이며, 이를 구현하기 위한 초고도 처리인 역삼투 공정의 적절한 설계가 요구된다. 2계열 중 고도산화공정(AOP) 및 입상활성탄(GAC) 흡착공정의 고도처리 계열과 고압막 공정인 역삼투(RO) 계열의 각 처리수를 혼합(Blending)함에 있어서 원수 및 처리수 수질(TOC) 데이터를 기반으로 유량 비율을 조절하여 운영하는 것이 필요하다. 또한, 총유기탄소(TOC) 1.5 mg/L 이하를 달성하기 위해 역삼투(RO) 공정으로의 적정 유량배분 운영에 대응하기 위하여 역삼투 공정의 통상 2:1 배열(회수율 70~75%) 설계기술로는 유입량 및 농축수 유량 조건, 회수율 조정 등의 달성이 어려움에 예상된다. 이에, 필요한 유량의 안정적 운영과 농축수 최소화를 위하여 폐순환 역삼투(RO) 공정을 검토하여 도입하였다. 폐순환 운전의 회수율은 폐순환 운전 시간에 의해 결정되고 시간은 유입 압력과 처리수 수질을 이용하여 제어가 가능하며, 멤브레인 스케일 형성 전 물리적 세척 공정 운영으로 유지세정 주기가 길어질 것으로 예측되나, 향후 이러한 주기는 운영을 통하여 평가하고 최적화하는 것이 필요하다.




[일반적 RO 설계]




[폐순환 RO]

다수 막여과 모듈에 유량의 균등분배를 유도하기 위하여 유입 및 유출배관으로 구성되는 헤더 배관에 선행연구에서 개발된 공사 보유 특허기술을 적용하였다. 스마트 운영기술로서 미국 환경청(EPA)의 소독부산물 예측 모델, 수리수질 자가진단/조기경보시스템 등 다양한 운영관리 기술 검토를 통해 스마트정수장 운영관리를 효율적으로 수행하기 위한 다양한 데이터 기반 운영프로그램 기능을 추가하는 것을 계획 반영하였다. 스마트정수장은 전용상수도의 수도시설로서 구축되며, 스마트시티 물 특화기술로서 미래사회 고품질 수돗물 공급을 구현하기 위한 목적형 인프라임에 따라 홍보 측면을 고려하여 건축설계를 진행하였으며, 이를 위해 수처리 공간은 보안구역으로 설정하고 보호되는 공간이며, 그 외 일반인의 관람 동선을 별도 배치하였다.

마지막으로 스마트정수장 구축을 통하여 소비자인 스마트빌리지 거주민에게 공급되는 수돗물은 잔류염소에 의한 소독취가 느껴지지 않는 수준인 0.1 mg/L 이상 0.2 mg/L 이하 범위로 공급을 목표로 하고 있다. 따라서, 이를 구현하기 위해서는 소규모 수용가의 일간, 시간대 별 수요 대응을 고려하여 저염소 수돗물의 안정적 공급 방안 마련이 요구된다. 또한, 계열별 처리수량 분배에 따른 블렌딩 처리수의 염소요구량 등은 현장 여건에 따라 분석을 통해 수요 대응 측면도 고려하여 적정 후염소 주입량을 결정하여야 할 것이다.

나. (2세부) 소규모 물이용 취약지역 대상 분산형 정수장 최적 설계 및 운영기술 개발 연구

지방상수도 전환이 불가하거나, 노후화 및 소독 공정 위주의 단순 수처리 시설 등으로 수량·수질 관리가 취약한 소규모 수도시설 대상 수처리 설비 개선 및 원격 감시체계 도입을 통한 안정적 물 공급을 통하여 물 복지 개선을 목적으로 추진되는 분산형 용수공급시스템 적용 시범사업의 성공적 추진을 위한 설계 및 운영기술 개발이 필요한 실정이다. 2021년 현재 공사에서는 수도기획처 주관으로 4개 대상지역(영동, 김천, 인제, 양평)에 대한 지역별 분산형시스템 시범구축 사업(~22, 104억 규모)을 추진하고 있다.

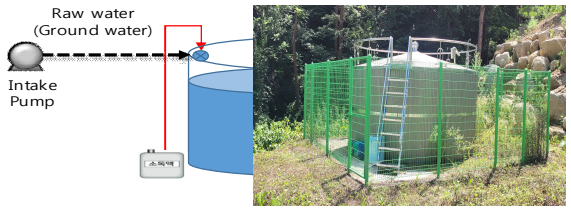
국내 장치형 수처리 기술에 대한 자료 조사를 수행하였다. 장치형 수처리 설비는 중소·중견업체 규모에서 에코스타 수처리선진화 사업, 차세대 에코이노베이션(글로벌탑 환경기술개발사업) R&D 사업 등 국가 R&D 및 자체 개발로 다양한 장치형 제품화 된 설비를 개발하여 소규모 시설 대상 실증 및 사업을 추진중이다. 개발 업체별 수질/처리용량에 따라 제품화 형태의 다양한 반응기(카세트 타입, 필터 타입, 멤브레인 타입) 구조로 개발되어 업체의 제품형 시설을 통해 소규모 수도시설에서 활용은 가능하나, 업체별 상호 호환 가능성은 낮은 것으로 판단된다. 따라서, 각 장치형 수처리 방식의 특정 수질항목(비소, 불소, 질산성질소 등)에 대한 설계인자 및 제거효율 확인이 요구되며, 유지관리 측면에서의 높은 업체 의존도가 형성됨에 따라 향후 운영관리 용이성, 경제성 고려와 함께 안전한 수돗물 공급이 가능한 시설 구축이 필요할 것이다.

소규모 수도시설에서의 적정 수처리 공정 선정은 소규모 시설임에 따라 관리적 측면을 고려한 컴팩트 한 공정 배치가 필요하다. 또한, 수처리 공정은 비전문가에 의한 무인 원격 운영관리 체계에서도 안전하고 안정적인 처리가 가능하며 유지관리가 용이한 수처리 공정 선정은 현재 소규모 시설 운영특성상 반드시 고려가 필요하다. 또한, 배출수, 농축수 등 처리 부산물이 최소화되고, 처분이 용이하도록 처리방식을 검토하여 적용하여야 한다.

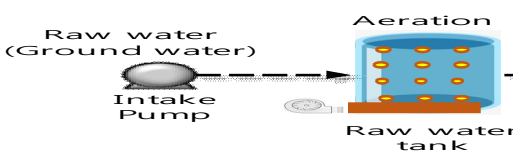
주요 제거대상 물질별 처리 방법 및 처리효율에 대한 문헌 조사를 통해 각 제거대상 물질별 적용가능한 수처리 공정 및 일반적인 제거효율을 정리하여 제시하였다. 기본적으로 탁도 등 불용해성 물질은 여과방식(여과기, 막여과)의 처리가 필요하며, 용해성 물질은 각 항목별 원수 농도, 처리효율, 유지관리 및 경제성 등을 종합적으로 고려하여 선정하여야 한다. 본사에서 수행중인 4개 지역 분산형 용수공급시스템 시범사업 관련 대상지별 원수 수질 여건, 수처리 공정 적용방안 및 공정 운영방안 마련은 본사에서 시행한 설계용역 추진 일정과 병행하여 상호 보완적으로 수행하는 것으로 협의를 통해 추진하였다. 다만, 4개 지역 대상지의 해당 지자체 담당자 및 현 대상시설 운영자인 이장 등의 사업 추진에 대한 이견 등이 다수 존재하여 해당시설의 현지 조사 부분은 가능한 지역을 대상으로 수행하되, 이견이 있는 시설은 사업 추진 방향이 협의가 완료된 이후 수행하는 것으로 협의됨에 따라 현지 조사는 축소 시행하였다.

환경부에서는 공사의 4개 지역 분산형 용수공급시스템 시범사업 추진에 있어서 1개소를 2021년 말까지 우선 시행하여 기술을 제시하고 사업을 홍보하는 것을 제안하였다. 이에, 기존 4개 지역 사업 대상지를 포함 적정 시범 대상지역을 검토하여 사업 대상지인 인제군의 대상시설은 아니지만 방사능 물질인 라돈이 관리기준을 초과하는 인제읍 안삽재 시설을 대상으로 우선 사업 대상지를 선정하였다.

안삽재 소규모 수도시설은 현장조사 결과 지하수 수원을 간이소독 처리하여 공급하는 시설이다. 수도시설 인근에 부지여건이 매우 협소하며, 민가가 위치하고 있어 컴팩트 한 시설 적용이 반드시 필요한 상황이다. 수질적으로 안삽재 수도시설은 방사성 물질인 라돈이 기준치를 초과하였으며, 우라늄 및 질산성 질소 농도가 기준치 근처의 높은 수준으로 유입되는 상황이다. 안삽재 시설의 현장 확인 결과 배수지 용량은 30㎥으로 설치되어 있으며, 현장에서 실제 유량을 확인한 결과 일 최대 42㎥/일로 확인됨에 따라 안정적인 용수공급을 위해 42㎥/일로 시설 개선방안을 마련하였다. 안삽재 수도시설은 소규모 간이상수도 시설로서 앞에서 언급한 제거대상물질에 대한 적절한 시설개선과 지자체에서 직접 운영관리가 가능하도록 관리체계를 변경하는 방향을 설정하였다.



[현재, 지하수+소독]



[개선, 폭기+역삼투+소독]

또한, 향후 수질 악화 가능성을 고려하여 안정적 처리가 될 수 있는 수처리 공정 도입이 필

요하며, 인근 부지여건이 협소함에 따라 컴팩트 한 시설로 구축이 필요하다. 시설개선 방향으로 우선 수처리 공정은 현재의 지하수 수원을 활용함에 따라 제거대상물질의 안정적 처리를 위하여 전량 폭기처리 후 일부 유량을 역삼투 처리(50% 블렌딩)를 통해 질산성 질소 및 우라늄 등의 수질항목을 기준치 이하로 안정적 처리가 될 수 있도록 처리 후 소독처리하여 공급하는 방식을 적용함으로써 경제성을 감안하여 설계 적용하였다. 또한, 전량 RO 처리시에는 미네랄 재첨가 공정(Re-min. 공정) 도입이 필요하여 설치 및 운영비 측면에서 과다한 측면이 발생할 수 있음에 따라 블렌딩 형태로 공정을 적용하였다. 안삽재 수도시설이 소규모 시설용량이면서 처리 수량의 변동이 수용가 물 사용패턴에 따라 발생함에 따라 이를 대응하기 위하여 폐순환 RO 특허기술을 검토하여 적용함으로써 효율성을 제고하고자 하였다. 또한, 막여과 시설에서 다수의 막 모듈에 유입되는 유량을 균등 분배 함으로써 효율성 및 안정성을 높이고자 특허기술을 적용하여 유지관리 측면에서 개선을 고려하였다. 시설의 효율적 운영을 위해 시설 운영 현황을 인제군 수도사업소에서 실시간 원격감시를 통해 무인 운영이 가능한 시스템으로 구축할 계획을 수립하였다. ‘21.12월 말 현재 시설 설치를 위해 수처리 설비 및 건축물의 제작이 진행되고 있으며, ’22년 1분기에 현장 설치가 추진될 예정이다.

안삽재 수도시설의 시범사업을 통해 취약한 소규모 수도시설 관리개선 방안 개선과 함께 4개 지역 분산형 용수공급시스템 시범사업 추진시 기술 고도화를 통해 시설 구축에 적용함으로써 성공적 사업추진이 이루어질 수 있도록 활용할 예정이다.

다. AI, ICT 기반 스마트정수장 구축 연구(R&D) 기획 및 신 사업 발굴 추진

직결-압력식 플랜트 타입의 수처리 기술을 활용하여 추진중인 분산형 용수공급시설의 스마트화 관련 기술개발은 데이터 분석 및 데이터 정제, 자동화 운영방안 알고리즘 도출, 가상센서 데이터 기반 상태 모니터링 기술, 머신러닝 이용 수요량 예측 및 수치모형 구축 등의 첨단 데이터 해석기술을 기반으로 AI, ICT 기반의 4차 산업혁명 기술의 융복합이 지속적으로 필요한 분야이다. 이러한 첨단 기술 개발을 통해 소규모 시설의 경우 반드시 자동화 운영이 가능한 시설로의 개선이 필요함에 따라 이를 구현할 수 있는 R&D 수행 전략마련이 요구된다.

에코델타(EcoDelta) 스마트정수장은 사업적으로 2022년 운영이 시작될 예정이며, 운영 후 스마트빌리지 거주민에게 병물 수준의 고품질 수돗물을 공급함으로써 미래 수도사업 모델을 제시하고 소비자의 만족도 및 신뢰도를 개선하는 효과를 보여주어야 한다. 또한, 그간 수량 및 수질적으로 관리가 소홀한 물 이용 취약지역 대상 분산형 용수공급시스템 시범구축 사업은 관리체계 개선 및 시설 개선 등을 통해 전문인력의 운영을 통한 관리 강화 뿐 아니라 공급 수질 안전성 및 안정성 확보를 위한 수처리 시설 개선, 다수의 산발적 시설을 통합 공급하기 위한 통합시설 구축 및 개별시설의 선진화 등이 주요 사업 목적이다. 이에, 이러한 다수의 소규모 분산형 용수공급 시설의 안정적 운영을 위해서는 운영을 통해 도출되는 데이터를 활용하여 자동화 기반의 자율 운영 플랫폼 구현을 위한 요소기술 확보가 필요한 상황이다. 핵심 요소기술로서 수처리 공정에서 도출되는 데이터 지표인 원수수질, 처리수질(TOC/잔류염소), 용수수요량, 염소주입량, 전력량 등에 대한 시간적 변화추이의 실시간 관측을 기반으로 시설의 최적 운

영 기술 확보가 필요하다. 또한, 시계열 데이터의 통계적 분석 및 오·결측치 최적 보정 기법 선정, 딥러닝 기반 예측모델 구조 및 알고리즘 설계, 머신러닝 기반 가상센서 연계기술 등을 통한 자동화 운영방안 마련이 요구된다. 이러한 단위 핵심 요소기술에 대한 장기적 기술개발 전략을 수립하고 기술개발 로드맵을 설정하여 향후 단계적으로 연구를 수행할 계획이다.

분산형 용수공급시스템은 향후 다양한 목적에 따라 맞춤형 기술 활용이 확대될 것으로 예상되며, 공사 및 국내·외 적으로 새로운 사업 발굴이 추진되고 있다. 공사에서는 세종시 대상 SWM 구축사업과 병행하여 수돗물 신뢰 회복과 음용률 제고를 위한 분산형 물공급시스템 시범구축 방안을 검토하여 수돗물의 공급 안정성을 제고하는 사업을 본사 담당부서와 기획하여 기술적 지원을 수행하였다. 해당 사업 추진을 위해 수돗물의 소비자 접점에서 이물질 등 공급수질 유지를 위한 Barrier형 수처리 장치(Spot 처리장치) 적용방안 모색과 정밀여과장치 관련 '수도용 여과장치' 성능인증기준 제도화 추진을 지원하였다. 또한, 대구시와 협업을 통해 분산형 수처리 기술을 활용하여 해외 ODA 사업을 발굴 추진하고, 디지털워터 예타 사업을 발굴하여 관계기관 협의를 통해 사업을 기획하였다. 대구시는 신규사업으로 달성군 내 신규 산업단지에 디지털 상하수도 통합시스템 구축 내용의 사업을 기획하였다. 이에, 분산형 용수공급기술 개발자로서 연구진은 해당 사업 기획을 지원하여 국내 디지털 상하수도 통합시스템은 예타 단계가 진행중이며, ODA 사업 일환으로 한국산업기술진흥원(KIAT)의 산업협력개발지원사업을 통해 인도네시아 산업단지 내 필요한 다품질 용수공급 시스템 적용에 대한 F/S를 추진하고 있다. 향후 본 사업 추진시 개발된 기술이 실용화 될 수 있도록 사업 발굴 기획에 지속 협력할 예정이다. 또한 서울시 물연구원에서는 수직형 정수처리 기술의 서울시 적용을 위한 간담회를 개최하여 공사 내 연구진과의 기술 적용성 측면에서 협의를 진행하였다.

향후 분산형 용수공급기술은 '목적에 맞는 맞춤형 적용'이라는 기술 특성을 반영하여 미래사회 다양한 요구조건에 부합하는 기술로 지속적으로 고도화를 추진할 예정이다.

# 목 차

제 출 문 ····· i
요 약 문 ····· vi
목 차 ····· xiii
표 목 차 ····· xiv
그림목차 ····· xv

**제 1 장 서 론 ····· 1**
1.1 연구의 목적 및 배경 ····· 1
1.2 연구내용 및 범위 ····· 2

**제 2 장 에코델타 스마트정수장 최적 구축기술 ····· 4**
2.1 EDC 스마트정수장 최적 구축 방안 ····· 4
2.2 EDC 스마트정수장 시설구축 개요 ····· 11
2.3 EDC 스마트정수장 운영 ····· 22

**제 3 장 소규모 물이용 취약지역 대상 분산형 정수장 최적 설계 및 운영기술 ····· 24**
3.1 국내 장치형 수처리 기술 현황 ····· 24
3.2 소규모 수도시설 현황 및 적정 수처리 기술 ····· 54
3.2.1 소규모 수도시설 현황 ····· 54
3.2.2 수질 항목별 적정 수처리 기술 조사 ····· 57
3.3 4개 시범지역 대상 분산형 용수공급시스템 시범사업 ····· 72
3.3.1 대상지역의 소규모 수도시설 현황 ····· 72
3.3.2 대상 지역별 분산형 용수공급시스템 구축 및 적정 수처리 방안 검토 ····· 85
3.4 우선시행 안삽재 대상 분산형 용수공급시설 구축방안 ····· 96
3.4.1 소규모 수도시설 대상 안삽재 현황 ····· 96
3.4.2 안삽재 분산형 용수공급시설 적용방안 ····· 98

**제 4 장 분산형 용수공급기술 연구(R&D) 기획 및 사업 발굴 추진 ····· 104**
4.1 AI, ICT 기반 스마트정수장 R&D 기획 ····· 104
4.1.1 국내 용수공급 분야 기술 동향 ····· 104
4.1.2 국외 용수공급 분야 기술 동향 ····· 107
4.1.3 국내외 디지털 워터 분야 기술 동향 ····· 108
4.1.5 분산형 용수공급기술 연계 R&D 기획 ····· 112
4.2 분산형 용수공급기술 활용 사업 발굴 ····· 124

**제 5 장 연구결과 및 향후계획 ····· 128**
5.1 연구결과 ····· 128
5.2 향후 계획 ····· 132

참 고 문 헌 ····· 134

# 표 목 차

표 2.1 지하수(인공습지) 취수시 하천수 영향 검토 ····· 6
표 2.2 스마트정수장 주요 구축 계획 ····· 12
표 2.3 스마트정수장 취수시설 구축 계획 ····· 13
표 2.4 스마트정수장 취·정수시설 세부 설계 내역 ····· 15
표 2.5 스마트정수장 막여과(UF) 공정 설계 조건 ····· 15
표 2.6 막여과(UF) 공정 운영계획 ····· 16
표 2.7 고압막여과(NF/RO) 공정 설계 조건 ····· 17
표 2.8 고압막여과(NF/RO) 적용 멤브레인 특징 ····· 17
표 2.9 고압막여과(NF/RO) 설비 운영계획 ····· 18
표 2.10 스마트정수장 배출수별 발생량 예측 ····· 20
표 2.11 스마트정수장 도송수 관로 개요 ····· 20
표 2.12 스마트정수장 예상 운영비용 ····· 23
표 3.1 국내 소규모 수도시설 주요 업체별 기술 및 특징 ····· 27
표 3.2 질산성 질소 제거 방법별 장단점 ····· 59
표 3.3 비소 제거 방법별 장단점 ····· 63
표 3.4 주요 제거대상물질의 처리방법별 제거특성 및 고려사항 ····· 69
표 3.5 상수도 설계기준의 제거대상 물질 및 처리방법 ····· 70
표 3.6 환경부 소규모 수도시설 매뉴얼 상 주요 항목별 정수처리 방법 ····· 71
표 3.7 양평군 소규모 수도시설 현황 ····· 72
표 3.8 최근 10년간 양평군 소규모 수도시설 정수수질 현황(국가상수도정보시스템) ····· 73
표 3.9 양평군 2021년 수질분석 결과 ····· 74
표 3.10 인제군 소규모 수도시설 현황 ····· 75
표 3.11 최근 10년간 인제군 소규모 수도시설 정수수질 현황(국가상수도정보시스템) ····· 76
표 3.12 인제군 2021년 수질분석 결과 ····· 77
표 3.13 영동군 소규모 수도시설 현황 ····· 78
표 3.14 최근 10년간 영동군 소규모 수도시설 정수수질 현황(국가상수도정보시스템) ····· 79
표 3.15 영동군 2021년 수질분석 결과 ····· 80
표 3.16 김천시 소규모 수도시설 현황 ····· 80
표 3.17 최근 10년간 김천시 소규모 수도시설 정수수질 현황(국가상수도정보시스템) ····· 82
표 3.18 김천시 2021년 수질분석 결과 ····· 83
표 3.19 계획수요량 산정 결과 ····· 86
표 3.20 시설용량 산정 결과 ····· 87
표 3.21 지하수 수원 착정 조사 결과 ····· 88
표 3.22 4개 대상지역 분산형 용수공급시스템 구축 시범사업 내 수처리 공정 구성(안) ····· 95
표 3.23 우선 사업 대상지 현황 ····· 96
표 3.24 인제읍 소규모 수도시설별 세부현황 및 개선계획 ····· 97
표 3.25 인제읍 우선사업 대상 시설별 세부 현황 ····· 98
표 3.26 인제읍 안삽재 시설의 최근 3년간 수질검사 결과 ····· 99
표 3.27 정수처리 적용 검토 공정 비교 ····· 101
표 3.28 주요 제거대상 항목별 역삼투 및 블렌딩 적용시 처리 예측 ····· 102
표 4.1 K-water연구원 R&D 로드맵 상 스마트정수장 최적화 분야 기획 ····· 114

# 그 림 목 차

그림 2.1 EDC 스마트정수장 수처리 공정 및 조감도 ····· 6
그림 2.2 EDC 스마트정수장 내 역삼투 공정 설계 방식 비교 ····· 7
그림 2.3 EDC 스마트정수장 내 수처리 공정도 ····· 9
그림 2.4 스마트정수장 취수시설 계획도 ····· 13
그림 2.5 스마트정수장 취수시설 내 집수매거 접합정 단면도 ····· 14
그림 2.6 막여과 공정 물질 수지도 ····· 16
그림 2.7 도송수 관로 노선 계획 ····· 21
그림 3.1 소규모 수도시설 실증사례 ; (위) 경기 가평, (하단) 경북 포함 ····· 25
그림 3.1 전기투석 원리 및 장치 개요 ····· 58
그림 3.2 양평군 소규모 수도시설 위치도 ····· 72
그림 3.3 인제군 소규모 수도시설 위치도 ····· 75
그림 3.4 영동군 소규모 수도시설 위치도 ····· 78
그림 3.5 김천시 소규모 수도시설 위치도 ····· 81
그림 3.6 양평군 분산형 용수공급시스템 시범구축 사업 계획 ····· 89
그림 3.7 인제군 분산형 용수공급시스템 시범구축 사업 계획 ····· 90
그림 3.8 영동군 분산형 용수공급시스템 시범구축 사업 계획 ····· 90
그림 3.9 김천시 분산형 용수공급시스템 시범구축 사업 계획 ····· 91
그림 3.10 원수 수질특성에 따른 단위공정 검토 흐름도 ····· 93
그림 3.11 소규모 수도시설 대상 우선 시행 사업 개요 ····· 96
그림 3.12 안삽재 수도시설 정수처리 공정 모식도 ····· 100
그림 3.13 안삽재 수도시설 원격 감시 제어(안) ····· 103
그림 4.1 CPS 6대 구성요소와 물 공급 분야 현재 수준 ····· 109
그림 4.2 국내 디지털 트윈 사례 ····· 110
그림 4.3 오픈소스 기반 도시수자원 디지털 트윈 시뮬레이터 개발 사례 ····· 112
그림 4.4 머신러닝 기반 총유기탄소(TOC) 예측 및 이를 연계한 블렌딩 비 최적화 알고리즘 개발 연구 ····· 116
그림 4.5 여과 차압(TMP), 유량, 온도 센서 데이터 활용 가상센서를 이용한 UF막오염 모니터링 예시 ····· 116
그림 4.6 수량·수질·압력 계측데이터에 포함된 이상값 탐지 알고리즘 예시 ····· 120
그림 4.7 세종시 분산형 물 공급 시스템 개요 ····· 125
그림 4.8 정밀여과장치 종류 및 형태 ····· 126

# 제 1 장 서 론

## 1.1 연구의 목적 및 배경

기후변화 등 환경여건 변화로 인해 용수공급을 포함한 물관리의 변동성(Volatility), 불확실성(Uncertainty), 복잡성(Complexity), 모호함(Ambiguity) 등이 지속적으로 증가됨에 따라 용수공급의 리스크(Risk) 및 불확실성이 확대되고 있다. 기후변화, 녹조, 산업의 고도화 및 다양화로 상수원수 내 미량 및 신종오염물질 등 오염물질의 다양화로 수돗물 공급의 안전성 및 안정성의 위험도는 상승되고 있다. 이러한 상황에서 미량 분석기술의 고도화로 수질 오염에 대한 사회적 관심은 고조되고 있고 높아진 시민 의식으로 지속적 안전한 수돗물 수질에 대한 요구는 확대되고 있다. 이러한 불확실성에 대한 대비를 위하여 정수처리 공정 운영에 대한 난이도는 증가되고 있고, 서비스 수준 향상 및 비용 절감에 대한 요구는 확대되고 있으며, 수질 개선 요구 등 복합적인 니즈(Needs)가 발생하고 있다. 또한, 인천시 적수 사태, 깔따구 등 유충 유출 사례 등 기존 도시 용수공급 인프라의 안정적 수돗물 공급 요구 확대뿐 아니라, 마을 상수도 등 소규모 수도시설 등 물 이용 취약지역의 안전하고 안정적인 수돗물 공급을 통한 물 복지 확대 필요성은 지속적으로 부각되고 있다. 환경부는 물 이용 취약지역 내 분산형 용수공급 기술을 접목하여 물 복지 확대 시범사업을 2021년부터 추진할 계획이다.

도시 용수공급 기술의 대안으로 기존 수리구조물(토목) 형태의 '중앙집중형' 용수공급 체계의 장점과 정수시설 분산화를 통한 '분산형' 용수공급 기술의 장점을 융·복합한 'Hybrid형' 용수공급 기술개발이 국가 R&D로 단계별 추진되었다. 해당 과제 수행을 통해 소요부지 저감형 수직구조의 정수처리 기술이 개발 및 실증(2010.12~2014.11) 되었으며, 후속 과제로서 선행기술의 고도화와 함께 해외 물산업 진출을 위한 모듈화 기반의 직결-압력식 정수처리 기술의 해외 2개소(인도네시아, 캄보디아) 구축 및 검증(2016.06~2020.12)이 추진되었다.

최근 4차 산업혁명 기술이 부각되고 있으며, 스마트시티 구축이 국가 차원에서 확대되고 있다. ICT 기술 발전에 따라 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 빅데이터, 증강현실 등 4차 산업혁명 요소기술 적용이 산업 전반에 시도중이며, 물관리 분야에서도 도입을 추진하고 있다. 국가 차원의 스마트시티 시범사업 추진을 통해 기존 도시의 문제점 해소 및 4차 산업혁명 기술을 접목한 미래도시 구현을 추진중이며, K-water는 에코델타 스마트시티 내 물 특화기술로 병물 수준의 수돗물 공급 시범사업을 추진하고 있다.

대통령 직속 4차산업혁명위원회 및 국토교통부는 2018.1월에 스마트시티 국가시범도시로서 세종 및 부산EDC 2곳을 선정하고, 2018.7월 선정된 2곳의 기본구상안을 발표하면서 부산 에코

델타 스마트시티 사업 내 다양한 4차 산업혁명 기술을 접목한 미래도시 구축을 추진하고 있으며, 이중 물 특화기술로서 분산형 용수공급기술을 접목하여 병물 수준의 수돗물 공급 시범구현을 위하여 스마트정수장을 구축하여 리빙랩 형태의 스마트빌리지를 공급구역으로 하는 시범사업을 추진중에 있다. 또한, 물 이용 취약지역을 대상으로 첨단 ICT 기술과 분산형 용수공급기술 접목을 통한 공급 안정성 제고 및 물 복지 향상을 위한 시범사업을 추진중에 있다. 따라서 K-water에서 추진중인 부산 에코델타 스마트시티 및 물 이용 취약지역 대상 분산형 용수공급기술 적용 시범사업 추진과 연계하여 안전하고 안정적인 용수공급을 위해 ICT, AI 등 4차 산업혁명 기술 융·복합을 통한 스마트정수장 구축기술 고도화와 함께 최적 운영기술 개발이 필요한 시점이다.

직결-압력식 정수처리 기술을 기반으로 분산형 용수공급 기술이 스마트시티, 물 이용 취약지구 등 소규모 급수구역을 대상으로 적용이 될 예정이며, 이러한 분산형 용수공급시스템은 다양한 원수 활용 형태, 공급구역 등 용수공급 조건별 최적화 및 다수의 분산화 수처리 시설의 경제적이면서 안정적 운영기술 마련이 요구된다. 따라서, 본 연구에서는 분산형 용수공급기술 기반의 스마트정수장 및 소규모 분산형 용수공급시설의 설계 및 구축 사업과 연계하여 향후 플랜트 타입 수처리 시설의 운영 최적화를 고려하여 시설 설계를 최적화하여 성공적인 사업 추진을 통해 국내 용수공급 문제 해결과 미래 용수공급 모델 제시와 함께 물 복지 창출을 통해 국내 물산업 육성 기반을 구축하고자 연구를 단계별로 수행할 계획이며, 본 과제는 분산형 용수공급시설 설계 단계에서 각 사업 특성 및 목적에 맞는 수처리 시설 설계를 위한 요소기술 개발을 주 목적으로 수행되었다. 향후 본 과제와 연계하여 시설 구축 후 운영고도화 및 최적화 등의 연구수행을 통해 성공적인 사업이 추진될 수 있도록 지속적인 R&D를 연계 수행할 예정이다.

## 1.2 연구내용 및 범위

분산형 용수공급 기술을 에코델타 스마트시티 내 스마트정수장 시범사업 및 물 이용 취약지역 분산형 용수공급 시스템 적용을 통한 물 복지 향상 시범사업 추진과 연계하여 시범시설 구축을 위해 필요한 제반 설계기술 개발을 통해 바로 설계에 반영함으로써 안정적 시범사업 추진 기반을 구축하기 위해 과제를 수행하였다. 본 과제의 주요 연구내용은 다음과 같다.

가. (1세부) 에코델타 스마트정수장 최적 설계, 운영 및 공급기술 개발

- 스마트정수장 설계자료 검토
- 다수원 원수 활용기술로서 빗물/지하수 등 다수원의 수량/수질 고려 Blending 연계활용 방안 검토

- Multi-Barrier 공정 운영기술
- 압력식 고도처리 공정 및 고압막 공정 운영 기술
- AI 기반 단위공정 최적 운영 알고리즘 개발(기획)
- 스마트빌리지 구역 대상 저염소 기반 고품질 수돗물 공급 기술로서 압력 및 수질 검토, 수요자 물 사용 패턴에 따른 공급 방안

나. (2세부) 물복지 취약지역 분산형 용수공급시설 최적 적용방안 및 운영기술 개발
- 국내 장치형 수처리 기술조사
- 국내 소규모 수도시설 조사 및 개선사항 도출
- 시범사업 대상지 조사 및 적정 장치형 분산수처리 적용 방안 마련
- 시범사업 대상지별 여건 검토를 통한 시설 설계/운영방안 마련
- 원격 제어 및 운영기술 구현방안 마련

다. 분산형 용수공급기술 연구(R&D) 기획 및 사업 발굴 추진
- AI, ICT 기반 스마트정수장 구축을 위한 R&D 기획
- 분산형 용수공급기술 활용 사업 발굴

# 제 2 장 에코델타 스마트정수장 최적 구축기술

K-water가 조성중인 부산 에코델타시티(360만평) 중 세물머리 지구 84만평을 국가 시범도시로 '18년 1월 대통령직속 4차산업위원회에서 선정되었다. 시범도시는 다양한 신기술 개발과 서비스를 실증할 수 있는 Test Bed(Plug-In)로 활용되도록 개방, 도시의 지속성장·발전을 견인하는 역할을 담당할 예정이다. 부산 에코델타 스마트시티는 K-water의 물 관리 노하우를 집약한 물로 특화된 스마트 워터 시티로 조성하기 위해 다양한 혁신기술 도입을 추진하였으며, 수돗물 공급과 관련하여 기존의 집중형 물 공급시스템의 한계를 극복하고 수돗물의 신뢰 회복과 음용률 제고를 위한 스마트정수장 시범도입 계획이 마스터플랜에 반영되었다. 부산 EDC 스마트정수장은 도심지 내 가용한 수원을 안정적으로 처리할 수 있는 막여과 기반의 수직형 정수처리 시스템을 도입하여, 리빙랩으로 운영되는 스마트빌리지에 고품질의 수돗물을 공급, 효과분석을 통해 분산형 정수장 운영기술 고도화 등 미래형 용수공급 모델 제시를 목적으로 추진중이다. 수돗물 이송과정 중 돌발적인 수량·수질사고를 예방하고, 배수관로 단축 및 체류시간 최소화로 저염소(0.1~0.2ppm) 기반의 맛있는 수돗물 공급이 가능한 사업으로 추진중이다.

스마트시티 내 '정수기가 필요 없는 미래 도시 수돗물 공급 체계' 컨셉을 구현하기 위해 시범사업으로 구축되는 스마트정수장은 도심 내 설치를 위해 컴팩트 한 빌딩형 시설로 계획하였으며, 이를 위한 수처리 공정은 선행개발 기술인 직결-압력식 수처리 공정으로 구성이 필요하다. 연구기간 동안 스마트정수장의 설계용역 추진이 동시에 진행되었으며, 연구를 통해 검토된 사항을 설계용역에 반영하는 형태로 추진되었다. 본 사업 추진에 따른 사업범위 및 스마트정수장의 시설용량이 지속적으로 부산시 담당부서와의 협의과정 동안 잦은 변동이 발생하여 20년 선행연구에서 수립된 기본계획 범위에서 실질적 설계가 다소 지연되어 추진되었다. 또한, 고압막 공정 적용을 통한 블렌딩 기술 적용, 소비자 인근 설치를 통한 저염소 기반 병물 수준의 수돗물 공급을 통해 정수기가 필요 없는 미래 도시 수돗물 공급 추진이라는 큰 목적의 변화는 없으나, 각 수처리 공정 설계를 위한 용량이 변경되면서 처리공정 설계에 검토가 필요한 부분이 발생하였다. 스마트정수장 구축을 통해 미래 고품질 수돗물 공급을 구현하기 위한 특화기술로서 다수원 활용, 압력식, Multi-Barrier형 2계열 수처리 공정, Blending, 고압막(NF, RO), ICT 기반 운영관리 등의 다양한 첨단 기술을 스마트정수장에 적용하고자 연구를 수행하였다.

## 2.1 EDC 스마트정수장 최적 구축 방안

우선 정수기가 필요 없는 수준의 수돗물 공급을 위한 신규 수도시설 구축 사업에 부합되는 처리목표 선정은 중요한 부분이다. 스마트정수장 처리목표는 기본적으로 먹는물 수질기준 달성

외 TOC(총유기탄소) 1.5 mg/L 이하, 잔류염소 0.1 ~ 0.2 mg/L 유지의 새로운 기준을 스마트 정수장 구축 목적에 따라 설정하였고, 이를 구현하기 위한 수처리 공정 구성을 수행하였다. 이에 필요한 기존 낙동강 수원 덕산(정) 공급 수질을 분석하여 TOC 처리목표를 달성하기 위한 고압막(NF, RO) 공정 적용의 타당성을 마련하였으며, 고압막 공정 활용 계획을 수립하였다.

또한, 다수원 원수 사용계획 마련을 통해 물안보(Water Security) 확보 및 강화 측면에서 기존 집중형 용수공급 체계(덕산(정) 생활 및 공업용수)를 활용하되, 지역 내 가용수원을 보조수원으로 연계 활용하는 방안을 적용하여 공급 안정성을 제고하고자 하였다. 이를 위해 보조수원으로서는 저영향개발 기술(LID) 일환으로 설치되는 1-3공구의 인공습지를 활용하여 빗물 기반으로 확보되는 가용수원을 간접취수 방식으로 활용하는 계획을 수립하였으며, 주수원으로는 부산 상수도본부와 협의를 통해 덕산(정) 공업용수를 활용하는 계획을 수립하였다. 인공습지에서 확보되는 물을 정수장 수원으로 활용하기 위하여 이러한 인공습지 활용시 하천수 영향에 대한 내부 전문가 자문('21)을 통해 수원 활용방안의 타당성을 마련하였으나, 공원부지로 지정된 인공습지 활용시 부지점용 조건에 펌프 설치가 불가함에 따라 집수매거/우물정 위치를 다소 조정하여 현행 법 제도적 측면에서 가능한 방안을 적용하였다. 국가 R&D로 추진된 스마트워터그리드 연구단 과제 및 저영향 개발 기술(LID) 연구단 성과로 검토가 추진된 다양한 보조수원에 대한 연계 활용방안 마련 결과가 실제 수원으로서 활용되기 위해서는 다양한 법 제도적 검토가 요구된다. 특히, 빗물의 경우 수도법 상 수원의 종류에 제외되어 있음에 따라 이를 보조수원으로 향후 활용하기 위해서는 수원의 종류에 포함시킴과 동시에 보조수원으로서 확보 가능량 산정에 대한 검토 및 활용시 다양한 측면에 대한 면밀한 검토가 필요하며, 저영향개발기술 관련 법 제도적 보완이 요구된다. 또한, 저영향개발 시설로서 강우시 저류, 침강, 토양 침투 등 다양한 형태의 비점오염원 저감에 주안점을 두는 인프라로서 평상시 빗물에 대한 이용에 제한적일 수 밖에 없다. 따라서, 이러한 비점오염원 저감 효과 달성과 지역 내 가용수원으로서 상수원의 보조수원으로 활용하기 위해서는 시설 규모 검토 및 제도적 측면에서의 보완이 필수적인 것으로 판단된다.

현재 EDC 스마트정수장의 보조수원으로 저영향 개발 기술로 설치되는 인근 인공습지의 수자원을 활용하는 방안을 적용하였으며, 이를 위해 이러한 보조수원 활용에 있어서 하천수 및 지하수에 미치는 영향을 검토하였다. 지하수법 제 7조에 의거 하천구역 경계로부터 300m 이내 지하수를 개발 및 이용시에는 환경부와 사전협의가 필요하다. 지하수 영향조사를 위해 설계용역 추진시 양수시험을 통한 시간별 수위변화 등을 조사하였으며, K-water연구원의 내부전문가 자문을 통해 현장 조사자료를 분석하여 적정 채수량과 영향권을 산정함과 동시에 수질조사를 병행하였다. 자문결과 단계양수시험 결과 시추공 심도 6m 중 약 4m의 적정 취수량은 40㎥/일 규모로 산정되었고, 장기양수시험 적정 취수량 40㎥/일 규모를 적용한 결과 양수정 주변의 투수계

수는 $2.19\times10^{-5}$ m/s로 산정되었다. 지하수 취수시 하천수 영향 검토는 상수도 설계기준의 집수매거 유량산정 방법을 준용하여 형성된 지하수위로부터 15 및 3.24 cm 수위강화에 필요한 취수량을 분석하였다. 분석결과 지하수위 기준에서 351 ㎥/일 취수시 -15cm의 수위강화가 발생하고, 80 ㎥/일 취수시에는 약 ±3.24 cm의 수위강하가 발생하는 것으로 분석되어 하천수 유입량은 없을 것으로 판단되었다. 또한, 동시에 검토된 수질 측면 분석 결과 하천수와 지하수 수질 시료의 무기성분 및 염소성분 농도의 편차가 큰 것으로 분석되었으며, 이는 대수층의 높은 잔류성 염소성분의 영향으로 하천수 유입량에 따른 영향은 미미할 것으로 판단되었다.

표 2.1 지하수(인공습지) 취수시 하천수 영향 검토

| 구분 | case 1 (원지반) | case 2 (여재 치환) | |
|---|---|---|---|
| K 값 | $2.19\times\times10^{-5}$ m/s | $2.02\times\times10^{-3}$ m/s | |
| 지하수위 기준 수위강하량 | -15.0cm | -15.0cm | ±3.24cm |
| 취수량 | 38㎥/일 | 351㎥/일 | 80㎥/일 |

* 강우시 919㎥/일, 비강우시(지반고 수위적용) 404㎥/일 취수시 15㎝ 수위 강하 발생 (source ; K-water연구원 내부전문가 자문보고서)

활용이 가능한 다수원 수질 여건에 적합한 수처리 공정 구성 방안 마련에 대하여 검토하였다. 스마트정수장 구축 목표 및 목적을 구현하기 위하여 기존 수돗물의 불신을 해소하고 양질의 고품질 수돗물 공급을 목표로 최신 수처리 기술인 고압막 공정의 적용이 필요하다고 판단하였다. 고압막 공정 적용은 '19년 ~ '20년 연구결과를 토대로 수립된 기본계획에 따라 공급계열에는 역삼투(RO) 공정을 적용하되, 일반적인 산화 및 흡착 고도처리 공정과 병렬로 2계열 구성하는 방안을 검토하였다. 또한, 공급계열의 예비계열로서 보조계열에는 나노여과(NF) 및 역삼투(RO) 공정을 설치하여 운영기술 개발을 위한 연구 및 공급계열의 예비계열 방식으로 연계하여 적용할 수 있도록 구성하였다.

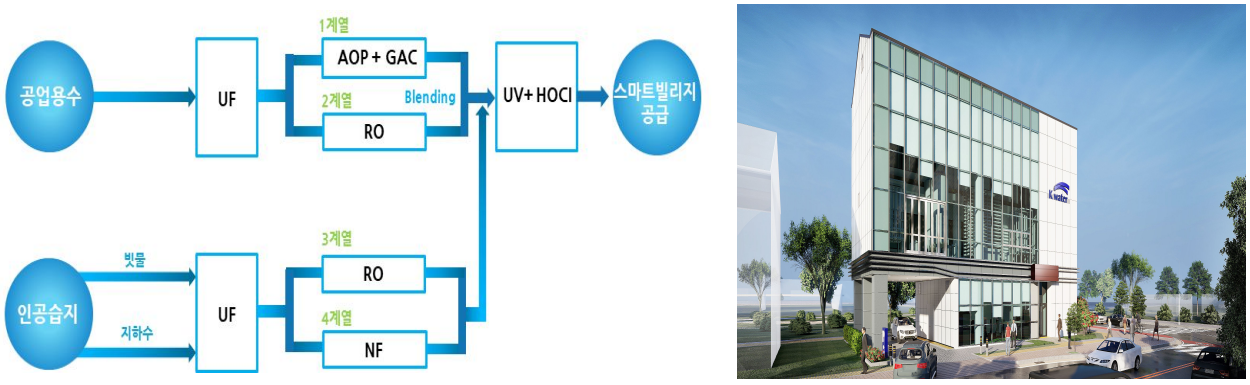
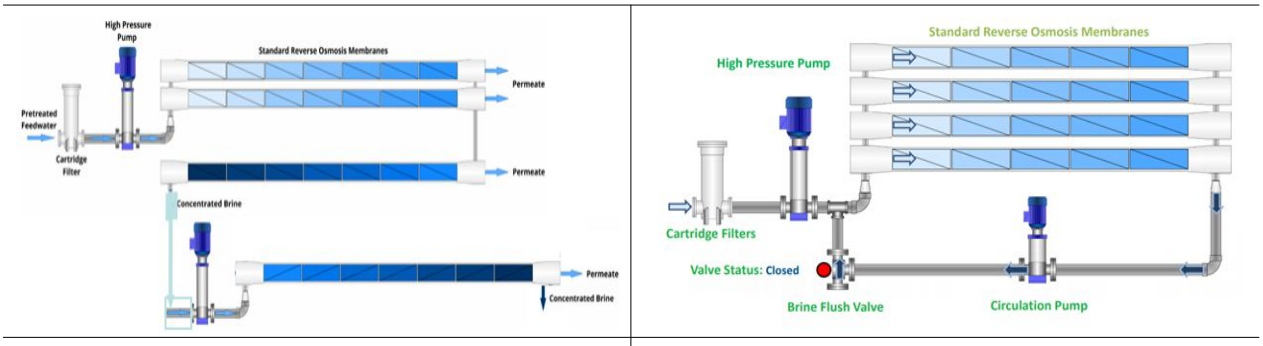



그림 2.1 EDC 스마트정수장 수처리 공정 및 조감도

병물 수준의 수돗물 공급이라는 스마트정수장의 구축 목표 실현을 위하여 수질 목표로서 먹는물 수질기준 달성 외 TOC(총유기탄소) 1.5 mg/L 이하, 잔류염소 0.1 ~ 0.2 mg/L 유지의 새로운 설계기준을 구현하기 위한 공정 구성 방안을 검토하였다. 고품질 수돗물 생산을 위하여 기존 산화 및 입상활성탄 흡착의 고도정수처리 공정으로는 수질 목표 TOC 1.5 mg/L의 안정적 달성이 어렵기 때문에 다른 대안 공정으로 고압막여과 공정 도입이 필요한 것으로 판단된다. 나노여과 및 역삼투 공정의 고압막 공정은 총유기탄소(TOC)에 대하여 0.2 ~ 0.4 mg/L 범위의 처리수를 확보할 수 있는 것으로 선행연구 결과에서 제시되었다. 그러나, 설치 및 운영비적인 측면에서 경제성이 낮기 때문에 이를 전량 처리하는 형태로 적용하기에는 수돗물 생산원가 측면에서 경제적 부담 요인으로 작용할 수 있으며, 현재 추진중인 현대화사업 등 정수처리 공정의 시설 개선 방향에 미치는 영향도 고려하여야 한다. 이에, 스마트정수장 수처리 공정은 기존 고도처리 공정과 일부 유량의 고압막 처리를 통한 2계열 구성 방안을 적용하였다.

2계열의 수처리 공정이 구축된 스마트정수장의 향후 운영시에는 처리목표 달성 및 수요량 대응을 위한 효율적인 2계열 수처리 공정의 운영과 처리수 Blending을 위한 처리 수량의 계열별 적절한 배분이 가장 중요한 운영인자이며, 이를 구현하기 위한 초고도 처리인 역삼투 공정의 적절한 설계가 요구된다. 2계열 중 고도산화공정(AOP) 및 입상활성탄(GAC) 흡착공정의 고도처리 계열과 고압막 공정인 역삼투(RO)계열의 각 처리수를 혼합(Blending)함에 있어서 원수 및 처리수 수질(TOC) 데이터를 기반으로 유량 비율을 조절하여 운영하는 것이 필수적이다. 또한, 총유기탄소(TOC) 1.5 mg/L 이하를 달성하기 위해 역삼투(RO) 공정으로의 적정 유량배분 운영에 대응하기 위하여 역삼투 공정의 통상 2:1 배열(회수율 70~75%) 설계기술로는 유입량 배분 대응 및 농축수 유량 조건, 회수율 조정 등 효율적 운영방안 마련에 어려움이 예상된다. 이에, 필요한 유량의 안정적 운영과 농축수 최소화를 위하여 폐순환 역삼투(RO) 공정을 검토하였다.




[일반적 RO 설계] [폐순환 RO]

그림 2.2 EDC 스마트정수장 내 역삼투 공정 설계 방식 비교

입자상 물질 제거를 위한 막여과 공정 검토를 통해 PVDF 재질의 공칭공경 0.03㎛인 한외여과 막을 적용하였으며, 계열 구성은 2계열로, 계열당 모듈수량은 4개로, 막모듈수는 총 8모듈으로 구성하였다. 여과 유속은 42 ~ 80 L/㎡・hr이 되고 비상시 또는 1계열 정지시에 목표 수량을 확보하기 위해 예비계열을 반영하였다. 그리고, 멤브레인의 허용 압력이 6.2kgf/㎠로 타 멤브레인 제조사의 멤브레인 보다 상대적으로 높은 멤브레인 적용을 통해 가능하면 덕산정수장에서 유입되는 공업용수의 공급압력을 그대로 이용하여 막여과 처리가 가능하도록 설계에 반영토록 하였다. 한외여과막 공정 운영을 통해 후속 고압막여과 공정인 역삼투 공정의 적정 처리효율 달성을 위한 권장치인 3이하의 SDI(Silk Density Index)를 원수의 약 5 수준에서 2.5이하로 낮출수 있을 것으로 판단되었다. 또한, 막여과 공정 유량제어는 계열별 정유량 제어가 가능하도록 계획하였으며, 시설용량이 작아서 모듈수가 그리 많지는 않아 효과가 적을 것으로 예상되기는 하나, 향후 기술홍보 및 확장성을 고려하여 계열 내 각 모듈별 유입 유량을 균등하게 분배하기 위한 이중배관 구조 헤더배관 적용을 추진하였으며, 향후 각 계열별 유량유입 밸브를 설치하여 주기적으로 역세 유량값을 점검 확인하고 필요시에 조정할 수 있도록 계획되었다.

고압막여과 장치는 운전자가 목표 수질을 지정하고 원수의 수질을 고려하여 회수율 조정 및 생산 유량을 자동으로 조절하여 운전될 수 있도록 설계용역에 시설 구축을 추진하였다. 이에 따라 계열은 덕산(정) 공업용수 처리시설로 RO 2계열, 보조수원인 인공습지(지하수) 처리시설로 RO 1계열, NF 1계열을 구성하여 RO와 NF 멤브레인의 성능을 비교할 수 있도록 구성하였다. 계열당 멤브레인 수량은 32개로 RO 멤브레인 96개, NF 멤브레인 32개이다. 공업용수 처리의 RO 멤브레인 정여과 유속은 24.1L/㎡·hr이 되고 비상시 또는 1계열 정지시에 목표수량을 확보하기 위해 예비계열을 가동하여 운영될 수 있도록 하였다. 폐순환 역삼투 공정의 운전 회수율은 폐순환 운전 시간에 의해 결정되고 시간은 유입 압력과 처리수 수질을 이용하여 제어가 가능하며, 멤브레인 스케일 형성 전 물리적 세척 공정 운영으로 유지세정 주기가 길어질 것으로 예측되나, 향후 이러한 주기는 운영을 통하여 평가하고 최적화하는 것이 필요하다.

산화 및 흡착을 주 제거기작으로 하는 기존 고도정수처리 공정 계열 중 고도산화공정(AOP)은 오존 또는 UV 등을 이용하여 OH 라디칼을 생성시킨 후 OH 라디칼을 이용 수중의 오염물질(특히 난분해성오염물질)을 산화・분해 제거하는 산화공정으로서, 본 스마트정수장 적용을 위해서 각 설비류 및 도입 목적 등을 종합적으로 검토하여 UV-AOP 공정 적용을 계획하였다. 오존 공정의 경우에는 공기공급설비, 액체산소 저장탱크, 기화기, 오존발생기, 배오존파괴기, 오존접촉조 등의 많은 설비가 필요하며, 계측항목도 UV 고도산화공정에 비해 많아 운영 및 유지관리가 복잡한 측면이 있어 소규모 전용상수도 시설의 스마트정수장에 적용하기에 무리가 있다. 반면에, UV 고도산화공정은 과산화수소 저장 탱크, 주입펌프, 및 UV 리액터 등의 설비만

있으면 배관에서 인라인으로 처리 가능하여 설비가 간단하고 유지관리가 용이한 특징이 있어 UV-AOP 공정을 선정하였다. 또한, 활성탄 흡착 공정은 다양한 수중 유기물을 제거할 목적으로 도입되며, 스마트정수장에는 2계열로 구성, 1계열 예비로 구성하였다. 역세척 방식은 물+공기역세척으로서 역세척펌프는 정수지에서 계획하였다. 공상접촉시간(EBCT)는 유량에 따라 20 ~ 36분 범위이며, 압력식 설비를 통해 컴팩트한 방식의 구축 계획을 수립 설계에 반영하였다. 다만, 이러한 공상접촉시간은 운영유량 조건에 따라 달라질 수 있음에 따라 제거대상물질에 따른 활성탄 접촉시간의 조정을 고려한 운영이 이루어져야 한다. 활성탄 여재는 환경부 수처리제 규격 및 K-water 자체기준에 적합한 석탄계 활성탄을 적용할 예정이다.

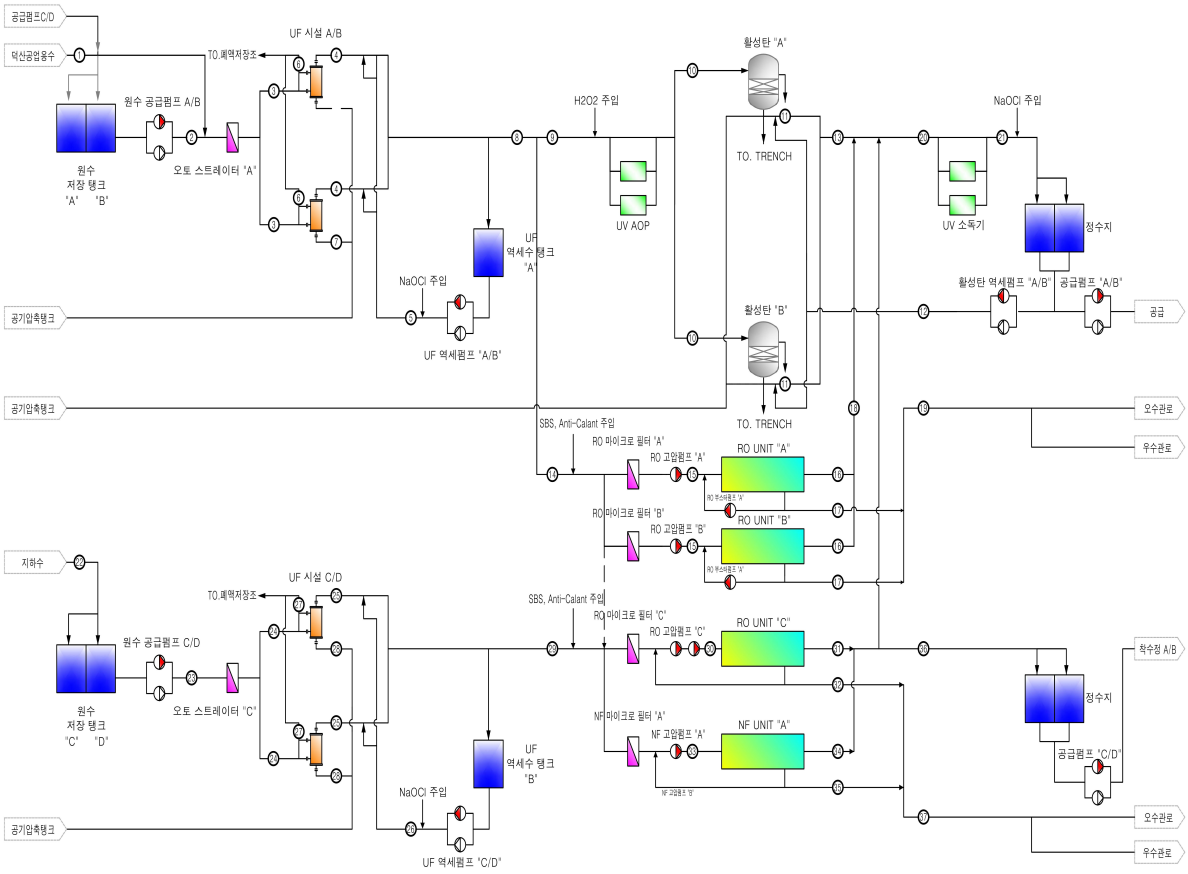



그림 2.3 EDC 스마트정수장 내 수처리 공정도

소독공정은 자외선 소독설비와 후염소 주입 설비를 계획하였으며, UV 소독설비는 바이러스, 지아디아포낭 등 불활성화율을 고려하여 막여과 공정 후단에 처리되도록 계획하였으며, 2(1)대의 저압(자외선 조사량 40 mJ/㎠) 관로형 설비가 적용되었다. 소독을 위한 정수지는 2지로 구성하였으며, 송수펌프 설비는 정수지 후단에 계획하였다. 송수펌프는 송수 유량 및 양정 등을 감안하여 적정 펌프로 계획하였고, 송수 펌프의 운전 및 기동은 평상시 운전 수위가 M.W.L 부

근에서 흡입 조건이 압상 조건을 초래하므로 별도의 진공 플라이밍 설비(진공펌프) 없이 자동 운전이 가능토록 하였다. 또한, 흡입 시 케비테이션이 일어나지 않도록 부속설비들의 구성을 최적화하였다. 펌프 운전은 송수량 변동에 따라 적절한 대응 운전이 가능토록 계획하였으며, 펌프 운전시 급작스런 정전 등으로 인한 펌프의 급정지나 밸브의 급폐쇄 등 예기치 않은 사고로 인하여 수격작용 발생시 이의 피해를 최소화하기 위하여 토출측에 급폐식 체크밸브를 설치하여 수충압 발생이 최소화될 수 있도록 하였다.

다수 막여과 모듈에 유량의 균등분배를 유도하기 위하여 유입 및 유출배관으로 구성되는 헤더 배관에 선행연구에서 개발된 공사 보유 특허기술을 적용하였다. 스마트 운영기술로서 미국 환경청(EPA)의 소독부산물 예측 모델, 수리수질 자가진단/조기경보시스템 등 다양한 운영관리 기술 검토를 통해 스마트정수장 운영관리를 효율적으로 수행하기 위한 다양한 데이터 기반 운영프로그램 기능을 추가하는 것을 계획 반영하였다. 스마트정수장은 전용상수도의 수도시설로서 구축되며, 스마트시티 물 특화기술로서 미래사회 고품질 수돗물 공급을 구현하기 위한 목적형 인프라임에 따라 홍보 측면을 고려하여 건축설계를 진행하였으며, 이를 위해 수처리 공간은 보안구역으로 설정하고 보호되는 공간이며, 그 외 일반인의 관람 동선을 별도 배치하였다.

마지막으로 스마트정수장 구축을 통하여 소비자인 스마트빌리지 거주민에게 공급되는 수돗물은 잔류염소에 의한 소독취가 느껴지지 않는 수준인 0.1 mg/L 이상 0.2 mg/L 이하 범위로 공급을 목표로 하고 있다. 따라서, 이를 구현하기 위해서는 소규모 수용가의 일간, 시간대 별 수요 대응을 고려하여 저염소 수돗물의 안정적 공급 방안 마련이 요구된다. 또한, 계열별 처리수량 분배에 따른 블렌딩 처리수의 염소요구량 등은 현장 여건에 따라 분석을 통해 수요 대응 측면도 고려하여 적정 후염소 주입량을 결정하여야 할 것이다. 본 시범사업 특성상 스마트빌리지 구역 대상 저염소 기반 고품질 수돗물 공급이 필요함에 따라 공급 측면에서 압력 및 수질 검토, 수요자 물 사용 패턴에 따른 적정 공급 방안 마련이 요구된다.

## 2.2 EDC 스마트정수장 시설구축 개요

부산 에코델타 스마트시티 내 100 ㎥/일 규모의 전용상수도 형태로 인허가 받은 스마트정수장 구축을 위한 설계 내역을 정리하면 다음과 같다.

○ (사 업 명) 부산 EDC 스마트정수장 구축사업
* (시행방안) 전용상수도시설 인가(부산시) 득한 후 수돗물 공급

○ (사업기간) 2020 ~2026년(변경 가능)

○ (시설용량) 100㎥/일(막여과 기반, 고도정수처리시설 포함)
* (비상연계) 운영사고 대비 단수 예방을 위해 덕산(정) 생활용수 급수관로와 연계

○ (관로시설) 도수·배수관로 2.1㎞(D100㎜)

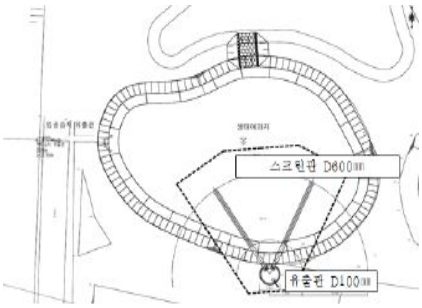
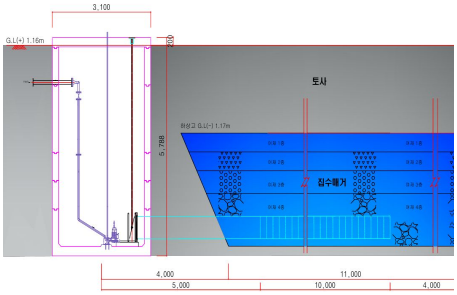
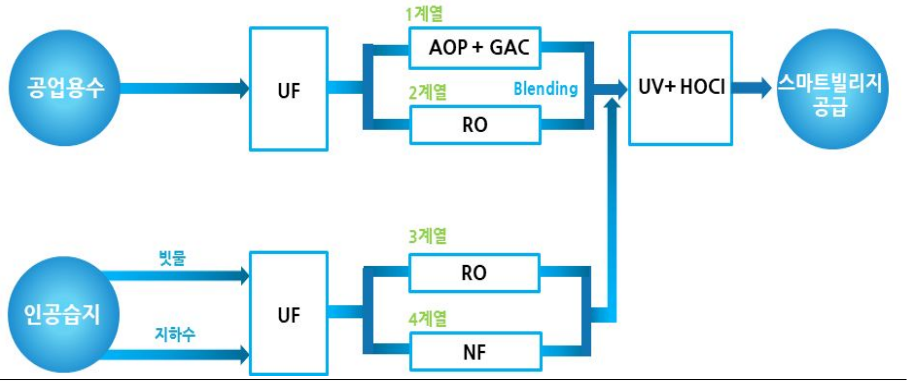
○ (수원현황) 지하수(빗물 포함), 공업용수

○ (급수구역) 스마트빌리지(56세대), 어반테크하우스

○ (운영관리) K-water(자체)
* (수도요금) 부산시 급수조례를 준용하여 동일한 수돗물 요금 부과예정

○ (시설계획) 취수시설 1개소, 정수시설 1개소, 도수·배수관로 2.16㎞

표 2.2 스마트정수장 주요 구축 계획

| 구 분 | | 시 설 개 요 |
|---|---|---|
| 취수시설 | 취수용량 | • Q=150㎥/일 (정수시설용량 × 50% 여과 회수율 고려) |
| | 수 원 | • 지하수, 빗물, 공업용수(부산광역시 덕산정수장) |
| | 집수매거 | • 집수매거 : D600, L=10m×2본 |
| | 관련도면 | <집수매거 설치 평면도><br>  <br><br><취수시설 단면도><br>  <br> |
| 정수시설 | 시설용량 | • Q=100㎥/일 |
| | 처리공법 | • 1계열 : 막여과(UF) + 고도정수처리(활성탄+AOP)<br>• 2계열 : 막여과(UF+RO)<br>• 3계열 : 막여과(UF+RO)<br>• 4계열 : 막여과(UF+NF) |
| | 수처리 계통도 |  <br> |
| 관로시설 | 도수관로 | • (지하수) D100㎜, L=1,268m (DCIP)<br>• (공업용수) D100㎜, L=436m (DCIP) |
| | 배수관로 | • D100㎜, L=461m (DCIP) |
| 정수장 | 건축개요 | •대지면적 608.6㎡ / 지하1층~지상3층<br>•연면적 661㎡(건폐율 37.3%, 용적률 83.2%)<br>•에너지 절약계획(친환경 에너지)<br>– 지붕일체형 태양광집광판(BIPV)설치<br>– 냉난방설비 수열 열교환방식 적용<br> |

위와 같이 스마트정수장은 덕산정수장 공업용수 외 보조수원으로서 인공습지 공간을 활용하여 취수가능한 수량을 보조수원으로 계획하였다. 이에, 보조수원 취수시설은 집수매거 및 도수관로로 구성되며, 다음의 표와 그림과 같이 취수시설은 강우시 부산 EDC 사업지역내 발생하는 우수를 박스에서 웨어로 차집 후 인공습지내 침강지, 지표흐름습지, 생태여과지 공간을 통해 레진콘크리트 유공관으로 취수하는 방식이다. 또한, 집수매거는 D=600㎜의 레진콘크리트 유공흄관이 적용될 예정되며, 관 상단부를 기준으로 자갈 (50~60㎜), 자갈(30~40㎜), 자갈(20~25㎜), 모래(2~5㎜)로 치환하는 것으로 계획되었다.

표 2.3 스마트정수장 취수시설 구축 계획

| 구 분 | 시설물 개요 | 비 고 |
|---|---|---|
| 집수매거 | 레진콘크리트 유공관, 2열 D600㎜×12m | 계획취수량 : 150㎥/일 |

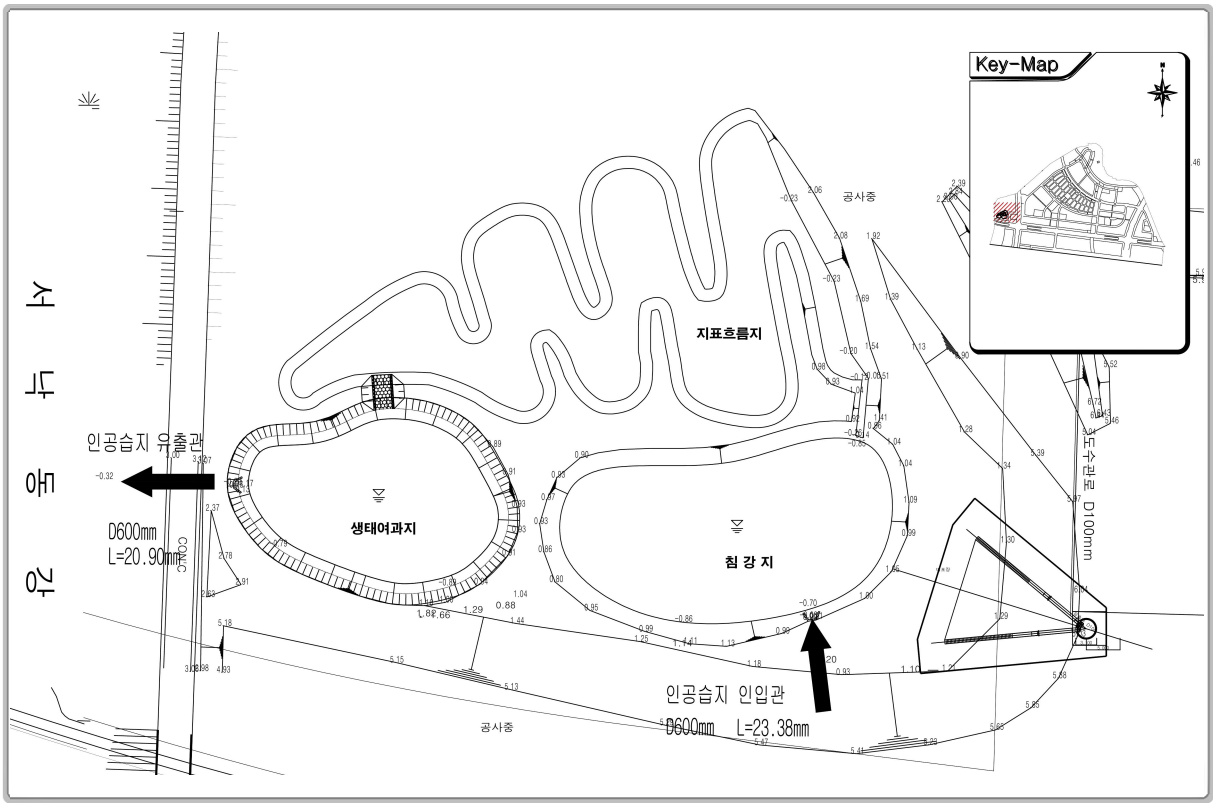



그림 2.4 스마트정수장 취수시설 계획도

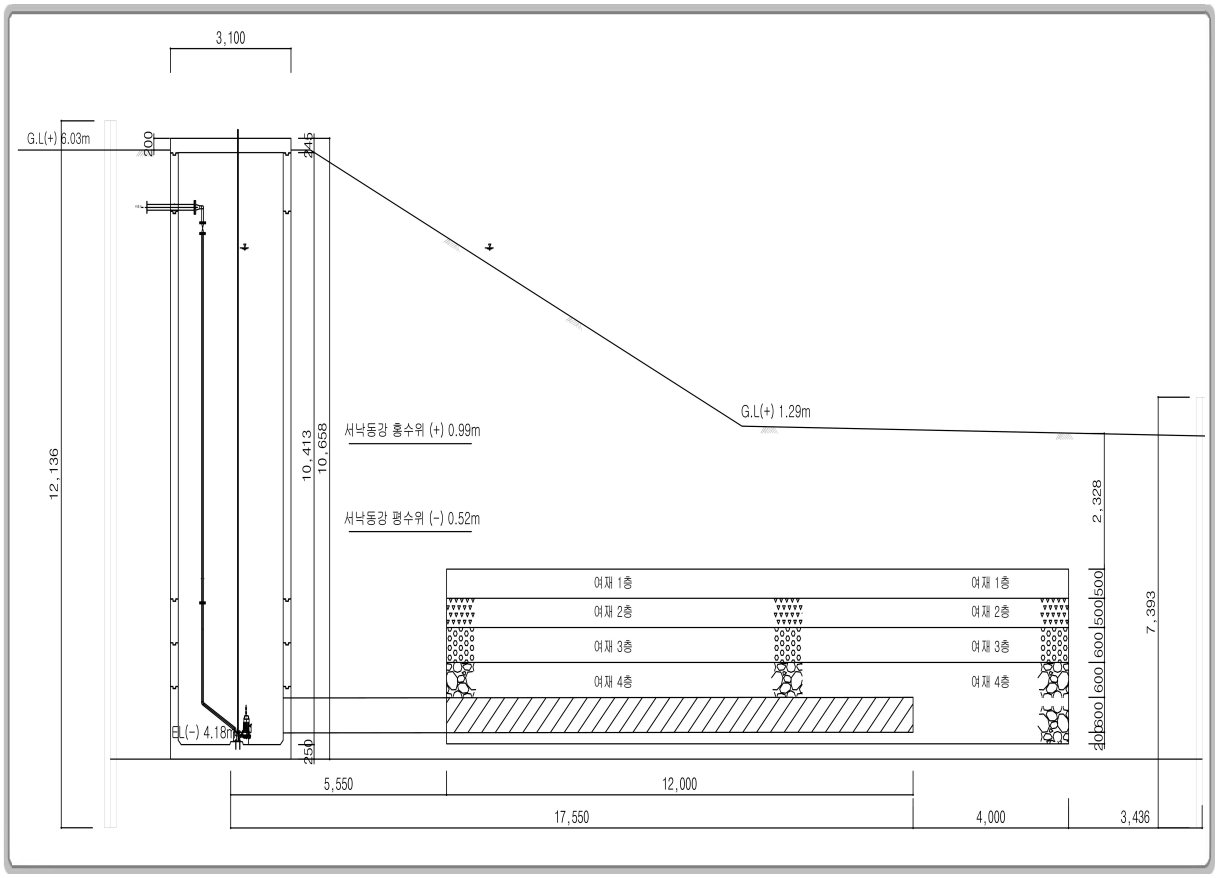



그림 2.5 스마트정수장 취수시설 내 집수매거 접합정 단면도

위와 같이 스마트정수장은 지하수·빗물·공업용수(부산시 덕산정수장)를 막여과 공정 기반의 정수처리 후 스마트빌리지 및 어반테크하우스에 공급하는 전용 상수도 시설로서 주요 정수시설 규격 및 수량은 다음의 표와 같다. 수처리 공정으로서 입자상 물질 제거를 위한 막여과 공정은 착수정의 원수 공급 펌프를 이용 막여과(한외여과, UF) 장치로 공급되어 입자상 물질을 제거한 후 후속 공정으로 공급된다. 막여과 공정은 가압식 여과방식을 적용하였으며, 동절기에 계획급수량을 안정적으로 생산할 수 있도록 구성하였다. 또한, 고탁도 유입시를 대비하여 외압식 여과방식을 적용하였다.

막여과 장치는 운전관리자가 정수위의 수위 설정값을 입력하여 현재의 정수지 수위 설정값을 고려하여 자동으로 운전되도록 구성할 예정이며, 이를 위해 계열 구성은 2계열로, 계열당 모듈수량은 4개로, 막모듈수는 총 8모듈으로 구성하였다. 여과 유속은 42 ~ 80 L/㎡·hr이 되고 비상시 또는 1계열 정지시에 목표 수량을 확보하기 위해 예비계열을 반영하였다. 막모듈은 중공사 형태의 여과막을 케이싱에 수납한 형태로 PVDF 재질이며, 공칭공경 0.03㎛인 한외여과막을 계획하였다. 또한, 허용압력이 6.2kgf/㎠로 타 멤브레인 보다 상대적으로 높은 멤브레인을

적용하여 필요시 덕산정수장에서 유입되는 공업용수의 공급압력을 그대로 활용하여 한외여과막 공정 처리가 가능하도록 계획하였다. 향후 막여과 공정 운영을 통해 TOC의 경우 작은 제거 효율이 나타낼 것으로 예상되나, 후속 고압막여과 공정인 역삼투 공정의 적정 처리효율 달성을 위해 SDI(Silk Density Index)를 약 5 수준의 원수를 2.5이하로 낮출수 있을 것으로 예상된다.

표 2.4 스마트정수장 취·정수시설 세부 설계 내역

| 구 분 | | 규 격 | 수 량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 공업용수 원수 | 막여과설비 | •UF공급펌프 : 0.41㎥/min×50mH<br>•막 모듈 : 4모듈/계열 x 2계열<br>•역세펌프 : 0.51㎥/min×20mH<br>•공기세척용 공기압축기 : 0.2N㎥/min | 2(1)대<br>8개<br>2(1)대<br>2(1)대 | |
| | 고도산화설비 (UV-AOP) | •약품주입펌프 : 0.3L/hr×50mH<br>•UV AOP : 11.25㎥/hr | 2(1)대<br>2(1)대 | |
| | 입상활성탄 | •입상 활성탄 : 11.25㎥/hr<br>•역세펌프 : 0.73㎥/min×25mH | 2(1)대<br>2(1)대 | |
| | 멤브레인설비 (RO) | •고압펌프 : 0.18㎥/min×200mH<br>•막 모듈 : 32모듈/계열 x 2계열<br>•부스터펌프 : 0.09㎥/min×40mH | 2 대<br>64개<br>2 대 | |
| | 자외선 소독기 | •UV소독기 : 12.5㎥/hr | 2(1)대 | |
| | 정수지 | •송수펌프 : 0.2㎥/min×50mH<br>•오토필터 : 12.5㎥/hr | 2(1)대<br>1 대 | |
| 지하수 원수 | 막여과설비 | •UF공급펌프 : 0.41㎥/min×50mH<br>•막 모듈 : 4모듈/계열 x 2계열<br>•역세펌프 : 0.51㎥/min×20mH<br>•공기세척용 공기압축기 : 0.2N㎥/min | 2(1)대<br>8개<br>2(1)대<br>2(1)대 | 공기압축기 공통사용 |
| | 멤브레인설비 (RO) | •고압펌프 : 0.21㎥/min×100mH<br>•고압펌프 : 0.21㎥/min×200mH<br>•막 모듈 : 32모듈/계열 x 1계열 | 1대<br>1대<br>32개 | |
| | 멤브레인설비 (NF) | •고압펌프 : 0.21㎥/min×100mH<br>•막 모듈 : 32모듈/계열 x 1계열 | 1대<br>32개 | |
| | 정수지 | •송수펌프 : 0.2㎥/min×50mH | 2(1)대 | |

표 2.5 스마트정수장 막여과(UF) 공정 설계 조건

| 구 분 | 단위 | 공업용수 원수 | 지하수 원수 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 시설용량 | ㎥/일 | 100 | 100 | |
| 계열수 | 계열 | 2 | 2 | 4모듈/계열 |
| 모듈수 | 모 듈 | 8 | 8 | 모듈 막면적(77㎡/모듈) |
| 여과유속 | L/㎡·hr | 45 ~ 81 | 42 ~ 80 | |

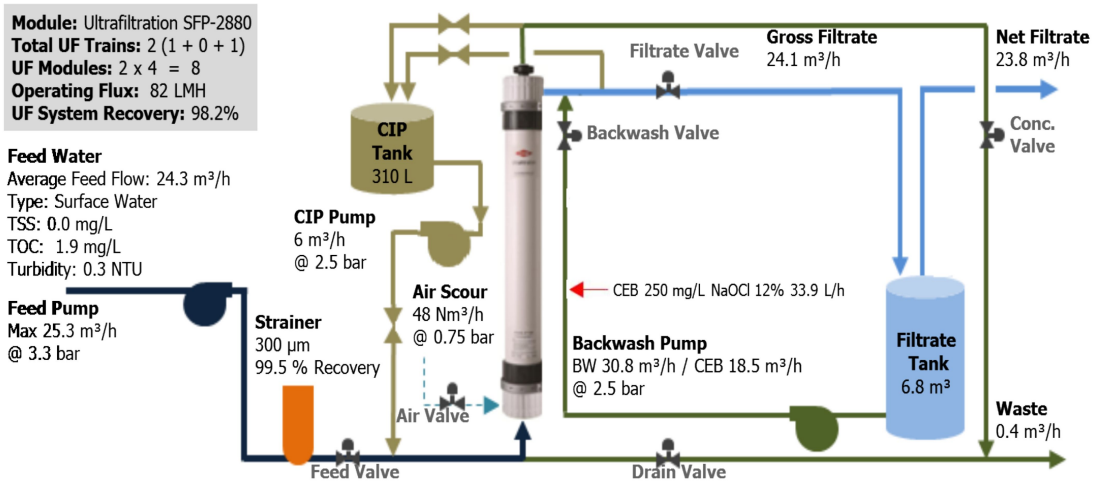



그림 2.6 막여과 공정 물질 수지도

막여과 공정의 유량제어는 각 계열별 1대씩 설치하여 정유량 제어가 가능하도록 계획되었으며, 역세펌프는 2대(내 1대 예비)로 구성하였다. 계열 내 각 모듈별 유입유량을 균등하게 분배하기 위하여 이중배관 구조의 헤더배관을 설치하였고, 각 계열에 유량 유입밸브를 설치하여 주기적으로 역세유량값을 점검 확인하고 필요시에 조정할 수 있도록 계획되었다. 막여과 공정의 설비 운영계획은 막 제조사에서 다음과 같이 제시되어 있으며, 운영을 통해 최적값을 도출할 예정이다.

표 2.6 막여과(UF) 공정 운영계획

| 구 분 | 막 여과설비 | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 막 면 적(㎡) | •77.0㎡ | | 허용 pH | •운전시 : 2~12<br>•약품세척시 : 2~12 | 모듈당 |
| 모듈의 치수 | •전장 : 2,360㎜<br>•외경 : 225㎜ | | 막 여과유속 | •정상운전시 : 42 ~ 80 L/㎡·hr | (막여과유속)<br>100㎥/일 기준 |
| 역세척방식 | 물, 공기 역세 | | | | |
| 물리 세척 | 세척방법 | •역세척 + 공기세척 | | | 동시세척 |
| | 세척빈도 | •1회/43.5분 | 세척시간 | •210초/회 | |
| 공기 세척 | 세척방법 | •역세척 + 공기세척 | 세척시간 | •210초/회 | 동시세척 |
| | 세척빈도 | •1회/43.5분 | 공기사용량 | •22.06 Nm³/일 | |
| 회복 세척 | 세척방법 | •역세시 약품주입 후 침적 | 세척시간 | •침적시간 10분 | 세척후 후단 시설의 잔류염소 유입 방지를 위하여 ORP 센서를 설치, 180mv 이상시 역세수 라인으로 배출 |
| | 세척빈도 | •1일 1회 | 사용 약품 | •차아염소산 나트륨 350mg/L | |
| 약품 세척 | 세척방법 | •산세척 및 알카리세척 | 세척시간 | •6시간/계열 | |
| | 세척빈도 | •3회/년 | | | |
| | 사용 약품 | • 차아염소산 나트륨 2,000mg/L<br>• 가성소다 1,000mg/L<br>• 염산 2,000mg/L | | | |

고압 막여과 공정은 입자상 물질 제거를 위한 한외여과에서 처리수를 고압 펌프를 이용하여 고압 멤브레인 설비로 공급되며, 원수 내 다양한 유기물 및 이온성분 등을 제거하여 정수지로 공급되는 공정이다. 고압막여과 장치는 운전자가 처리수 및 농축수의 목표 수질을 입력하고, 원수의 수질을 고려하여 회수율 조정 및 생산 유량을 자동으로 조절하여 운전될 수 있도록 설비를 구축하였다. 계열은 덕산(정) 공업용수 처리시설로 RO 2계열, 보조수원인 인공습지(지하수) 처리시설로 RO 1계열, NF 1계열을 구성하여 RO와 NF 멤브레인의 성능을 비교할 수 있도록 구성하였다. 계열당 멤브레인 수량은 32개로 RO 멤브레인 96개, NF 멤브레인 32개이다. 공업용수 처리의 RO 멤브레인 정여과 유속은 24.1L/㎡·hr이 되고 비상시 또는 1계열 정지시에 목표수량을 확보하기 위해 예비계열을 가동하여 운영될 수 있도록 하였다.

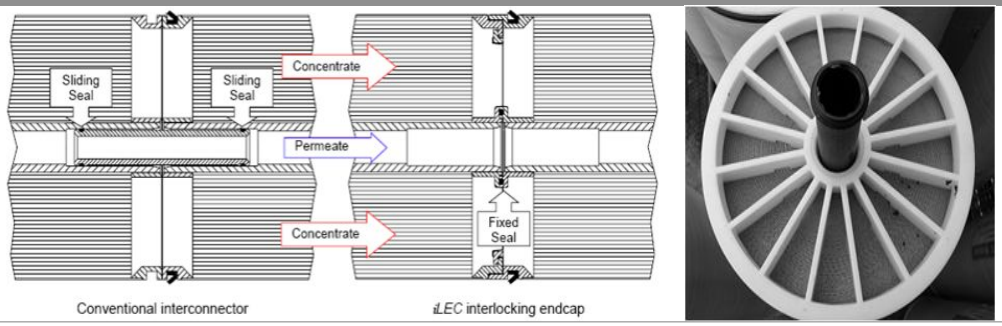
표 2.7 고압막여과(NF/RO) 공정 설계 조건

| 구 분 | 단위 | 공업용수 원수 | 지하수 원수 | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | RO 시설 | NF 시설 | |
| 시설용량 | ㎥/일 | 90 | 50 | 50 | |
| 계열수 | 계열 | 2 | 1 | 1 | |
| 멤브레인수 | 모듈 | 64 | 32 | 32 | |
| 여과유속 | L/㎡·hr | 24.41 | 27.12 | 25.69 | |

표 2.8 고압막여과(NF/RO) 적용 멤브레인 특징

| 구 분 | 사 양 | | |
|---|---|---|---|
| 막의 형태 | •나권형(Spiral Type) | 막의 재질 | •PA(Poly Amide) |
| 모듈의 치수 | •길이 1,029㎜, 직경 100㎜ | 여과방식 | •순환여과방식Cross-flow) |
| 막 면 적 | •RO : 7.2㎡/모듈 •NF : 7.6㎡/모듈 | 여과유속 | •27 L/㎡·hr |
| 회수율 | •50~90% | 최대공급수온 | •40℃ |
| 허용 pH 범위 | •약품세척시 : 2~12 •운전시 : 3~11 | | |
| 감시 및 제어 | 중앙/현장, 자동/반자동 | 화학세정 | CIP 세정 |
| 공급 범위 | 분리막설비 일체 (RO/NF 및 배관공사) | | |

막모듈의 구조 및 단면



고압 막여과 공정 유량제어는 각 멤브레인 계열별로 1대씩 설치하여 정유량 제어가 가능하도록 계획되었으며, 고도정수 처리계열과 초고도 즉 고압막 공정 정수처리 계열의 각 생산수를 블렌딩하여 공급하는 시설로서 정상적 운전 범위에서 TOC 1.5 mg/L이하를 달성하기 위하여 초고도 정수처리 공정이 50% 이상 가동할 경우가 많지 않을 것으로 예상되어 고압막여과 공정의 멤브레인 시설용량은 50㎥/일 x 2계열로 예비계열 없이 구성하였다. 또한, 고압막여과 공정으로의 유입량은 고압막여과 공정 가동율 조정을 위해서 계열 내의 압력용기 유입부와 처리수, 농축수 배출측에 공압용 자동밸브를 설치하여 멤브레인 시설의 운영 비율을 운영자가 조정할 수 있도록 구성되었다.

고압 막여과 공정의 막세정은 막 면에 부착된 오염물질을 제거시키는 것으로 그 방법에 따라 크게 물리적 세정과 화학적 세정으로 나뉘며, 물리 및 화학적 세정에 대한 조건은 막의 오염 정도, 막 특성, 오염물질 종류 등 다양한 인자에 의하여 영향을 받으며 대부분 막의 제조사에 따라 고유의 세정 방법을 가지고 있다. 물리적 세정은 주로 화학적 세정주기 중간에 처리수의 수질에 따라 실시하나, 실제 공정의 운전에서는 처리수 수질에 관계 없이 주기적으로 막세정을 실시하는 것이 일반적이다. 가장 일반적인 물리적 세정방법은 역세정이며 막의 운전을 멈추고 실시하거나 막운전 중간 주기적으로 실시하게 된다. 화학적 세정은 약품의 산화력을 이용하여 오염물질을 화학적으로 분해 제거시키는 방법으로 막을 분리하여 물리적 세정시 약품을 첨가하는 방식으로 약품을 막과 접촉시킴으로서 수행된다. 막세정에 사용되는 약품의 종류는 산화제로는 차아염소산나트륨, 산세정제는 황산을 사용하는 것으로 계획하였다. 차아염소산 소다는 막의 유기오염 또는 미생물에 의한 오염을 방지하기 위하여 회복 세정시 차염 공급펌프를 이용하여 주입농도를 적정하게 조정하여 주입하도록 하며, 차염 공급펌프는 역세펌프 운전시 역세펌프 공급배관에 주입하는 방식을 적용하여 주입 약품의 원활한 교반을 위하여 라인믹서 1대를 설치하였다. 또한, 막여과 약품세정 후 폐액저장조로 배수하여 저장한 후, 위탁처리를 위해서 폐액을 이송하기 위한 펌프를 적용하였다.

표 2.9 고압막여과(NF/RO) 설비 운영계획

<table>
<tr><th>구 분</th><th colspan="5">고압막여과 멤브레인</th><th>비 고</th></tr>
<tr><td>막 면 적(㎡)</td><td colspan="2">•RO : 7.2㎡/모듈<br>•NF : 7.6㎡/모듈</td><td>허용 pH</td><td colspan="2">•약품세척시 : 2~12<br>•운 전 시 : 3~11</td><td>모듈당</td></tr>
<tr><td>모듈의 치수</td><td colspan="2">•길이 1,029㎜,<br>•직경 100㎜</td><td>막 여과유속</td><td colspan="2">• 27 L/㎡·hr</td><td>-</td></tr>
<tr><td>세척방식</td><td colspan="5">약품세척 (순환→침적→순환)</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">약품 세척</td><td>세척방법</td><td colspan="2">• 산세척 및 알카리세척</td><td>세척시간</td><td>•6시간/계열</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>세척빈도</td><td colspan="4">• 2회/년</td></tr>
<tr><td>사용 약품</td><td colspan="4">• 가성소다 1,000mg/L, • 염산 2,000mg/L</td></tr>
</table>

산화 및 흡착을 주 제거기작으로 하는 기존 고도정수처리 공정 계열 중 고도산화공정(AOP)은 오존 또는 UV 등을 이용하여 OH 라디칼을 생성시킨 후 OH 라디칼을 이용 수중의 오염물질(특히 난분해성오염물질)을 산화·분해 제거하는 산화공정으로서, 본 스마트정수장 적용을 위해서 각 설비류 및 도입 목적 등을 종합적으로 검토하여 UV-AOP 공정 적용을 계획하였다. 오존 공정의 경우에는 공기공급설비, 액체산소 저장탱크, 기화기, 오존발생기, 배오존파괴기, 오존접촉조 등의 많은 설비가 필요하며, 계측항목도 UV 고도산화공정에 비해 많아 운영 및 유지관리가 복잡한 측면이 있어 소규모 전용상수도 시설의 스마트정수장에 적용하기에 무리가 있다. 반면에, UV 고도산화공정은 과산화수소 저장 탱크, 주입펌프, 및 UV 리액터 등의 설비만 있으면 배관에서 인라인으로 처리 가능하여 설비가 간단하고 유지관리가 용이한 특징이 있어 UV-AOP 공정을 선정하였다. UV AOP의 주요설비는 UV를 조사하여 접촉시키는 UV 램프 및 과산화수소 주입을 위한 과산화 주입설비 등으로 구성되며 EED값은 0.07㎾h/㎥로 적용되었다.

활성탄 흡착 공정은 통상 맛.냄새 물질, 소독부산물 전구물질, 색도, 음이온계면활성제, 휘발성유기화합물 등 다양한 수중의 유기물을 제거할 목적으로 도입되며, 스마트정수장에는 2계열로 구성, 1계열 예비로 구성하였다. 역세척 방식은 물+공기역세척으로서 역세척펌프는 정수지에서 계획하였다. 활성탄 공정에 공기역세척을 위한 공기 압축기 및 밸브, 배관 등을 계획하였으며, 공기압축기는 소음 확산을 방지하기 위해 별도의 공기 압축기실에 배치하였다. 활성탄 설비에는 역세펌프 2대(별도), 공기압축기 2대(공용)를 구성하였으며, 공정 유입밸브(50A, 2대)를 공압식으로 설치가 계획되었다. 공상접촉시간(EBCT)는 유량에 따라 20~36분 범위이며, 압력식 설비를 통해 컴팩트한 방식의 구축 계획을 수립하였다. 활성탄 여재는 환경부 수처리제 규격 및 K-water 자체기준에 적합한 석탄계 활성탄을 적용할 예정이다.

소독공정은 자외선 소독설비와 후염소 주입 설비를 계획하였으며, UV 소독설비는 바이러스, 지아디아포낭 등 불활성화율을 고려하여 막여과 공정 후단에 처리되도록 계획하였으며, 2(1)대의 저압(자외선 조사량 40 mJ/㎠) 관로형 설비가 적용되었다. 소독을 위한 정수지는 2지로 구성하였으며, 송수펌프 설비는 정수지 후단에 계획하였다. 송수펌프는 송수 유량 및 양정 등을 감안하여 횡축 편흡입 볼류트 펌프로 계획하였고 송수 펌프의 운전 및 기동은 평상시 운전 수위가 M.W.L 부근에서 흡입 조건이 압상 조건을 초래하므로 별도의 진공 플라이밍 설비(진공펌프) 없이 자동운전이 가능토록 하였고, 흡입 시 케비테이션이 일어나지 않도록 부속설비들의 구성을 최적화하였다. 펌프 운전은 송수량 변동에 따라 적절한 대응 운전이 가능토록 계획하였으며, 펌프 운전시 급작스런 정전 등으로 인한 펌프의 급정지나 밸브의 급폐쇄 등 예기치 않은 사고로 인하여 수격작용 발생시 이의 피해를 최소화하기 위하여 토출측에 급폐식 체크밸브를 설치하여 수충압 발생이 최소화될 수 있도록 하였다.

일반적으로 정수장은 『물환경보전법』시행규칙에 의하여 수도사업 시설에 해당하므로 정수장에서 발생하는 폐수(침전슬러지, 역세척수 등)에 대한 별도의 처리공정이 필요하나, 스마트정수장은 전용상수도로서 시설용량이 100$m^3$/일로 정수능력 1천 $m^3$/일 미만 수도사업 시설에 해당됨으로 법적 폐수배출 시설은 아니며 폐수배출시설 설치 제외시설에 해당된다. 현재 스마트정수장의 수처리 공정상에서 발생하는 배출수는 한외여과(UF) 막 공정과 활성탄 설비에서 발생하는 역세척배출수와 고압막 공정인 RO·NF 막공정에서 물리적 처리에 의한 농축수 및 화학세정에 의한 배출수가 발생하게 된다. 한외여과(UF) 막공정과 활성탄 설비 역세척수는 오수관거로 고압막여과 공정인 RO·NF 막공정 배출수는 우수관거로 배출할 수 있도록 하여 소규모 전용상수도 시설로서 배출수 처리시설을 최소화함과 동시에 환경적 영향을 최소화 시키도록 검토하였다. 공공하수처리장으로 연결되는 오수관로와는 달리 우수관로와 같이 공공수역으로 배출되는 경우 강화된 수질기준의 공공하수처리시설 방류수 수질기준을 적용해야 한다. 따라서 우수관로에 연결한 멤브레인 시설(NF,RO)의 농축수는 TOC계를 설치하여 TOC 값이 방류수 수질기준인 25 ㎎/L이하가 되는지 감시 후, 수질기준 초과 시 오수관로로 방류하는 것을 계획하였다. 따라서, 막여과시설(UF) 및 활성탄 역세수 및 회복세척수는 폐수저장조에 저장한 후, 오수 관로와 연결하여 인근의 오수처리장에서 연계 처리, 고압막여과 멤브레인 시설(NF,RO)의 농축수는 우수관로에 연결하였으나 TOC 측정을 통해 수질이 방류수 수질기준을 초과하는 경우 오수관로로 배출, 한외여과 막여과 시설(UF)과 고압막여과 멤브레인 시설(NF,RO)의 약품세정수는 폐수저장조에 별도 보관한 뒤 폐액처리업체에 위탁 처리할 예정이다.

표 2.10 스마트정수장 배출수별 발생량 예측

| 배출수 종류 | 단위 | 1회 발생량 | 1일 발생량 | 1달 발생량 |
|---|---|---|---|---|
| 막여과시설 역세수 | 톤 | 0.6 | 4.8 | 144 |
| 활성탄시설 역세수 | 톤 | 7.3 | 3.7 | 111 |
| 멤브레인 시설 농축수 | 톤 | - | 50 | 1,500 |
| 약품세정수 | 톤 | 1.0 | - | 3 |

인공습지 취수시설에서 EDC 스마트정수장까지 도수관로 D100㎜, L=1,168m, 스마트정수장에서 스마트빌리지까지의 배수관로 D100㎜, L=462m, 덕산(정) 공업용수 인입관로(대체수원)는 D100㎜, L=436m, 총연장 L=2,065m로 노선계획 현황 및 개요는 다음과 같다.

표 2.11 스마트정수장 도송수 관로 개요

| 구 분 | 시 설 개 요 | 비 고 |
|---|---|---|
| 도수관로 (지하수) | 관경 : D100㎜, 연장 : L=1,168m (DCIP) | |
| 도수관로 (공업용수) | 관경 : D100㎜, 연장 : L=436m (DCIP) | |
| 배수관로 | 관경 : D100㎜, 연장 : L=461m (DCIP) | |

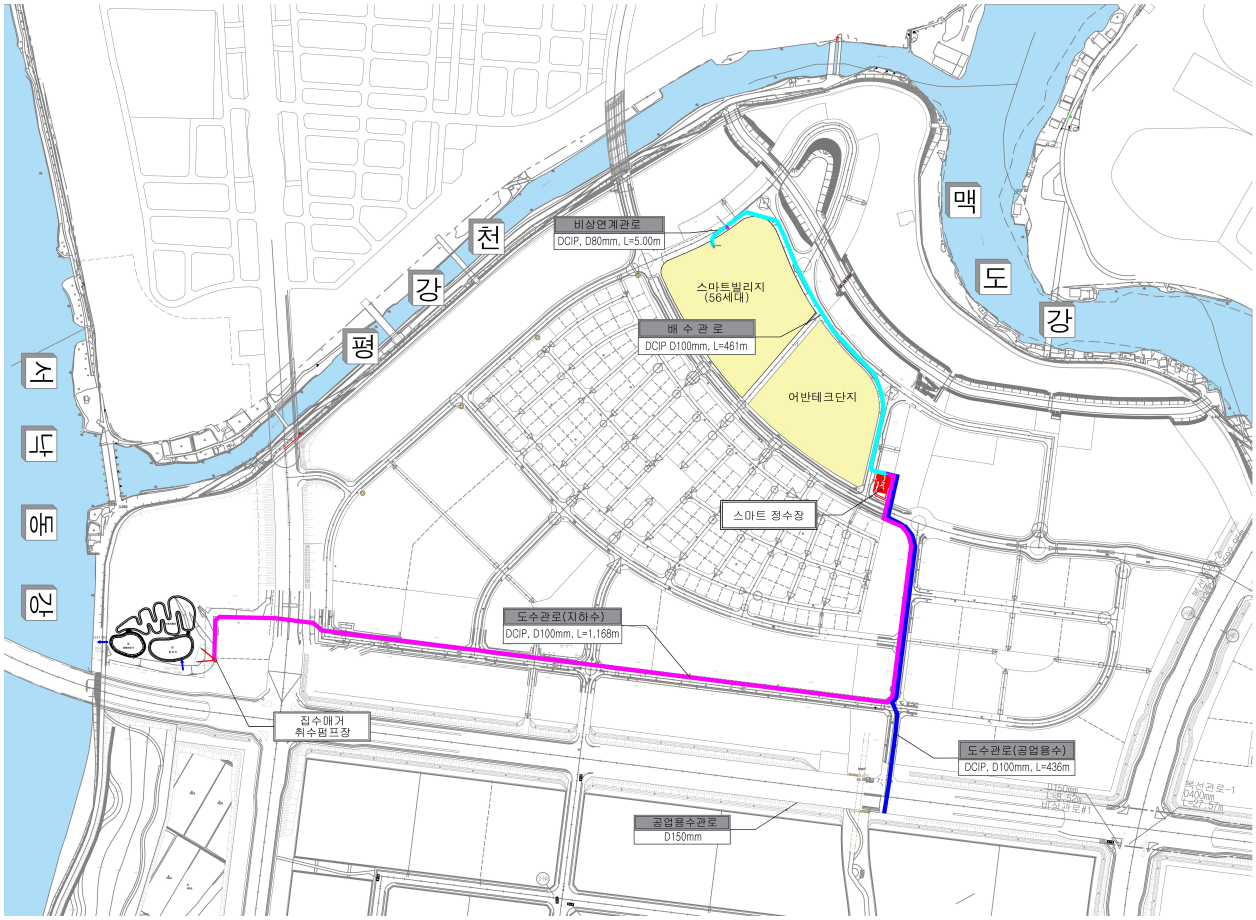



그림 2.7 도송수 관로 노선 계획

## 2.3 EDC 스마트정수장 운영

스마트정수장은 인공습지 내 보조수원으로서 지하수 및 덕산정수장의 공업용수 수질 분석결과와 중점 제거대상 항목 선정 및 사업 목표 달성을 위해 강화된 수질 목표를 기준으로 탁도·유기물 및 미량오염물질로 나누어 각 단계에서 적용 가능한 공정기술을 마련하였으며, 적용된 수처리 시설을 기준으로 경제성 및 처리 안정성, 유지관리 효율성 등을 종합적으로 고려한 정수처리 공정 운영이 필요하다. 또한, 저염소 소독을 통한 병물 수준의 음용수를 공급할 수 있는 수처리 공정 운영이 필요하며, 다양한 수원·장래 수질 변화 가능성을 고려한 다중방어(Multi-barrier) 형태의 공정 구성에 따른 운영 최적화도 필요하게 된다. 따라서 계열별로 공정을 분리하여 인공습지 수원과 덕산(정) 공업용수를 별도 계열로 처리하여 효율적으로 공정을 운영하는 것이 요구된다.

공급계열인 1~2 계열은 공업용수를 수원으로 하며, 1~2 계열 처리수 간의 Blending을 통하여 RO를 거치는 2계열 처리수에 부족한 미네랄을 공급, 1계열 단독처리로 달성이 어려운 TOC 1.5mg/L 이하를 보완하기 위한 RO 계열 운영 등 다양한 측면을 고려하여 운영하여야 한다. Blending 비율은 원수의 TOC 농도를 분석한 후, 1 계열(고도정수처리공정)과 2 계열(멤브레인 공정)의 처리수 TOC 농도를 예측하여 목표 TOC 농도인 1.5ppm으로 계열별 생산량을 선정, 자동 조정하여 목표 수질을 달성하도록 설비를 구축하였으나, 실제 운영시 물리적인 유량의 배분이 실제 목표량과 불일치 하는 부분이 발생할 수 있으며, 각 계열별 처리수의 수질이 상이함에 따라 블렌딩 후 TOC 1.5 mg/L 이하를 유지하는지에 대한 지속적 모니터링 및 조정을 통하여 설비의 최적 운영조건을 조정할 필요가 있다.

반면에 3~4 계열은 1, 2 계열의 예비 및 연계시설이며, 인공습지 지하수를 수원으로 강우시(빗물, 복류수)와 비강우시(담수 및 기수) 다양한 원수수질에 대한 NF와 RO의 처리효율 및 적용성에 대한 연구자료 축적이 가능하도록 구성하였다. 원수의 TDS, EC 등 염분농도를 측정하여 담수 및 기수를 구분하여 처리하도록 하고, 염소이온농도, 과불화화합물 및 미량오염물질 농도를 측정하여 자동으로 RO 생산수 운전 및 비율을 결정하도록 설계가 적용되어 있다. 본 계열을 활용하여 담수의 고압막 처리에 대한 다양한 처리효율 검증 및 최적 운영방안 마련 등을 통해 향후 스마트정수장 뿐 아니라, 대구 및 부산시에서 검토중인 대규모 고압막여과 시설 도입시 좋은 사례로 활용될 수 있는 데이터를 확보할 수 있으리라 판단된다.

스마트정수장 내 구축 설비는 기존 콘크리트 구조물 형태의 평면형 표준 및 고도정수처리 시설과 달리 플랜트 타입으로서 직결-압력식 수처리 공정으로 구성됨에 따라 기계설비가 좀 더 많은 비중을 차지하게 된다. 이러한 기계설비의 적절한 운영관리가 매우 중요하며, 정수시

설의 안정성에 직접적인 영향을 미치게 된다. 기계설비의 유지관리 방법은 제작자의 유지관리 지침서를 참고하는 것이 가장 바람직하며, 유지관리자는 제작자의 설비 유지관리 지침서를 숙독해서 관리절차를 숙지하고 있어야 하고, 관리 중 문제점이 있으면 제작사와 협의하여 관리하도록 한다.

2021.12월말 현재 설계용역을 통해 산출된 스마트정수장 운영비용은 다음의 표와 같이 약 94백만원으로 산출할 수 있다. 공사에서는 이러한 스마트정수장 시범사업 추진과 함께 분산형 정수시설의 최적 운영기술 개발 및 고도화를 통해 미래형 도시용수공급시스템 구축 기반 조성을 계획하고 있다. 이를 위해 스마트정수장은 시범사업 기간 동안 K-water가 자체적으로 운영할 예정이며, 연구원에서는 연구과제를 통해 운영최적화 및 효과분석에 대한 연구를 수행할 예정이다. 다계열 수처리 및 고압막여과 공정 적용 시설운영은 공사에서 선도적으로 추진되는 부분이며, 폐순환 역삼투 설계 및 균등 분배 기술 등 특화기술이 적용됨에 따라 이에 대한 효과 분석 및 최적화도 필요한 상황이다. 미래형 수도사업 모델을 스마트시티에 구현하기 위한 시범사업의 안정성 확보를 위해 다양한 사고 발생시에도 단수 없는 안정적 공급체계 구축이 요구된다. 이를 위해 덕산정수장 생활용수 급수관로와 비상연계 체계를 구축할 예정이며, 복구 및 고장에 대응하기 위하여 업체 사전지정을 통해 이상징후 발생시 신속한 대응이 이루어질 수 있는 대응체계 마련 및 사고 대응에 관한 대응 매뉴얼도 작성 및 보완이 요구된다. 이러한 안정적 시범사업 추진을 통해 수요자인 소비자 입장에서는 수돗물 음용률과 품질 만족도 제고 등 신뢰도 향상이 기대되며, 공급자 측면에서는 공급체계 이중화로 단수예방 등 안정성 확보 뿐 아니라, 스마트시티 구축 기술과 병행하여 해외 기술수출 기반 마련이 가능할 것이다.

표 2.12 스마트정수장 예상 운영비용

| 구 분 | | 소요비용 (천원) | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 합 계 | | 93,712 | |
| 재료비 | 정수약품 | 1,021 | 화학세정 등 |
| | 고도약품구입 | 1,836 | 과수($H_2O_2$) |
| 원수 구입비 | | 49,275 | 원수구입비(생산원가) |
| 전력비 | | 22,580 | 실 가동 전력 |
| 개대체 | | 9,800 | 막모듈 및 활성탄 여재 |
| 경비 | | 9,200 | 세정수 폐액 위탁처리비 |

* 공업용수 정수처리를 위한 블렌딩(1계열 80%, 2계열 20%) 기준 운영비 산출

# 제 3 장 소규모 물이용 취약지역 대상 분산형 정수장 최적 설계 및 운영기술

소규모 물이용 취약지역을 대상으로 물복지 개선을 위한 분산형 용수공급시스템 시범구축 사업 추진을 지원하기 위하여 마을상수도 등 소규모 수도시설을 대상으로 적용되는 국내 장치형 수처리 기술 현황을 조사하였다. 또한, 소규모 수도시설 조사를 통하여 개선사항을 도출하고, 장치형 분산수처리 적용을 위한 적정 수처리 기술 관련 문헌 조사를 수행하여 각 수질항목별 수처리 기술을 조사하였다. 시범사업 추진용역과 병행하여 4개 지역의 조사를 통한 시설 설계 및 운영방안 마련을 통하여 적정 수처리 방안을 검토하였으며, 다수의 수처리 시설에 대한 원격 제어 및 운영기술 등에 대한 연구 추진을 통해 성공적 사업 추진을 위한 요소기술 개발을 수행하였다.

## 3.1 국내 장치형 수처리 기술 현황

국내 소규모 수도시설에 적용되는 각 수처리 장치 현황에 대하여 각 기업 홈페이지 및 브로셔 등 기술소개 자료를 토대로 조사를 시행하였다. 이러한 장치형 수처리 시설은 지하수, 계곡수 등 원수 수질조건에 따라 필터 타입의 패키지 모듈을 조합하는 소규모 장치형 수처리 설비가 대부분을 차지하며, 중소·중견업체 규모에서 국가 R&D 및 자체 개발을 통해 다양한 장치형 설비를 개발하고 소규모 수도 시설을 대상으로 사업화를 추진하고 있다. 국가 R&D로 대표적인 과제가 환경부의 사업단 규모로 추진된 것으로 해당 R&D 세부 수행내용 중 소규모 시스템 개발 및 실증이라는 형태로 추진된 사례가 많다. 즉, 에코스타 수처리 선진화 사업단 과제 내 에치투엘은 소규모 막여과 정수시스템을 개발하고, 경북 영덕 지품정수장(2009, 400㎥/일 규모, 계곡수-막여과-소독) 및 창수정수장(2011, 200㎥/일 규모, 계곡수-막여과-소독)에 각각 해당 개발된 기술을 시설에 구축하여 운영한 사례가 있다. 또한, 차세대 에코이노베이션 사업단 과제(글로벌탑) 내 한국건설기술연구원(KICT)은 다목적 소규모 정수처리 패키지 및 통합관리시스템 개발(2011~2016, (위탁)그린엔텍(주)) 과제를 통해 강화 및 원주시 내 소규모 마을상수도 대상 통합관리시스템을 개발 접목하였다. 특히, 차세대 에코이노베이션 사업(글로벌탑)단 과제 내 ㈜오투엔비는 수출집중형 정수장치 패키지 개발 및 상용화(2016~2019, (위탁)한국건설기술연구원) 과제를 통해 해외 탄자니아, 우즈베키스탄, 키르기즈스탄 등에 수처리 기술을 적용하여 검증을 추진하였으며, 국내의 경우 경기 가평군 마을상수도의 전처리-흡착-역삼투(RO, 불소 제거목적)-UV소독 공정의 실증시설 및 경북 포항시의 흡착-UF(한외여과)-UV의 소규모 정수처리 실증시설을 구축한 사례가 있다.

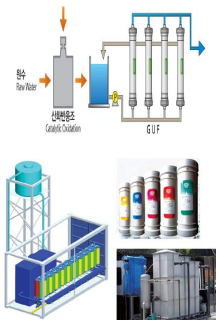
그림 3.1 소규모 수도시설 실증사례 ; (위) 경기 가평, (하단) 경북 포함

개발 업체별 장치형 수처리 설비는 처리 대상 수원의 수질 및 시설 용량 등에 따라 제품화 형태로 반응기 구조가 통상 제시되어 있다. 전체적인 수처리 시스템은 카세트 타입, 필터 타입 및 멤브레인 타입 등 다양한 형태의 제품이 업체별 차이가 존재하고 있으며, 용량에 따른 반응기 형태가 모듈형으로 제작되어 수질에 따라 조합 설치는 가능하나, 각 업체별로 반응기 형태 및 설계 사양이 각기 달라 업체별 상호 호환은 불가능한 것으로 판단된다. 또한, 차량에 탑재형으로 제작이 가능한 형태이며, 태양광 등 신재생에너지와 연계하여 구축을 시도한 제품 군도 존재하고 있다. 이러한 업체별 장치형 수처리 시설의 경우 현장 여건에 따라 각기 구축 비용이 크게 달라질 수 있으나, 원수 수질 불량으로 다양한 공정이 적용되는 복합시스템으로 적용시 ㎥당 2 ~ 4백만원 범위의 설비 비용이 예상되어 진다. 구축비용은 원수 및 현장 여건에 따라 설치비 변동 폭이 크게 발생이 될 여지가 많으며, 취수 및 도수 설비, 송·배급수 관로 비용 등을 제외한 50㎥/일 규모의 수처리 장치는 약 1억 ~ 2억원 범위이며, 계측기/운영관리시스템 구축 비용은 추가적으로 소요될 수 있다.

소규모 수도시설에서는 각 시설별 공정 구성 및 운영상 문제 등 다양한 시설 개선이 필요하게 되며, 이러한 국내 장치형 수처리 시설의 도입이 조달청 등을 통해 추진되고 있는 실정이다. 소규모 수도시설에 이러한 장치형 수처리 시설을 도입하는 경우 각 설비에 대한 제원 및

원리 등 특징을 면밀히 검토하여야 한다. 특히, 입자상 물질 외 특정 수질항목인 비소, 불소, 질산성 질소 등 소규모 수도시설에서 주로 문제시되는 수질 항목에 대한 처리설비의 설계인자 및 예상 제거효율 등의 검토를 통해 적정한 설계가 반영된 설비인지에 대한 확인이 필요하다. 또한, 장치형 수처리 시설 적용시 유지관리 측면에서도 면밀한 검토를 통해 가급적 해당 업체에 높은 기술적 의존 구도가 형성되지 않도록 설비를 구축하는 것이 바람직하다. 설계를 통한 수도시설 내 정수시설 제작 설치시에는 국내 중소·중견 기업의 소규모 장치형 수처리 시설을 활용도 검토하여 운영관리 용이성 및 경제성 고려와 함께 안전한 수돗물 공급이 담보될 수 있는 시설 구축이 필요하다. 이를 통해 장치형 수처리 설비 시장의 기술력 제고와 함께 Universal Design 설계기법 적용 등을 통한 호환성 강화 및 설비 표준화 추진도 향후 필요할 것으로 판단되며, 소규모 수도시설 특성상 시설의 원격/무인 운영방안 및 시설물 유지관리 매뉴얼 등의 표준화도 요구되고 있는 상황이다.

표 3.1 국내 소규모 수도시설 주요 업체별 기술 및 특징

| 업체명 | 기 술 개 요 | 사 진 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 삼진정밀 | ○ 카세트 타입, 수질에 따라 필터조합<br>○ 용량에 따라 필터의 수량 조정 설치<br>○ 흡착/이온교환, MF/활성탄/모래 필터, 소독<br>※ (용량) 20~200 ㎥/일, (예상전력) 3.5 kW/㎥ 이하, (배관 구경) 20~50A | | 독립형<br>마을<br>정수<br>장치 |
| 오투엔비<br>KSYS | ○ 흡착, 오토 스트레이너, MF/UF, RO 등 카세트 타입<br>○ 원수 수질에 따른 모듈화 조합<br>○ 컨테이너 또는 차량 탑재 가능<br>※ (용량) 25~200 ㎥/일, (예상전력) MF/UF+UV 3~5 kW/㎥, RO 7~15 kW/㎥ 범위<br>※ (여과) 흡착, MF, UF, BWRO , (소독) UV 모듈 등 | | 다목적<br>소규모<br>정수<br>시스템 |
| 퓨어<br>엔비텍 | ○ 멤브레인 및 카트리지 필터형 제품으로 구분<br>※ (멤브레인) 중공사형 UF 멤브레인 필터<br>※ (필터) 모래/석회질, 미세입자, 맛냄새, 세균·미생물, 비소/질산성 질소 등 5가지 종류의 필터로 구분<br>○ 제거대상 물질별 필터형 조합 설치<br>○ 지하수 기준 필터교체 주기 : 1회/1년<br>※ (용량) 10~140 ㎥/일 규모, (예상전력) 4.0 kW/㎥ 이하 |  | GLOBE UF<br>Filter<br><br>GWS<br>Filter<br>(무동력<br>포함) |
| 시노펙스 | ○ 멤브레인 필터형 제품<br>○ 지하수/계곡수 대상 여과기, 멤브레인 처리 시설<br>○ 제거대상 물질별 MF/UF, RO 등 설치<br>※ (용량) 소용량 ~ 1,000 ㎥/일 이상, (예상전력) 4.0 kW/㎥ 이하 | | 마을<br>간이<br>상수도<br>시스템 |
| 미드니 | ○ 설비 패키지형 제품<br>○ 오염물질별 제거공정(MF, 이온교환 등) 조합 가능<br>○ UV, 염소소독 등 소독설비 조합<br>※ (용량) 10 ~ 500 ㎥/일 규모, (배관 구경) 15~32A(10~50㎥/일) | | 통합형<br>정수<br>처리<br>장치 |

국내 소규모 수도시설 제작 업체별 주요 기술 특징을 위의 표 3.1에 제시하였으며, 각 제조사별 특징 및 사양 등을 예시로 조사하여 수록하였다. 위 표에 제시된 바와 같이 카세트 타입 및 필터 타입, 반응기 형태 등 제조사별로 다양한 형식의 소규모 수도시설이 제조 및 설치되고 있다.

① 삼진정밀 독립형 마을 정수장치

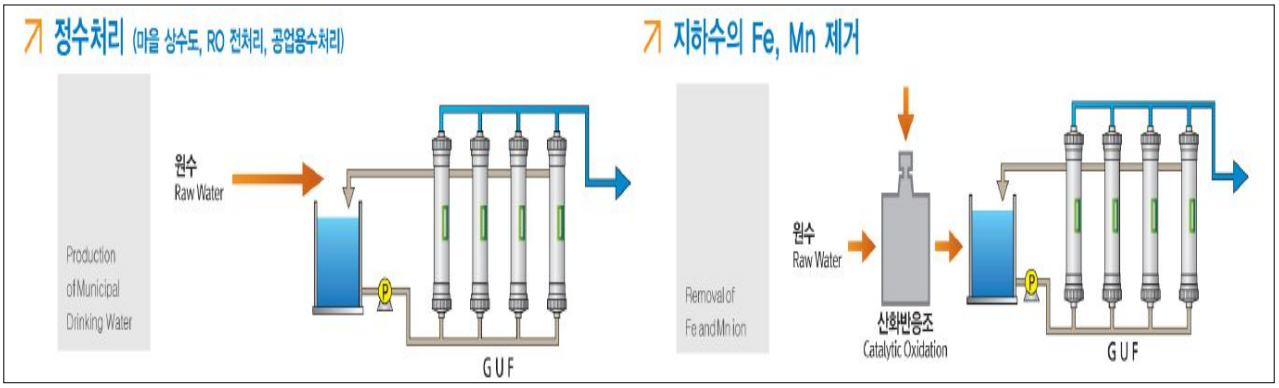
□ 주요특징
- ○ 카세트 타입, 수질에 따라 모듈 단일/복합 구성 가능하며, 용량에 따라 필터의 수량 조정 설치 가능
- ○ 태양광 설비 연계 전력 소모량 절약이 가능하며, 계측기 부착으로 단순 수질 확인 가능, 운전 모드 변경 용이

□ 모듈 종류
- ○ 흡착/이온교환 모듈 : 중금속/이온성 물질제거(철, 망간, 비소, 불소 및 이온성 물질)
- ○ 막여과 모듈 : 입자성 물질 및 미생물 제거
- ○ 소독모듈 : 미생물 및 대장균 소독 제거(UV 및 염소 투입장치 선택적 적용)

□ 모듈 사양
- ○ (용량/회수율) 20~200 $m^3$/일, 95~100 %
- ○ (압력구간/동작온도) 0.5~5 bar, 10~80 ℃
- ○ (제품규격/무게) 500 (W) X 1500 (H) X 1600 (L), 30~120 kg/모듈
- ○ (배관 구경) 20~50 A

(source : http://www.samjinvalve.com/2013/sub2/menu5.php)

② 퓨어엔비텍 독립형 마을 정수장치 (GLOBE UF 멤브레인 필터)



□ 모듈 종류 및 사양

| 모듈 종류 | | GUF-3050I | | GUF-6050I | | GUF-3050ES | GUF-6050ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여과 방법 / 적용 | | 내압여과 / 중수도 | | | | 외압여과 / 수도 | |
| 제원 | 모듈직경(inch)/모듈길이(mm) | 3/1,350 | | 6/1,350 | | 3/1,350 | 6/1,350 |
| | 막내경/외경(mm) | 0.9/1.6 | | 0.9/1.6 | | 2.4 | 2.4 |
| | 유효막 면적($m^2$) | 4.3 | | 14 | | 4.5 | 15 |
| 성능 | 분획분자량(Dalton)/공칭구경(㎛) | 20K | 50K | 20K | 50K | 0.1 | 0.1 |
| | 순수투과량($m^3$/hr) | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 3.2 | 4.5 | 15 |
| | 설계투과량($m^3$/hr) | 0.08 | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 3.0 |
| 연결 사양 | 유입수(mm Union) | 25 또는 15mm | | 40 | | 25 | 40 |
| | 처리수(mm Union) | 25 또는 15mm | | 40 | | 25 | 40 |
| | 농축/순환수(mm Union) | 25 또는 15mm | | 25 | | 15 | 25 |
| 사용 조건 | 최대 공급압력($kg/cm^2$) | 3 | | | | | |
| | 최대 사용 온도(℃) | 50 | | | | | |
| | pH 범위 | 2~10 | | | | | |
| 재질 | 중공사막 | Polysulfone | | | | | |
| | 하우징 | PVC | | | | | |
| | 접착제 | Epoxy Resin | | | | | |
| | 개스킷 | NBR | | | | | |

□ 특징

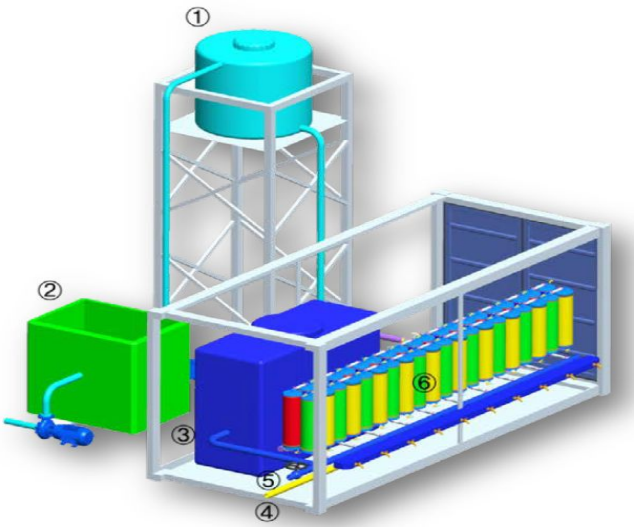
○ 중공사형 멤브레인 필터 타입, 원수 수질에 따라 설계 변경 가능

○ 국산 설비로 자동화 및 대량생산 구축

○ 지지층이 질기고 두꺼워 장기 운전 가능 ※ source : http://www.pure-envitech.co.kr/pro1.html

③ 퓨어엔비텍 독립형 마을 정수장치 (GWS Filter)

※ Construction
- move by 20ft trailer
- purify water 150ton per day
- total weight: about 12ton




※http://www.waterindustry.co.kr/data/data03.php?ptype=view&idx=45023&page=33&code=data03

□ 특징

○ 제거 물질별 필터류 조합 설치가 가능하며, 원수 저수조를 상부에 설치함으로써 무동력 운전 가능

○ 모래/석회질, 미세입자, 냄새/맛, 세균/미생물, 비소/질산성 질소 등 제거 가능

□ 필터 종류 및 제원

| 필터 종류 | | Globe Bag Filter (G-B) | Globe Sedimentation Filter (G-S) | Globe Carbon Filter (G-C) | Globe Membrane Filter (G-M) |
|---|---|---|---|---|---|
| 제거 대상 | | 모래, 석회질 | 미세입자, 이물질 | 냄새, 맛 | 세균, 미생물 |
| 재질 | 필터 | Polypropylene (1~5 ㎛) | Polypropylene (1 ㎛) | 섬유상 AC | Poly-Sulfone (< 0.1 ㎛) |
| | 케이스 | Composite PP | Composite PP | Composite PP | Composite PP |
| 규격 | 사이즈(㎜) | 150ODx256L | 29IDx62ODx627L | 29IDx62ODx627L | 0.27IDx0.45ODx200L |
| | 케이스길이(㎜) | 756 | 756 | 756 | 756 |
| | 케이스직경(㎜) | 254 | 254 | 254 | 254 |
| | 필터 무게(kg) | 3.9/5 | 6.3/8.2 | 9.6/12.5 | 6.8/8.8 |
| | 유효 면적($m^2$) | - | 3.6 | 3.6 | 5.18 |
| | 유량($m^3$/h) | - | - | - | 1.2 |

④ 시노펙스 마을 간이 상수도 시스템

※https://www.synopex.com/mf/wsb.php?int_gubun=11&str_no=4

□ 특징

○ 멤브레인 타입, 지표수, 지하수, 계곡수 여과 가능
○ 처리 규모 대비 필요 대지 면적 최소화
○ 자동 역세 필터 적용으로 소모품 교환 불필요, 무인 자동운전 가능

□ 처리 방식

○ 규모: 급수인구 5,000명 이상, 생산량 1,000 톤/일 이상 가능
○ 처리 방식 - 비소, 불소, 철, 알루미늄, 망간 등 제거
  - MF/UF - SS, 부유물질, 탁도, 세균, 대장균 제거
  - RO - 비소, 불소, 철, 알루미늄, 망간 등 제거

⑤ 오투엔비 다목적 소규모 정수시스템(O2-RS 99)

□ 특징

○ 카세트 타입, 원수 수질에 따른 모듈 구성 가능
○ 용도에 따른 소형 모듈(흡착, 스트레이너, MF/UF, RO, 역세/UV 등) 조합 가능
○ 컨테이너, 탑차 등에 설치 가능

□ 카세트 종류

| 흡착 카세트 | 오토 스트레이너 카세트 |
|---|---|
| - (형식) 압력식 여과 필터<br>- (필터 크기) ø254 x 890 x 5 EA<br>- (필터여재) Activated Alumina (Alcoa-F200)<br>- (처리 용량) 100 톤/일 | - (형식) 자동세정스크린 필터<br>- (공극 크기) 125 ㎛<br>- (세정 주기) 차압 측정 또는 시간 지정<br>- (처리 용량) 100~200 톤/일 |
| MF/UF 카세트 | RO 카세트 (BWRO) |
| - (분리막 형식) 가압식 MF/UF (inge-Dizzer XL)<br>- (분리막 면적) 72 $m^2$(UF), 50 $m^2$(MF)<br>- (공극 크기) 0.02 ㎛<br>- (분리막 재질) PESm<br>- (FLUX) 40~100 LMH<br>- (처리 용량) 100 톤/일 | (분리막 형식) BW-RO<br>- (분리막 면적) 49 $m^2$ (7 $m^2$ x 7 EL)<br>- (분리막 재질) PA<br>- (FLUX) 20~30 LMH<br>- (처리 용량) 25 톤/일 |
| 제어/역세/UV 카세트 | |
| - (제어 방식) Touch 또는 HMI Panel 제어<br>- (자외선 살균기 처리 용량) 100 톤/일<br>※ MF/UF 탑재시 역세 탱크/역세 펌프 설치 | |

□ 모델 종류

| 모델명 | | K-MWTS-02 | K-MWTS-03 | K-MWTS-04 | K-MWTS-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모델 규격(WxLxH) | | 5,200x1,950x2,100 | 2,600x1,950x2,100 | 2,600x1,950x2,100 | 3,500x1,950x2,100 |
| 카세트 설치 | 흡착 | o | o | o | x |
| | 오토스트레이너 | x | x | x | o |
| | MF | o | x | x | x |
| | UF | o | o | o | o |
| | BWRO | o | x | x | o |
| | UV | o | o | o | o (+역세) |
| 모델 무게(kg) | | 2,000 | 1,200 | 1,200 | 1,500 |
| FLUX($m^3$/일) | | 36 | 72 | 72 | 50~200 |
| 소요 전력(kW) | | 15 | 5 | 3 | 7 |

※http://ksys1.dothome.co.kr/skin/page/cassette.html, ※ http://o2nbkorea.com/?page_id=561

⑥ 미드니 통합형 정수처리장치

통합형정수처리장치(500톤/일)

□ 특징
- ○ 지하수 등 원수 수질에 따른 처리 방법 선택 가능
- ○ UV, 염소소독 등 소독 설비 조합
- ○ 탁도물질, 중금속 이온, 유해 이온물질, 유해세균 및 바이러스 처리
- ○ 적은 설치공간, 패키지 시스템

□ 설비 종류
- ○ 여과(MF) - 탁도, 색도, 부유물질, 철, 망간 제거
- ○ 이온 교환 - 비소, 불소, 질산성 질소, 우라늄, 경도 제거
- ○ 자동 제어 밸브 - 역세 주기, 시간 설정 가능
- ○ UV 소독 - 일반세균, 대장균, 노로바이러스 제거
- ○ 염소 소독 - 자동 정량 염소 주입, 소독 잔류성 및 안정성 확보

□ 모델 종류

| 모델 | 처리용량 | 여과 | 이온교환 | 염소탱크 | MF | UV | In/Out | 모델 규격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDGWT010 | 10m$^3$/일 | 14x52 | 14x52 | 50 L | 7SF2 | MDUV 005 | 10K-15A | 2.0x1.3x1.6 |
| MDGWT030 | 30m$^3$/일 | 21x69 | 21x69 | 50 L | 7SF2 | MDUV 005 | 10K-25A | 2.0x1.3x1.9 |
| MDGWT050 | 50m$^3$/일 | 30x72 | 30x72 | 100 L | 7SF2 | MDUV 005 | 10K-32A | 2.0x1.3x2.1 |

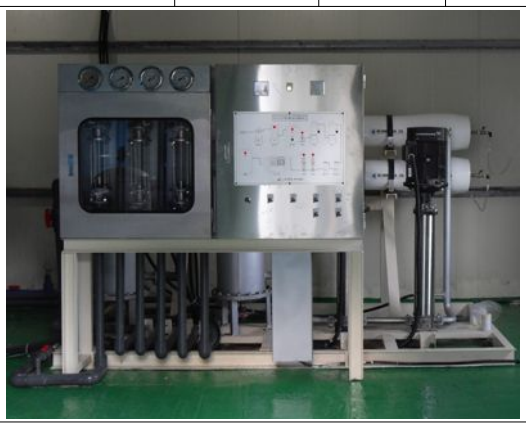
※http://www.midni.co.kr/sub/prdinfo/prdinfo06.asp

국내 소규모 수도시설 관련 업체 중 조달청에 등록되어 있는 소형 정수장치를 조사하였으며, 상기에서 언급한 바와 같이 필터, 여과기 형태의 많은 제품들이 정수장치로서 등록되어 각 지자체의 소규모 수도시설 구축 관련하여 적용되고 있는 상황이다. 제조사별 제품 규격 및 특징이 제시되어 있으며, 본 보고서에 위 제품과 연계하여 참고자료로 수록하였다.

⑦ 유림산업기계 YLG1-0010~0100

- 공정 특징 : 전처리 방식은 가변필터 장치(Changeable Filter System)를 사용하며, 1차적으로 녹, 흙, 모래, 먼지를 비롯한 각종 찌꺼기, 미생물, 박테리아, 산화물 등 미크론 크기의 미세한 불순물 여과한다. 정수방식은 역삼투 필터를 사용하여 1차 가변필터에서 처리된 처리수가 유입수로 공급되며, 0.001 미크론 이상의 유해물질은 여과되며, 중금속, 바이러스, 이온성분, 미생물 등은 99% 이상 제거가 가능하다. 또한, 소독설비로 염소소독이 가능하다.
- 장치별 세부규격 (여러가지 타입이 있으며, 대표적으로 2가지의 세부 규격을 제시하였다.)

| 식별번호 | 규격명 | 규격 | (대) 당 자재소요량 | | | | 주재료 공급자 | 원산지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 품명 | 재질 | 규격 | 소요량 | | |
| 22900520 | YLG1-0010, 10t/d | 900*1600*2800 | 전처리하우징 | STS304 | 300A | 1EA | 대한스틸 | 대한민국 |
| | | | 전처리필터 | PP | 50mm | 6EA | GHT코리아 | |
| | | | 베셀 | FRP | ∅200 | 2EA | GHT코리아 | 중국 |
| | | | 멤브레인필터 | polyamide | 8040 | 2EA | GHT코리아 | |
| | | | 컨트롤박스 | steel | 300*300 | 1면 | 정도ENG | 대한민국 |
| | | | R/O펌프 | STS304 | 2Hp | 1대 | 그런포스 | 이탈리아 |
| | | | 압력계 | 유리관 | 20kg/㎠ | 2EA | SJNV | 대한민국 |
| | | | 배관 | STS304 | 20A | 12m | 대한스틸 | |
| | | | 엘보 | STS304 | 20A | 6EA | SJNV | |
| | | | 티이 | STS304 | 20A | 2EA | SJNV | |
| | | | 후렌지 | STS304 | 20A | 4EA | SJNV | |
| | | | 가대 | steel | 쟌넬 | 100kg | 지피철강 | |
| 22900521 | YLG1-0020, 20t/d | 900*1600*2800 | 전처리하우징 | STS304 | 300A | 1EA | 대한스틸 | 대한민국 |
| | | | 전처리필터 | PP | 50mm | 6EA | GHT코리아 | |
| | | | 베셀 | FRP | ∅200 | 2EA | GHT코리아 | 중국 |
| | | | 멤브레인필터 | polyamide | 8040 | 2EA | GHT코리아 | |
| | | | 컨트롤박스 | steel | 300*300 | 1면 | 정도ENG | 대한민국 |
| | | | R/O펌프 | STS304 | 2Hp | 1대 | 그런포스 | 이탈리아 |
| | | | 압력계 | 유리관 | 20kg/㎠ | 2EA | SJNV | 대한민국 |
| | | | 배관 | STS304 | 25A | 12m | 대한스틸 | |
| | | | 엘보 | STS304 | 25A | 6EA | SJNV | |
| | | | 티이 | STS304 | 25A | 2EA | SJNV | |
| | | | 후렌지 | STS304 | 25A | 4EA | SJNV | |
| | | | 가대 | steel | 쟌넬 | 150kg | 지피철강 | |

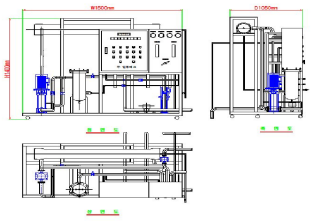
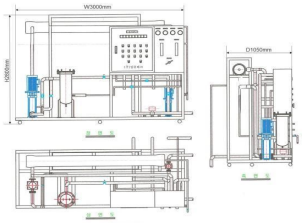
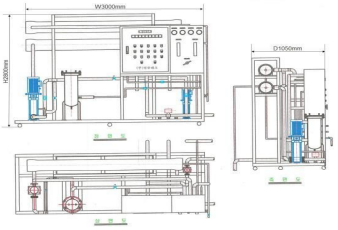
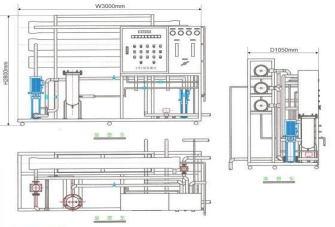
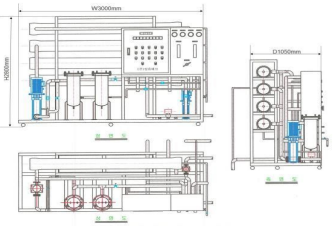
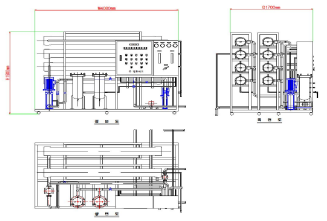


⑧ 일류테크 IRO-S1~S20

- 공정 특징 : 전처리 방식은 1.0 ~ 5.0 마이크로 필터 사용하며, 역삼투 분리막 보호 차원으로 MF(정밀여과)를 사용하여 잔류 탁도 성분을 제거한다. 정수방식은 역삼투 필터를 사용하여 0.0001 미크론 이상의 유해물질은 여과되고, 중금속, 바이러스, 질산성질소, 불소, 비소 등과 같은 이온성분, 미생물 등은 95% 이상 제거가 가능하며, 역삼투 막의 퇴수량을 감소시키고, 수질에 따라 정수량 조절이 가능하다.
- 장치별 세부규격 (여러가지 타입이 있으며, 대표적으로 3가지의 세부 규격을 제시하였다.)

| 식별번호 | 규격명 | 시공두께/규격치수 (mm) | 1 대 당 자재소요량 | | | 주재료 공급자 | 원산지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 부품명 | 재질 | 소요량 | | |
| 21774532 | IRO-S1 (10 t/d) | 1500×1050×1400 | 전처리하우징 | FRP | 1EA | CJK얼라이언스 | 대한민국 |
| | | | 전처리필터 | PP 40×500mm | 1EA | CJK얼라이언스 | |
| | | | 베셀 | FRP 8040×1단 | 1EA | CJK얼라이언스 | 중국 |
| | | | 멤브레인필터 | polyamide RE8040 | 1EA | 도레이케미칼 | 대한민국 |
| | | | 컨트롤박스 | steel(분체도장) 1.5T | 1SET | 유니온이엔지 | |
| | | | R/O펌프 | STS304 | 1EA | 신텍 | |
| | | | 원수펌프 | STS304 | 1EA | 신텍 | |
| | | | 배관 | 경질폴리염화비닐관 (CPVC/HIVP)KSM3401 | 1식 | 씨에스테크 | |
| 21774533 | IRO-S3 (30 t/d) | 3000×1050×2800 | 전처리하우징 | STS304 | 1EA | JS 이엔지 | 대한민국 |
| | | | 전처리필터 | PP 500mm | 6EA | CJK얼라이언스 | |
| | | | 베셀 | FRP 8040 | 1EA | CJK얼라이언스 | 중국 |
| | | | 멤브레인필터 | polyamide RE8040 | 2EA | 도레이케미칼 | 대한민국 |
| | | | 컨트롤박스 | steel(분체도장) | 1SET | 유니온이엔지 | |
| | | | R/O펌프 | STS304 | 1EA | 신텍 | |
| | | | 원수펌프 | STS304 | 1EA | 신텍 | |
| | | | 배관 | 경질폴리염화비닐관 (CPVC/HIVP)KSM3401 | 1식 | 씨에스테크 | |
| 21774540 | IRO-S5 (50 t/d) | 3000×1050×2800 | 전처리하우징 | STS304 | 1EA | JS 이엔지 | 대한민국 |
| | | | 전처리필터 | PP 500mm | 6EA | CJK얼라이언스 | |
| | | | 베셀 | FRP 8040 | 2EA | CJK얼라이언스 | 중국 |
| | | | 멤브레인필터 | polyamide RE8040 | 4EA | 도레이케미칼 | 대한민국 |
| | | | 컨트롤박스 | steel(분체도장) | 1SET | 유니온이엔지 | |
| | | | R/O펌프 | STS304 | 1EA | 신텍 | |
| | | | 원수펌프 | STS304 | 1EA | 신텍 | |
| | | | 배관 | 경질폴리염화비닐관 (CPVC/HIVP)KSM3401 | 1식 | 씨에스테크 | |

- 본 제품은 소규모 수도시설에 다음과 같은 설치사례가 있다.

| 번호 | 규격명 | 설치 장소 | 설치 일자 | 사진 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IRO-S1 | 단양 대강면 미노 | 2016.01.29. |  |
| 2 | IRO-S3 | 괴산군 청천면 송면리 | 2012.09.19. |  |
| 3 | IRO-S5 | 단양군 대강면 덕촌리 | 2012.12.05. |  |
| 4 | IRO-S7 | 연기군 서면 와촌리 | 2012.05.31. |  |
| 5 | IRO-S10 | 연기군 금남면 대박리 | 2012.06.03. |  |
| 6 | IRO-S20 | 진천군 백곡정수장 | 2011.05. |  |

⑨ 일류테크 IRO-S1~S20

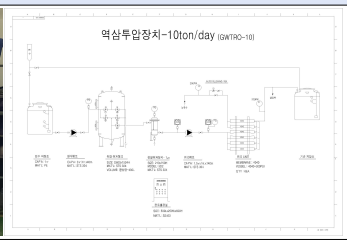
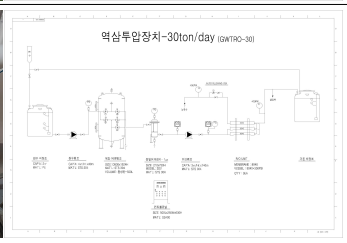
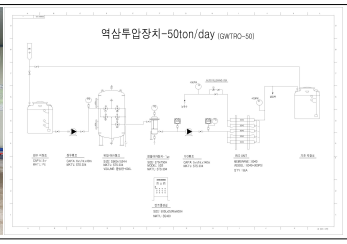
- 공정 특징 : 전처리 방식은 활성탄을 활용한 복합여과필터(Media Filter System)과 정밀여과장치(1.0 마이크로 필터) 사용하며, 복합여과 필터는 1차적으로 녹, 흙, 모래, 먼지를 비롯한 각종 찌꺼기, 미생물, 박테리아, 산화물 등 미크론 크기의 미세한 불순물을 여과처리하며, 정밀여과장치는 역삼투 분리막을 보호하기 위해 1.0 마이크로 필터를 사용하여 잔류 탁도

성분을 제거한다. 정수방식으로는 역삼투 필터를 사용하게 되며, 1차 가변필터에서 처리된 처리수가 유입수로 공급되고, 0.0001 미크론 이상의 유해물질은 여과되며, 중금속, 바이러스, 이온성분, 미생물 등은 99% 이상 제거가 가능하다. 무인 자동화 방식으로 지하수에 석회석 등 일반 정수장치가 제거할 수 없는 수원을 활용하는 지역에 설치가 적합한 것으로 제시되어 있다.

- 장치별 세부규격 (여러가지 타입이 있으며, 대표적으로 3가지의 세부 규격을 제시하였다.)

| 식별 번호 | 규격명 | 시공두께/규격 치수 | ( 대 )당 자재 소요량 | | | 주재료 공급자 | 원산지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성/소요량 | | | | |
| | | | 명칭 | 재질 | 수량 | | |
| 21761509 | GWTRO-10 (10 t/d) | 600ø*1524H (3T) | 복합여과필터 | STS304 | 1 | 광명특수금속 | 한국 |
| | | | 맴브레인필터 | PE 4“ | 6 | 성주상사 | |
| | | | 맴브레인베셀 | FRP 4" | 6 | 성주상사 | |
| | | | 원수펌프 | STS304 | 1 | 코리아펌프 | |
| | | | R/O 펌프 | STS304 | 1 | 코리아펌프 | |
| | | | 정밀여과하우징 | STS304 | 1 | 성주상사 | |
| | | | 원수탱크 | PE | 1 | 성광상사 | |
| | | | 자동계측제어반 | SS400 | 1 | 금정이앤시 | |
| | | | 자동밸브 | STS304 | 1 | 모아밸브 | |
| | | | 배관 | STS304 | 1 | (주)준도 | |
| 21761511 | GWTRO-30 (30 t/d) | 800ø*1524H (3T) | 복합여과필터 | STS304 | 1 | 광명특수금속 | 한국 |
| | | | 맴브레인필터 | PE 8“ | 3 | 성주상사 | |
| | | | 맴브레인베셀 | FRP 8" | 3 | 성주상사 | |
| | | | 원수펌프 | STS304 | 1 | 코리아펌프 | |
| | | | R/O 펌프 | STS304 | 1 | 코리아펌프 | |
| | | | 정밀여과하우징 | STS304 | 1 | 성주상사 | |
| | | | 원수탱크 | PE | 1 | 성광상사 | |
| | | | 자동계측제어반 | SS400 | 1 | 금정이앤시 | |
| | | | 자동밸브 | STS304 | 1 | 모아밸브 | |
| | | | 배관 | STS304 | 1 | (주)준도 | |
| 21906139 | GWTRO-50 (50 t/d) | 900ø*1524H (3T) | 복합여과필터 | STS304 | 1 | 광명특수금속 | 한국 |
| | | | 맴브레인필터 | PE 8" | 5 | 성주상사 | |
| | | | 맴브레인베셀 | FRP 8" | 5 | 성주상사 | |
| | | | 원수펌프 | STS304 | 1 | 코리아펌프 | |
| | | | R/O 펌프 | STS304 | 1 | 코리아펌프 | |
| | | | 정밀여과하우징 | STS304 | 1 | 성주상사 | |
| | | | 원수탱크 | PE | 1 | 성광상사 | |
| | | | 자동계측제어반 | SS400 | 1 | 금정이앤시 | |
| | | | 자동밸브 | STS304 | 1 | 모아밸브 | |
| | | | 배관 | STS304 | 1 | (주)준도 | |

- 본 제품은 소규모 수도시설에 다음과 같은 설치사례가 있다.

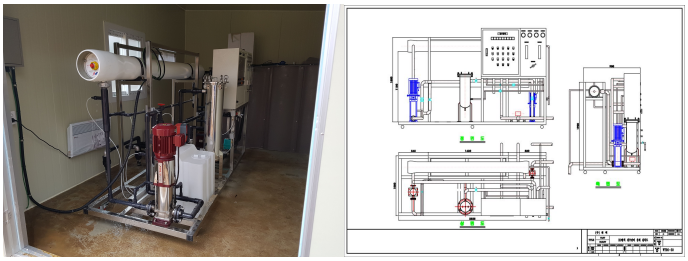
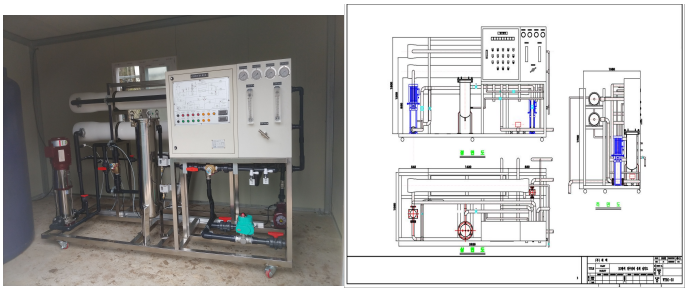
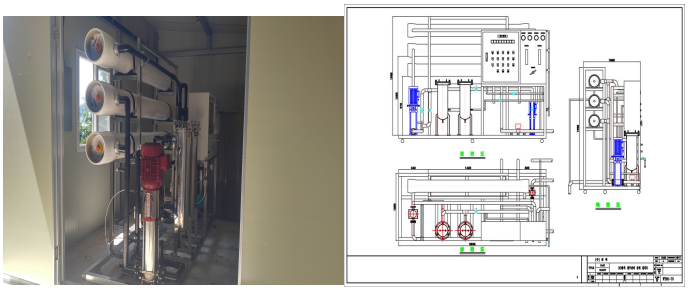
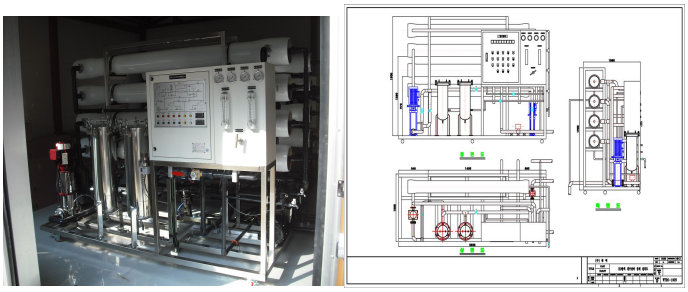
| 번호 | 규격명 | 설치 장소 | 설치 일자 | 사진 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GWTRO-10 | 인천 남동구 그린공원 | 2019. 08. |   |
| 2 | GWTRO-30 | 인천 강화읍 남산리 | 2018. 04. |   |
| 3 | GWTRO-50 | 인천 옹진군 덕적면 문갑리 | 2019. 07. |   |

⑩ 워텍 WRRO-30~100

- 공정 특징 : 전처리 방식은 5.0 마이크로 백필터를 통해 역삼투 분리막 보호 차원으로 5.0 마이크로 백필터를 사용하여 잔류 탁도 성분을 제거하고, 정수방식으로 역삼투 필터를 사용하여 0.001 미크론 이상의 유해물질은 여과되고, 중금속, 바이러스, 질산성질소, 불소, 비소 등과 같은 이온성분, 미생물 등은 95% 이상 제거가 가능하다.
- 장치별 세부규격 (용량에 따라 4가지의 세부 규격을 제시하고 있다)

| 식별번호 | 규격명 | 규격치수 | 대당 자재 소요량 | | | 주자재 공급자 | 원산지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 품명 | 재질 및 규격 | 수량 | | |
| 22067310 | WTRO-70 (70 t/d) | 1,050×2,500×1,700 | 몸체 | STS304 | 5본 | 대흥스텐 | 국내 |
| | | | 벡필터하우징 | STS304 | 2 | 제이에스 이엔지 | |
| | | | 멤브레인 | 8" | 6 | | |
| | | | 백필터 | 5 micro | 2 | | |
| | | | 배관 | CLEAN PVC-(VP) | 1set | CS테크 | |
| 22301392 | WTRO-100 (100 t/d) | 1,050×2,500×2,000 | 몸체 | STS304 | 6본 | 대흥스텐 | 국내 |
| | | | 벡필터하우징 | STS304 | 2 | 제이에스 이엔지 | |
| | | | 멤브레인 | 8" | 8 | | |
| | | | 백필터 | 5 micro | 2 | | |
| | | | 배관 | CLEAN PVC-(VP) | 1set | CS테크 | |

- 본 제품은 소규모 수도시설에 다음과 같은 설치사례가 있다.

| 번호 | 규격명 | 설치 장소 | 설치 일자 | 사진 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WTRO-30 | 천안 동면 수남리 | 2019.04.11. |  |
| 2 | WTRO-50 | 경기 여주 상구1리 | 2019.12.12. |  |
| 3 | WTRO-70 | 경기 양평 종합운동장 | 2018.10.26. |  |
| 4 | WTRO-100 | 천안 동면 다대리 | 2017.03.30. |  |

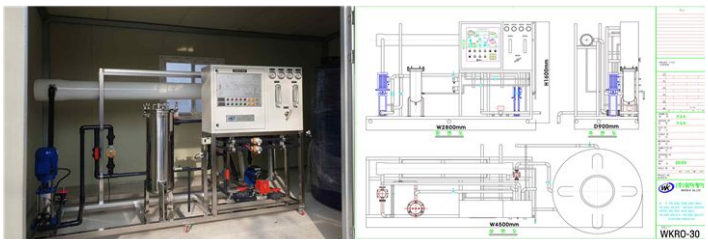
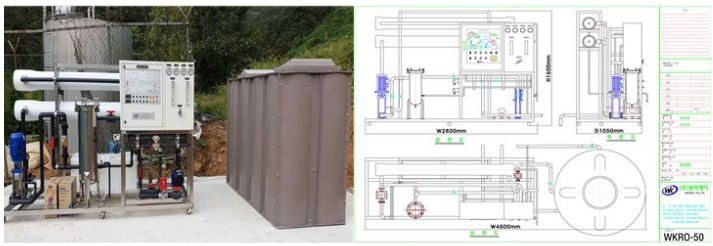
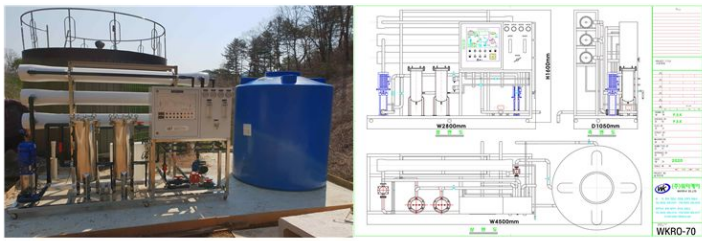
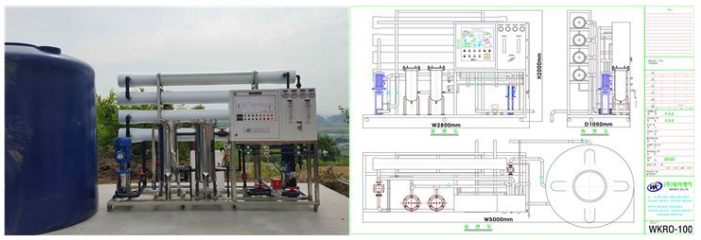
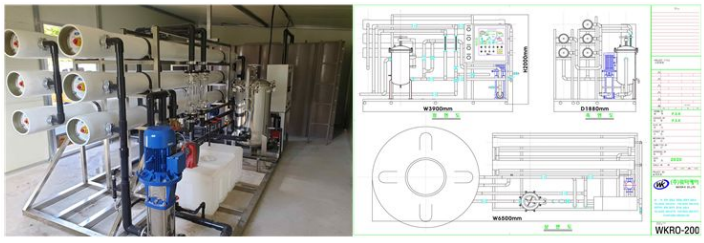
⑪ 워터케이 WKRO-30~200

- 공정 특징 : 전처리 방식은 1.0 마이크로 백필터를 역삼투 분리막 보호 차원으로 사용하여 잔류 탁도성분을 제거하고, 정수방식으로 역삼투 필터를 사용하여 0.001 미크론 이상의 유해물질은 여과되고, 중금속, 바이러스, 질산성질소, 불소, 비소 등과 같은 이온성분, 미생물 등은 95% 이상 제거가 가능하다.

- 장치별 세부규격 (용량에 따라 5가지의 세부 규격을 제시하고 있다)

| 식별번호 | 규격명 | 규격치수 | 대당 자재 소요량 | | | 주자재 공급자 | 원산지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 품명 | 재질 및 규격 | 수량 | | |
| 22705074 | WKRO-30 (30 t/d) | 900×2,800×1,600 | 경질폴리염화비닐관(배관) | 염화비닐 | 1식 | 세종PVC,JS이엔지,씨에스테크 | 국내 |
| | | | 필터하우징 | STS304 | 1식 | JS이엔지 | |
| | | | 멤브레인 | 8" | 2 | | |
| | | | 마이크로필터 | 20", PP | 6 | | |
| 22705075 | WKRO-50 (50 t/d) | 1,050×2,800×1,600 | 경질폴리염화비닐관(배관) | 염화비닐 | 1식 | 세종PVC,JS이엔지,씨에스테크 | |
| | | | 필터하우징 | STS304 | 1 | JS이엔지 | |
| | | | 멤브레인 | 8" | 4 | | |
| | | | 마이크로필터 | 20", PP | 6 | | |
| 22705076 | WKRO-70 (70 t/d) | 1,050×2,800×1,600 | 경질폴리염화비닐관(배관) | 염화비닐 | 1식 | 세종PVC,JS이엔지,씨에스테크 | |
| | | | 필터하우징 | STS304 | 2 | JS이엔지 | |
| | | | 멤브레인 | 8" | 6 | | |
| | | | 마이크로필터 | 20", PP | 12 | | |
| 22705077 | WKRO-100 (100 t/d) | 1,050×2,800×1,900 | 경질폴리염화비닐관(배관) | 염화비닐 | 1식 | 세종PVC,JS이엔지,씨에스테크 | |
| | | | 필터하우징 | STS304 | 2 | JS이엔지 | |
| | | | 멤브레인 | 8" | 8 | | |
| | | | 마이크로필터 | 20", PP | 12 | | |
| 22705079 | WKRO-200 (200 t/d) | 1,050×2,800×1,600 | 경질폴리염화비닐관(배관) | 염화비닐 | 1식 | 세종PVC,JS이엔지,씨에스테크 | |
| | | | 필터하우징 | STS304 | 1식 | JS이엔지 | |
| | | | 멤브레인 | 8" | 15 | | |
| | | | 마이크로필터 | 20", PP | 25 | | |

- 본 제품은 소규모 수도시설에 다음과 같은 설치 사례가 있다.

| 번호 | 규격명 | 설치 장소 | 설치 일자 | 사진 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WKRO-30 | 여주 가남읍 송림리 | 2019.12. |  |
| 2 | WKRO-50 | 괴산 연풍 유상리 | 2019.09. |  |
| 3 | WKRO-70 | 영주시 부석면 용암2리 | 2019.04. |  |
| 4 | WKRO-100 | 청주시 강내면 다락리 | 2018.06. |  |
| 5 | WKRO-200 | 과산군 청천면 이평리 | 2019.10. |  |

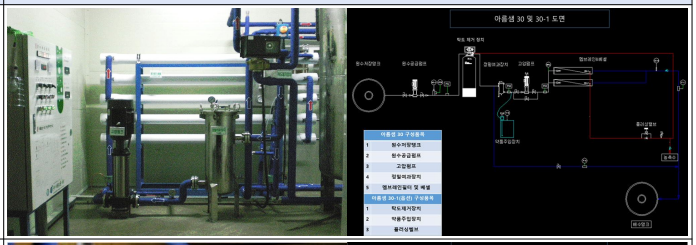
⑫ 아름다운세상 아름샘 30, 아름샘 50

- 공정 특징 : 전처리 방식은 5.0 마이크로 필터를 분리막 보호차원으로 사용하여 잔류 입자 제거하고, 정수방식으로 역삼투 필터를 사용하여 0.0001㎛정도의 공극을 가진 RO 멤브레인으로, 중금속, 바이러스, 질산성질소, 불소, 비소 등과 같은 이온성분, 미생물 등은 95% 이상 제거가 가능하며, 아름샘 30-1, 50-1 추가 구입시, 활성탄 여재(탁도제거) 및 약품주입(pH 조절) 장치 설치 연계도 가능하다.

- 장치별 세부규격 (용량에 따라 2가지의 세부 규격을 제시하고 있다)

| 식별 번호 | 규격명 | | | 규격 | 재질 | 자재소요량 | | 공급원 | 원산지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 수량 | 단위 | | |
| 2102 6179 | 아름샘 30 (30 t/d) | 전처리 필터 | 하우징 | 3개입 이상 | STS304 | 1 | set | CJK | 한국 |
| | | | 필터 | 5 ㎛이하, 20″ | PP | 3 | 개 | | |
| | | 주처리 장치 | 멤브레인필터 | 8040 | 폴리아미드 복합막 | 2 | ea | | |
| | | | 멤브레인베셀 | 2단 | FRP | 1 | ea | | |
| | | 펌프 | 원수공급펌프 | 1.2 Kw 이상 | STS304 | 1 | set | 신화펌프 | |
| | | | 고압펌프 | 3 Kw 이상 | STS304 | 1 | set | | |
| | | 배관 | STS배관 | 25 mm | STS304 | 1 | set | 광진종합 배관 | |
| 2101 8702 | 아름샘 50 (50 t/d) | 전처리 필터 | 하우징 | 3개입 이상 | STS304 | 1 | set | CJK | |
| | | | 필터 | 5 ㎛이하, 20″ | PP | 5 | 개 | | |
| | | 주처리 장치 | 멤브레인필터 | 8040 | 폴리아미드 복합막 | 4 | ea | | |
| | | | 멤브레인베셀 | 2단 | FRP | 2 | ea | | |
| | | 펌프 | 원수공급펌프 | 1.5 Kw 이상 | STS304 | 1 | set | 신화펌프 | |
| | | | 고압펌프 | 4 Kw 이상 | STS304 | 1 | set | | |
| | | 배관 | STS배관 | 32 mm | STS304 | 1 | set | 광진종합 배관 | |

- 본 제품은 소규모 수도시설에 다음과 같은 설치 사례가 있다.

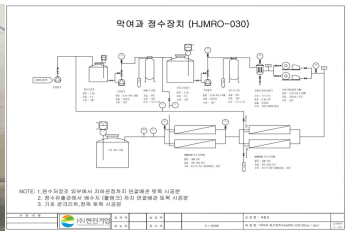
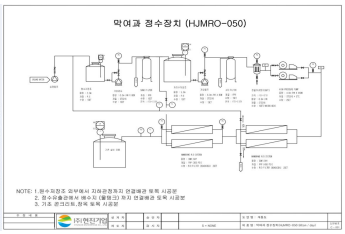
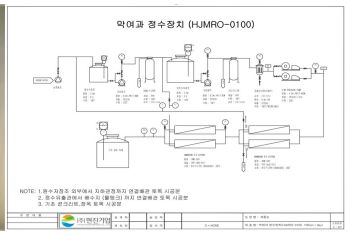
| 번호 | 규격명 | 설치 장소 | 설치 일자 | 사진 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 아름샘 30 | 충남 태안군 32사단 소속부대 | 2011.07. |  |
| 2 | 아름샘 50 | 강원도 홍천 | 2019.07. | |
| 3 | 아름샘 30-1 | 경북 경주시 | 2019.07. | |
| 4 | 아름샘 50-1 | 강원도 홍천 | 2019.07. | |

⑬ 현진기업 HJMRO-030~0100

- 공정 특징 : 전처리 방식은 1.0 ~ 5.0 마이크로 필터를 역삼투 분리막 보호 차원으로 사용하여 잔류 탁도성분을 제거하고 정수방식으로 역삼투 필터를 사용하여 0.0001㎛정도의 공극을 가진 RO 멤브레인으로, 중금속, 바이러스, 질산성질소, 불소, 비소 등과 같은 이온성분, 미생물 등은 95% 이상 제거가 가능하며, 원수 저장조, 사여과(활성탄) 장치, 정밀여과장치(M/F), R/O System(염분, 석회석 처리시), MRF System(Micro Reverse Filter, 탁도 처리시) 등도 연계하여 적용이 가능하다.
- 장치별 세부규격 (용량에 따라 3가지의 세부 규격을 제시하고 있다)

| 식별번호 | 규격명 | 시공두께/ 규격 치수 | (대) 당 자재소요량 | | | 주재료 공급자 | 원산지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성/ 소요량 | | | | |
| | | | 품명 | 규격 | 소요량 | | |
| 21566989 | HJMRO-030 (30 t/d) | 650×1000 ×1800 | 전처리하우징 | SUS 304 | 1ea | 대한스틸 | 국내 |
| | | | 멤브레인 | 8“ | 4ea | 휠타여과포테크 | |
| | | | 베셀 | ∅200 x L2,000 | 2ea | | |
| | | | 마이크로필터 | 20“, PP | 7ea | | |
| | | | R/O펌프 | SUS 304 | 1ea | 부안상사 | |
| | | | 원수펌프 | SUS 304 | 1ea | | |
| | | | STS강관 배관 | STS304 | 15kg-20kg | 포스코 | |
| 21566991 | HJMRO-050 (50 t/d) | 1200×122 0×2000 | 전처리하우징 | SUS 304 | 1ea | 대한스틸 | |
| | | | 멤브레인 | 8“ | 4ea | 휠타여과포테크 | |
| | | | 베셀 | ∅200 x L2,000 | 2ea | | |
| | | | 마이크로필터 | 20“, PP | 7ea | | |
| | | | R/O펌프 | SUS 304 | 1ea | 부안상사 | |
| | | | 원수펌프 | SUS 304 | 1ea | | |
| | | | STS강관 배관 | STS304 | 15kg-20kg | 포스코 | |
| 21566996 | HJMRO-0100 (100 t/d) | 1500×122 0×2000 | 전처리하우징 | SUS 304 | 1ea | 대한스틸 | |
| | | | 멤브레인 | 8“ | 8ea | 휠타여과포테크 | |
| | | | 베셀 | ∅200 x L2,000 | 4ea | | |
| | | | 마이크로필터 | 20“, PP | 7ea | | |
| | | | R/O펌프 | SUS 304 | 1ea | 부안상사 | |
| | | | 원수펌프 | SUS 304 | 1ea | | |
| | | | STS강관 배관 | STS304 | 15kg-20kg | 포스코 | |

- 본 제품은 소규모 수도시설에 다음과 같은 설치 사례가 있다.

| 번호 | 규격명 | 설치 장소 | 설치 일자 | 사진 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HJMRO-030 | 전남 신안군 흑산도 | 2018.06.03. |   |
| 2 | HJMRO-050 | 울산광역시 울주군 | 2018.08.26. |   |
| 3 | HJMRO-0100 | 광주광역시 광산구 | 2020.03.03. |   |

⑭ 시온텍 SRO-30~100, CDI-30~100, SDI-30~50 등

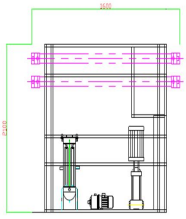
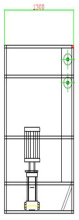
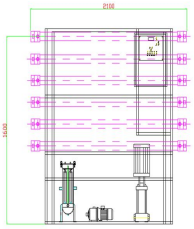
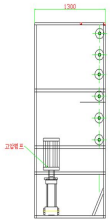
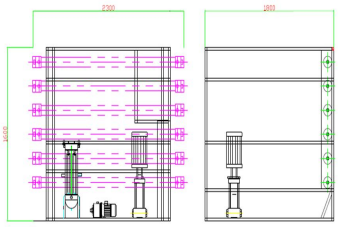
- 공정 특징 : SRO-30~100은 전처리 방식으로 가변필터(Changeable Filter System)와 1.0 마이크로 백필터를 사용하여 가변필터를 통해 1차적으로 녹이나 흙, 모래, 먼지 등 찌꺼기, 미생물, 박테리아, 산화물 등 불순물을 여과하고, 1.0 마이크로 백필터를 역삼투 분리막 보호 차원으로 1.0~5.0 마이크로 필터를 사용하여 잔류 탁도성분을 제거한다. 이후 정수방식은 역삼투 필터를 사용하여 0.001㎛정도의 공극을 가진 RO 멤브레인이 중금속, 바이러스, 질산성질소, 불소, 비소 등과 같은 이온성분, 미생물 등은 95% 이상 제거가 가능하다.

  또한, CDI-30~100은 전처리로 1.0 마이크로 필터와 활성탄 필터를 사용하여 마이크로 필터에서는 원수 탁도를 제거하여 전기이온흡탈착셀의 오염을 최소화할 수 있도록 구성하고, 활성탄 필터에서는 중력 또는 압력을 이용한 분리 방식으로 사용되며, 원수에 녹아있는 유기물을 제거한 후 정수방식으로 전기흡탈착셀을 사용하여 전기 이중층의 원리를 이용하여 1.0~2.0 V의 낮은 전위를 인가하여 이온들 흡착, 흡착된 이온들은 전위 변경을 통해 탈착시켜 전극 재생은 구연산을 이용하여 정기적으로 세정, 막힘 현상을 예방한다.

- 장치별 세부규격 (용량에 따라 3가지의 세부 규격을 제시하고 있다)

| 식별 번호 | 규격명 | 시공두께/ 규격치수 | ( 대 )당 자재 소요량 | | | 주재료 공급자 | 원산지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 품명 | 규격(mm) | 수량 | | |
| 20946836 | SRO-30 | 1300×1600 ×2100 | 멤브레인 | φ203×L1016 | 2 | 씨제이케이 | 국내 |
| | | | 압력베셀 | φ230×L1540 | 2 | | |
| | | | 전처리필터 | 1μm 20인치 | 5 | | |
| | | | 배관 | STS304 32A 직관(M) | 10 | 시스템즈 | |
| 20946834 | SRO-50 | 1300×2100 ×1600 | 멤브레인 | φ203×L1016 | 3 | 씨제이케이 | 국내 |
| | | | 압력베셀 | φ230×L1540 | 3 | | |
| | | | 전처리필터 | 1μm 20인치 | 5 | | |
| | | | 배관 | STS304 32A 직관(M) | 12 | 시스템즈 | |
| 20946835 | SRO-100 | 1800×2300 ×1600 | 멤브레인 | φ203×L1016 | 6 | 씨제이케이 | 국내 |
| | | | 압력베셀 | φ230×L1540 | 6 | | |
| | | | 전처리필터 | 1μm 20인치 | 5 | | |
| | | | 배관 | STS304 32A 직관(M) | 28 | 시스템즈 | |
| 22457504 | CDI-30 | 860×1020 ×1300 | 전기흡탈착셀 | 150×180×270 | 4 | 시온텍 | 국내 |
| | | | 가압펌프 | 220V 2P | 1 | 천오 | |
| | | | 세정시스템 | DC 24V | 1 | 시온텍 | |
| | | | 파워서플라이 | DC 12V 600W | 2 | 오리엔트 | |
| | | | 배관 | PB 32A/25A/15A | 8 | 정산애강 | |
| 22457505 | CDI-50 | 860×1020 ×1300 | 전기흡탈착셀 | 150×180×270 | 8 | 시온텍 | 국내 |
| | | | 가압펌프 | 220V 2P | 1 | 천오 | |
| | | | 세정시스템 | DC 24V | 1 | 시온텍 | |
| | | | 파워서플라이 | DC 12V 600W | 4 | 오리엔트 | |
| | | | 배관 | PB 32A/25A/15A | 8 | 정산애강 | |
| 22457501 | CDI-70 | 900×1020 ×1300 | 전기흡탈착셀 | 150×180×270 | 12 | 시온텍 | 국내 |
| | | | 가압펌프 | 220V 2P | 1 | 천오 | |
| | | | 세정시스템 | DC 24V | 1 | 시온텍 | |
| | | | 파워서플라이 | DC 12V 600W | 6 | 오리엔트 | |
| | | | 배관 | PB 32A/25A/15A | 13 | 정산애강 | |
| 22457506 | CDI-100 | 900×1020 ×1300 | 전기흡탈착셀 | 150×180×270 | 16 | 시온텍 | 국내 |
| | | | 가압펌프 | 220V 2P | 1 | 천오 | |
| | | | 세정시스템 | DC 24V | 1 | 시온텍 | |
| | | | 파워서플라이 | DC 12V 600W | 8 | 오리엔트 | |
| | | | 배관 | PB 32A/25A/15A | 15 | 정산애강 | |
| 23829186 | SDI-30 | 555×524× 1144 | 전기흡탈착셀 | φ230×310 | 1 | 시온텍 | 국내 |
| | | | 가압펌프 | 220V 2P | 1 | 천오 | |
| | | | 세정시스템 | DC 24V | 1 | 시온텍 | |
| | | | 파워서플라이 | DC 12V 600W | 1 | 오리엔트 | |
| | | | 배관 | PB 32A/25A/15A | 1 | BWP | |
| 23829187 | SDI-50 | 555×524× 1144 | 전기흡탈착셀 | φ230×310 | 2 | 시온텍 | 국내 |
| | | | 가압펌프 | 220V 2P | 1 | 천오 | |
| | | | 세정시스템 | DC 24V | 1 | 시온텍 | |
| | | | 파워서플라이 | DC 12V 600W | 2 | 오리엔트 | |
| | | | 배관 | PB 32A/25A/15A | 1 | BWP | |

- 본 제품은 소규모 수도시설에 다음과 같은 설치 사례가 있다.

| 번호 | 규격명 | 설치 장소 | 설치 일자 | 사진 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SRO-30 | 경남 밀양시 서남마을 | 2011.0126. |   |
| 2 | SRO-50 | 대전시 유성구 외삼동 | 2009.11.27. |   |
| 3 | SRO-100 | 경북 영주시 평은리 | 2011.12.18. |  |
| 4 | CDI-30 | 경남 거창군 신원면 청용마을 | 2015.07.20. | |
| 5 | CDI-50 | 경남 밀양시 산내면 봉의리 구성동마을 | 2015.11.05. | |
| 6 | CDI-70 | 경남 밀양시 단장면 안법리 노상마을 | 2015.10.14. | |
| 7 | CDI-100 | 충남 태안군 원북배수지 지내 | 2016.10.30. | |

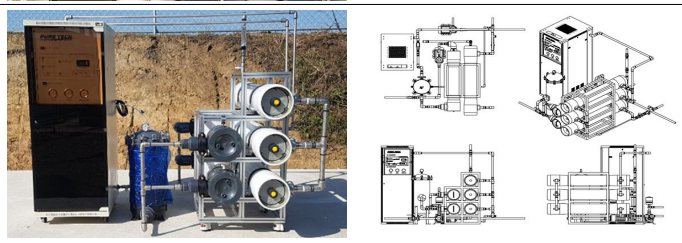
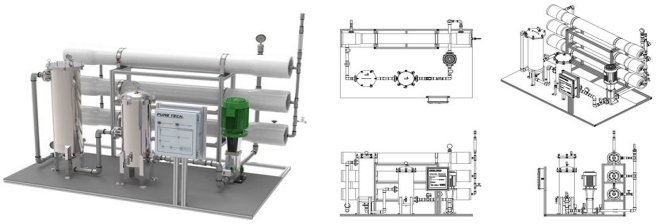
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | SDI-30 | 사우디아라비아 화력발전소 | 2019.05.27. | | |
| 9 | SDI-50 | 사우디아라비아 리야드 공영 화력발전소 | 2019.05.26. | | |

⑮ 퓨어테크 PT-RO-10~200

- 공정 특징 : 전처리 방식은 가변필터(Changeable Filter System)를 사용하여 1차적으로 녹이나 흙, 모래, 먼지 등 찌꺼기, 미생물, 박테리아 등 미세한 불순물을 제거하며, 역삼투 분리막을 보호하기 위해 가변 필터를 사용하여 잔류 탁도성분을 제거한다. 정수방식으로는 역삼투 필터를 사용하여 0.001㎛정도의 공극을 가진 RO 멤브레인으로, 중금속, 바이러스, 이온성분, 미생물 등은 95% 이상 제거가 가능하다.
- 장치별 세부규격 (용량에 따라 여러 가지 규격이 있으며, 대표로 1가지를 제시하였다)

| 규격명 | 규격 | (대) 당 자재소요량 | | | | 주재료 공급자 | 원산지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 품명 | 재질 | 규격 | 소요량 | | |
| PT-RO-100TPD-M (100 t/d) | | 전처리하우징 | STS304 | 508mm 11구 | 1EA | GHT코리아 | 대한민국 |
| | | 전처리하우징 | STS304 | 1구 | 1EA | | |
| | | 전처리필터1 | Micro Filter | 508mm | 11EA | ㈜엘텍켐 | |
| | | 전처리필터2 | BAG Filter | 32“ | 1EA | ㈜템스텍 | |
| | | 베셀 | FRP | 8040(2단) | 3EA | GHT코리아 | |
| | | 멤브레인필터 | polyamide | 8040 | 6EA | | |
| | | 컨트롤박스 | PVC | 500*400 | 1면 | 고려자동제어 | |
| | | 고압펌프 | STS304 | 5.5HP | 1대 | 프랭클린 | 미국 |
| | | 압력계 | STS304 | 20kg/㎠ | 1EA | GHT코리아 | 대한민국 |
| | | 압력계 | STS304 | 10kg/㎠ | 4EA | | |
| | | 배관 | STS304 | 25A,32A,50A | 18m | ㈜유에스티 | |
| | | 엘보 | STS304 | 25A,32A,50A | 15EA | ㈜조인탑 | |
| | | 티이 | STS304 | 25A,32A,50A | 6EA | | |
| | | 케이스 | Aluminum | | 1EA | ㈜세이프네트워크 | |

- 본 제품은 소규모 수도시설에 다음과 같은 설치 사례를 가지고 있다.

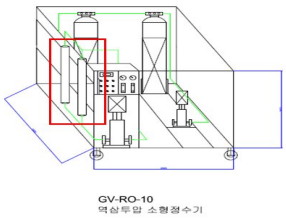
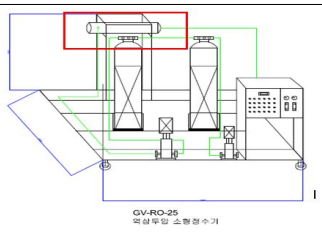
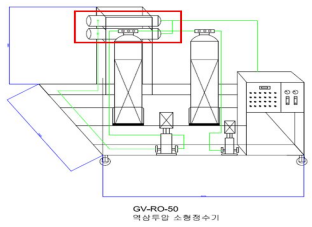
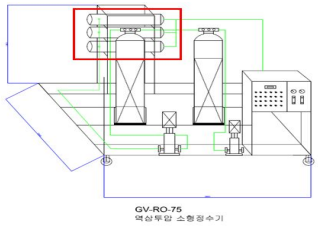
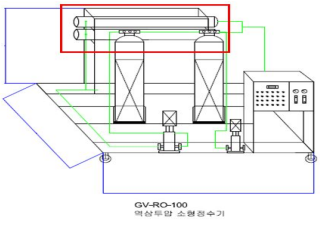
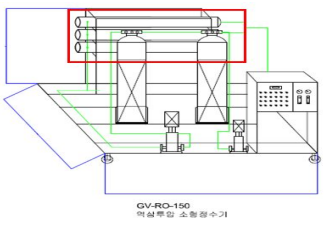
| 번호 | 규격명 | 사진 |
|---|---|---|
| 1 | PT-RO-10TPD-M | |
| 2 | PT-RO-50TPD-M |  |
| 3 | PT-RO-100TPD-M |  |

⑯ 그린빌산업 GV-RO-10~150

- 공정 특징 : 전처리 방식은 1.0~5.0 마이크로 필터를 역삼투 분리막을 보호하기 위해 사용하여 잔류 탁도성분을 제거한 후 정수방식으로 역삼투 필터를 사용하여 0.0001㎛정도의 공극을 가진 RO 멤브레인으로, 중금속, 바이러스, 이온성분, 미생물 등은 95% 이상 제거가 가능하다.
- 장치별 세부규격 (용량에 따라 여러 가지 규격이 있으며, 대표로 2가지를 제시하였다)

| 식별번호 | 규격명 | 시공두께/ 규격 치수 | (대) 당 자재소요량 구성/ 소요량 | | | 주재료 공급자 | 원산지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 품명 | 규격 | 소요량 | | |
| 23873082 | GV-RO-10, (10 t/d) | W:1000 H:1800 L::2000 | 전처리하우징 | FRP | 2ea | 광명FRP | 대한민국 |
| | | | 멤브레인필터 | RE4040-BE | 2ea | 웅진케미칼 | |
| | | | 마이크로필터 | 20“, PP | 2ea | 필터테크 | |
| | | | 원수펌프 | SUS 304 | 1ea | 세고펌프 | |
| | | | 고압펌프 | SUS 304 | 1ea | | |
| | | | 전동밸브 | 20A | 2ea | 신텍코리아 | |
| | | | PVC 배관 | PVC | 4~30M | 아성 | |
| | | | STS강관 배관 | STS304 | 15kg-30kg | 포스코 | |
| 23873079 | GV-RO-100, (100 t/d) | W:3000 H:3000 L::4000 | 전처리하우징 | FRP | 2ea | 광명FRP | |
| | | | 멤브레인필터 | RE8040-BE | 4ea | 웅진케미칼 | |
| | | | 마이크로필터 | 30“, PP | 7ea | 필터테크 | |
| | | | 원수펌프 | SUS 304 | 1ea | 세고펌프 | |
| | | | 고압펌프 | SUS 304 | 1ea | | |
| | | | 전동밸브 | 20A | 2ea | 신텍코리아 | |
| | | | PVC 배관 | PVC | 4~30M | 아성 | |
| | | | STS강관 배관 | STS304 | 15kg-30kg | 포스코 | |

- 본 제품은 소규모 수도시설에 다음과 같은 설치 사례를 가지고 있다.

| 번호 | 규격명 | 설치 장소 | 설치 일자 | 사진 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GV-RO-10 | 고양시농업기술센터 | 2019.02. |  |
| 2 | GV-RO-25 | 밀양시 농업기술센터 | 2019.06. |  |
| 3 | GV-RO-50 | (주)동해기업 -포천 | 2020.03. |  |
| 4 | GV-RO-75 | 충남광천 농가 - 광천 | 2018.07. |  |
| 5 | GV-RO-100 | (주) C S C —김해 | 2020.04. |  |
| 6 | GV-RO-150 | (주)하이팜 - 함평 | 2014.09. |  |

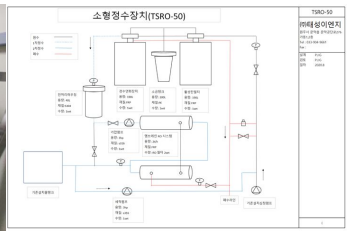
⑰ 태성이엔지 TSRO-30~100

- 공정 특징 : 전처리 방식은 활성탄 필터, 소금 탱크, 경수연화장치, 1.0~5.0 마이크로 필터를 사용하며, 마이크로 필터는 역삼투 분리막을 보호하기 위해 잔류 탁도성분 제거를 위해 적용된다. 정수방식으로는 역삼투 필터를 사용하여 0.0001㎛정도의 공극을 가진 RO 멤브레인으로, 중금속, 바이러스, 이온성분, 미생물 등은 95% 이상 제거가 가능하다.

- 장치별 세부규격 (용량에 따라 여러 가지 규격이 있으며, 대표로 3가지를 제시하였다)

| 식별번호 | 규격명 | 시공두께 / 규격 치수 | (대) 당 자재소요량 | | | 주재료 공급자 | 원산지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성/ 소요량 | | | | |
| | | | 품명 | 규격 | 소요량 | | |
| 23919943 | TSRO-30 (30 t/d) | W:1400 H:2000 L::1800 | 전처리하우징 | SUS 304 | 1ea | 텝스텍 | 대한민국 |
| | | | 멤브레인 | 4“ | 2ea | | |
| | | | 베셀 | ∅100 x L1,000 | 2ea | | |
| | | | 마이크로필터 | 20“, PP | 7ea | | |
| | | | R/O펌프 | SUS 304 | 1ea | 두크펌프 | |
| | | | 세척펌프 | SUS 304 | 1ea | 한일펌프 | |
| | | | STS강관 배관 | STS304 | 15kg-20kg | 유에스티 | |
| 23919944 | TSRO-50 (50 t/d) | W:1600 H:2000 L::2200 | 전처리하우징 | SUS 304 | 1ea | 텝스텍 | |
| | | | 멤브레인 | 8“ | 2ea | | |
| | | | 베셀 | ∅200 x L2,000 | 2ea | | |
| | | | 마이크로필터 | 20“, PP | 7ea | | |
| | | | R/O펌프 | SUS 304 | 1ea | 두크펌프 | |
| | | | 세척펌프 | SUS 304 | 1ea | 한일펌프 | |
| | | | STS강관 배관 | STS304 | 15kg-20kg | 유에스티 | |
| 23919945 | TSRO-100 (100 t/d) | W:1800 H:2000 L::2400 | 전처리하우징 | SUS 304 | 1ea | 텝스텍 | |
| | | | 멤브레인 | 8“ | 4ea | | |
| | | | 베셀 | ∅200 x L2,000 | 4ea | | |
| | | | 마이크로필터 | 20“, PP | 7ea | | |
| | | | R/O펌프 | SUS 304 | 1ea | 두크펌프 | |
| | | | 세척펌프 | SUS 304 | 1ea | 한일펌프 | |
| | | | STS강관 배관 | STS304 | 15kg-20kg | 유에스티 | |

- 본 제품은 소규모 수도시설에 다음과 같은 설치 사례를 가지고 있다.

| 번호 | 규격명 | 설치 장소 | 설치 일자 | 사진 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSRO-50 | 강원도 평창군 용평면 속사리 | 2020.08. |   |

⑱ 청호나이스 CHP-09P16T, CHP-09P32T

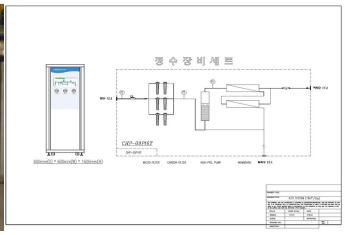
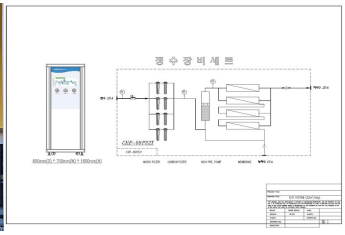
- 공정 특징 : 전처리 방식은 가변필터, 5.0 마이크로 필터, 활성탄 필터를 사용하되, 5.0 마이크로 필터는 역삼투 분리막을 보호하기 위하여 사용되며, 잔류 탁도성분 제거목적이고, 활

성탄 필터는 수중 유기물질, 냄새, 색도, 염소 등을 2차적으로 제거하기 위해 적용된다. 정수방식으로는 역삼투 필터를 사용하며, 0.0001㎛ 정도의 공극을 가진 RO 멤브레인으로 중금속, 바이러스, 이온성분, 미생물 등은 99% 이상 제거가 가능하다.

- 장치별 세부규격 (용량에 따라 여러 가지 규격이 있으며, 대표로 2가지를 제시하였다)

| 식별 번호 | 규격명 | 시공두께/규격 치수(mm) | ( 1대 )당 자재 소요량 | | | | 주재료공급자 | 원산지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | | |
| 21558757 | CHP-09P16T | 600x600x1600 | 몸체 | 600x600x1600 | SET | 1 | 케이텔 | 대한민국 |
| | | | 침전필터 | ¢ 116x560L | EA | 3 | 에스엔에스필텍 | |
| | | | 카본필터 | ¢ 116x560L | EA | 3 | | |
| | | | 멤브레인 | ¢ 120x1080L | EA | 2 | LG화학 | |
| | | | 압력펌프 | 1HP, 0.75kw | SET | 1 | STAIRS PUMP | 대만 |
| | | | 인버터시스템 | 124x165x128 | SET | 1 | 에스피전자 | 대한민국 |
| | | | 배관 | PB 15A | SET | 1 | 정산애강 | |
| 21558752 | CHP-09P32T | 600x750x1600 | 몸체 | 600x750x1600 | SET | 1 | 케이텔 | 대한민국 |
| | | | 침전필터 | ¢ 116x560L | EA | 4 | 에스엔에스필텍 | |
| | | | 카본필터 | ¢ 116x560L | EA | 4 | | |
| | | | 멤브레인 | ¢ 120x1080L | EA | 4 | LG화학 | |
| | | | 압력펌프 | 2HP, 1.5kw | SET | 1 | STAIRS PUMP | 대만 |
| | | | 인버터시스템 | 124x165x128 | SET | 1 | 에스피전자 | 대한민국 |
| | | | 배관 | PB 20A, 15A | SET | 1 | 정산애강 | |

- 본 제품은 소규모 수도시설에 다음과 같은 설치 사례를 가지고 있다.

| 번호 | 규격명 | 설치 장소 | 설치 일자 | 사진 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHP-09P16T | 신포천 변전소 (한국전력공사 경기북부본부) | 2019.11.04. |  |
| 2 | CHP-09P32T | 부평구 뫼골공원 (인천광역시) | 2019.04.02. |  |

⑲ 죽암건설 JD-10~50

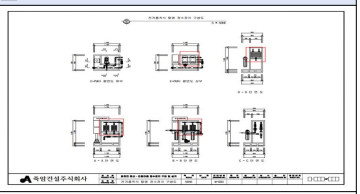
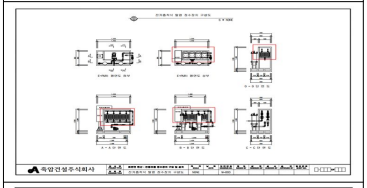
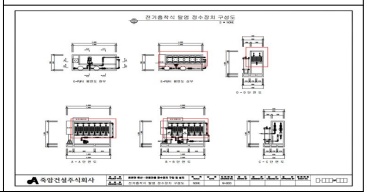
- 공정 특징 : 전처리 방식은 MF/AC 필터(카트리지형)를 사용하며, MF/AC 필터는 역삼투 분리막을 보호하기 위해 5.0 마이크로 필터를 사용하여 잔류 탁도 성분을 제거한다. 정수방식으로 전기흡탈착 모듈을 사용하여 수중에 존재하는 각종 이온성 오염물질을 전기 흡탈착 원리를 이용하여 제거한다. 다공성 활성탄소로 제작된 탄소전극, 선택적 이온교환막,

그리고 유체가 이동하기 위한 다공성 스페이서로 구성되어 있다.

- 장치별 세부규격 (용량에 따라 여러 가지 규격이 있으며, 대표로 3가지를 제시하였다)

| 식별번호 | 규격명 | 시공두께/ 규격 치수 | (대) 당 자재소요량 | | | 주재료 공급자 | 원산지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성/ 소요량 | | | | |
| | | | 품명 | 재질/규격 | 소요량 | | |
| 23872079 | JD-10 (10 t/d) | W:1200 H:1600 L::1000 | 전처리 필터 | 20“, PP | 1ea | 필터테크 | 대한민국 |
| | | | 전기흡탈착모듈 | 30SQ | 1ea | 죽암건설 | |
| | | | 원수펌프 | 0.75kw 이상 | 1ea | 윌로펌프 | |
| | | | 자동밸브 | 20A~50A | 2ea | 신텍코리아 | |
| | | | 수질계측기 | 1~2000uS/cm | 1ea | 텝스텍 | 중국 |
| | | | 전원공급장치 | 240W | 1ea | 세기파워 | 대한민국 |
| | | | 컨트롤판넬 | PLC, 3kW | 1ea | LS산전 | |
| | | | 프레임 | STS304□40mm | 1set | 포스코 | |
| | | | 배관류 | PVC/STS304 | 5M~30M | | |
| 23872080 | JD-30 (30 t/d) | W:1600 H:1600 L::1000 | 전처리 필터 | 20“, PP | 3ea | 필터테크 | 대한민국 |
| | | | 전기흡탈착모듈 | 30SQ | 3ea | 죽암건설 | |
| | | | 원수펌프 | 0.75kw 이상 | 1ea | 윌로펌프 | |
| | | | 자동밸브 | 20A~50A | 2ea | 신텍코리아 | |
| | | | 수질계측기 | 1~2000uS/cm | 1ea | 텝스텍 | 중국 |
| | | | 전원공급장치 | 600W | 1ea | 세기파워 | 대한민국 |
| | | | 컨트롤판넬 | PLC, 3kW | 1ea | LS산전 | |
| | | | 프레임 | STS304□40mm | 1set | 포스코 | |
| | | | 배관류 | PVC/STS304 | 5M~30M | | |
| 23872081 | JD-50 (50 t/d) | W:2100 H:1600 L::1000 | 전처리 필터 | 20“, PP | 5ea | 필터테크 | 대한민국 |
| | | | 전기흡탈착모듈 | 30SQ | 5ea | 죽암건설 | |
| | | | 원수펌프 | 1.5kw 이상 | 1ea | 윌로펌프 | |
| | | | 자동밸브 | 20A~50A | 2ea | 신텍코리아 | |
| | | | 수질계측기 | 1~2000uS/cm | 1ea | 텝스텍 | 중국 |
| | | | 전원공급장치 | 600W | 1ea | 세기파워 | 대한민국 |
| | | | 컨트롤판넬 | PLC, 3kW | 1ea | LS산전 | |
| | | | 프레임 | STS304□40mm | 1set | 포스코 | |
| | | | 배관류 | PVC/STS304 | 5M~30M | | |

- 본 제품은 소규모 수도시설에 다음과 같은 설치 사례를 가지고 있다.

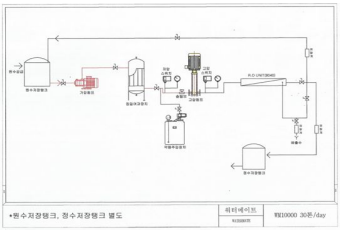
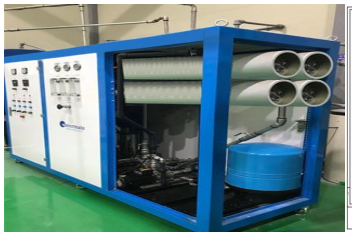
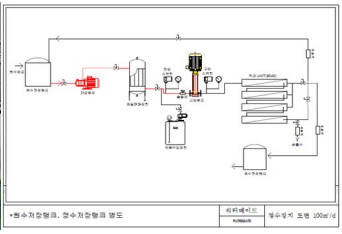
| 번호 | 규격명 | 설치 장소 | 설치 일자 | 사진 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JD-10 | 전남 고흥군 동강면 | 2019.03.06. |  |
| 2 | JD-30 | 전남 고흥군 동강면 | 2019.03.17. |  |
| 3 | JD-50 | 전남 보성군 회천면 | 2020.03.27. |  |

⑳ 워터메이트 WM10000, WM22000

- 공정 특징 : 전처리 방식은 1.0 ~ 5.0 마이크로 필터를 역삼투 분리막을 보호하기 위해 사용하여 잔류 탁도성분을 제거하고, 정수방식으로 역삼투 필터를 사용하여 0.001㎛정도의 공극을 가진 RO 멤브레인으로, 중금속, 바이러스, 이온성분, 미생물 등은 99% 이상 제거가 가능하다.
- 장치별 세부규격 (용량에 따라 2가지를 제시하였다)

| 식별번호 | 규격명 | 시공두께/규격치수 | (대) 당 자재소요량 | | | 주재료 공급자 | 원산지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성/소요량 | | | | |
| | | | 품명 | 재질 | 소요량 | | |
| 23354503 | WM10000 (30 t/d) | 1000(W)* 1800(H)* 2000(L) | 전처리하우징 | STS304 | 1EA | 화인 | 대한민국 |
| | | | 전처리필터 | PP | 3EA | 하나ENG | |
| | | | 베 셀 | FRP | 1EA | GHT | |
| | | | 멤브레인 | PE | 1EA | CSM | |
| | | | R/O펌프 | STS304 | 1대 | 두크 | |
| | | | 원수펌프 | STS304 | 1대 | | |
| 23848396 | WM22000 (100 t/d) | 1080(W)* 1800(H)* 2000(L) | 전처리하우징 | STS304 | 1EA | GHT | |
| | | | 전처리필터 | PP | 7EA | 하나ENG | |
| | | | 베 셀 | FRP | 4EA | GHT | |
| | | | 멤브레인 | PE | 4EA | CSM | |
| | | | 고압펌프 | STS304 | 1대 | 두크 | |
| | | | 원수펌프 | STS304 | 1대 | | |
| | | | 배관 | STS304 | 1EA | 화인 | |

- 본 제품은 소규모 수도시설에 다음과 같은 설치 사례를 가지고 있다.

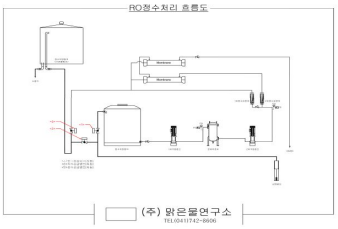
| 번호 | 규격명 | 설치 장소 | 설치 일자 | 사진 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WM10000 (30 t/d) | 경기도 광주시 곤지암 | 2017.06.10 |  |
| 2 | WM22000 (100 t/d) | 대구 달서구 성서4차첨단로 146 (아이메라) | 2019.10.14 |   |

(21) 맑은물연구소 PW-KWG30

- 공정 특징 : 전처리 방식은 전처리 필터를 통해 1차적으로 녹이나 흙, 모래, 먼지를 비롯한 각종 찌꺼기, 미생물, 박테리아, 산화물 등 미크론 크리의 미세한 불순물 여과 후 정수방식으로 역삼투 필터를 사용 0.0001㎛정도의 공극을 가진 RO 멤브레인으로, 중금속, 바이러스, 이온성분, 미생물 등은 95% 이상 제거가 가능하다.
- 장치별 세부규격

| 식별번호 | 규격명 | 규격치수 (mm) | (대) 당 자재소요량 | | | 주재료 공급자 | 원산지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 품명 | 규격 / 재질 | 수량 | | |
| 23842073 | PW-KWG30 (30 t/d) | 2200(W)* 1750(H)* 1000(L) | 멤브레인 압력베셀 | 8"x1단/ FRP | 2 | GHT | 한국 |
| | | | 멤브레인 필터 | 8"x40"/ 폴리아미드 복합막 | 2 | | |
| | | | 전처리필터 하우징 | ∅250x840/ STS304 | 1 | 하나테크 | |
| | | | 전처리 필터 | 20"x5MIC/ PP | 7 | | |
| | | | 1차 가압 펌프 | 2.2 kW/ STS304 | 7 | 동원펌프 | |
| | | | 2차 가압 펌프 | 3.0 kW/ STS304 | 1 | | |
| | | | 배관 | 25A/ STS304 | 1 | 태영 | |
| | | | 제어판넬 | 800x1200x300/ STS304 | 1 | 한성하이박스 | |

- 본 제품은 소규모 수도시설에 다음과 같은 설치 사례를 가지고 있다.

| 번호 | 규격명 | 설치 장소 | 설치 일자 | 사진 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PW-KWG30 (30 t/d) | 전라북도 전주시 | 2020.03.24. |   |

## 3.2 소규모 수도시설 현황 및 적정 수처리 기술

### 3.2.1 소규모 수도시설 현황

수도법에 근거하여 일반수도는 광역상수도 및 지방상수도, 마을상수도를 포함하며, 마을상수도는 지방자치단체가 대통령령으로 정하는 수도시설에 따라 100명 이상 2,500명 이내의 급수인구에게 정수를 공급하는 일반수도로서 1일 공급량이 20㎥ 이상 500㎥ 미만인 수도 또는 이와 비슷한 규모의 수도로 정의된다. 전용상수도는 100명 이상을 수용하는 기숙사, 임직원용 주택, 요양소 및 그 밖의 시설에서 사용되는 자가용의 수도와 수도사업에 제공되는 수도 외의 수도로서 100명 이상 5천명 이내의 급수인구(학교, 교회 등 유동인구 포함)에 대하여 원수나 정수를 공급하는 수도이다. 소규모 급수시설이란 주민이 공동으로 설치 및 관리되는 급수인구 100명 미만 또는 1일 공급량 20㎥ 미만인 급수시설을 의미하며, 일반적으로 마을상수도, 소규모 급수시설, 전용상수도를 포함하여 소규모 수도시설로 관리하고 있다. 2020년 기준 소규모 수도시설은 총 13,338개소이며, 수질기준 부적합 시설은 이중 508개소로 3.8%를 차지하고 있다. 수질기준 부적합 시설의 경우 심미적 영향 물질을 제외한 미생물과 건강상 영향물질 항목을 초과한 시설이 398개소 이며, 그 중 65개 시설은 건강상 영향물질이 최근 2년 연속으로 기준을 초과하였다. 2020년 기준 79개 시설은 비소와 우라늄 등이 기준치의 2배 이상을 초과하고 있는 등 주민 건강 영향 등을 고려하여 조치가 필요한 상황이다.

소규모 수도시설은 주로 농어촌 오지나 인구가 밀집되지 않고 기존 상수도 관로로부터 이격거리가 먼 지역 등 상수도 보급 우선순위가 상대적으로 낮은 지역에 마을 단위의 용수공급을 위해 설치 운영되는 시설이다. 환경부에서는 지방상수도 확대보급 사업 추진을 통해 이러한 소규모 수도시설의 관리 개선을 추진중이나, 지형적 여건 등에 따라 존치될 수 밖에 없는 소규모 수도시설의 개선대책 마련도 필요한 상황이다.

국내 소규모 수도시설은 수원으로 계곡수, 지하수, 지표수, 해수 등 다양하게 해당 지역에서 가용한 수원을 활용하여 용수를 공급하고 있으며, 도서 지역을 제외하고는 대부분 지하수 및 계곡수를 활용하고 있다. 국내의 경우 지하수가 총 75%, 계곡수 12%, 기타 용천수 및 지표수가 13%를 차지하고 있으며, 참고로 일본의 경우에는 지하수 및 용천수는 61%, 복류수를 포함하는 지표수는 37%를 차지하고 있다. 지역 내 양질의 가용수원을 활용하여 단순한 처리를 통한 공급 방식이 대부분으로서 수처리 공정은 여과 공정 및 소독공정이 대부분이다. 소독 단독공정의 시설도 다수를 차지하고 있으며, 별도로 수처리 공정으로 적용되는 여과 공정은 여과기 형태의 공정에서 최근 펌프 가압을 통한 막여과 포함 필터 타입 공정의 적용이 점차 증가 추세에 있다. 또한, 입자상 물질의 제거를 위한 모래 여재 여과, 다층여과기(MMF), 정밀여과(MF)

및 한외여과(UF)의 막여과 뿐 아니라, 원수 내 철 및 망간 제거를 위한 특성화된 여재를 사용하는 여과기 및 경도성 물질과 이온성 물질의 처리를 위한 나노여과(NF) 및 역삼투(RO) 공정 등 다양한 수처리 공정이 원수 수질여건에 따라 적용되어 운영되고 있다. 소독 공정은 고체 및 액체염소를 투입하는 염소소독 공정이 대부분을 차지하고 있다.

각 지자체가 설치한 소규모 수도시설의 정수설비 도입은 앞 절에서 제시된 다양한 제품군에 대하여 조달청을 통해 장비 구매를 하는 방식으로 설비를 설치하여 운영하는 방식이 일반적이다. 따라서, 정수처리 설비 도입 제거대상 물질의 명확한 검토, 적정 수처리 방식 결정 및 설계 등이 이루어지지 못하는 경우 시설 설치 후 운영상에 문제가 발생하게 된다. 적정 처리효율이 나오지 않음에 따라 지속적인 수질기준 초과 사례가 발생하거나, 높은 에너지 비용에 따라 처리비용이 많아 경제적 부담요인으로 작용할 수 있다. 이러한 소규모 수도시설 중 마을상수도는 일반수도로서 운영관리 주체가 지자체이나, 소규모 급수시설은 마을단위의 대표자가 운영 책임을 지도록 되어 있다. 따라서 수질기준 초과 등 문제 발생시 마을상수도는 급수정지 및 공지, 수질개선 조치 등이 의무화 되어 있는 반면에 소규모 급수시설은 조례에 의하여 조치하도록 규정되어 있어 적정한 근본 대책 마련이 부족한 상황이다. 실질적으로 마을상수도나 소규모 수도시설에 대한 관리 비용 지원, 수질검사, 시설 개선 등 관리적 측면에서는 크게 차이가 없는 것이 현실이다. 시설 개선이나 운영유지에 지자체 예산 지원 등이 필요한 경우 수도요금 징수를 통한 시설 관리 활용 등 관리 체계에 대한 검토가 필요한 상황이다. 2015년 환경부의 소규모 수도시설 운영관리 표준매뉴얼을 보면 소규모 수도시설의 경우에도 일반 정수장과 같이 매 5년마다 진단을 통해 개선계획을 수립하도록 되어 있어 향후 지속적인 관리를 필요로 한다. 또한, 매 5년 주기의 진단 및 개선계획 수립 등의 관리 체계의 제도화 뿐 아니라 전문성 확보 및 점검 인력 확충 등을 통해 유역수도지원센터 등 전문기관의 전문적 지원이 이루어질 수 있는 실행력 높은 관리체계 전환이 필요하다.

국내 소규모 수도시설 중 소독설비 외 별도의 정수설비 설치가 필요한 경우는 불소, 질산성 질소, 비소, 우라늄, 셀레늄, 붕소, 브롬산염, 카드뮴 등 각 수질 항목의 기준치를 초과하는 시설이다. 이러한 기준 초과 우려 항목에 대해서 대부분 매 분기 1회 검사를 통해 관리되나, 비소의 경우 연 1회 측정하도록 되어 있어 소규모 수도시설의 운영 및 관리가 정상적으로 이루어지고 있는지 확인하는 것이 제한적일 수 있다. 따라서, 각 지자체에서는 수질기준 초과항목을 대상으로 분기 1회 이상의 수질 분석을 통해 수질기준 적합 여부에 대한 조사를 시행하고 원인에 대한 분석을 통해 필요한 경우 시설 개선 등의 조치가 적기에 이루어질 수 있도록 하는 것이 필요한 상황이다. 반면에 이러한 소규모 수도시설의 경우 주민들이 지방상수도 보급에 대한 수도요금 등의 비용 부담에 따라 동의를 하지 않는 상황도 있음에 따라 물 복지 개선 측면에서 수질 기준 초과 우려에 대한 위험성 등을 토대로 주민과의 폭 넓은 협의도 필요하다.

무엇보다도 적절한 소규모 수도 시설의 유지관리를 위해서는 수원에 대한 수량 및 수질 조사를 통해 처리가 필요한 수질 항목에 대한 적정한 수처리 시설 설비가 요구되며, 이를 수도사업자가 원격으로 통합 관리할 수 있는 체계를 마련하는 것이 필요하며, 사회적으로도 주민과의 협의를 통한 수도 요금부과 등 관리 체계 개선이 필요할 것으로 판단된다.

### 3.2.2 수질 항목별 적정 수처리 기술 조사

국내 소규모 수도시설 중 기준치를 자주 초과하는 것으로 보고되는 질산성 질소, 불소, 비소, 우라늄, 라돈, 붕소, 알루미늄 등 각 수질 항목에 대한 적정 수처리 기술에 대한 문헌 등 연구 자료에 대한 조사를 수행하였다.

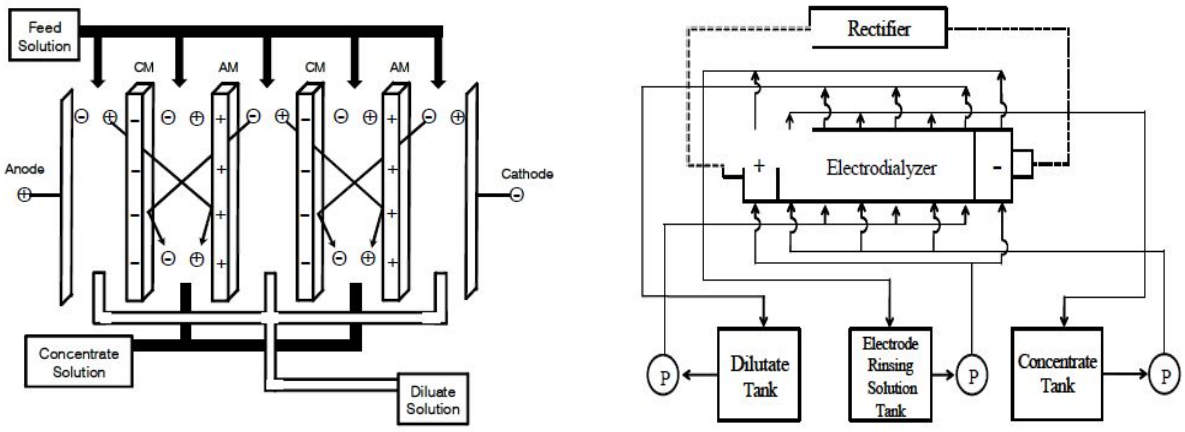
(1) 질산성 질소(Nitrate, $NO_3^-$)

생물학적 여과처리에 관한 문희선 등(2005)의 연구결과에 의하면 황과 석회석 또는 굴패각으로 구성된 준 파일럿 규모 실험에서 특수성 반응기 6기를 강변여과수 취수 현장에 설치하여 운전한 결과, 하수처리장의 혐기 소화 슬러지로부터 분리 배양된 황탈질 미생물 뿐 만 아니라 굴패각에서의 미생물 활동에 의하여 강변여과수의 질산성 질소가 제거됨을 확인하였고, 석회석 뿐 만 아니라 굴패각도 시스템의 pH 조절을 위한 알칼리도 공급원으로 이용될 수 있음을 제시하고 있다. 또한 연구결과에 의하면 80 cm의 여재층에서 유량을 2배 이상 증가시킴으로써 체류시간이 절반으로 감소된 조건에서는 질산성 질소 제거효율이 75%에서 58%로 감소되는 결과를 제시하였다. 이러한 생물학적 여과 처리방식에서는 제거대상 물질의 농도 뿐 아니라, 체류시간 등에 따라 제거효율의 편차가 큼을 알 수 있다.

전기분해 기작을 이용한 정주영 등(2011)의 실험에 의하면, 0가 철을 환원제로 사용할 때 질산성 질소는 산성 조건에서 좋은 제거효율을 나타내었으며, 산성 조건을 유지시키지 않았을 경우 암모니아성 질소로 환원되는 과정에서 수산화기 발생으로 pH가 증가하여 환원 반응에 필요한 수소이온이 감소함으로써 효율이 점차 감소하는 문제가 발생함을 제시하고 있다. 또한, 복극 전해조에서 0가 철과 주문진 규사의 충진비는 0.5 ~ 1 : 1에서 제거 효율이 가장 좋았으며 이는 각각의 0가 철 입자가 미세전극으로 작용했기 때문임을 제시하고 있다. 충진비 2 : 1 이상에서는 점진적인 침전물의 형성 및 clogging 가속화로 제거효율이 감소되었으며, 인가전압이 상승할수록 제거효율이 높아졌으나 반응기 내 bypass current가 증가하는 것으로 확인되었으며 소비 전력량이 비례 이상으로 증가함을 제시하고 있다. 연구결과로서 최적 인가 전압을 50 V로 결정하였으며, 이 경우 질산성 질소를 94.9% 제거할 수 있음을 제시하고 있다. 이러한 전기 분해 기작에 의한 방식은 상당히 높은 제거효율을 달성할 수 있고 약품 사용이 적으며 부산물이 없는 장점은 있으나, 고가의 처리비용의 문제를 가지고 있다. 또한, 주경민(2010)의 연구 결과에 의하면 Carbon steel 보다는 티타늄 전극을 사용하였을 때 질산성 질소 제거율 향상과 장기적으로 유지 관리면에서 적합하다고 판단되고, 전극간 거리는 멀어질수록 전기전도도가 감소함으로 충진된 활성탄과 전극으로부터 전해 산화 반응이 충분히 일어나지 않을 것이라 생각되어 최대한 가깝게 적용하였을 때보다 높은 제거효율을 얻을 수 있음을 제시하고 있다. 또한, 전압과

전해질의 변화를 주었을 때, 전압은 세기가 커질수록 제거율이 높아져 40V에서 제거율이 가장 높았고, 전해질로 $NaClO_4 \cdot H_2O$ 첨가는 질산성질소 제거에 큰 영향을 미치지는 못함을 제시하였다.

전기투석에 관한 이관호 등(2009)의 연구 결과에 의하면 한계전류 밀도는 유입농도와 유입유속이 증가함에 따라 선형적으로 증가하였다. 유입농도와 목표농도에 도달하는 시간은 직선적으로 비례 관계를 보였고, 농축액의 초기농도가 제거속도에 미치는 영향은 거의 없음을 제시하였다. 또한, 저속에서 유입 유속의 증가는 제거속도를 증가시켰지만 일정 속도 이상에서는 제거속도에 미치는 영향이 미미하였고, 운전 전압의 증가에 따라 제거속도는 증가하였지만, 그 증가속도는 점차 저하됨을 제시하였다. 해당 연구에 사용된 전기투석 모듈에서 고농도의 질산성질소를 제거하는 최적 운전조건으로 유입유속 1.6 L/min, 한계전류 밀도의 80~90%의 해당하는 운전전압을 제시하였다.




(a) 전기투석의 원리 (b) 전기투석 장치 모식도

그림 3.1 전기투석 원리 및 장치 개요

전기투석 관련 심주현 등(2008)의 연구결과에 의하면 환원제 투입은 질산성질소 제거효율을 증가시켰으며 에너지 투입량은 감소시키는 결과를 제시하였다. 이는 수리학적 체류시간과 전류밀도 변화에 의해 농도 분극 현상과 적용 전류량의 부족 현상이 발생하게 되어 수리학적 체류시간이 감소할수록 농도분극 현상은 감소하지만 단위 부피당 적용 전류량이 부족하게 됨을 의미한다. 따라서, 수리학적 체류시간과 전류밀도 실험을 통해 적절한 운전조건을 도출할 수 있으며, 내부 스페이서의 설치로 확산을 증가시킬 경우 질소 제거 효율 및 에너지 효율이 증가될 수 있을 것으로 연구결과는 예측하고 있다.

다른 처리 방식의 하나로서 김정애(2010)의 연구에 의하면 지하수 수원의 소규모 시설에서 주 오염물질인 질산성 질소($NO_3$-N)를 처리대상으로 염화철 처리한 참나무 탄화물과 산 처리 탄화물 및 염화철과 동시에 산 처리한 탄화물을 사용하여 질산성 질소 제거에 미치는 영향을

검토하였으며, 탄화물의 열처리 온도에 따라 질산성 질소 제거효율이 12 ~ 29%가 나타남을 제시하였다. 많은 연구결과에서 다양한 제거 기작을 이용한 질산성 질소 제거방식에 대한 연구결과가 제시되고 있으며, 각 처리방식별 특성은 다음의 표와 같다.

표 3.2 질산성 질소 제거 방법별 장단점

| 구분 | 생물학적 탈질 | 이온 교환 | 역삼투 | 전기 투석 |
|---|---|---|---|---|
| 원리 | 전자공여체로 유기물을 사용하여 생물학적 질산이온 환원 | 음이온 교환수지에 흡착 제거 | 역삼투 막에 의한 질산이온 제거 | 전기 투석에 의해 질산이온 제거 |
| 처리후 질소 형태 | 질소가스 | 질산성 질소 | 질산성 질소 | 질산성 질소 |
| 특징 | 질산성 질소를 질소가스로 전환, 유지비용 저렴 (대규모 처리 가능) | 신속한 반응 속도, 부산물 없음, 유지관리 용이 | 처리효율 안정성 부산물이 없음, 유지관리 용이, 적은 약품 사용 | 부산물이 없음, 유지관리 용이, 적은 약품 사용 |
| 문제점 | 잔존 유기물의 제거, 다량의 잉여 슬러지 발생, 유지 관리 어려움 | 다량의 소금을 재생제로 사용함, 고농도의 폐액 발생으로 폐액 처리 필요 | 다른 염류 제거 가능, 농축액에 고농도 $NO_3^-$함유, 고가의 처리비용 | 다른 염류도 제거, 농축액에 고농도 $NO_3^-$함유, 고가의 처리비용 |

(2) 불소(Fluoride)

수중 불소 처리에 관련 문헌조사 결과 흡착, 침전처리, 전기분해 등 다양한 방식에 의한 처리 연구결과가 제시되었다.

김재현 등(2013)은 고온 처리된 납석을 흡착제로 이용하여 불소 제거에 관한 연구를 수행하였으며, 흡착제의 양, 반응시간, 초기 불소농도와 pH가 불소제거에 미치는 영향을 회분식 조건에서 흡착실험을 수행하여 납석이 저가 흡착제로써 수용액 상의 불소제거에 이용될 수 있을 것임을 제시하였다. 또한, 박성직 등(2010)은 다양한 온도(100, 300, 500, 700℃)에서 열처리한 활성알루미나의 흡착능을 비교하여 높은 불소 농도(50, 100, 200mg/L)에서 열처리 온도가 높아짐에 따라서 활성알루미나의 흡착량이 증가하는 것을 제시하였으며, 음이온의 영향을 분석한 결과, 인산염, 질산염, 중탄산염은 불소 흡착을 감소시키는 것을 결과로 제시하였다. 김소영 등(2005)은 수용성 산을 함침시켜 소성한 변형 알루미나를 이용하여 저농도 제거가 어려운 불소 이온을 흡착에 의해 제거하는 기술을 연구하였으며, 회분식 실험을 통한 연구결과로서 불소 이온의 가장 좋은 제거율은 황산으로 처리된 변형 알루미나에서 얻을 수 있었으며, 변형 알루미나 제조시의 적정한 소성온도는 500℃이고, Freundlich 흡착 등온식의 상수 K값은 6.63이였고, 1/n은 0.29임을 제시하였다. 이재인 등(2019)은 굴 폐각을 100 ~ 900℃의 조건으로 열처리하여 가장 높은 불소 흡착량을 나타낸 700℃

(OS700)를 이용하여 불소 흡착은 Freundlich 모델보다 Langmuir 모델이 더 적합하며, 불소가 OS700에 단층 흡착을 이룬다는 연구결과를 제시하였다. 또한, 열역학적 흡착 실험을 통하여 OS700의 불소 흡착은 흡열 반응이며 비자발적으로 일어나는 것이며, 흡착량은 pH가 3에서 11로 증가함에 따라 감소하는 것을 제시하였다. 엄병환 등(2013)은 산업폐기물인 적니를 이용하여 불소 흡착 제거 실험을 수행하였다. 연구결과로서, 동역학적 실험 결과 불소는 3시간에 평형에 도달하였으며, 평형실험 수행 결과 불소 흡착은 Langmuir 모델에 더 적합한 것을 제시하였다. 또한, 흡착제를 혼합 사용시 불소 흡착량은 적니를 단독으로 사용하였을 때 가장 높게 나타났으며, 다음으로 굴폐각, 석회석, 제강슬래그 순으로 높게 나타났음을 제시하였다.

강민구 등(2013)은 칼슘염을 함유한 레미콘 슬러지를 이용하여 불소 함유 폐수를 물에 난용성인 $CaF_2$ 화합물 형태로 침전시켜 처리하는 연구를 진행하여 레미콘 슬러지를 이용한 대상폐수의 $CaF_2$ 침전 반응에서 함수율 및 불소의 제거효율 등을 고려할 경우 최적의 pH 6, 레미콘 슬러지 주입량은 10 g/L, Seed 물질 주입량은 2 g/L, 교반속도는 100 rpm, 교반시간은 60 min의 조건을 제시하였다. 김상식(2014)은 코크스 공장에서 발생되는 폐수 중 불소이온을 효율적으로 저감할 수 있는 방안을 도출하고자 연구를 수행하여 명반 주입량이 220mg/L인 경우는 처리수중의 불소이온 농도가 10.3 mg/L로 나타나 코크스 폐수 중 불소이온을 안정적으로 처리할 수 있다는 연구결과를 제시하였다. 안명기 등(2010)은 반도체 폐수에 함유된 불소 처리 시 유동상 반응기을 이용하여 불소 제거 효율을 극대화 시키는 조건에서 발생하는 슬러지의 함수율을 최소화 시키고 $CaF_2$의 순도를 높이고자 하는 연구를 수행하였으며, 불소 제거 효율, 슬러지 순도 및 함수율 측면에서 유동상 반응기는 매우 효과적인 불소 제거 공정임을 제시하였다.

하지영 등(2007)은 입자상 알루미늄 충전 복극 전해조를 이용하여 불소함유 수용액을 정전위 전해한 연구결과를 제시하였다. 이온크로마토그래피로 전해 시료를 분석한 결과 인가전압 1, 5, 10 V에서 불소이온의 제거율은 각각 53, 73, 90%이었으며, 불소농도를 30, 50, 70 mg/L로 하여 10 V에서 3시간 전해실험 한 결과 불소제거율이 각각 93.3, 80.0, 68.6%로 나타났으며, 단위전기량 당 불소 제거량은 불소농도 30, 50, 70 mg/L에서 4.0, 3.5, 2.0 mg/A·hr임을 제시하였다. 박현수 등(2018)은 전자산업 폐수에 함유되어 있는 불소성분을 제거하기 위하여 미세 침강성 석회석을 적용하는 연구를 수행하여 석회석 수용액이 폐수 중화와 불소이온 제거능력 면에서 기존의 액상 소석회와 동등 이상의 성능을 나타냄을 결과로 제시하였다.

(3) 비소(Arsenic)

수중 비소 제거를 위하여 이온교환, 흡착, 침전 및 용출 등 다양한 방법에 의한 연구가 이루어졌으며, 제시된 연구결과는 다음과 같다.

심재호 등(2012)은 시멘트를 이용한 고형화/안정화의 여러 기작 중 시멘트 페이스트의 구성물인 monosulfate와 ettringite에 초점을 맞춰 이들을 각각 합성하고 인공 비소 폐수에서의 비소 제거 실험을 실시하여 1.335 mmol/L As(V) 농도의 수용액을 대상으로 0.054 mmol/L As(V)와 0.300 mmol/L As(V)까지 감소시킨 결과를 제시하였으며, PXRD와 FESEM을 이용하여 반응 전·후의 시료 결정 구조와 상분석을 통해 이온교환에 의해 인공비소 폐수의 비소가 제거된 것을 입증하는 연구결과를 제시하였다.

유목련 등(2008)은 Mn-Ac의 물리화학적 특성과 안정성을 분석하고 회분식 반응조에서 활성탄(AC) 및 Mn-AC에 의한 3가 비소 및 페놀 흡착 특성을 조사하였다. pH 3 이하에서는 Mn-AC로부터 많은 양의 망간이 용출되었지만, pH 4에서는 청정지역 허용기준인 3ppm 이하의 농도로 용출되었다. Mn-AC에 대한 X선 회절기 분석결과 침착된 망간은 $Mn_2O_3$로 밝혀졌다. Mn-AC를 이용한 3가 비소와 페놀의 동시처리 실험 결과, 3가 비소는 낮은 pH에서 AC보다 높은 산화율을 보였으나, 중성 이상의 pH에서는 AC가 더욱 높은 산화율을 보였다. 그리고, 활성탄에 망간을 첨착시킴으로서, 비표면적이 13% 감소하였고, 이로서 Mn-AC에 의한 페놀 제거율은 AC에 비해 8%정도 줄어드는 다양한 실험결과 들을 제시하였다. 김태석 등(2008)은 비소와 중금속으로 동시에 오염된 광미로부터 토양 세척에 의해 비소를 제거하는 실험을 수행하여 가장 효과적인 세척제는 옥살산(72% 제거효율)과 인산(65%)이었고, 옥살산(89%)은 Cu를 포함한 중금속을 제거하는데도 매우 효과적이라는 연구결과를 제시하였다. 또한, 토양세척 후 발생하는 폐수를 최소화하고 비소를 효과적으로 제거할 수 있는 광미와 세척제의 적정비율은 1:20(질량:부피)임을 결과로 제시하였다. 오종기 등(1998)은 광산의 광미 시료를 대상으로 염산 및 황산농도, 침출시간, 슬러리 농도에 따른 침출율의 변화를 조사함과 동시에 침출액 중의 비소성분을 침전시키기 위하여 pH 조절과 Sodium Sulfide를 첨가하여 비소의 침전율을 조사하였다. 염산침출의 경우 1시간 침출 후 산농도 및 슬러리 농도에 따라 40%에서 86%까지 비소침출율을 보였으며, 황산의 경우 47%~77%의 침출율을 나타냈으며, 침출액 중의 비소성분은 단순한 pH 조절을 통하여 84%까지의 침전율을 보였고 침전제로 Sodium Sulfide를 사용하였을 경우 99% 이상의 침전율을 나타냄을 제시하였다. 김병권 등(2009)은 여러 몰비의 망간과 철을 함유한 용액을 사용하여 담체인 모래 표면에 이들 산화물 들이 동시에 코팅된 산화철 및 산화망간 코팅사(IMCS)를 제조하였으며, X선 회절분석을 통하여 제조한 IMCS 표면의 광물종 규명과 이들에 의한 As(III) 산화 및 As(V) 흡착능을 평가하였다. 연구결과에 의하면 As(V) 흡착량은 코팅된 망간보다는 철 함량에 의해 크게 영향을 받았으며, IMCS에 의한 As(V) 흡착량은 1가 및 2가 이온들로 이루어진 이온세기 화학종으로 이온세기를 고정하였을 때에는 큰 영향을 받지 않았으나 $PO_4^{3-}$와 같은 3가 화학종을 사용한 경우에는 크게 억제됨을 제시하였다. 그리고, 망간과 철이 함께 코팅된 7:3, 5:5, 3:7 몰비의 경우에는 $PO_4^{3-}$를 이온세기 화학종으로 사용한 경우가 다른 이온세기 화학종이 존재하는 경우에서보다 오히려 As(III) 산화력이 높게 나타났는데 이것은

$PO_4^{3-}$가 As(V)와 IMCS 표면에 대한 경쟁흡착을 함에 따른 결과로 제시하였다.

이재령 등(1997)은 알칼리 용출법을 사용하여 폐광산 광미로부터 비소성분을 제거하기 위한 실험을 통해 알칼리 용출후 용액 중의 비소 성분은 칼슘비소화합물 형태의 불용성 침전물로 전환시키는 방법으로 제거할 수 있음을 제시하였다. 또한, 비소 침전실험 결과 침출액에 대하여 2wt% 염화칼슘을 첨가함으로써 침전시간 10분 이내에 99% 이상의 비소 침전율을 얻을 수 있음을 제시하였다. 이희용 등(2009)은 수용액상 비소를 산화 및 흡착기작을 이용하여 제거하기 위해서 철과 망간 산화물로 코팅된 입자 활성탄(FMOGG)을 제조하고, 이의 표면특성 및 회분식 실험을 통하여 비소 제거 특성을 규명하였다. 연구결과로서 비소흡착 동역학을 통하여 As(III)의 경우 산화 및 흡착을 통하여 제거됨을 확인하였으며, pH가 낮을수록 비소의 제거율이 높아지는 것으로 제시하였다. 또한, 등온흡착실험 결과는 Langmuir isotherm에 잘 적용되었으며 As(III)보다 As(V)의 흡착량이 약간 높았으며, 최대 흡착량은 1.38~8.44 mg As(III)/g과 2.91~9.63 mg As(V)/g 임을 제시하였다. 김주용 등(2005)은 As(III)를 As(V)로 산화시킬 수 있는 능력을 가진 망간산화물 피복물질을 비소 저감 촉진제로서 철산화물 피복물질을 이용한 처리 기법에 함께 적용하여 순차 제거법과 동시 제거법에 대한 연구를 수행하였다. 두 처리 방법 모두 6시간 동안 85% 이상의 높은 비소제거 효율을 보였으며, 처리과정 동안 흡착제 표면의 철이나 망간의 용해에 의한 2차적인 오염도 일어나지 않았음을 제시하였다. 이희용 등(2010)은 건축 및 장식 자재 등을 제조하는 국내 화학공장에서 발생하는 수산화 알루미늄 함유 연마분진 산업폐기물을 재자원화하여 알루미나와 깁사이트를 제조하고 이를 혼합 성형하여 수처리용 여재를 제조하여 비소 제거 가능성을 평가하였다. 알루미나와 깁사이트 3:2 혼합비의 분말로 제조된 FM-3 여재를 사용한 As(V) 제거의 pH 영향을 분석한 결과 비소 제거는 pH가 낮을수록 제거능이 증가하는 음이온형 흡착 경향을 나타냄을 결과로 제시하였다.

표 3.3 비소 제거 방법별 장단점

| 구분 | 침전 및 여과 | 멤브레인 | 이온 교환 | 흡착 |
|---|---|---|---|---|
| 원리 | 오염물질을 침전 후 불용성 형태의 고형물로 변환시키고, 이를 막여과나 필터를 통과한 물로 분리하여 오염물질을 걸러내어 처리하는 기술 | 오염된 비소를 멤브레인 막에 통과시켜 제거하는 기술로서 용존된 물질이 선택적으로 통과하지 못하는 특성을 이용하며, 구동력을 이용하는 역삼투 방식과 전위를 이용하는 전기투석 방식이 있음 | 서로 다른 상에 존재하는 이온이 서로 치환하는 반응으로, 용액에 존재하는 불용성 고체의 어떤 이온이 같은 부호를 가진 다른 용존 이온과 가역적으로 교환하는 반응 | 용존성 물질이 고체의 표면과 접촉한 후 물로부터 제거되어 흡착제 표면에 부착되는 공정 기술로서 흡착제가 고정층 컬럼의 중간매질로 채워지고 비소로 오염된 수자원이 이 고정층 컬럼을 지나가면서 비소가 흡착제에 흡착되어 제거 |
| 처리후 형태 | 고형물 형태 | 비소(Ⅴ) 물질 | 비소 이온 | 비소(Ⅴ) 물질 |
| 특징 | 공정이 비교적 간단하고, 경제적 | 비소(Ⅲ)을 비소(Ⅴ)로 산화시키는 전처리 과정이 필요하며, POU/POE와 같은 가정용 처리 장치나 소규모 정수처리시설에 적합 | 이온교환수지는 합성유기물질, 무기물질 및 자연중합물질로 만들어지며, 비소를 제거하기 위해서는 보통 강염기성수지를 사용하며 이온교환수지를 컬럼 내에 충진하고 비소로 오염된 수원을 통과시켜 이온교환을 일으킴 | 흡착의 효과는 수원의 특성에 따라서 달라지며 흡착을 이용한 처리기술은 POU나 POE와 소규모의 가정용 처리장치와 소규모의 정수처리시설에 적합 |
| 문제점 | 중금속에 대한 선택도가 없어 회수가 어려우며, 침전법으로 처리한 폐수는 막 분리, 이온교환 또는 흡착과 같은 방법으로 재처리 필요 | 역삼투 및 나노여과는 비소(Ⅴ)의 제거 효율은 높으나 비소(Ⅲ)의 제거 효율은 낮음. 비소 제거 효율은 막 종류와 pH에 영향을 받음 | pH가 9 이하에서 비소(Ⅲ)는 중성이온으로 존재하기 때문에 이온교환을 통해서는 비소(Ⅲ)은 거의 제거되지 않으며, 이온교환 처리를 하기 전에 비소(Ⅲ)를 비소(Ⅴ)로 산화시키는 전처리 과정 필요 | 흡착시 용액의 pH, 표면적 및 표면 전하 등이 큰 영향을 미치며, 주로 철과 알루미늄 수산화물을 사용하며, 비소(Ⅴ)에 대한 흡착 제거 효율은 높지만 비소(Ⅲ)에 대한 효율은 낮음 |

(4) 우라늄(Uranium)

수중 우라늄 제거를 위하여 여과 및 흡착, 이온교환, 고액분리 등 다양한 방법에 의한 연구가 이루어졌으며, 제시된 연구결과는 다음과 같다.

이진균 등(2018)은 국내에서 판매되는 두 종류의 대나무 활성탄을 사용하여 다양한 우라늄 농도를 가지는 인공 오염수를 대상으로 활성탄 투입량에 따른 제거효율 변화를 측정하여 인공오염수에 대한 대나무 활성탄의 우라늄 제거효율은 70 ~ 97%, 우라늄 농도가 0.14 mg/L인 실제 우라늄 오염 지하수에 대한 제거효율 84%로 높게 나타남을 제시하였다. 또한, 흡착실험 결과로부터 대표적인 흡착등온선을 도시한 결과 우라늄에 대하여 대나무 활성탄은 Langmuir 흡착 특성을 나타내었으며, A type과 C type 대나무 활성탄의 최대흡착농도(mg/g)값은 각각 200.0 mg/g와 16.9 mg/g으로 높으나 차이가 크게 나타남을 연구결과로 제시하였다. 또한, 강기화 등(2015)은 실험을 통해 우라늄 농도에 따른 처리효율 평가를 활성탄(GAC), 음이온교환수지, 정밀여과(MF), 역삼투압(RO)의 처리 공정에 대하여 회분식 실험을 통해 초기 유입수의 우라늄 농도에 따른 각 처리공정의 처리효율을 평가하였으며, 역삼투막 처리 공정에서 우라늄 처리효율이 99% 이상으로 처리 효율이 가장 높았고, 활성탄과 음이온교환수지의 처리 효율은 각각 50 ~ 90%, 70 ~ 90%으로 나타났으며, 정밀여과의 경우 단독으로 우라늄 처리가 불가능하였음을 제시하였다. 김수홍 등(2017)은 산화철로 담지한 활성탄(Fe-GAC)과 알루미나-지르코니아를 코팅한 세라믹 나노분리막(NF)을 이용하여 자연방사성물질(우라늄)을 제거하는 연구를 수행하여 저농도 유기물 조건에서 Fe-GAC 단독공정에서 제거율 97.9%를 확인하였으며, 고농도 유기물 조건에서 제거율 60.9%, Fe-GAC에서 제거율 96.7%를 나타냄을 제시하였다.

김성민 등(2002)은 우라늄으로 오염된 토양의 생물학적 침출모델로서 철산화균인 Acidithiobacillus ferrooxidans를 이용하여 우라늄 용출 실험을 수행하였으며, 사용된 흑색셰일의 총 우라늄 농도는 735 mg/kg이었으며, 이들 대부분은 탄산염(52%) 및 유기물/황화물(42%)에 결합된 형태로 존재하였고 회분식 실험 결과 초기 pH 1.8에서 효율적인 침출, 즉 높은 $Fe^{3+}$농도 및 낮은 철 침전물 형성이 발생하였음을 제시하였으며, 연속식 컬럼실험 결과에서는 침출 시작 후 80시간 이내 약 70% (506 mg/kg)의 우라늄이 침출됨을 제시하였다. 강수정 등(2005)은 생분해성 고분자 물질인 친환경 물질로서 흡착능이 높은 chitosan과 uranium의 제거능을 더욱 높이기 위해 chitosan에 graft copolymerization을 통해 우라늄 흡착능을 조사한 결과, 회분식 제거 실험에서 bead 0.5 g(dry wt.)이 1 ppm 우라늄 수용액 100ml에서의 흡착제별 우라늄 흡착능은 CsIa>Cs>활성탄 순이었으며 pH가 흡착능에 미치는 영향을 알아본 결과 우라늄 흡착이 99% 이상되는 pH는 4~8이었음을 제시하였다. 또한, 연속식 연구에서도 흡착제로 Cs bead, CsIa bead를 충진한 컬럼에 시험수를 통과하여 흡착제 크기에 의한 영향을 실험한 결과, 크기가 작을수록 높은 제거효율을 나타냄을 제시하였다.

한이경 등(2014)은 식물 뿌리의 우라늄 제거능에 대한 연구를 수행하여 무순을 이용하여 72시간 뿌리여과법을 실시함으로써 국내 우라늄 오염 지하수를 수질허용 기준치(30μg/L) 이하로 낮출 수 있다는 연구결과를 제시하였다. 또한, 인공오염수의 우라늄 농도 변화에 따른 식물별 뿌리여과법 실험 결과 무순 뿌리의 제거효율과 제거능이 가장 높았으며 그 다음 배추, 상추, 미나리 순으로 나

타남을 제시하였고, 우라늄의 제거효율과 제거능은 식물 모두 pH 3인 조건에서 가장 높았음을 제시하였다.

한규성 등(2015)은 우라늄으로 오염된 토양세척시 발생하는 세척 폐액 내 우라늄을 선택적으로 제거하기 위하여 이온교환 수지를 이용한 결과, S-950 레진에서 약 98%의 높은 우라늄 제염효율을 달성한 결과를 제시하였으며, 용매추출제인 Alamine-336을 이용한 세척 폐액 내 우라늄 추출실험 결과에서는 우라늄이 거의 제거되지 않았음을 제시하였다.

정관조 등(2005)은 지표수 중의 자연적 방사성핵종인 Uranium-238에 대해 서울시 한강·팔당 상수원수와 정수 중의 존재량을 조사하고, 서울시 6개 정수장 정수처리 공정별 우라늄의 거동 및 제거 특성에 대하여 조사한 결과 6개 정수장 공정별 평균 우라늄 농도는 원수 0.134 μg/L, 응집수 μg/L, 침전수 0.029 μg/L, 여과수 μg/L, 정수 0.019 μg/L로 여과공정 이후의 우라늄 농도는 최대 0.029 μg/L이하의 낮은 수준을 유지하였음을 결과로서 제시하였다. 또한, 원수 대비 공정별 평균 우라늄 제거율은 응집공정에서 63%, 침전공정에서 15%, 여과공정에서 7%, 소독공정에서 1%로 나타났으며, 원수 대비 78%가 응집·침전공정에서 제거되고 8%가 여과·소독공정에서 제거되었음을 결과로 제시하였다.

(5) 라돈(Radon)

수중 라돈 제거를 위하여 전기분해, 폭기, 가열 등 다양한 방법에 의한 연구가 이루어졌으며, 제시된 연구결과는 다음과 같다.

김현구 등(2013)은 수온과 폭기량 변화에 따른 수중 라돈 제거효율의 상관관계 도출을 통하여 수중 라돈 설계인자 사용시 SRRR 값을 간접지표로 활용할 수 있으며, 수온과 폭기량 증가에 따라 수중 라돈 제거효율 또한 증가하는 경향을 나타냄을 제시하였다. 수온이 10℃에서 16℃로 증가할 경우 SRRR 값은 95 nCi/$m^3$·L에서 134.4 nCi/$m^3$·L로 증가하는 것으로 나타났으며 폭기량이 0.2 L/min에서 1 L/min으로 증가할 경우 SRRR 값은 198.1nCi/$m^3$·L에서 72.2nCi/$m^3$·L으로 감소하는 것으로 나타났음을 제시하였다. 조병욱(2019)의 연구결과에 의하면, 지하수를 원수로 이용하는 소규모 수도시설의 라돈 저감은 주로 저수조에서의 정치와 폭기에 의해 일어나며, 여름철 정치에 의한 32개 소규모 수도시설 저수조에서의 라돈 저감율은 -69.3 ~ 62.7%(평균25.7%), 가을철 정치에 의한 16개 소규모수도시설 저수조의 라돈 저감율은 21.3% ~ 78.0%(평균42.8%)로 나타났음을 제시하고 있다. 이러한 여름철보다 가을철의 라돈 저감률이 더 높은 것은 가을철의 지하수 사용량이 더 적어서 정치 효과가 더 컸기 때문으로 제시하였으며, 폭기시설이 설치된 12개 저수조의 라돈 저감률은 47.4 ~ 94.0%(평균78.9%)로 나타났는데 이 저감률에는 정치에 의한 라돈 저감률이 합쳐져 있

음을 연구 결과로 제시하였다. 김문수 등(2015)은 온도가 높을수록 경과 시간에 따른 지하수 중 라돈의 제거율도 높아지며 지하수 중 라돈의 초기농도가 높을수록 경과 시간에 따른 지하수 중 라돈의 제거율이 낮아짐을 제시하였다. 또한 지하수 중 라돈 제거율은 주로 라돈 초기농도, 가열온도, 그리고 가열시간에 의해 결정되며, 수온이 60, 80, 그리고 100℃의 시료는 110, 100, 그리고 49분 경과 시 모두 4,000 pCi/L 이하로 떨어지는 결과를 제시하였다.

김지훈(2011)은 지하수에 존재하는 라돈을 저감시키기 위해 전기분해 방식으로 생성된 Nano-size Carbon Colloid와 Alginic Acid Sodium Salt를 이용한 Bead를 제조하고, Injector와 Screw를 이용한 폭기 장치를 제작하여 수중 라돈 저감 효과를 평가한 결과, 300 ppm Nano-size Carbon Colloid에 직접 용해하는 방식으로 제조한 Bead(약 92% 저감)와 700 ppm Nano-size Carbon Colloid에 1:1 혼합하는 방식으로 제조한 Bead(약 95% 저감)의 저감 효과가 높게 나타났으며, 수중 펌프를 이용하여 배관 내 수압을 0.25, 0.5, 1, 2 kgf/cm$^2$로 조절해 제작된 폭기 장치를 통과한 지하수를 분석한 결과 수압이 증가할수록 Injector를 통해 배관 내 유입되는 공기의 양이 증가하였으며 저감 효과도 51% 저감되는 것을 연구결과로 제시하고 있다.

(6) 붕소(Boron)

수중 붕소 제거를 위하여 활성탄, 역삼투 등의 방법으로 제거하기 위한 연구가 이루어졌으며, 제시된 연구결과는 다음과 같다.

최미연 등(2018)은 활성탄(8~32 mesh, YAKURI)을 이용하여 심층수 내 보론과 스트론튬의 제거 실험을 수행하였으며, 심층수에 첨가하는 활성탄의 양을 달리하여 먹는 해양심층수수질기준을 만족하는 최적의 활성탄 양을 결정하였다. 또한, 활성탄을 이용한 심층수 내 보론 제거율은 스트론튬 제거율에 비해 6배 이상의 높은 결과를 나타내었고, 심층수 내 보론 제거 시 이온교환수지(Diaion CRB03 또는 Amberlite IRA743)를 이용하였을 때보다 4.2배 더 경제적임을 제시하였다. 최규만 등(2009)은 하이드록실기에 의해 붕소산 결합을 이룸으로써 붕소를 제거할 수 있는 폴리머를 베이스로 한 붕소 제거용 레진을 합성했으며, 레진은 평균 직경 308μm의 구슬 형태를 보였는데, 카비놀과 하이드록실 그룹이 존재함을 IR 데이터로부터 확인하였다. 제조된 레진을 이용하여 초기 붕소 농도가 4.254mg/L인 해수로부터 붕소를 제거하여 WHO의 음용수 기준치인 0.5mg/L 이하인 0.25mg/L 수준까지 제거하는 연구결과를 제시하였다.

엄기헌 등(2015)은 수용액 중 보론 화합물의 크기를 역삼투압 공정에서 제거가 용이하도록 키우기 위한 방법으로 $B(OH)_3$가 폴리올과 착화합물을 형성하는 원리를 이용하고자 착화합물의 형성 여부를 라만 분광학 연구를 통해 확인하고자 하는 연구를 수행하였다. $B(OH)_3$와 붕산염(borate

ion, $B(OH)_4^-$)이온의 대칭(symmetric) B-O 신축운동 모드(stretching vibrational mode)의 진동수를 확인하기 위하여 pH를 증가시키며 라만 스펙트럼을 측정한 결과 877$cm^{-1}$에서 730$cm^{-1}$으로 피크의 이동이 관찰되었으며, 이는 수용액 중의 $B(OH)_3$가 pH가 증가하면서 $B(OH)_4^-$로 전환됨을 나타내고 이러한 피크의 이동은 진동수 계산(frequency calculation)에 의한 예측과 정확하게 일치함을 제시하였다. 또한, $B(OH)_3$수용액에 폴리올을 첨가한 경우 pH가 증가하여도 $B(OH)_4^-$의 특성 진동수인 730$cm^{-1}$가 나타나지 않았으며 이는 $B(OH)_3$가 $B(OH)_4^-$로 전환되는 것이 아니라 폴리올과 착화합물을 형성함을 간접적으로 보여주고 있음을 제시하였다.

(7) 알루미늄(Aluminium)

수중 알루미늄의 응집 및 침전 기작에 의한 제거효율 평가에 관한 연구가 이루어졌으며, 제시된 연구결과는 다음과 같다.

김승현 등(1995)은 정수처리 과정에서 발생하는 알루미늄의 농도 변화에 대한 조사를 통해 정수장의 알루미늄은 정수처리 과정과 밀접하게 연관되어 있음이 제시하였으며, 정수의 알루미늄 농도가 높은 이유는 여과 과정의 낮은 효율이 원인이며, 송수관에서 재응집 가능성이 없고 단지 송수관을 흐르는 물의 알루미늄이 대부분 입자성 알루미늄이므로 이들이 송수관이나 배수지에서 침전될 수 있음을 제시하였다. 이지헌 등(1998)은 상수원수의 응집처리에 응집보조제로서 황토와 R-Calmont를 도입하여 잔류알루미늄 및 탁도의 제거효율과 그 활용 가능성을 검토하였다. 주응집제에 대하여 황토 또는 R-Calmont의 주입 시기에 따른 알루미늄 제거효율은 동시 주입시에 93.3% ~ 96.6%으로 가장 높은 제거 효율을 나타내었고, 특히, LAS와 황토, PAC와 황토의 경우에 각각 96.6%의 최고 제거율을 나타냄을 제시하였다.

(8) 주요 오염물질별 처리 공정에 따른 제거효율

소규모 수도시설에서 주로 문제시되는 항목에 대한 처리 공정에 따른 제거효율은 상기의 연구결과 뿐 아니라, 미국 환경청(EPA)의 Drinking Water Treatability Database (https://tdb.epa.gov/tdb/findtreatmentprocess)에서도 확인이 가능하며, 국내 환경부의 상수도 설계기준 및 소규모 수도시설 매뉴얼에도 주요 처리방법이 제시되어 있다. 그러나, 상기 연구결과에서 제시된 다양한 처리공정 별 제거효율은 연구단계에서의 결과이며, 특정 방법을 실제 시설에 적용하여 평가한 사례가 없는 경우 적용에 한계가 있다. 또한, 소규모 수도시설의 관리적 측면을 고려하면 부지 여건이 협소하기 때문에 컴팩트 한 공정 배치 및 시설 구축이 필요하며, 수처리 공정은 비전문가에 의한 무인 원격 운영관리 체계에서도 안전하고 안정적인 처리가 가능하며, 유지관리가 용이한 수처리 공정으로 적용하는 것이 필수적이다. 그리고 처리공정에서 배

출되는 배출수 및 농축수 등 처리 부산물이 최소화되고, 처분이 용이하도록 처리 공정을 선정하여 적용하는 것이 필요하다.

소규모 수도시설에서 주요 제거대상 물질에 따른 적정 처리 방법 및 처리 효율을 다음의 표에 나타내었다. 탁도, 조류, 일반세균 및 대장균 등 불용해성 입자 물질은 여과처리가 필요하며, 소규모 수도시설에서는 단순한 유지 관리를 위해 여과장치(여과기 등) 또는 막여과를 고려할 수 있다. 또한, 주로 문제시되는 용해성 물질로 질산성질소, 불소, 비소, 라돈/우라늄 등이 있으며, 이러한 물질은 지역별 수질 조사를 통해 처리대상 물질로 선정되면 적정 처리공정을 원수 농도 및 처리 효율 측면, 유지관리 및 경제성 측면 등을 종합적으로 고려하여 선정하여야 한다.

표 3.4 주요 제거대상물질의 처리방법별 제거특성 및 고려사항

| 제거 대상 물질 | | 처리 방법 | 고려 사항 | |
|---|---|---|---|---|
| 유기물 | 부식질 및 소독부산물 전구물질, 농약 | 오존/활성탄 막여과(고압막) | - 유기물에 대한 처리 효율은 유입농도, 항목, 활성탄 공정 운영 개월 수 등 다양한 원인에 따라 변동될 수 있음<br>※ 유기물이 문제시 되는 곳은 거의 없음 | |
| | 트리클로로에틸렌 | 활성탄, 폭기 | | |
| 무기물 | 질산성 질소 | 이온교환 | - 여과/GAC흡착으로 제거 불충분<br>- 이온교환, 역삼투 효과적<br>- 기준치 이하로 Blending 검토 | |
| | | 역삼투 | | |
| | | 전기투석 | | |
| | 불소 | 응집침전 | 약간 효과있음 | |
| | | 흡착 (활성알루미나, 골탄) | ~ 100% 제거, US EPA BATs<br>※ pH, 농도, 접촉시간 등 효율 변화 | |
| | | 전기분해 | > 95% 제거 | |
| | | 나노/역삼투(RO) | > 95% 제거, US EPA BATs | |
| | 비소 | 활성알루미나 | > 90% 제거 가능하나, 원수 수질 및 처리 특성에 따라 달라질 수 있음 | |
| | | 이온교환 | | |
| | | 역삼투 | | |
| | | 응집/여과 | | |
| | | 산화/여과 | | |
| | 우라늄 | 표준처리 | >95% 제거 | pH, 여재 등 처리특성에 따라 처리 효율 변화 |
| | | 이온교환 | >99% 제거 | |
| | | 역삼투 | >90% 제거 | |
| | | 생물학적 처리 | 25 ~ 88% 제거 | |
| | | 막여과 | < 60% | |
| | 라돈 | 폭기 | - 자연저감율 26 ~ 46% (반감기 3.8일)<br>- 90 ~ 99% (폭기시설 용량 등 효율에 따라 변화 | |
| | | 활성탄 | - 낮은 라돈 농도(740 Bq/L 이하)에 효과적 | |
| | | 역삼투 | >90% 제거 | |

표 3.5 상수도 설계기준의 제거대상 물질 및 처리방법

| 처리대상항목 | | 처리대상물질 | 처리방법 |
|---|---|---|---|
| 불용해성성분 | 탁도 | | 완속여과방식[1], 급속여과방식(직접여과)[2], 막여과 방식 |
| | 조류 | | 막여과방식, 마이크로스트레이너, 부상분리<br>(급속여과방식 중에서 2단 응집, 다층여과 등) |
| | 미생물 | 크립토스포리디움 | 완속여과방식, 급속여과방식, 막여과방식, 오존 |
| | | 일반세균, 대장균군 | 염소, 오존 |
| 용해성성분 | 냄새 | 곰팡이 냄새 | 활성탄, 오존, 생물처리 |
| | | 기타 냄새[4] | 활성탄, 오존, 폭기, 염소[5] |
| | 소독부산물 | THMs전구물질[6] | 완속여과방식, 급속여과방식, 막여과방식, 오존, 활성탄 |
| | | THMs | 활성탄, 산화, 소독방법 변경[7] |
| | 유기물 | 음이온계면활성제 | 활성탄, 오존, 생물처리 |
| | | 트리클로로에틸렌 | 활성탄, 폭기(스트리핑) |
| | | 농약[8], 기타 | 활성탄, 오존, 염소 |
| | | 부식질 | 응집침전, 활성탄, 오존 |
| | 무기물 | 철 | 잔염소처리, 중간염소처리, 폭기, 철세균이용법, 생물처리 |
| | | 망간 | 산화(전염소, 중간염소, 오존. 과망간산칼륨) 처리와 여과, 생물처리 |
| | | 암모니아성질소 | 염소(파괴점염소처리)처리. 생물처리 |
| | | 질산성질소 | 이온교환, 막처리(역삼투), 전기투석, 생물처리(탈질) |
| | | 불소 | 응집침전, 활성알루미나, 골탄, 전기분해 |
| | | 경도 | 정석(晶析)연화, 응석(凝析)침전 |
| | | 침식성유리탄산 | 폭기, 알칼리제 처리 |
| | 랑겔리아지수[9] | | 알칼리제 처리. 탄산가스, 소석회 병용법 |

주) 1) 원수탁도가 대략 10NTU 이하로 안정된 경우, 원수탁도의 상승에 대하여 침전처리 또는 1차여과설비를 완속여과 앞에 추가하여 대처할 수 있다.

2) 원수탁도가 대략 10NTU 이하로 안정된 경우에는 응집처리만으로 급속여과하는 방식(직접여과)으로 할 수가 있다.

3) 이 표에서는 막여과방식은 정밀여과(MF) 및 한외여과(UF)를 말한다. 중·고탁도의 원수처리에는, 일반적으로 전처리가 필요하다.

4) 냄새원인물질에 따라 유효한 처리방법이 다르다.

5) 냄새원인물질에 따라 유효한 처리방법이 다르다.

6) 여과방식으로 제거할 수 있는 트리할로메탄전구물질은 현탁성의 것에 한한다.

7) 이 표에서는 산화와 소독방법의 변경이란, 전염소처리방식으로부터 중간염소처리로 변경, 전염소·중간염소처리에서 오존 등 다른 산화제로의 변경 및 유리염소로부터 결합염소로 소독방법을 변경하는 것을 말한다.

8) 농약의 종류에 따라 처리성이 다르다(상세한 것은 「상수도시설기준(유지관리편)」 제10장. 수질위생관리 참조)

9) 랑겔리아지수의 개선은 직접 처리대상물질은 아니지만, 이 란에 포함하여 기재하였다.

표 3.6 환경부 소규모 수도시설 매뉴얼 상 주요 항목별 정수처리 방법

| 구 분 | | 주요개선방안 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 분기 1회 이상 측정항목 | 탁도 | 급속여과장치 | |
| | 망간 | 여과시설(접촉산화) | |
| | 불소 | 여과시설(이온교환) | |
| | 질산성질소 | 여과시설(이온교환) | |
| | 총대장균군 등 4개항목 | 자동소독시설 | |
| | 잔류염소 | 자동소독시설 | |
| 기타 먹는물수질기준 (연간 1회 이상 측정항목) | 미생물 기준 | 자동소독시설 | |
| | 유해영향 무기물질 | 염제거시설(이온교환)* | |
| | 유해영향 유기물질 | 활성탄흡착 | |
| | 소독제 및 소독부산물 | 활성탄흡착 | 전구물질제거 |
| | 심미적 영향물질 | 물질 특성별 처리 | |
| | 방사능 | 취수원 이전 | |

## 3.3 4개 시범지역 대상 분산형 용수공급시스템 시범사업

### 3.3.1 대상지역의 소규모 수도시설 현황

국내 4개 지자체를 대상으로 분산형 용수공급시스템 시범구축 사업을 추진중이며, 대상지인 4개 지역별 기존 소규모 수도시설 현황은 다음과 같다.

(1) 양평군

양평군 시범사업 대상 급수구역은 지평면 일신 1~3리 내의 소규모 수도시설 4개소이며, 마을상수도 1개소와 소규모 급수시설 3개소로 모두 지하수를 취수원으로 사용중이며, 정수처리는 소독처리 후 공급중이다. 소규모 수도시설별 현황은 다음과 같다.

표 3.7 양평군 소규모 수도시설 현황

| 시설명 | 시설용량 (㎥/일) | 취수원 | 급수인구 (명) | 설치년도 | 정수처리 | 관리주체 | 수질문제 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구둔 | 150 | 지하수 | 164 | 2005 | 소독 | 마을관리 | 라돈 |
| 못저리 | 80 | 지하수 | 70 | 2005 | 소독 | 마을관리 | 라돈 |
| 금동 | 60 | 지하수 | 80 | 1999 | 소독 | 마을관리 | |
| 신촌 | 80 | 지하수 | 60 | 2004 | 소독 | 마을관리 | 라돈 |
| 4개소 | 370 | | 374 | | | | |

그림 3.2 양평군 소규모 수도시설 위치도

양평군 시범사업 대상 각 소규모 수도시설의 급수구역별 수질 현황을 검토하기 위해 본사에서 시행된 설계용역 과업 수행사와 병행하여 국가상수도정보시스템 상 최근 10년(2011~2020년) 정수처리 수질을 분석하였으며, 소규모 수도시설별 수질검사 시행결과를 검토하여 적정 수처리 공정 선정 참고자료로 활용하였다. 양평군 대상 소규모 수도시설 4개소는 모두 지하수를 수원으로 사용하고 있으며, 주변 환경의 영향에 따른 질산성 질소가 지속적으로 검출되고 있다. 소규모 수도시설에서 공급되는 정수의 수질은 대부분 먹는물 수질기준을 만족하지만, 못저리, 신촌의 경우 일반세균이 간헐적으로 검출되고 있다. 또한, 수질기준 이하의 수준이기는 하나, 방사성 물질(우라늄)이 지속적으로 검출되며, 못저리 지점은 24㎍/L으로 수질 기준에 근접한 사례가 있어 공정 선정시 대응방안 마련이 필요하다. 심미적 영향 물질인 탁도가 간헐적으로 0.5 NTU를 초과하는 것으로 나타나 원수 수질에 안정성 확보를 위한 여과 공정 추가가 필요할 것으로 판단되며, 구둔, 못저리, 금동은 망간 검출 이력이 있어 검토가 필요하다.

표 3.8 최근 10년간 양평군 소규모 수도시설 정수수질 현황(국가상수도정보시스템)

| 항목 | | 수질기준 | 구둔 | 못저리 | 금동 | 신촌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미생물 | 일반세균 | 100CFU/ml이하 | - | 1~6 | - | 6~10 |
| | 총대장균 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 검출 | 불검출 |
| | 분원성대장균군 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 건강상유해물질 | 불소 | 1.5mg/L이하 | 0.15~0.41 | 0.16~0.66 | 0.18~0.67 | 0.15~0.29 |
| | $NH_3$-N | 0.5mg/L이하 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.04 |
| | $NO_3$-N | 10mg/L이하 | 0.6~8.5 | 0.9~8.3 | 0.7~9.7 | 2.2~8.0 |
| | 붕소 | 1.0mg/L이하 | 0.03 | - | 0.01 | 0.02 |
| | Uranium | 30㎍/L | 0.1~3.6 | 1.1~24 | 0.4~3.1 | 1.2~12.9 |
| 심미적영향물질 | 냄새 | 무취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| | 맛 | 무미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| | 색도 | 5도이하 | 1 | 1~2 | 1 | 1 |
| | 망간 | 0.05mg/L이하 | 0.008~0.015 | 0.005~0.019 | 0.005 | - |
| | 탁도 | 0.5NTU이하 | 0.02~0.47 | 0.04~1 | 0.07~0.72 | 0.02~0.6 |
| | 알루미늄 | 0.2mg/L이하 | 0.02~0.03 | 0.02~0.2 | 0.02~0.1 | 0.02~0.08 |
| | 염소이온 | 250mg/L이하 | 6~10 | 2~9.6 | 2~4.6 | 13~19.4 |
| 소독부산물(잔류염소) | | 4.0mg/L이하 | 0.05~0.52 | 0.09~1.13 | 0.11~0.42 | 0.08~0.56 |

분산형 용수공급시스템 시범구축 사업 실시설계 용역 수행사에서 2021년 시행한 수질검사 결과에서는 못저리와 금동에서 총대장균이 검출되었으며, 탁도도 수질 기준을 초과하는 것으로 나타났다.

표 3.9 양평군 2021년 수질분석 결과

| 항목 | | 수질기준 | 구둔 | 못저리 | 금동 | 신촌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미생물 | 일반세균 | 100CFU/ml이하 | - | - | - | - |
| | 총대장균 | 불검출/100ml | 불검출 | 검출 | 검출 | 불검출 |
| | 분원성대장균군 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 건강상유해물질 | 불소 | 1.5mg/L이하 | - | 0.25 | 0.18 | - |
| | $NH_3$-N | 0.5mg/L이하 | - | - | - | - |
| | $NO_3$-N | 10mg/L이하 | 3.8 | 5.4 | 1.7 | 6 |
| | 붕소 | 1.0mg/L이하 | - | - | - | - |
| | Uranium | 30㎍/L | 0.0031 | 0.0273 | - | 0.0087 |
| 심미적영향물질 | 냄새 | 무취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| | 맛 | 무미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| | 색도 | 5도이하 | - | - | - | - |
| | 망간 | 0.05mg/L이하 | - | - | - | - |
| | 탁도 | 0.5NTU이하 | 0.12 | 1.07 | 0.57 | 0.17 |
| | 알루미늄 | 0.2mg/L이하 | - | 0.14 | 0.03 | - |
| | 염소이온 | 250mg/L이하 | 6.4 | 6.3 | 1.9 | 28.5 |
| 소독부산물(잔류염소) | | 4.0mg/L이하 | - | - | - | - |

(2) 인제군

인제군 시범사업 대상 급수구역은 인제읍 덕적리 1~5반 내의 소규모 수도시설 6개소이며, 마을상수도 1개소와 소규모 급수시설 5개소로 지하수(1개소)와 계곡수(5개소)를 취수원으로 사용중이며, 정수처리는 급속여과와 소독처리 또는 소독 단일공정으로 운영중이다. 소규모 수도시설별 현황은 다음과 같다.

표 3.10 인제군 소규모 수도시설 현황

| 시설명 | 시설용량 (㎥/일) | 취수원 | 급수인구 (명) | 설치년도 | 정수처리 | 관리주체 | 수질문제 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기룡대 | 60 | 계곡수 | 120 | 2014 | 급속여과+소독 | 마을관리 | 질산성질소,대장균 |
| 물안골 | 20 | 계곡수 | 41 | 2005 | 소독 | 마을관리 | 세균 |
| 세리골 | 20 | 계곡수 | 40 | 2015 | 급속여과+소독 | 마을관리 | 세균 |
| 용부터 | 15 | 계곡수 | 30 | 2015 | 급속여과+소독 | 마을관리 | 대장균, 세균 |
| 절골 | 20 | 계곡수 | 35 | 1985 | 소독 | 마을관리 | |
| 금연캠프 | 20 | 지하수 | - | 2020 | 소독 | 마을관리 | |
| 6개소 | 175 | | 266 | | | | |

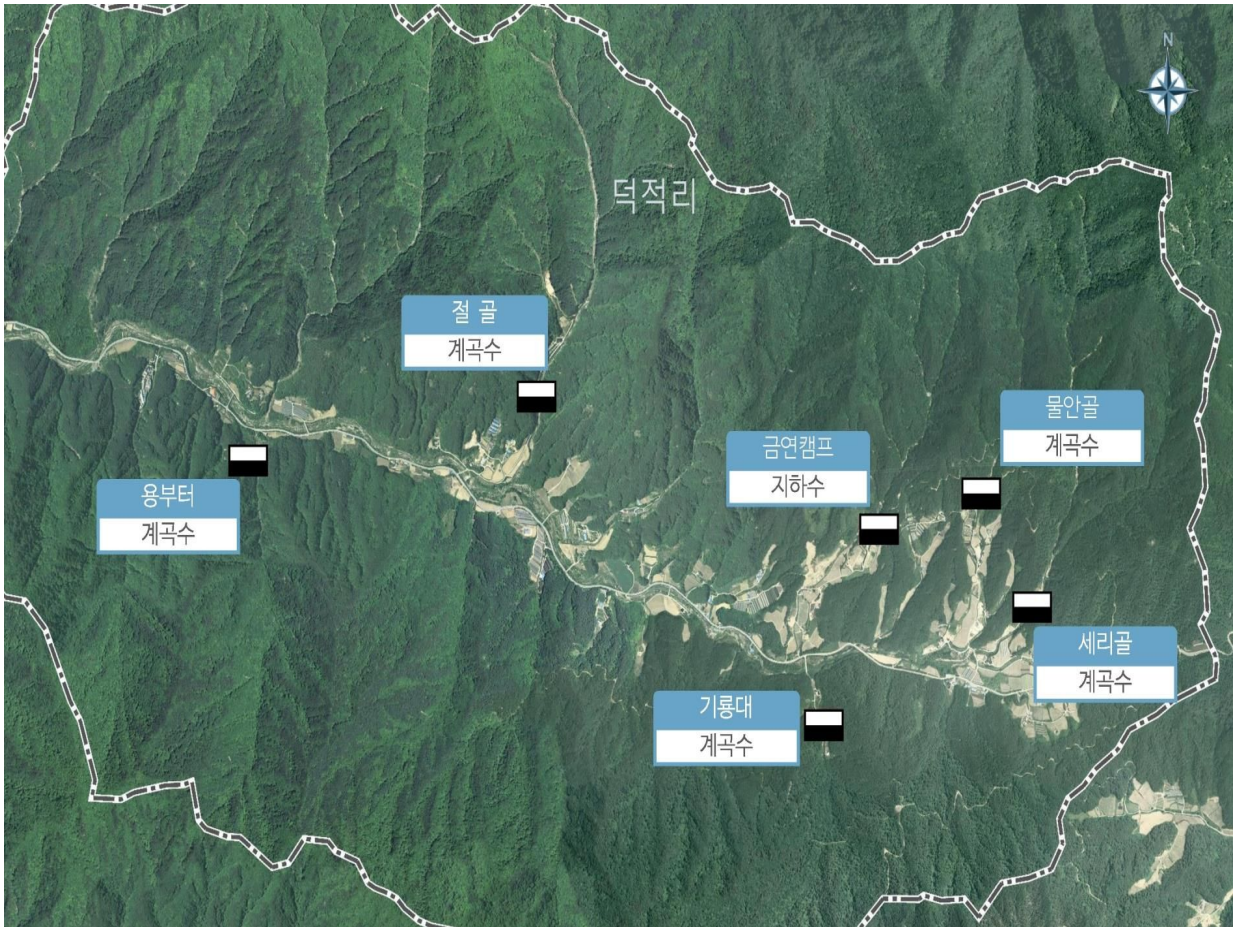



그림 3.3 인제군 소규모 수도시설 위치도

인제군 시범사업 대상 각 소규모 수도시설의 국가상수도정보시스템 상 최근 10년(2011~2020년) 정수처리 수질을 분석하였다. 인제군 대상 소규모 수도시설의 취수원은 계곡수로 지하수에 비해 오염원 유입에 취약한 여건이다. 이러한 수원의 영향으로 병원성 미생물은 일반세균 항목의 수질기준 초과가 관찰되며(물안골, 세리골, 용부터), 기룡대에서는 대장균이 검출되어 기존

정수처리 공정의 개선이 필요한 상황이다. 건강상 유해물질 항목은 먹는물 수질기준을 만족하고 있으나, 질산성 질소가 지속적으로 검출되어 처리공정 도입 검토가 필요한 상황이다. 심미적 영향 물질은 기룡대와 절골에서 색도가 수질 기준을 초과하였으며, 5개소 모두 탁도가 수질기준을 초과하거나 수질기준에 근접한 수준으로 나타나, 탁도를 고려한 다른 수원의 선정 또는 정수처리 공정 검토가 필요하다. 또한 2021년 설계용역 수행을 통해 시행한 수질검사 결과에서는 전 소규모 수도시설에서 대장균이 검출되었으며, 절골과 금연캠프에서는 탁도가 수질 기준을 초과하는 것으로 조사되었다. 특히 금연캠프의 알루미늄 농도는 수질 기준의 8배를 초과하여 수원 변경도 검토할 필요가 있는 것으로 판단된다.

표 3.11 최근 10년간 인제군 소규모 수도시설 정수수질 현황(국가상수도정보시스템)

| 항목 | | 수질기준 | 기룡대 | 물안골 | 세리골 | 용부터 | 절골 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미생물 | 일반세균 | 100CFU/ml이하 | 1~48 | 3~1,600 | 1~5,000 | 1~860 | 21~53 |
| | 총대장균 | 불검출/100ml | 검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| | 분원성대장균군 | 불검출/100ml | 검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 건강상유해물질 | 불소 | 1.5mg/L이하 | 0.22 | 1 | 0.17 | 0.2 | 0.16~0.75 |
| | $NH_3$-N | 0.5mg/L이하 | 0.07 | 0.07 | 0.04~0.28 | 0.02~0.14 | 0.01~0.06 |
| | $NO_3$-N | 10mg/L이하 | 0.2~12.6 | 0.2~1.9 | 0.1~1.9 | 0.2~2.8 | 0.1~5.7 |
| | 붕소 | 1.0mg/L이하 | 0.01 | - | - | - | - |
| | Uranium | 30㎍/L | - | - | - | - | - |
| 심미적영향물질 | 냄새 | 무취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| | 맛 | 무미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| | 색도 | 5도이하 | 1~70 | 1 | 1 | 1 | 1~80 |
| | 망간 | 0.05mg/L이하 | 0.005~0.007 | - | - | - | 0.018 |
| | 탁도 | 0.5NTU이하 | 0.03~1.91 | 0.07~0.42 | 0.02~1.37 | 0.05~0.56 | 0.02~4 |
| | 알루미늄 | 0.2mg/L이하 | 0.03~0.07 | 0.02 | - | 0.02~0.06 | 0.03~0.09 |
| | 염소이온 | 250mg/L이하 | 2~8 | 1~8 | 1~8 | 1~8 | 1~8 |
| 소독부산물(잔류염소) | | 4.0mg/L이하 | 0.1~0.51 | 0.06~0.4 | 0.09~0.44 | 0.05~0.4 | 0.07~1.02 |

표 3.12 인제군 2021년 수질분석 결과

| 항목 | | 수질기준 | 기룡대 | 물안골 | 세리골 | 용부터 | 절골 | 금연캠프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미생물 | 일반세균 | 100CFU/ml이하 | - | 10 | 16 | - | 6 | 16 |
| | 총대장균 | 불검출/100ml | 검출 | 검출 | 검출 | 검출 | 검출 | 검출 |
| | 분원성대장균군 | 불검출/100ml | 불검출 | 검출 | 불검출 | 검출 | 검출 | 검출 |
| 건강상유해물질 | 불소 | 1.5mg/L이하 | - | - | - | - | - | - |
| | $NH_3$-N | 0.5mg/L이하 | - | - | - | - | - | - |
| | $NO_3$-N | 10mg/L이하 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.6 |
| | 붕소 | 1.0mg/L이하 | - | - | - | - | - | 불검출 |
| | Uranium | 30㎍/L | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.0001 | 0.0002 |
| 심미적영향물질 | 냄새 | 무취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| | 맛 | 무미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| | 색도 | 5도이하 | - | - | - | - | - | - |
| | 망간 | 0.05mg/L이하 | 0.007 | - | - | - | - | 0.022 |
| | 탁도 | 0.5NTU이하 | 0.43 | 0.23 | 0.46 | 0.4 | 0.66 | 0.53 |
| | 알루미늄 | 0.2mg/L이하 | 0.03 | - | - | - | 0.04 | 1.6 |
| | 염소이온 | 250mg/L이하 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | 0.12 |
| 소독부산물(잔류염소) | | 4.0mg/L이하 | - | - | - | - | - | - |

(3) 영동군

영동군 시범사업 대상 급수구역은 상촌면 돈전리와 고자리 내의 소규모 급수시설 6개소이며, 모두 계곡수를 취수원으로 사용중이다. 정수처리는 소독 단일공정으로 운영 중으로 섬밭골 시설은 탁도, 하고자 시설은 대장균 등의 문제가 있는 것으로 조사되었다. 소규모 급수시설별 현황은 다음과 같다.

표 3.13 영동군 소규모 수도시설 현황

| 시설명 | 시설용량 (㎥/일) | 취수원 | 급수인구 (명) | 설치년도 | 정수처리 | 관리주체 | 수질문제 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 둔전 | 17 | 계곡수 | 35 | 1999 | 소독 | 위탁관리 | |
| 상고자 | 50 | 계곡수 | 미정 | 1985 | 소독 | 위탁관리 | |
| 지통 | 50 | 계곡수 | 미정 | 1973 | 소독 | 위탁관리 | |
| 하고자 | 50 | 계곡수 | 미정 | 1982 | 소독 | 위탁관리 | 대장균 |
| 섬밭골 | 15 | 계곡수 | 미정 | 1985 | 소독 | 위탁관리 | 탁도 |
| 의용골 | 15 | 계곡수 | 미정 | 2020 | 소독 | 위탁관리 | |
| 6개소 | 197 | | 미정 | | | | |

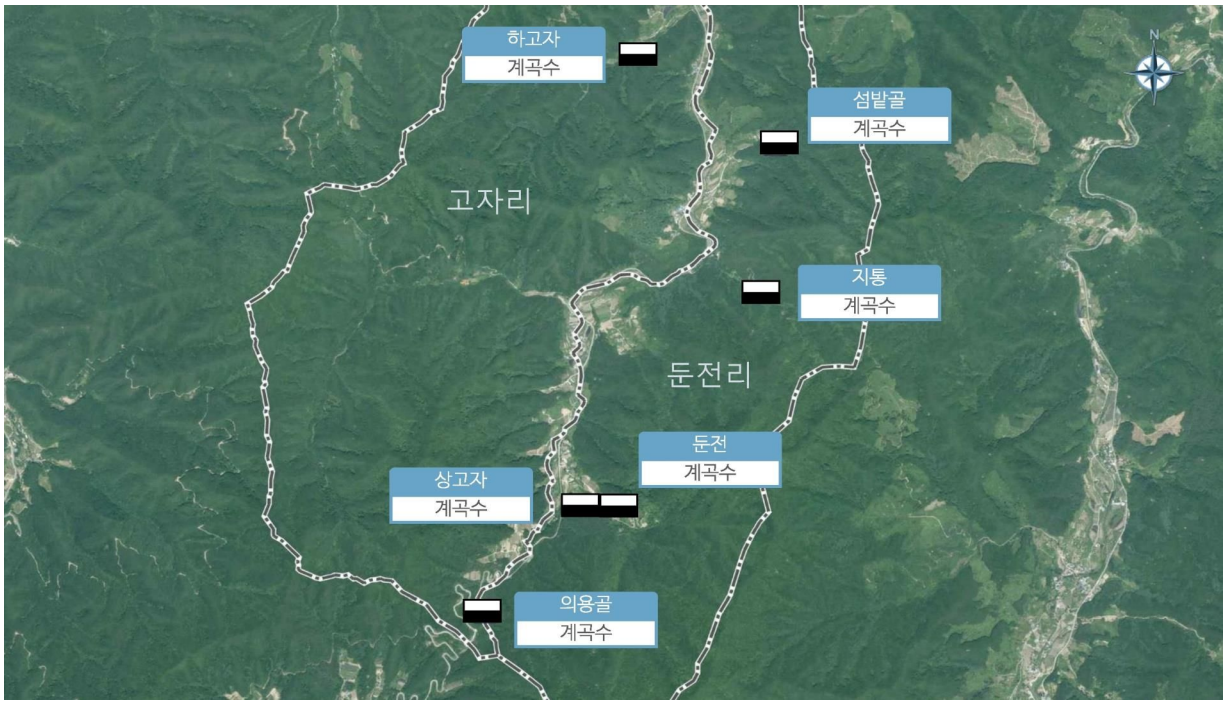



그림 3.4 영동군 소규모 수도시설 위치도

영동군 시범사업 대상 각 소규모 수도시설의 국가상수도정보시스템 상 최근 10년(2011~2020년) 정수처리 수질을 분석하였다. 소규모 수도시설의 취수원이 모두 계곡수를 이용중임에 따라 지하수에 비해 오염원 유입에 취약한 여건이며, 이에 따라 일반세균 항목의 수질기준 초과와 대장균이 검출되어(지통, 하고자, 섬밭골) 정수처리 공정 개선이 필요한 상황이다. 건강상 유해물질 항목은 먹는물 수질기준을 만족하고 있으나, 다른 지역과 마찬가지로 질산성 질소가 지속적으로 검출되어 처리공정 도입에 대한 검토가 요구된다. 심미적 영향 물질은 지통과 섬밭골에서 탁도가 수질 기준을 초과하였으며, 초과하지 않은 3개소 역시 수질기준에 근접한 값을 나타

내어 탁도를 고려한 다른 수원 선정 또는 정수처리 공정 개선이 요구되는 것으로 나타났다. 또한, 2021년 시행한 수질검사 결과에서는 지통을 제외한 전 지역에서 대장균이 검출되었으며, 상고자와 섬밭골에서는 일반세균이 수질기준을 초과하였다.

표 3.14 최근 10년간 영동군 소규모 수도시설 정수수질 현황(국가상수도정보시스템)

| 항목 | | 수질기준 | 둔전 | 상고자 | 지통 | 하고자 | 섬밭골 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미생물 | 일반세균 | 100CFU/ml이하 | 41 | 67 | 8~11 | 2~72 | 3~72 |
| | 총대장균 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 검출 | 검출 | 검출 |
| | 분원성대장균군 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 검출 | 검출 | 검출 |
| 건강상유해물질 | 불소 | 1.5mg/L이하 | - | - | - | - | - |
| | $NH_3$-N | 0.5mg/L이하 | - | - | - | - | - |
| | $NO_3$-N | 10mg/L이하 | 0.4~2.1 | 0.5~2.2 | 0.3~2.3 | 0.5~2.5 | 0.4~1.9 |
| | 붕소 | 1.0mg/L이하 | - | - | - | - | - |
| | Uranium | 30㎍/L | - | - | - | - | - |
| 심미적영향물질 | 냄새 | 무취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| | 맛 | 무미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| | 색도 | 5도이하 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1 | 1~4 |
| | 망간 | 0.05mg/L이하 | - | - | 0.018 | - | - |
| | 탁도 | 0.5NTU이하 | 0.04~0.4 | 0.02~0.48 | 0.01~2.44 | 0.01~0.47 | 0.02~0.92 |
| | 알루미늄 | 0.2mg/L이하 | - | - | 0.02 | - | - |
| | 염소이온 | 250mg/L이하 | 2~3 | 2~3 | 2~5 | 1.9~4 | 2~3 |
| 소독부산물(잔류염소) | | 4.0mg/L이하 | 0.13~0.38 | 0.11~0.3 | 0.11~0.42 | 0.1~0.3 | 0.1~0.31 |

표 3.15 영동군 2021년 수질분석 결과

| 항목 | | 수질기준 | 둔전 | 상고자 | 지통 | 하고자 | 섬밭골 | 의용골 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미생물 | 일반세균 | 100CFU/ml이하 | 62 | 180 | 15 | 20 | 100 | 33 |
| | 총대장균 | 불검출/100ml | 검출 | 검출 | 불검출 | 검출 | 검출 | 검출 |
| | 분원성대장균군 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 건강상유해물질 | 불소 | 1.5mg/L이하 | - | - | - | - | - | - |
| | $NH_3$-N | 0.5mg/L이하 | - | - | - | - | - | - |
| | $NO_3$-N | 10mg/L이하 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.3 |
| | 붕소 | 1.0mg/L이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| | Uranium | 30㎍/L | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 심미적영향물질 | 냄새 | 무취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| | 맛 | 무미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| | 색도 | 5도이하 | - | - | - | - | - | - |
| | 망간 | 0.05mg/L이하 | - | - | - | - | - | - |
| | 탁도 | 0.5NTU이하 | 0.31 | 0.26 | 0.16 | 0.31 | 0.36 | 0.3 |
| | 알루미늄 | 0.2mg/L이하 | - | - | - | - | - | - |
| | 염소이온 | 250mg/L이하 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 2.1 |
| 소독부산물(잔류염소) | | 4.0mg/L이하 | - | - | - | - | - | - |

(4) 김천시

김천시 시범사업 대상 급수구역은 부항면 파천리와 하대리 내의 소규모 급수시설 11개소이며, 정수처리는 소독 단일공정으로 운영 중이다. 소규모 급수시설의 취수원은 지하수 7개소, 계곡수 2개소, 지하수와 계곡수 병행시설은 2개소로 사용 중이다. 뱃들 시설은 지시마을의 취수원인 계곡수를 공급받아 운영 중이며, 지하수 취수원은 비상시 사용하는 것으로 조사되었다. 소규모 급수시설별 현황은 다음과 같다.

표 3.16 김천시 소규모 수도시설 현황

| 시설명 | 시설용량 (㎥/일) | 취수원 | 급수인구 (명) | 설치년도 | 정수처리 | 관리주체 | 수질문제 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 갈불 | 20 | 지하수 | 54 | 1987 | 소독 | 마을관리 | |
| 대동 | 20 | 지하수 | 69 | 2009 | 소독 | 마을관리 | 대장균 |
| 봄내 | 20 | 지하수 | 48 | 2020 | 소독 | 마을관리 | |
| 숲실 | 20 | 지하수 | 28 | 1980 | 소독 | 마을관리 | 불소 |
| 부룡 | 10 | 지하수 | 69 | 2003 | 소독 | 마을관리 | |
| 웃두대 | 30 | 지하수,계곡수 | 30 | 1999 | 소독 | 마을관리 | 지하수, 계곡수 병용 |
| 아랫두대 | 20 | 지하수 | 43 | 1992 | 소독 | 마을관리 | |
| 조산동 | 10 | 지하수 | 23 | 2014 | 소독 | 마을관리 | 불소 |
| 해인 | 20 | 계곡수 | 47 | 2017 | 소독 | 마을관리 | |
| 지시 | 15 | 계곡수 | 26 | 2019 | 소독 | 마을관리 | |
| 뱃들 | 15 | 계곡수(지하수) | 96 | 2020 | 소독 | 마을관리 | 비상시 지하수 취수 |
| 11개소 | 200 | | 533 | | | | |

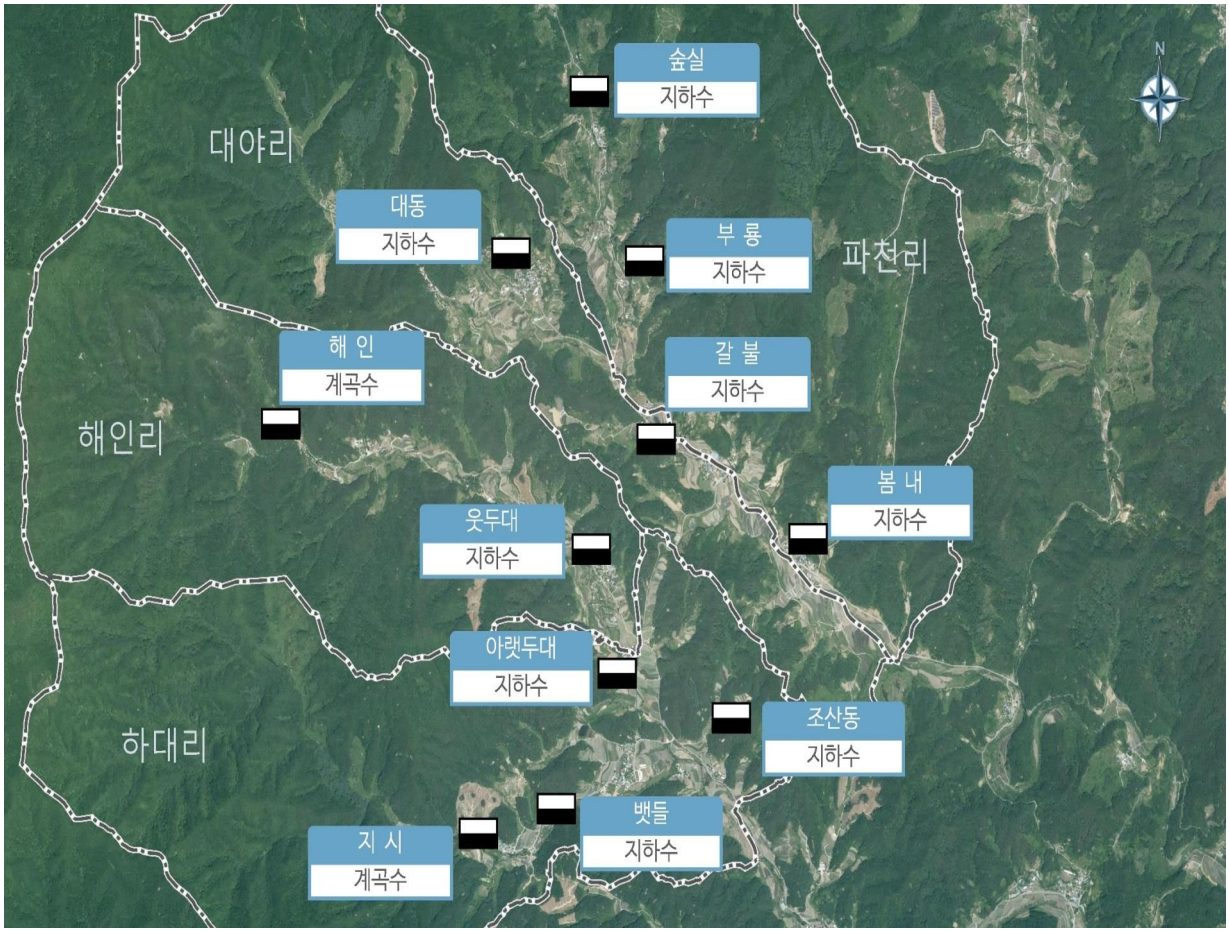



그림 3.5 김천시 소규모 수도시설 위치도

김천시 시범사업 대상 각 소규모 수도시설의 국가상수도정보시스템 상 최근 10년(2011~2020년) 정수처리 수질을 분석하였다. 병원성 미생물은 일반세균 초과(숲실, 웃두대, 해인, 지시) 및 대장균 검출(대동, 숲실, 웃두대, 해인, 지시) 결과가 자주 나타남에 따라 정수처리 공정의 개선이 필요하다. 특히, 대동과 해인 처리시설은 취수원이 지하수임에도 병원성 미생물이 검출되어 정수처리 공정의 소독능 확보가 필요한 것으로 판단된다. 건강상 유해물질은 계곡수를 수원으로 사용하는 2개소(해인, 지시)보다 지하수를 수원으로 하는 수도시설(8개소)에서 우라늄, 붕소, 불소 등이 간헐적으로 검출되어 주변 지형 및 지질의 영향을 받는 것으로 판단할 수 있다. 심미적 영향 물질은 5개소(갈불, 봄내, 숲실, 아랫두대, 조산동)에서 탁도가 수질 기준을 초과하였으며, 봄내는 일회성이지만 수질 기준을 크게 상회(7.55NTU)하는 것으로 나타나 수원의 안정성 향상 및 정수처리공정의 개선이 요구되는 것을 확인하였다. 기존 소규모 수도시설 중 수질자료가 존재하는 10개소의 정수처리 수질을 검토한 결과, 지하수를 취수원으로 활용하는 8개소의 건강상 유해물질의 검출 빈도가 높아 취수원의 변경 또는 정수처리공정의 개선이 요구된다. 2021년 시행된 수질검사 결과에서도 대동, 봄내, 부룡, 해인, 지시, 뱃들에서 대장균이 검출되었으며, 해인, 지시, 뱃들은 일반세균도 수질기준 이상으로 분석되었다.

표 3.17 최근 10년간 김천시 소규모 수도시설 정수수질 현황(국가상수도정보시스템)

| 항목 | | 수질기준 | 갈불 | 대동 | 봄내 | 부룡 | 숲실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미생물 | 일반세균 | 100CFU/ml이하 | 6~96 | 1~97 | 3~82 | 4~97 | 1~400 |
| | 총대장균 | 불검출/100ml | 불검출 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 검출 |
| | 분원성대장균군 | 불검출/100ml | 불검출 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 검출 |
| 건강상유해물질 | 불소 | 1.5mg/L이하 | 0.15~0.52 | - | 0.16~2.42 | 0~1.25 | 0.33~4.72 |
| | $NH_3$-N | 0.5mg/L이하 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
| | $NO_3$-N | 10mg/L이하 | 0.6~5.7 | 2~7.1 | 0.2~9 | 0.1~5.6 | 0.2~4.8 |
| | 붕소 | 1.0mg/L이하 | 0.01~1 | 1 | 0.02~1 | 0.01~1 | 0.03~1 |
| | Uranium | 30㎍/L | - | 0.2~2.4 | 0.3~2.8 | 0.1~0.4 | 0.1 |
| 심미적영향물질 | 냄새 | 무취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| | 맛 | 무미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| | 색도 | 5도이하 | 1 | 1 | 1~2 | 1 | 1 |
| | 망간 | 0.05mg/L이하 | 0.007~0.019 | 0.022 | 0.005~0.007 | - | 0.02~0.05 |
| | 탁도 | 0.5NTU이하 | 0.01~0.71 | 0.01~0.5 | 0.01~7.55 | 0.01~0.49 | 0.01~0.99 |
| | 알루미늄 | 0.2mg/L이하 | 0.02~0.05 | 0.05 | 0.03~1.69 | 0.04 | 0.02~0.11 |
| | 염소이온 | 250mg/L이하 | 4~6 | 8~11 | 10~13.7 | 2~5 | 2~9 |
| 소독부산물(잔류염소) | | 4.0mg/L이하 | 0~0.38 | 0~0.44 | 0~0.42 | 0~0.36 | 0~0.35 |
| 항목 | | 수질기준 | 아랫두대 | 웃두대 | 조산동 | 해인 | 지시 |
| 미생물 | 일반세균 | 100CFU/ml이하 | 35~87 | 4~110 | 10~90 | 1~170 | 3~210 |
| | 총대장균 | 불검출/100ml | 불검출 | 검출 | 불검출 | 검출 | 검출 |
| | 분원성대장균군 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 검출 | 검출 |
| 건강상유해물질 | 불소 | 1.5mg/L이하 | 0.16~3.77 | 0.16~0.23 | 0.19~1.06 | - | - |
| | $NH_3$-N | 0.5mg/L이하 | 0.04 | - | - | - | - |
| | $NO_3$-N | 10mg/L이하 | 0.1~5.2 | 1~6.2 | 0.7~7 | 0.7~1.5 | 0.6~1.6 |
| | 붕소 | 1.0mg/L이하 | 0.02~1 | 1 | 0.01~1 | - | - |
| | Uranium | 30㎍/L | 0.1~3.9 | 0.5 | 0.2~0.7 | - | - |
| 심미적영향물질 | 냄새 | 무취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| | 맛 | 무미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| | 색도 | 5도이하 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | 망간 | 0.05mg/L이하 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.009 | - |
| | 탁도 | 0.5NTU이하 | 0.01~2.56 | 0.01~0.48 | 0.02~0.72 | 0.02~0.34 | 0.02~0.47 |
| | 알루미늄 | 0.2mg/L이하 | 0.48 | 0.03 | 0.05~0.06 | 0.02 | 0.04 |
| | 염소이온 | 250mg/L이하 | 3~4.6 | 5~9 | 3~7.4 | 2.7~8 | 2.5~2.8 |
| 소독부산물(잔류염소) | | 4.0mg/L이하 | 0~0.6 | 0~0.89 | 0~0.48 | 0~0.33 | 0~0.07 |

표 3.18 김천시 2021년 수질분석 결과

| 항목 | | 수질기준 | 갈불 | 대동 | 봄내 | 부룡 | 숲실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미생물 | 일반세균 | 100CFU/ml이하 | - | 2 | 30 | 6 | - |
| | 총대장균 | 불검출/100ml | 불검출 | 검출 | 검출 | 검출 | 불검출 |
| | 분원성대장균군 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 검출 | 불검출 | 불검출 |
| 건강상유해물질 | 불소 | 1.5mg/L이하 | - | - | 0.85 | 0.48 | 0.17 |
| | $NH_3$-N | 0.5mg/L이하 | - | - | - | - | - |
| | $NO_3$-N | 10mg/L이하 | 1.4 | 5.5 | 4.4 | 0.5 | 2.3 |
| | 붕소 | 1.0mg/L이하 | - | - | - | - | - |
| | Uranium | 30㎍/L | - | 0.0017 | 0.003 | 0.0001 | - |
| 심미적영향물질 | 냄새 | 무취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| | 맛 | 무미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| | 색도 | 5도이하 | - | - | 2 | - | - |
| | 망간 | 0.05mg/L이하 | - | - | - | - | - |
| | 탁도 | 0.5NTU이하 | 0.16 | 0.11 | 0.28 | 0.1 | 0.45 |
| | 알루미늄 | 0.2mg/L이하 | - | - | - | - | 0.02 |
| | 염소이온 | 250mg/L이하 | 5.6 | 9.6 | 15.3 | 3.4 | 13.6 |
| 소독부산물(잔류염소) | | 4.0mg/L이하 | - | - | - | - | - |

| 항목 | | 아랫두대 | 웃두대 | 조산동 | 해인 | 지시 | 뱃들 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미생물 | 일반세균 | - | - | 1 | 130 | 210 | 140 |
| | 총대장균 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 검출 | 검출 | 검출 |
| | 분원성대장균군 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 검출 | 검출 | 검출 |
| 건강상유해물질 | 불소 | - | - | 0.16 | - | - | - |
| | $NH_3$-N | - | - | - | - | - | - |
| | $NO_3$-N | 1.5 | 3.3 | 5.2 | 0.8 | 1.1 | 1.1 |
| | 붕소 | - | - | - | - | - | - |
| | Uranium | 0.0007 | 0.0001 | 0.0005 | - | - | - |
| 심미적영향물질 | 냄새 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| | 맛 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| | 색도 | - | - | - | 4 | 6 | 6 |
| | 망간 | - | - | - | - | - | - |
| | 탁도 | 0.07 | 0.31 | 0.1 | 0.58 | 0.33 | 0.46 |
| | 알루미늄 | - | - | - | - | - | - |
| | 염소이온 | 4.7 | 5.1 | 8.6 | 2.1 | 2 | 2.2 |
| 소독부산물(잔류염소) | | - | - | - | - | - | - |

(5) 사업 대상지역 소규모 수도시설 현황

4개 지자체 사업 대상 지역의 소규모 수도시설 취수원은 주로 지하수와 계곡수를 이용하고 있으며, 기존 취수원의 원수 및 정수 수질을 분석하기 위해 최근 10년(11~20년)간의 정수처리 수질 현황을 검토하였다. 소규모 급수구역 내 지하수 및 계곡수를 수원으로 활용함에 따라 원수 수질 변동 특성에 대한 대응이 필요하다. 특히, 소규모 수도시설의 주요 수질기준 초과항목인 탁도, 질산성 질소, 불소, 알루미늄, 색도, 우라늄, 라돈 등에 대해서는 각 수질항목별 변동성을 고려한 시설 개선이 필요하다. 일반적으로 원수 수질은 지질 및 지형적 요인, 계절별 변화, 취수원에 대한 오염원 유입 등 다양한 요인의 영향을 받을 수 있으며, 소규모 수도시설의 경우 기존 일정 규모 이상의 정수장 수원보다 변동성이 크게 나타날 가능성이 있다. 따라서, 금번 소규모 수도시설 대상 분산형 용수공급시스템 시범구축 사업의 경우 기존 취수원을 그대로 수처리 공정 개선을 시행하는 대상지에서는 기존 수질자료를 검토하여 먹는물 수질기준 초과하거나 초과가 우려되는 항목을 제거대상 물질로 선정하고 그에 대한 적정한 처리공정 도입 계획을 마련하여야 하며, 제거대상 물질 유입수준은 변동폭을 감안하여 최대 값을 설정하는 등의 안전성 및 안정성을 확보하기 위한 보수적 수준의 검토가 필요할 것으로 판단된다. 특히, 지자체의 수질 분석 주기가 분기 및 반기 등 제한적으로 시행됨에 따라 1회성 수질분석 자료를 기초로 공정개선이 될 경우 향후 유입수질 변동에 대처하기가 어려워질 수 있음을 반드시 감안하여야 할 것으로 판단된다.

다른 고려사항으로서 처리수량 즉 설계용량의 산정도 신중을 기해야 할 것이다. 현재 소규모 수도시설의 경우 대부분 시설에서 공급되는 유량을 측정하는 유량계가 설치되어 있지 않은 시설이 많다. 따라서, 정확한 공급량에 대한 산정에 어려움이 있는 것이 현실이다. 소규모 수도시설의 경우 각 가정으로 공급되어 활용됨에 있어서 생활용수 외에 다른 용수로 지역적 환경요인에 따라 활용이 되고 있는 것이 현실이다. 즉, 가정에서 인근 텃밭의 작물 재배를 위한 농업용수로의 활용, 사육하는 가축을 대상으로 용수로 활용 등 다양한 형태의 용수활용이 이루어지고 있음에 따라 이러한 소규모 수도시설 개선 사업에서는 향후 수도요금 부과에 따른 용수 절감에 대한 마을 단위의 홍보와 협조가 필요한 상황이다. 시설용량 설정시 이러한 다양한 요인을 감안하여 적정 용량을 산정하는 부분은 현실적으로 어려움이 있음에 따라 최대 용량 산정에 있어서 여유율을 두고 향후 운영시 유량변동에 대처가 가능한 시설 개선이 필요할 것으로 판단된다. 이에, 각 4개 지자체 소규모 수도시설별 일중 공급되는 유량의 정확한 측정도 필요하며, 이를 위해 설계용역 수행시 각 소규모 수도시설에 유량계를 설치하여 일중 공급량을 측정하도록 하였으며, 설계용량 선정시 측정된 자료를 참고 자료로 활용할 필요가 있다.

### 3.3.2 대상 지역별 분산형 용수공급시스템 구축 및 적정 수처리 방안 검토

4개 지자체 대상 분산형 용수공급시스템 시범구축 사업 추진과 관련하여 시행된 실시설계 용역 수행을 통해 분산형 용수공급시스템 구축 기본계획 마련, 취수원 선정, 수처리 공정 설계 등 다양한 과업이 동시에 진행중이다. 전반적인 각 지자체별 분산형 용수공급시스템 기본계획 설정이 요구되며, 이 부분에 대하여 각 개별 시설에 대비하여 통합시설 구축을 통한 방안, 통합이 어려운 시설의 경우 시설 개선을 추진하되 통합이 가능한 부분에 대한 통합화 등 다양한 방안이 검토될 수 있다. 전반적인 기본계획 수립이 진행된 후 각 단위별 수처리 시설의 용량 산정 및 수원 결정, 제거대상물질 선정 및 적정 수처리 공정 설계 등이 진행될 예정이다.

(1) 용량 검토

우선적으로 각 대상지별 현재 시설에 대한 용량검토를 통하여 통합화 또는 개별 개선시 적정 시설용량 규모의 산정이 필요하다. 수요량 산정은 기본적으로 기존 개별 시설용량을 합산할 수 있으나 개별 시설용량이 저수조 탱크 용량으로 관리됨에 따라 불확실성이 커서 다른 방안 마련이 요구된다. 이에, 수도정비기본계획 상 인구규모 기준으로 계획지표 산정근거에 따른 계획급수량 산정과 유량계 실측을 통한 공급량 측정치를 비교하여 적정 수요량을 산정하는 형태로 실시설계 용역 수행을 통해 수행되었다. 유량계 실측 방식은 기존 개별시설에 설치되어있는 유량계를 측정하고 유량계가 없는 경우 물탱크 유출부에 디지털 수도미터를 신규 설치하여 측정하였다. 이 과정에서 공급량 중 많은 양이 누수되는 것으로 판단됨에 따라 향후 대상구역 내 노후관 개량이 병행되어야 할 것으로 판단된다.

본 분산형 용수공급시스템 시범구축 사업 수행에 있어서 계획수요량은 상기와 같이 계획급수량 원단위에 의한 계획급수량과 현재 물이용 패턴을 고려한 공급량을 검토하여 적정 계획급수량을 산정하는 형태로 진행하였으며, 2가지 지표 중 큰 값을 기준으로 결정하는 것이 타당한 것으로 판단된다. 운영공급량 측정결과 전반적으로 계획급수량 보다 많이 측정되었고 인제군 및 영동군은 계획급수량을 2배 이상 초과한 시설도 나타났다. 초과 시설에 대하여 별도로 실시간 계측에 의한 야간 최소유량 분석결과 대부분 누수량으로 추정되었으며 향후 노후관 개량공사를 통해 유수율 개선, 요금부과에 따른 생활용수 외 사용량 감소로 정수 시설별 공급량은 계획급수량으로 감소가 예상됨에 따라 시설 과다설계 방지를 위해 정수처리 여유량(시설별 최대 생산량)을 감안한 시설용량을 산정하는 형태로 추진하였다.

표 3.19 계획수요량 산정 결과

| 구 분 | | 운영공급량 | 계획급수량 | 계획수요량 | (단위 : ㎥/일) |
|---|---|---|---|---|---|
| 양평군 | | 228 | 254 | 267 | |
| | 구둔 | 92 | 81 | 92 | |
| | 못저리 | 49 | 64 | 64 | |
| | 금동 | 57 | 81 | 81 | |
| | 신촌 | 30 | 28 | 30 | |
| 인제군 | | 109 | 278 | 258 | |
| | 용부터 | 12 | 31 | 31 | |
| | 절골 | 14 | 25 | 25 | |
| | 기룡대 | 36 | 128 | 128 | |
| | 물안골 | 11 | 46 | 46 | |
| | 금연캠프 | 6 | 18 | 18 | |
| | 세리골 | 30 | - | 30 | |
| 영동군 | | 107 | 182 | 186 | |
| | 둔전 | 25 | 31 | 31 | |
| | 상고자 | 13 | 22 | 22 | |
| | 지통 | 21 | 19 | 21 | |
| | 하고자 | 23 | 79 | 79 | |
| | 섬밭골 | 10 | 18 | 18 | |
| | 의용골 | 15 | 13 | 15 | |
| 김천시 | | 234 | 283 | 344 | |
| | 갈불 | 25 | 14 | 25 | |
| | 대동 | 35 | 37 | 37 | |
| | 봄내 | 22 | 12 | 22 | |
| | 부룡 | 31 | 17 | 31 | |
| | 숲실 | 13 | 8 | 13 | |
| | 아랫두대 | 22 | 7 | 22 | |
| | 웃두대 | 19 | 13 | 19 | |
| | 조산동 | 17 | 25 | 25 | |
| | 해인 | 16 | 35 | 35 | |
| | 지시 | 17 | 42 | 42 | |
| | 뱃들 | 17 | 73 | 73 | |

표 3.20 시설용량 산정 결과

| 구 분 | | 계획급수량 | 운영공급량 | 계획수요량 | 시설용량 | (단위 : ㎥/일) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 양평군 | | 228 | 254 | 267 | 240 | |
| | 구둔 | 92 | 81 | 92 | 90 | |
| | 못저리 | 49 | 64 | 64 | 50 | |
| | 금동 | 57 | 81 | 81 | 70 | |
| | 신촌 | 30 | 28 | 30 | 30 | |
| 인제군 | | 109 | 278 | 278 | 230 | |
| | 용부터 | 12 | 31 | 31 | 25 | |
| | 절골 | 14 | 25 | 25 | 20 | |
| | 기룡대 | 36 | 128 | 128 | 105 | |
| | 물안골 | 11 | 46 | 46 | 35 | |
| | 금연캠프 | 6 | 18 | 18 | 15 | |
| | 세리골 | 30 | - | 30 | 30 | |
| 영동군 | | 107 | 182 | 186 | 155 | |
| | 둔전 | 25 | 31 | 31 | 25 | |
| | 상고자 | 13 | 22 | 22 | 15 | |
| | 지통 | 21 | 19 | 21 | 20 | |
| | 하고자 | 23 | 79 | 79 | 65 | |
| | 섬밭골 | 10 | 18 | 18 | 15 | |
| | 의용골 | 15 | 13 | 15 | 15 | |
| 김천시 | | 234 | 283 | 344 | 310 | |
| | 갈불 | 25 | 14 | 25 | 25 | |
| | 대동 | 35 | 37 | 37 | 35 | |
| | 봄내 | 22 | 12 | 22 | 20 | |
| | 부룡 | 31 | 17 | 31 | 30 | |
| | 숲실 | 13 | 8 | 13 | 15 | |
| | 아랫두대 | 22 | 7 | 22 | 20 | |
| | 웃두대 | 19 | 13 | 19 | 20 | |
| | 조산동 | 17 | 25 | 25 | 20 | |
| | 해인 | 16 | 35 | 35 | 30 | |
| | 지시 | 17 | 42 | 42 | 35 | |
| | 뱃들 | 17 | 73 | 73 | 60 | |

(2) 수원 검토

4개 시범지역별 소규모 수도시설 대상 분산형 용수공급시스템 시범구축 사업의 수원은 통합화 되는 대상시설에 대하여 처리효율 및 수처리 설비 최소화를 위한 수질 양호 예상지점의 지하수 수원을 활용하는 것을 우선적으로 고려하였다. 설계 용역 수행과정에서 용역시행사는 예상지점에 대한 착정조사를 시행하였으며, 계곡수 및 하천수에 대한 물수지 분석 등을 시행하여 종합적으로 취수원 선정을 진행하였다. 본 연구과제에서는 설계사에서 수행한 수원 조사 결과를 토대로 적정 정수처리 공정 검토를 통해 사업 지원을 위한 연구를 진행하였다.

다음의 표는 설계사에서 신규로 착정한 지하수 수원의 조사 결과이다. 소규모 수도시설의 수원으로 일반적으로 활용되는 지하수의 경우 수량 부족 문제가 있다. 본 조사에서도 착정결과 수량 부족 지점이 3개군에서 나타났다. 또한, 지하수 내 탁도가 높은 지역도 일부 나타났으며, 질산성질소 및 대장균 등 세균류의 문제를 보이는 수원도 조사되었다.

표 3.21 지하수 수원 착정 조사 결과

| 구분 | 주소 | 착정일시 | 양수가능량 | 수질검사 결과 | 수원활용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 양평군 | 일신리 산160-2 | 21.09.08 | - | - | 불가능<br>(수량부족) | |
| | 일신리 1821-1 | 21.12.01 | 285㎥/일 | 탁도(6.9NTU)<br>철(0.24mg/L)<br>알루미늄(1.08mg/L)<br>라돈(186.6Bq/L) | 활용 가능 | |
| 인제군 | 덕적리 226 | 21.09.02 | 60㎥/일 | 총대장균군(검출)<br>분원성대장균(검출)<br>망간(0.115mg/L)<br>탁도(6.9NTU) | 활용 가능 | |
| | 덕적리 369-1 | 21.09.03 | 70㎥/일 | 총대장균군(검출)<br>질산성질소(15.7mg/L)<br>색도(6도)<br>증발잔류물(573mg/L)<br>탁도(276NTU) | 불가능<br>(수질 부적합) | |
| | 덕적리 361-5 | 21.11.03 | 10㎥/일 | 미시행 | 불가능<br>(수량부족) | |
| 영동군 | 고자리 582 | 21.11.02 | 10㎥/일 | 미시행 | 불가능<br>(수량부족) | |
| | 고자리 545-2 | 21.09.10 | 65㎥/일 | 일반세균(280CFU/㎖)<br>총대장균군(검출)<br>탁도(4.19NTU) | 활용 가능 | |
| 김천시 | 대야리 산44-1 | 21.09.05 | 145㎥/일 | 총대장균군(검출),<br>불소(5.8mg/L) | 활용 가능 | |
| | 하대리 403-8 | 21.09.06 | 220㎥/일 | 일반세균(840CFU/㎖),<br>총대장균군(검출),<br>분원성대장균(검출) | 활용 가능 | |

다른 대체수원으로서 계곡수 활용에 대하여 설계사에서는 물수지 분석을 통해 지자체별 취수가능량을 분석하여 활용성을 검토하였다. 본 시범사업에서 취수원은 지자체별 신규로 착정한 관정을 최대한 활용하는 것을 원칙으로 하되, 착정을 통한 활용 가능 수량이 신규 분산형 통합정수처리시설 시설용량보다 적을 경우에는 기존 소규모 수도시설 취수원을 연계 활용하는 것으로 검토하였다.

(3) 분산형 용수공급시설 통합 및 개별시설 구축 계획

4개 지역 분산형 용수공급시스템 시범구축 사업 관련 각 대상지별 시설 통합 등 사업목적에 맞는 계획 수립이 필요하다. 이를 위해 가용한 취수원의 확보가 가능한지 여부를 검토하여 각 개별 소규모 수도시설의 통합이 가능한 시설은 통합을 시행하고, 산지 지역이 많음에 따라 경제성 및 안정성을 고려한 시설 구축 계획 검토가 요구되며, 제반 공사비 여건 및 유지관리 비용에 대한 검토도 필요하다. 통합화가 어려운 개별 시설의 경우 수원 수질 검토를 통해 수처리 시설 도입 및 개선이 필요한 경우 시설 개량 형태로 추진하는 것이 바람직하다. 다만, 이러한 분산형 용수공급시스템 시범구축 사업 내 구축 계획은 기존 비 전문가 운영에 대한 문제점을 해소하고 안전하고 안정적인 수돗물 공급을 위하여 수도사업자가 원격으로 감시 및 관리가 가능하도록 시스템을 구축하는 것이 반드시 필요하다. 설계사가 설계용역 추진을 통해 검토되고 있는 각 4개 지자체별 분산형 용수공급시스템 구축계획은 다음과 같다.

① 양평군 : 신규 착정한 지하수 수원으로 전체 취수량 확보가 가능하며, 각 소규모 수도시설별 고저차가 60m 이내로 작으며 통합 취정수장과 기존 배수지 간 이격거리가 멀지 않음에 따라 1개소 시설 통합

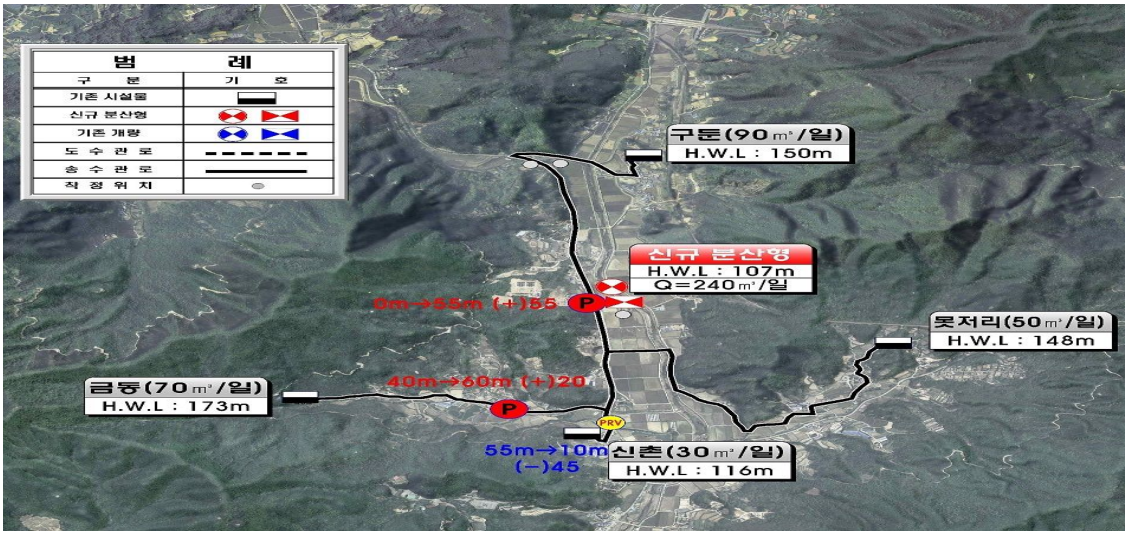



그림 3.6 양평군 분산형 용수공급시스템 시범구축 사업 계획

② 인제군 : 단일 취수원으로 전체 통합을 위한 수량확보가 불가능함에 따라 지형적 여건을 고려 근거리에 위치한 4개 시설(기룡대, 세리골, 물안골, 금연캠프)은 신규 착정한 지하수 수원 및 계곡수를 활용 통합시설로 구축하되, 원거리에 위치하고 지형적 여건이 불리한 2개소는 개별적 시설개량

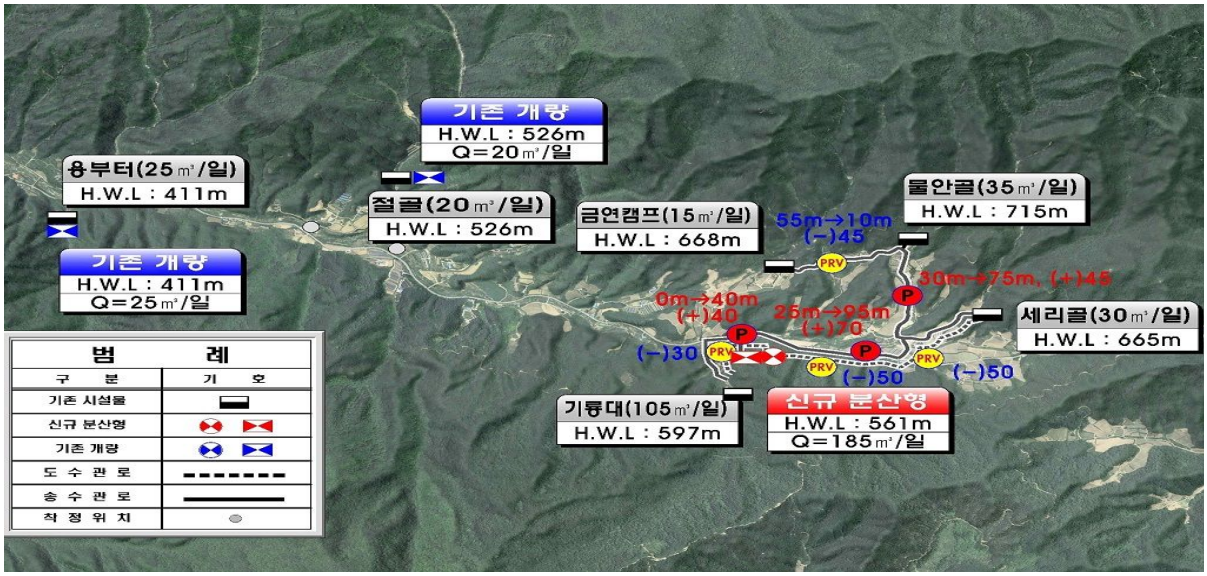



그림 3.7 인제군 분산형 용수공급시스템 시범구축 사업 계획

③ 영동군 : 단일 취수원으로 전체 통합을 위한 수량 확보가 불가능하고 지형적 여건이 통합하기 어려운 상황임을 고려 근거리에 위치한 2개 시설은 신규 수원 활용 통합화, 인접한 2개 시설은 기존 취수원 활용 통합화, 고저차가 큰 2개 시설은 개별 시설개량

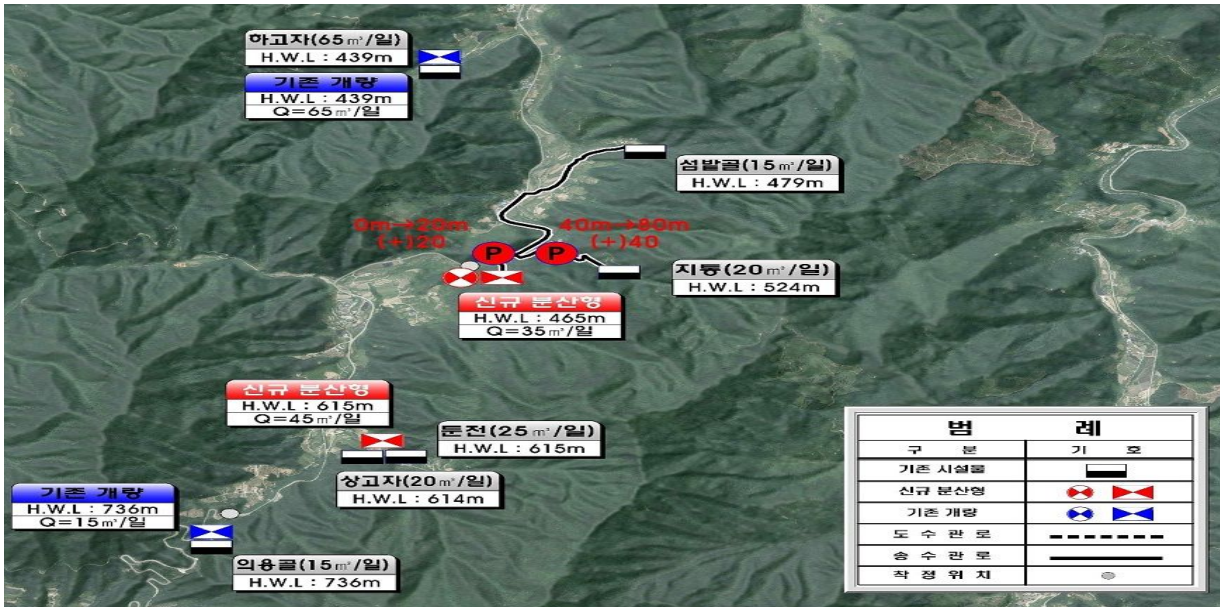



그림 3.8 영동군 분산형 용수공급시스템 시범구축 사업 계획

④ 김천시 : 11개 소규모 수도시설을 신규 취수원을 활용 상류와 하류의 지형적 여건을 기준으로 2개의 통합시설로 구축

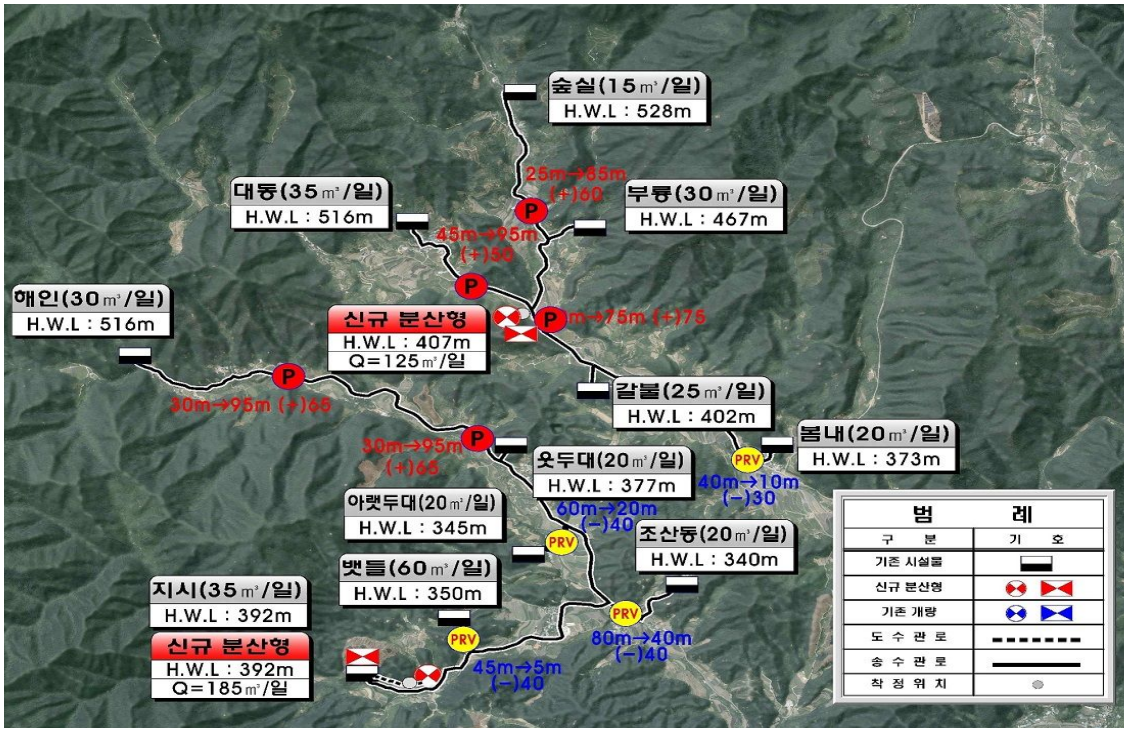



그림 3.9 김천시 분산형 용수공급시스템 시범구축 사업 계획

(4) 분산형 용수공급시설 적정 수처리 공정(안) 검토

소규모 수도시설은 일반적으로 지방상수도 공급이 어려운 산간지역이나, 해당 지자체의 외곽지역에 위치하고 있으며, 산간지역의 개발로 인한 계곡수나 용천수 등의 수질오염, 농약과 비료의 과다사용, 축사 및 비점오염원에 의한 수질오염으로 취수원의 수질관리 여건이 불리한 경우가 많다. 기존 취수원의 경우 지하수도 취수정의 심도가 낮아 단기 가뭄에 수원이 고갈될 우려가 있으며, 지하 관정 상부 보호공 미설치 또는 케이싱이 암반 접착 불량인 곳이 많아 오염원 유입에 취약한 실정이다. 기존 4개 지역 소규모 수도시설의 정수처리 공정은 대부분 여과시설 없이 물탱크에 저장 및 소독 후 공급하거나, 여과시설이 있더라도 노후된 여과 장치로 인해 정수 수질의 안전성을 보장하기 어려운 실정이다. 소규모 수도시설의 주요 수질 문제는 질산성 질소, 탁도 및 병원성 미생물, 불소 등이며, 소규모 수도시설의 입지 여건상 부지면적 확보가 어려운 산지 및 계곡에 위치하여 원활한 설치 및 운영관리를 위해 소형화 및 모듈화 구성이 용이한 공정으로 계획하는 것이 필요하다. 또한, 향후 시범사업의 타 지자체로 확대 보급을 감

안하여 설치 및 표준화가 용이한 설비를 구성하는 것이 바람직하다.

4개 지역 분산형 용수공급시스템 시범구축 사업 관련 앞 절에서 제시한 바와 같이 각 대상지별 시설 통합 및 개별시설 개선 등 구축계획을 진행하고, 그에 따른 각 시설별 적정 수처리 공정에 대한 검토를 추진하였다. 공정 검토 방향으로 우선 소규모 수도시설 특성상 협소한 부지 내 설치가 가능하며, 약품 투입 및 잦은 유지관리가 필요 없는 수처리 공정 구성을 통한 원격 무인 운영체계 구축이 가능하도록 고려하였다. 이에, 탁도 및 미생물 등 입자상 물질 및 소독 공정을 위해서 한외여과(UF)와 소독공정을 기본공정으로 계획하였으며, 탁도가 기준치인 1.0 NTU 이하로 양호하고 수질 변동성이 적은 지하수를 이용하는 경우에는 정밀여과 필터와 연계한 소독 공정을 고려하였다. 용존성 및 방사성 물질, 이취미 및 색도가 검출되는 경우에는 UF 후단에 처리대상 물질에 적합한 단위공정으로서 역삼투(RO), 이온교환수지, 활성탄 등 적정 처리공정 도입을 검토하였다. 특히, RO 공정은 운영비 절감 및 별도의 Re-mineralization 공정 도입이 필요 없도록 처리 대상물질 비율을 감안하여 UF 처리수와 Blending하는 형태의 처리설비를 고려하였으며, 운영비율은 제거대상물질 유입농도 수준에 따라 50% ~ 90% 비율의 탄력적 운영을 고려하였다. 또한 원수 탁도가 양호(0.5NTU 미만)한 경우에는 한외여과 공정 대신에 역삼투막의 보호 설비인 정밀여과장치 적용을 고려하였다. 그리고, 이온교환수지는 다양한 용존성 물질의 처리가 가능한 공정이나, 처리효율 및 유지관리성을 감안하여 단일 이온성 물질이 존재하는 원수를 대상으로 처리공정 구성시에만 적용하는 것으로 고려하였다.

앞에서 언급한 바와 같이 소규모 수도시설의 정수처리 공정은 부지면적의 확보가 용이하고, 원수 성상에 따른 공정구성 및 운영 대응성이 주요 고려사항이며, 이에 사업대상지 여건을 고려하여 경제성, 운영관리 안정성 및 소규모 모듈화 용이성에 유리한 정수처리공정을 검토하였으며, 탁도 및 미생물 처리를 위한 기본 공정(여과+소독) 검토를 위해 일반적인 급속여과(모래여과) 방식과 막여과 방식을 비교·검토하여 운영이 용이하고 원수수질에 대한 대응성 등을 고려한 주처리 공정을 검토하였다. 막여과와 급속여과의 적용성을 검토한 결과 급속여과는 안정적 운영 및 병원성 미생물까지 안전하게 제거하기 위한 수질 안전성을 위해서는 전처리 시설인 응집·침전 공정이 필요한 것으로 판단되며, 특정물질(용해성 물질 및 난분해성 물질)이 미검출되는 경우에만 선택적으로 적용이 가능할 것으로 판단된다. 특히, 원수 성상의 변동이 발생할 경우 응집제 주입량 결정 등 운영 노하우가 요구되며 응집공정 등의 필요로 부지면적이 상대적으로 크게 소요되므로 소규모 수도시설의 전반적인 현장 설치 및 운영여건 고려시 소형화, 모듈화 운전이 용이하고 별도의 운영인력 상주가 불필요한 막여과 공정을 기준으로 정수처리공정을 구성하는 것이 적정한 것으로 판단된다. 막여과(MF/UF)를 기준으로 구성하되, 원수 수질 성상이 양호(탁도 0.5NTU 이하)하고 원수의 수질 변동이 적은 경우(지하수)에는 막여과에 비해 초기투자비 및 운영 효율성이 유리한 여과필터(단순여과)에 대한 검토도 필요할 것으로

판단된다. 추가 단위공정으로는 MF 및 UF로 처리효율 확보가 어려운 용존성 물질, 방사성 물질, 이취미 및 색도 처리를 위한 단위공정(RO, 이온교환수지 또는 활성탄)을 검토하였으며, 설계 용역 수행사에서는 연구진과 협의를 통해 원수 수질 성상을 고려하여 다음의 그림과 같이 단계별 정수처리 단위공정 검토를 진행중에 있다. 또한, 용존상 및 방사성 물질의 복합적인 영향을 받는 지점에 대해 처리공정으로 검토된 역삼투(RO) 공정은 다양한 오염물질에 대한 안정적 처리수질 확보가 가능하나, 전량을 RO처리 하는 경우에는 미네랄이 모두 제거되어 후속공정으로 경도 보충을 위한 Re-mineralization(Re-min) 공정인 칼슘(소석회) 주입시설 또는 미네랄탑(Dolomite, Calcite, 맥반석 등 여재 접촉) 공정 추가가 필요하게 된다. Re-min공정은 운영 및 유지관리 어려움과 경도 보충 효과 등을 감안시 설치 타당성이 저하되므로, 시설 용량의 일부를 RO처리 후 혼합시켜 주는 Blending 방식을 기준으로 설치비 및 운영비 등 경제성의 확보가 가능한 공정계획을 검토중에 있다. 이에 설계사에서는 이러한 측면을 고려하여 금회 RO 공정의 최대 가동율은 90%로 제한하였으며, 가동율 90% 및 Blending을 통해 먹는 물 수질기준을 만족하지 못하는 경우에는 경제적인 정수처리가 어려우므로 취수원의 변경을 고려하여 용역을 수행하고 있다.

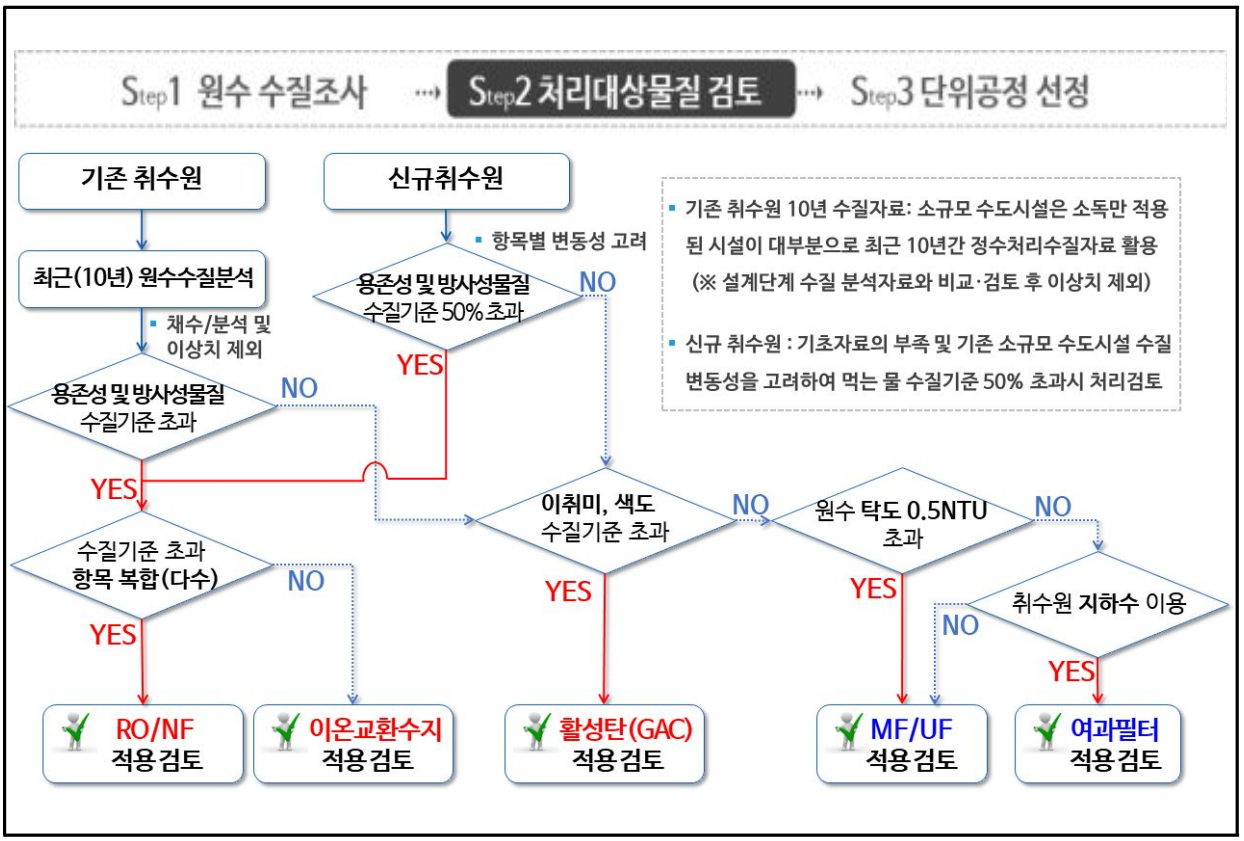



그림 3.10 원수 수질특성에 따른 단위공정 검토 흐름도

설계사에서는 다양한 처리 방법에 대한 기술을 보유한 업체의 자료조사 등을 통해 기초적인 자료를 수집하고 연구진과 협의를 통하여 각 4개 지역 지자체별 정수처리 공정 계획(안)을 다음과 같이 수립하였으며, 향후 면밀한 검토 및 전문가 자문 등을 통해 공정을 확정하고 설계를 진행할 예정이다.

표 3.22 4개 대상지역 분산형 용수공급시스템 구축 시범사업 내 수처리 공정 구성(안)

| 구분 | 기존 시설명 | 시설용량(㎥/일) | | 취수원 | 처리대상물질(최대값 기준) | | | | 공정구성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 개별 | 계획 | | 탁도 | 미생물 | 용존성 | 방사성 | |
| 양평군 | 구둔 | 90 | 240 (통합) | 지하수 (신규) | 6.92NTU (1.0NTU이하) | 불검출 | 철 0.24㎎/L<br>알루미늄 1.01㎎/L | 라돈 186.6Bq/L | MF/UF+ RO(90%) +소독 |
| | 못저리 | 50 | | | | | | | |
| | 금동 | 70 | | | | | | | |
| | 신촌 | 30 | | | | | | | |
| 인제군 | 용부터 | 25 | 25 (개별) | 계곡수 (기존) | 0.56NTU | 일반세균 860CFU/㎖ | - | - | MF/UF+소독 |
| | 절골 | 20 | 20 (개별) | 계곡수 (기존) | 4.00NTU | 총대장균 검출 | - | - | MF/UF+소독 |
| | 기룡대 | 105 | 185 (통합) | 계곡수 +지하수 (기존, 신규) | 3.18NTU | 총대장균 검출, 일반세균 845 CFU/㎖ | $NO_3$-N 6.0㎎/L 망간 0.035㎎/L | - | MF/UF+ RO(50%) +소독 |
| | 물안골 | 35 | | | | | | | |
| | 세리골 | 30 | | | | | | | |
| | 금연캠프 | 15 | | | | | | | |
| 영동군 | 둔전 | 25 | 45 | 계곡수 (기존) | 0.48NTU | 일반세균 67 CFU/㎖ 총대장균 검출 | - | - | MF/UF+소독 |
| | 상고자 | 20 | | | | | | | |
| | 지통 | 20 | 20 (개별) | 계곡수 (기존) | 2.44NTU | 일반세균 11FU/㎖ 총대장균 검출 | - | - | MF/UF+소독 |
| | 섬밭골 | 15 | 15 (개별) | 계곡수 (기존) | 0.92NTU | 일반세균 72FU/㎖ 총대장균 검출 | | | |
| | 하고자 | 65 | 65 | 계곡수 (기존) | 0.47NTU | 일반세균 72FU/㎖ 총대장균 검출 | - | - | MF/UF+소독 |
| | 의용골 | 15 | 15 | 계곡수 (기존) | 0.3NTU | 일반세균 33FU/㎖ 총대장균 검출 | - | - | MF/UF+소독 |
| 김천시 | 숲실 | 15 | 125 | 지하수 (신규) | 0.02NTU | 일반세균 49 CFU/㎖, 총대장균 검출 | 불소 5.8㎎/L | - | 여과필터+ RO(90%) +소독 |
| | 부룡 | 30 | | | | | | | |
| | 대동 | 35 | | | | | | | |
| | 갈불 | 25 | | | | | | | |
| | 봄내 | 20 | | | | | | | |
| | 해인 | 30 | 185 | 지하수 (신규) | 0.52NTU | 일반세균 840 CFU/㎖, 총대장균 검출 | $NO_3$-N 5.7㎎/L (10㎎/L) | - | MF/UF+ 이온교환수지 +소독 |
| | 웃두대 | 20 | | | | | | | |
| | 아랫두대 | 20 | | | | | | | |
| | 조산동 | 20 | | | | | | | |
| | 뱃들 | 60 | | | | | | | |
| | 지시 | 35 | | | | | | | |

※ 항목별 주요 수질기준

1) 탁 도 : 0.5NTU 이하(지하수), 1.0NTU 이하(계곡수)

2) 미생물 : 일반세균 100CFU/㎖ 이하, 총대장균군 불검출, 분원성대장균/대장균 불검출

3) 용존성 : $NO_3$-N 10㎎/L 이하, 불소 1.5㎎/L 이하, 철 0.3㎎/L 이하, 알루미늄 0.2㎎/L 이하, 망간 0.05㎎/L 이하

4) 방사성 : 라돈 148Bq/L 이하

## 3.4 우선시행 안삽재 대상 분산형 용수공급시설 구축방안

환경부는 '20.9월 시범사업 대상지 선정(4개소) 및 시범사업 평가를 통한 추가 확대도입(6개소) 계획을 수립하였으며, '20.12월 해당 4개 지자체(경북 김천시, 경기 양평군, 충북 영동군, 강원 인제군)와 K-water 간 분산형 용수공급시스템 구축 시범사업 추진에 관한 위수탁 협약을 체결하여 본격적으로 시범사업을 추진중에 있다.

이러한 국내 4개 지자체를 대상으로 분산형 용수공급시스템 시범구축 사업 추진과 연계하여 소규모 수도시설 중 1개소를 선정하여 시범사업 기술을 우선 적용하여 기술을 홍보하고 사업 효과를 사전에 제시함으로써 4개 지역 시범사업 및 향후 국내 확대 보급을 위한 시범시설 구축을 추진중이다. 이에, 대상지 조사 및 분석, 대상 소규모 수도시설의 적정 시설개선 방안 마련을 위한 연구를 수행하였다.

### 3.4.1 소규모 수도시설 대상 안삽재 현황

국내 분산형 시범사업과 연계를 위하여 시범사업 대상 지자체에 위치하며 단순 소독공정 운영으로 인해 제거가 어려운 오염 물질이 검출된 소규모 수도시설을 선정하여 수처리 시설을 개선하고 원격관리 시스템 구축을 통해 지자체가 직접 운영관리가 가능하도록 시설개선을 다음의 그림과 같은 내용으로 우선적으로 추진을 계획하였다.

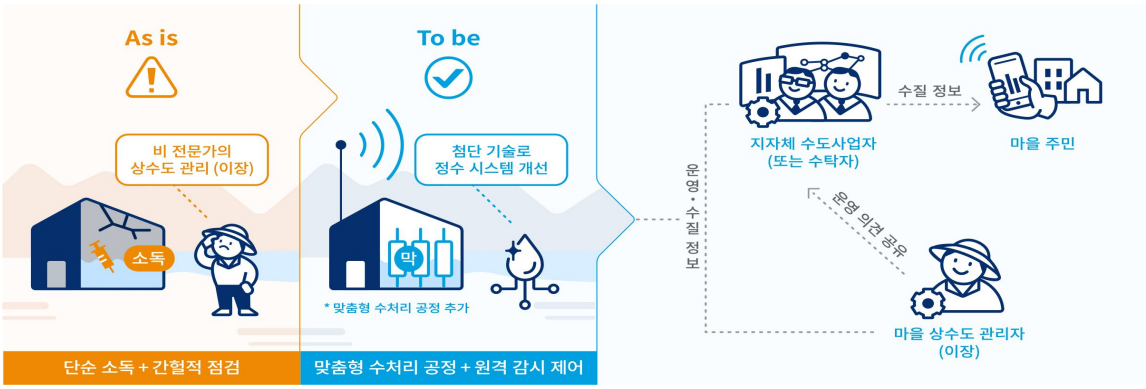



그림 3.11 소규모 수도시설 대상 우선 시행 사업 개요

표 3.23 우선 사업 대상지 현황

| 지자체 | 시설명 | 유해성 물질 검출 현황 | | | | 시설 규모 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 기준 초과항목 | 기타 주요 검출 항목 | | | |
| 인제군 (인제읍) | 안삽재 | 라돈 | 우라늄 | 질산성 질소 | 불소 | 30㎥/일(90인) |
| | | 216.8Bq/L (146.5%) | 28.3㎍/L (94.3%) | 7.8mg/L (78%) | 0.51mg/L (34%) | |

국내 4개 시범사업 대상지 중 '20년 수질기준을 초과한 소규모 수도시설간 비교검토를 통해 방사성(우라늄, 라돈) 수질기준 초과 등으로 시설개선이 시급하며, 현지조사 결과 인제군 안삽재를 우선 사업 대상지로 사업 추진부서에서 선정하였다. 인제군의 마을상수도 및 소규모 급수시설은 2017년 말 기준 18개소와 43개소가 산재해 있고, 시설용량은 1,154㎥/일, 1,250㎥/일이며 급수인구는 3,267인, 2,239인을 나타내고 있다. 인제군 내 인제읍의 마을상수도 및 소규모 급수시설은 각각 8개소와 13개소가 산재해 있고, 시설용량은 660㎥/일, 305㎥/일이며 급수인구는 2,021인, 724인을 나타내고 있다. 인제읍의 소규모 수도시설 시설 개량계획은 현재 수립하고 있지 않으며, 7개시설(가리산, 용수골, 텃말, 본부락, 순계, 절골, 신덕평)만이 지방상수도 전환을 통해 시설개선을 도모하고 있다.

표 3.24 인제읍 소규모 수도시설별 세부현황 및 개선계획

| 시설명 | | 설치년도 (년) | 가구수 (세대) | 인 구 (인) | 시설용량 (㎥/일) | 시설개량계획 | | | | 지방상수도 전환계획 | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | `20 | `25 | `30 | `35 | `20 | `25 | `30 | `35 | |
| 마을상수도 | 가리산 | 2008 | 75 | 250 | 100 | | | | | | | | ◎ | |
| | 용수골 | 1982 | 131 | 352 | 200 | | | | | ◎ | | | | |
| | 멍골 | 2001 | 70 | 232 | 50 | | | | | | | | | |
| | 텃말 | 1979 | 53 | 400 | 100 | | | | | ◎ | | | | |
| | 본부락 | 1972 | 32 | 152 | 40 | | | | | ◎ | | | | |
| | 기룡대 | 2014 | 44 | 120 | 60 | | | | | | | | | 분산형 |
| | 군량밭 | 2001 | 115 | 340 | 60 | | | | | | | | | |
| | 장수터 | 1998 | 25 | 175 | 50 | | | | | | | | | |
| 소규모급수시설 | 세리골 | 2014 | 16 | 40 | 20 | | | | | | | | | 분산형 |
| | 물안골 | 2014 | 20 | 40 | 20 | | | | | | | | | 분산형 |
| | 순계 | 2000 | 12 | 26 | 20 | | | | | | ◎ | | | |
| | 절골 | 1973 | 22 | 55 | 20 | | | | | | | | ◎ | 분산형 |
| | 신덕평 | 1972 | 30 | 75 | 30 | | | | | | | | | |
| | 양지마을 | 1995 | 20 | 50 | 10 | | | | | ◎ | | | | |
| | 거무석 | 2014 | 22 | 55 | 30 | | | | | | | | | |
| | 안삽재 | 2016 | 36 | 90 | 30 | | | | | | | | | |
| | 용부터 | 2014 | 9 | 30 | 15 | | | | | | | | | 분산형 |
| | 조림리 | 2008 | 13 | 42 | 30 | | | | | | | | | |
| | 샛골 | 2006 | 27 | 95 | 20 | | | | | | | | | |
| | 정상 | 2017 | 33 | 82 | 40 | | | | | | | | | |
| | 다소골 | 2018 | 15 | 44 | 20 | | | | | | | | | |
| | 박수터 | 2019 | 31 | 68 | 30 | | | | | | | | | |

상기 표의 시설 중 분산형 사업대상지 인근 읍면에 위치하고 있고 수질기준 초과시설 조사 결과 단순소독 등으로 처리가 어려우며, 인체에 유해성이 높은 방사성 물질 및 이온성 물질 등이 수질기준을 초과로 시설개선이 시급한 소규모 수도시설인 안삽재 시설을 대상지로 선정하였다. 안삽재는 지하수를 단순 소독처리(배수지(STS) 상부내 주입) 후 용수공급 중이며 잔여부지 내 정수시설 설치는 가능할 것으로 확인되었다. 대상지로 현지 조사가 시행된 인근 조림리 소규모 수도시설은 지하수를 단순 소독처리(배수지(STS) 상부내 주입) 후 용수공급 중이며 차량접근이 어렵고 부지협소로 정수시설 등 시설 설치가 단기간 내 어려워 사업대상지에서 제외하였다. 인제군에서는 수질 문제로 인해 시설개선이 필요함을 인식하고 해당 사업추진에 적극 협조하기로 하였으며, 신규 정수시설 설치로 인해 증가하는 운영비에 대하여 지자체에서 부담하려는 의사를 제시하였다.

표 3.25 인제읍 우선사업 대상 시설별 세부 현황

**안삽재**

•(**시설용량**) 30m³/일, (**운영관리**) 마을 자체
•(**급수현황**) 인구 90명, 급수가구 36가구
•(**수 원**) 지하수(심정펌프 100m)
•(**수처리**) 단순소독(자동염소투입기)

| 3년간 검사결과 | 라돈 (Bq/L) | 우라늄 (㎍/L) | | 질산성질소 (mg/L) | | | 불소 (mg/L) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | `20 | `19 | `20 | `18 | `19 | `20 | `18 | `19 | `20 |
| 결과 | 216.8 | 5.5 | 28.3 | 3.6 | 3.2 | 7.8 | 0.32 | 0.34 | 0.31 |
| 초과율 | 148% | 18% | 94% | 36% | 32% | 78% | 21% | 23% | 21% |

**조림리**

•(**시설용량**) 30m³/일, (**운영관리**) 마을 자체
•(**급수현황**) 인구 36명, 급수가구 13가구
•(**수 원**) 지하수(심정펌프 120m)
•(**수처리**) 단순소독(자동염소투입기)

| 3년간 검사결과 | 라돈 (Bq/L) | 우라늄 (㎍/L) | | 질산성질소 (mg/L) | | | 불소 (mg/L) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | `20 | `19 | `20 | `18 | `19 | `20 | `18 | `19 | `20 |
| 결과 | 64.1 | 31.6 | 27.4 | 7.6 | 7.2 | 8.0 | 0.63 | 0.66 | 0.67 |
| 초과율 | 44% | 105% | 91% | 76% | 72% | 80% | 42% | 44% | 45% |

## 3.4.2 안삽재 분산형 용수공급시설 적용방안

인제군 인제읍 안삽재 소규모 수도시설을 대상으로 시설개량 계획을 수립하였다. 인제군 안삽재는 2016년 수도시설을 설치하였으며, 처리공정은 지하수를 원수로 간이 소독 후 배수지(STS, 30㎥)를 통해 해당 주민(36가구, 90명)들에게 용수를 공급하고 있다. 시설물 관리와 약품

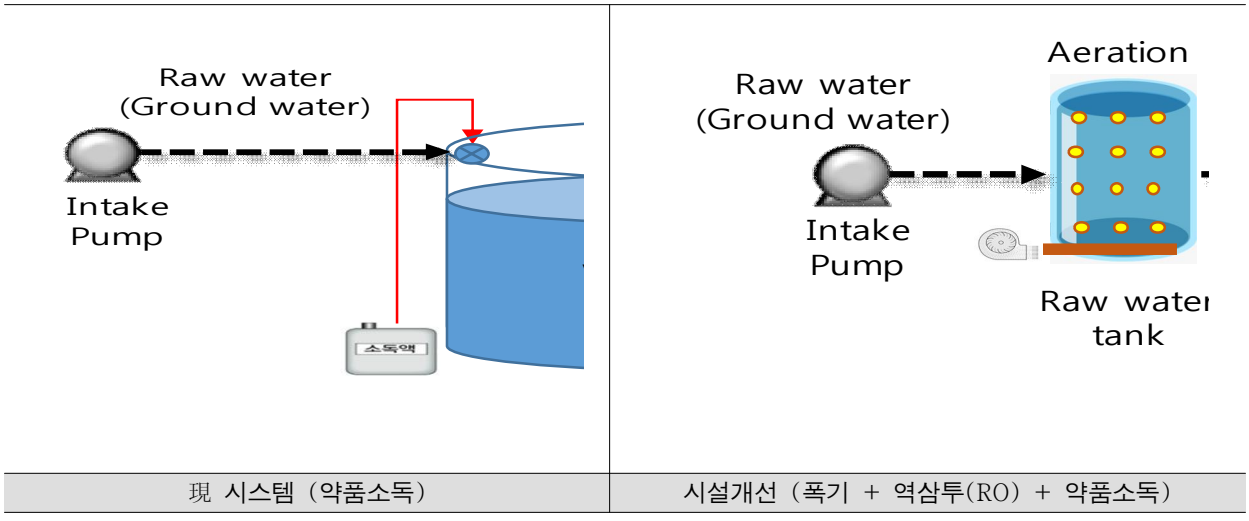
주입 등 운영관리는 인제군에서 시행하고 있다. 시설개량 계획 수립에 있어서 소규모 시설의 특성을 감안하여 손실 수량을 추가 고려하지는 않았으며, 현장확인 결과 취수펌프 일최대 급수용량은 90㎥/일, 배수지 용량은 30㎥으로 구축되어 있으며, 일최대 용수수요량 40㎥/일을 기준으로 용량 산정결과 추가증설 없이 사용 가능한 것으로 판단되었다. 또한, 현장 실유량 확인결과 일 최대 42㎥/일로 확인되어 안정적 용수공급을 위해 42㎥/일을 시설용량으로 검토하였다. 시설물 상태는 양호하나, 원수에서 방사능 물질(라돈, 우라늄), 질산성 질소 등 이온성 물질 들이 검출되어, 처리시설 설치가 시급한 상황으로 원수수질에 적합한 수처리 공정 개선과 인제군에서 통합관리가 가능한 원격감시제어 시스템을 구축하여 안정적인 용수공급과 체계적인 시설관리가 가능하도록 시설 구축 계획을 검토하였다.

안삽재 소규모 수도시설의 원수수질은 최근 3년간 수질검사 결과 및 추가 수질조사 결과 라돈이 수질검사 결과를 초과하였고, 우라늄(94%), 질산성질소(78%), 불소(34%) 등 유해물질은 수질기준치 이내로 검사결과가 나왔으나 수질기준에 근접하게 검출되고 있는 상황임에 따라 라돈 및 우라늄, 질산성질소, 불소를 우선 제거대상물질로 선정하여 적정 처리공정을 검토하였다.

표 3.26 인제읍 안삽재 시설의 최근 3년간 수질검사 결과

| 구분 | 수질기준 | 최 대 *( ) 기준치 대비 비율 | | 최 소 | 평 균 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반세균 | 100 (CFU/mL) | 4 | (4%) | 0 | 0.2 | |
| 총대장균군 | 1 MPN | 불검출 | - | 불검출 | 불검출 | |
| 불소 | 1.5 (mg/L) | 0.51 | (34%) | 0 | 0.199 | |
| 암모니아성질소 | 0.5 (mg/L) | 0.09 | (18%) | 0 | 0.0085 | |
| 질산성질소 | 10 (mg/L) | 7.8 | (78%) | 0.8 | 2.72 | |
| 경도 | 300 (mg/L) | 81 | (27%) | 32 | 52.33333 | |
| 과망간산칼륨소비량 | 10 (mg/L) | 4.4 | (44%) | 0.4 | 2.366667 | |
| 수소이온농도 | 5.8~8.5 - | 7.3 | - | 6 | 6.7 | |
| 아연 | 3 (mg/L) | 1.145 | (38%) | 0 | 0.396 | |
| 염소이온 | 250 (mg/L) | 11.7 | (4.6%) | 0 | 3.6 | |
| 증발잔류물 | 500 (mg/L) | 166 | (33%) | 26 | 96.33333 | |
| 철 | 0.3 (mg/L) | 0 | (0%) | 0 | 0 | |
| 망간 | 0.05 (mg/L) | 0.004 | (8%) | 0 | 0.0006 | |
| 탁도 | 1 (NTU) | 0.83 | (83%) | 0.03 | 0.252 | |
| 황산이온 | 200 (mg/L) | 22 | (11%) | 4 | 11.66667 | |
| 알루미늄 | 0.2 (mg/L) | 0.03 | (15%) | 0 | 0.003 | |
| 잔류염소 | 4 (mg/L) | 0.21 | (5%) | 0 | 0.0605 | |
| 대장균/분원성대장균군 | 1 MPN | 불검출 | - | 불검출 | 불검출 | |
| Uranium | 30 ㎍/L | 28.3 | (94%) | 0 | 8 | |
| 라돈 | 148 Bq/L | 216.8 | (146%) | 79.8 | 170.73 | |

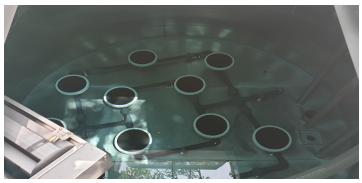
안삽재 원수 내 존재하는 라돈 등 제거대상 물질의 안전하고 안정적인 처리를 위하여 폭기, 역삼투, 이온교환 등 다양한 수처리 공법 적용성을 검토하였다. 우선 폭기시설은 간단한 설치가 가능하고 유지관리비가 저렴하며 라돈에 대한 처리 효과가 좋으나, 이온성 물질의 처리가 불가능하여 원수수질 변화에 따른 대응이 어렵다. 이온교환수지는 질산성질소 등 이온성 물질에 대한 높은 처리효율로 제거가 가능하나, 운영유지관리가 지속적으로 필요하며 라돈의 처리는 불가능하다. 반면에 역삼투(RO) 공정은 대부분의 수질오염 물질을 동시에 처리 가능하며 전 시설 운영관리가 용이하나 설치비 및 유지관리 비용이 큰 단점이 있다. 원수의 제거대상 물질의 수처리 효율, 유지관리 용이성 등을 종합적으로 감안하여 수처리 공정 선정을 검토하였다. 이에, 안삽재 소규모 수도시설의 향후 유지관리비 및 안정적 처리 효율 달성을 통한 안전성 확보 측면 등을 감안하여 주요 제거물질인 라돈 제거를 위해 최적 처리기술로서 폭기 공정을 우선적으로 적용하는 계획을 마련하였으며, 질산성 질소 등 기타 용존성 오염물질의 유입 대처를 위하여 일부유량에 대한 역삼투(RO) 처리를 통한 Blending 방식 적용을 고려하였으며, 이후 염소소독을 통해 공급하는 것으로 다음의 그림과 같은 처리공정 적용을 계획하였다. 검출량이 높은 라돈은 반감기가 짧으며, 폭기 공정을 통해 약 90% 이상 제거가 되며, 우라늄, 질산성 질소 등 이온성 물질은 RO 공정을 통해 90% 이상이 제거될 것으로 예상된다.




| 現 시스템 (약품소독) | 시설개선 (폭기 + 역삼투(RO) + 약품소독) |
|---|---|

그림 3.12 안삽재 수도시설 정수처리 공정 모식도

표 3.27 정수처리 적용 검토 공정 비교

| 구분 | 폭기 | 이온교환수지 | 막여과 |
|---|---|---|---|
| 공정개요 |  | | |
| | 수조에 강제적으로 공기를 주입시켜 용존 산소 증가로 오염물질의 산화 반응 유도 | 이온성 수질 악화물질에 반대 극성의 이온수지와 교환(치환) 반응으로 오염물질 제거 | 미세한 공극을 가진 막에 고압으로 물을 통과시켜 물에 있는 대부분 오염물질 제거 |
| 주 처리물질 | 라돈 | 질산성질소, 비소, 불소등 이온성 물질 제거 | 이온성, 방사성 물질 |
| 유지관리비 | 전력비 등 유지비 小 | 여제교체비용 발생 中 | 막 교체 및 전력비 大 |
| 운영관리 | 단순운영 시설→ 원격감시 제어 가능 | 모듈화 불가→ 원격감시 제어 어려움 | 모듈화 가능→ 원격감시 제어 가능 |
| 경제성 | 공사비 小, 운영비 小 | 공사비 中, 운영비 中 | 공사비 大, 운영비 大 |

수처리 공정 중 폭기 후 필요한 수량을 전량 역삼투(RO)처리 하는 경우 수중 이온성 물질 및 미네랄 등이 대부분 제거됨에 따라 통상 후속에 경도 보충을 위한 Re-mineralization (Re-min) 공정으로서 칼슘(소석회) 주입시설 또는 미네랄탑(Dolomite, Calcite, 맥반석 등 여재 접촉) 등의 설비 추가에 대한 검토가 필요하다. 그러나, 이러한 Re-min공정은 운영 및 유지관리 어려움과 미네랄탑에 의한 경도 보충 효과 미비 등을 감안할 경우 설치 타당성이 저하되는 것으로 판단된다. 이에, 역삼투 공정 도입시 해외에서도 적용된 사례가 있는 시설 용량의 일부를 RO처리수와 혼합시켜 주는 Blending 방식 도입을 검토하였다. 이러한 Blending 방식을 도입하게 되면 Re-min공정 추가에 대한 설치비 및 운영비 등에 해당하는 경제성을 확보하고, 운영 관리도 효율적으로 이루어질 것으로 판단된다. 이러한 Blending 방식 도입을 통한 수처리 공정 운영시 주요 제거대상물질이 이러한 Blending 후에도 수질기준 이내로 안정적으로 처리되어야 하는 것이 필요하다. 안삽재 시설의 경우 제거대상물질인 라돈 및 우라늄, 질산성질소의 안정적 처리를 위하여 전량 폭기 후 질산성질소 성분의 안정적 처리를 위한 역삼투 공정 도입이 요구되며, 현 질산성질소의 유입수준 및 향후 변동성을 고려하여 전량은 아니더라도 약 90% 수량에 대한 역삼투 설비를 구축하여 평소에는 처리 안정성 확보를 위해 RO 공정의 생산용량을 전체 생산용량의 50%(18㎥/일)으로 운영하면서 처리량 증가 필요시에도 대처가 가능하도록 설비 구축이 필요하다.

표 3.28 주요 제거대상 항목별 역삼투 및 블렌딩 적용시 처리 예측

| 구 분 | 먹는물 수질기준 | 수질현황 | | RO 전량처리 (42㎥/일) | | 블렌딩(50%) | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RO(21㎥/일) | | 폭기(42㎥/일) + RO(21㎥/일) | | |
| | | 최대 | 평균 | 최대 | 평균 | 최대 | 평균 | 최대 | 평균 | |
| **라돈**(Bq/L) | 148 (100%) | 216.8 (146%) | 170.7 (115%) | 21.7 (14.6%) | 17.1 (11.5%) | 119.2 (80.6%) | 93.9 (63.4%) | 16.3 (10.9%) | 12.8 (8.7%) | |
| **우라늄**(㎍/L) | 30 (100%) | 28.3 (94%) | 8.0 (27%) | 2.8 (9.4%) | 0.8 (2.7%) | 15.6 (51.9%) | 4.4 (14.7%) | 15.6 (51.9%) | 4.4 (14.7%) | |
| **질산성질소**(mg/L) | 10 (100%) | 7.8 (78%) | 2.72 (27%) | 0.8 (7.8%) | 0.3 (2.7%) | 4.3 (43.0%) | 1.5 (15.0%) | 4.3 (43.0%) | 1.5 (15.0%) | |

안삽재 소규모 수도시설의 향후 수처리 운영은 목표 수량에 대한 정률 운전(50%)을 기준으로 전처리인 폭기처리를 거친 후 역삼투 필터의 보호기능으로 설치되는 정밀여과장치의 전처리 필터를 전량 거친 후 유량을 50%로 배분하여 RO 처리 후 Blending 시켜주는 형태로 Blending 비율을 1:1로 유지하는 것을 감안하여 시설 설계를 고려하였다. 향후 원수 수질 변동 시 수질초과 우려가 있는 경우 역삼투 공정의 처리량을 시설용량 범위인 일최대 37.2㎥/일까지 생산이 가능하도록 설계에 반영하였다.

산재되어 있는 소규모 수도시설을 원격으로 관리하기 위한 체계를 구축하기 위하여 원거리에 위치한 수도사업소 제어실에서 원격감시제어시스템 구축을 통해 무인으로 운영할 수 있도록 시스템 구축을 검토하였다. 중앙제어실 TM/TC와 전송 장비를 통해 실시간 원격지 시설물들을 감시제어하고, 현장 RCS와 제어망을 통하여 각종 공정 감시제어 데이터를 실시간 감시제어할 수 있도록 설비 구축이 필요하다. 이를 위해서 다양한 계측기 및 제어설비 등의 구축이 필요하게 되며, 이러한 감시항목으로는 수위계, 유량계, 압력계, 다항목 수질계측기 등으로부터 표시되는 값 즉, 데이터 기반으로 감시체계 구축이 요구된다. 그리고, 이러한 설비들이 고장 없이 잘 운영되는지에 대한 이상치 판별 및 감시제어 체계 마련도 필요하다. 즉, 소규모 수도시설의 근본적 문제인 비전문가에 의한 운영에서 개선방안으로 수도사업자에 의한 관리체계로의 전환이 본 시범사업의 중요한 부분임에 따라 이러한 원격 무인운영체계 구축이 필요하며, 향후 이 부분은 정교한 관리를 위하여 ICT, AI 기반의 4차 산업혁명 기술 융복합을 통해 제반 기술 개발이 지속적으로 요구되는 부분인 것으로 판단된다.

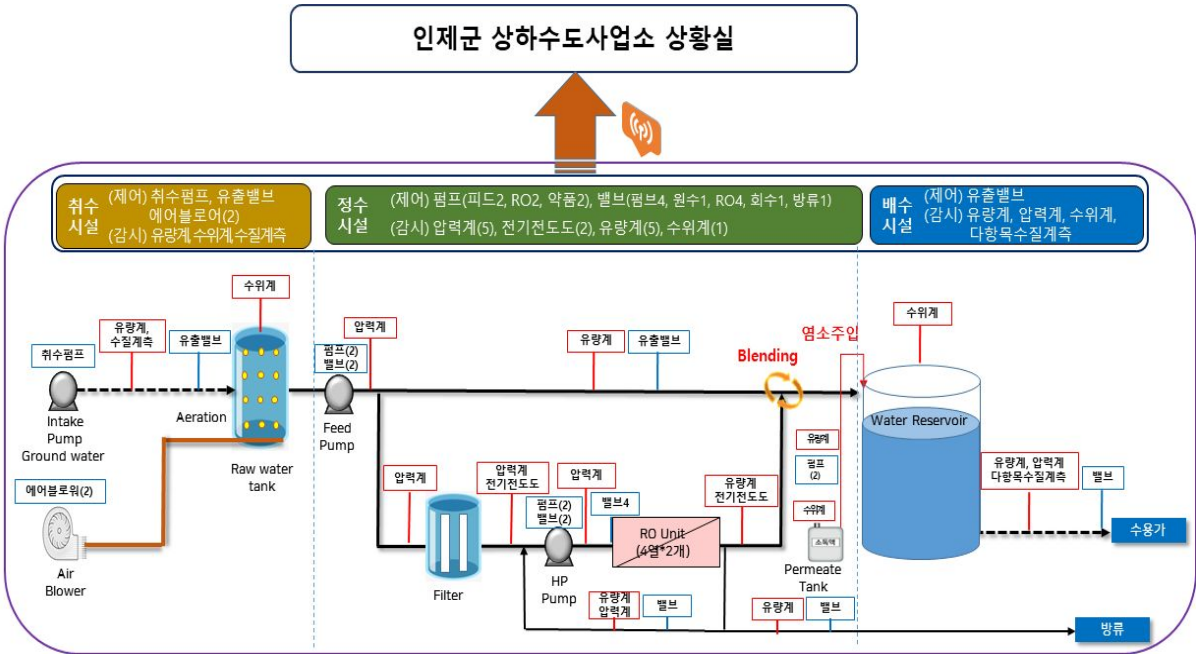



그림 3.13 안삼재 수도시설 원격 감시 제어(안)

# 제 4 장 분산형 용수공급기술 연구(R&D) 기획 및 사업 발굴 추진

본 절에서는 분산형 용수공급기술을 적용하여 스마트정수장 구축을 추진하는 상황에서 향후 시범사업 추진과 연계하여 R&D 기획을 통해 성공적 사업 추진을 위한 기술개발과 4차 산업혁명 기술을 연계하여 분산형 용수공급기술의 첨단화 및 스마트화를 통해 향후 미래사회가 요구되는 기술개발 R&D 계획을 기획하였다. 또한, 분산형 용수공급기술을 접목한 다양한 사업 모델 마련을 위한 연구를 수행하였다.

## 4.1 AI, ICT 기반 스마트정수장 R&D 기획

### 4.1.1 국내 용수공급 분야 기술 동향

국내 물관리 기술 중 용수공급 분야의 기술 수준 및 시장 현황에 대하여 조사하였다. 상수원수로 활용되는 댐 및 하천 등 수계 내 환경호르몬, PPCPs(Pharmaceuticals and Personal Care Products), 나노물질, 과불화합물 등 미량 수질오염 물질이 지속적 출현됨에 따라 고도산화공정(AOP, Advanced Oxidation Process), 고압막여과 공정(나노여과(Nanofiltration), 역삼투(Reverse Osmosis)) 등의 신기술 공정이 지속적으로 개발되고 있다. 국내에서 멤브레인 기술 개발을 통해 2000년 초반 정수처리용 가압식 및 침지식 Microfiltration이 서울시 상수도사업본부 영등포 정수장에 시범사업이 추진되었으며, 이후에도 지속적으로 고성능 멤브레인 연구 및 각 수처리 공정에 관한 운영관리 고도화 연구가 진행되고 있다. 또한, 2019년 환경부의 상하수도 혁신기술개발사업을 통해 상하수도 관련 핵심 기자재에 대한 저에너지, 고효율화 기술개발이 추진되고 있다.

물관리 분야 기술은 그간 집중형, 통합 형태의 기술개발에서 분산형, 모듈형 기술개발이 강화되고 있으며, IoT, 클라우드 등 ICT 기술과의 기술 융복합이 확대되고 있다. 이에 따라, 센서와 데이터가 거대한 시스템을 구성하며 대용량 데이터를 생성하고 있으며, 시설물이 지능화되어 노후화 모니터링 및 예방적 대처에 활용이 시도되고 있다. 또한, 물 수요 측면에서도 기후변화에 따른 공급의 안정성 확보는 점차 필수적인 요소로 인식되고 있는 추세이다.

기존 생산자 중심의 중앙집중식 처리시스템과 장대 수송시스템으로는 소비자의 다양한 수요

를 충족시키기 어렵고 비상시 신속한 대응이 어려우며, 상시 대두되는 기존시설 노후화 문제의 근원적인 해결방안이 필요한 상황임에 따라 소비자 인근 정수시설 분산을 통한 고품질 수돗물 공급에 관한 연구과제가 국가 R&D로 추진되어 수직형 정수처리 기술 및 직결-압력식 정수처리 기술 등 핵심기술 개발이 이루어졌다. 이를 기반으로 청주(정)에 수직형 정수처리 실증시설 및 해외 2개소에 직결-압력식 정수처리 기술이 적용된 분산형 용수공급 실증시설이 구축되어 기술 검증이 추진되었으며, 이러한 분산형 용수공급 기술을 기반으로 부산 에코델타 스마트시티에 물 특화기술로 적용이 추진되고 있는 스마트정수장은 소비자 인근 정수시설 분산을 통해 병물 수준의 고품질 수돗물 공급을 통해 미래형 수도시스템의 시범 구축을 위해 추진하고 있다. 물 이용 취약지역 즉 마을상수도 등 수도사업자의 관리 사각지대에 있는 지역에 첨단 수처리 기술이 접목된 시설 구축을 통해 물 복지 편차를 줄이기 위한 환경부 시범사업이 계획되어 추진될 예정이다. 마을상수도, 소규모 급수시설을 대상으로 국내 중소/중견 기업은 지하수/계곡수 등 도서 및 농촌, 산간지역에서 주로 사용되는 원수 수질 여건에 따라 막여과 등 필터 타입의 패키지 모듈을 조합하는 장치형 수처리 설비를 개발하여 적용하는 기업이 다수 있다. 이러한 장치형 수처리 기술을 보유하고 판매하는 기업으로는 미드니, 삼진정밀, 퓨어엔비텍, 시노펙스, KSYS, 오투엔비 등이 있다. 장치형 수처리 기술은 모듈형, 카세트형 타입으로 입자제거, 맛냄새 제거, 질산성질소 제거, 철/망간 제거, 경도물질 제거, 역삼투 필터 등 원수 수질여건에 대응하기 위한 모듈을 조합하여 필요 용량에 따라 설치하는 방식으로 적용하고 있으며, 설치금액은 조합되는 모듈에 따라 톤 당 100만 ~ 400만원 범위로 큰 폭을 가지고 있다. 물론, 수질여건에 따라 적정 수처리 공정을 설계하여 설치하는 형태로 도입이 가능하다.

최근 낙동강 수계 원수에서 고도정수처리 공정에서도 잘 제거되지 않는 과불화합물, 1,4다이옥산 등 다양한 신종오염물질의 출현에 따라 낙동강 수계 시민들의 불안감 및 불신이 고조되고 있다. 이에 대한 오염물질의 수계 유입방지를 위한 무방류 시스템 추진과 함께 나노여과(NF) 및 역삼투(RO)공정 등 초고도 처리라는 형태로 대구 및 부산 상수도사업본부에서는 고압막 공정 도입을 검토하고 있는 상황이다.

수돗물 생산 및 공급 분야는 대부분 사람에 의한 의사결정으로 이루어지고 있어 첨단 ICT, AI 등 4차 산업혁명 기술의 적용은 시작단계이며, 안전하고 안정적인 수돗물 생산을 위한 인공지능 및 빅데이터 분석 기반 의사결정 체계 구축에 대한 패러다임 전환이 진행중이다.

국가 R&D를 기반으로 지속적 기술 개발이 추진되고 있는 관로 분야는 IoT 통신 및 디지털 수도미터를 기반으로 하는 스마트워터미터링 시스템, 스마트 수압계, 원격 누수감시 센서, 유량수압 감시시스템, 관로 상 지능형 수질계측기 등의 개발 및 적용이 추진중이며, 대구경 지능형 정밀탐상 시스템 및 중대구경 갱생기술, 상수관망 진단프로그램(Dr. Pipe), 대구경 실시간 구조

적 생태감시 예측 시스템, 상수관망 운영관리시스템(water-NET), 누수위치 추적시스템, 지능형 재염소 설비 및 자동 드레인 장치 등 관망 인프라 안전강화 기술 등이 개발되고 있다. 이러한 관로 분야에서도 4차 산업혁명 기술을 기반으로 스마트 상수도 시스템 구축을 위해 지능화, 자동화를 위해 기술개발이 이루어지고 있으며, 더 나아가 가상세계 기술 접목을 통해 미래를 대비하기 위한 기술개발이 시작되고 있는 상황이다.

또한, 환경부는 2028년까지 유수율 70% 미만 지자체를 대상으로 유수율을 85%까지 향상시키기 위한 현대화 사업을 진행함으로써 효율적인 공급관리를 통해 물 관리 여건을 개선하는 사업을 추진하고 있고, 이러한 공급관로 인프라의 완전한 개선은 어려움에 따라 지속적인 시설투자가 필요한 상황이다.

스마트시티 기술은 ICT(Information and Communication Technology) 기술을 기반으로 다양한 정보와 4차 산업혁명으로 대변되는 새롭고 도전적인 기술을 융합하여 각종 도시문제 해결은 물론 도시의 경쟁력과 시민의 삶의 질을 향상시킬 수 있는 지속 가능한 도시 모델을 의미한다. 사물인터넷, 빅데이터, 클라우드, 인공지능, 가상현실, 증강현실 등과 같은 기술이 빠르게 발전하고 이들이 서로 융합하면서 4차 산업혁명의 변화가 현실화되고 있으며, 물리적 세계와 사이버 세계를 융합하는 가상물리시스템(Cyber Physical System, CPS)이 4차 산업혁명의 핵심 요소로 부상하면서 빅데이터 등과 결합한 플랫폼으로써 기능과 역할이 재조명되고 있다. CPS의 근간을 이루는 디지털 트윈(Digital Twin)은 물리적 자산과 연동하여 현실 상황을 반영하면서 현실에서 발생할 수 있는 상황을 예측하거나 운영의 최적화 조건을 알려주는 등 산업 및 도시 경쟁력 강화의 주요 수단으로 주목받고 있으며, IoT 기술을 기반으로 수집된 정보의 생산·연계·유통을 통하여 수자원을 모니터링 및 제어 가능한 통합운영 플랫폼 개발이 요구되고, 도출된 정보들을 직관적이고 현실과 연계하여 볼 수 있는 AR·VR 시각화 기술이 필요하다.

2019년 환경부는 지능형 도시수자원 관리사업으로 스마트시티를 위한 가상물리시스템 기반 지능형 도시수자원 통합 관리기술 개발을 통해 도시 수자원의 수요, 공급 데이터 통합 90% 이상, 실시간 예측 신뢰도 90% 이상의 도시 수자원 관리기술 확보를 추진하고 있다. 2020년 KISTEP은 초연결·초지능 시대를 대비하는 10대 미래 유망기술로서 클릭만으로 가능한 AI 플랫폼 구축기술, 증강/혼합현실 기반 초실감 인터렉션 기술, 판단 결과의 이유를 알 수 있는 설명 가능 인공지능 기술 등을 제시하였다. K-water는 낙동강 수계 등 원수 불신이 고조된 지역에서 현재 추진중인 미래 스마트시티 내 스마트정수장 구축 시범사업 및 물 복지 취약지역을 대상으로 분산형 용수공급 기술적용을 통한 물 복지 향상 시범사업을 대상으로 고도화된 수처리 공정 적용 및 4차 산업혁명 기술 접목을 통해 안전하고 안정적인 수돗물 공급 체계 구축을 추진하고 있어 이러한 기술개발이 요구되고 있는 상황이다.

### 4.1.2 국외 용수공급 분야 기술 동향

GWI Water Data 연구팀이 수행한 물 기술 시장에 대한 최신 연구자료에서는 25개의 카테고리로 물 기술을 분류하여 시장규모와 연간 성장률을 제시하고 있으며, 2019년 기준 전체 물 시장 규모는 1,743억 달러, 2024년까지의 연간 성장률은 4.4%로 예측하고 있다. 물 기술 중 파이프, 펌프, 밸브를 포함한 시장이 전체 시장의 60% 이상을 차지하고, 이중 파이프가 약 74%를 차지하고 있다. 연간 성장률이 높은 분야는 물리화학적 처리로서 시장규모는 189억 달러이며, 이중 MF/UF 연간 성장률은 7.6%로 높은 것으로 제시하고 있다. 성숙 기술임에도 침전지와 관련된 시장은 연간 성장률 5.1%로 높으며, 이것은 인도와 베트남과 같은 신흥시장의 수요가 높기 때문이며, 소독기술 분야에서 현재 AOPs(고급산화공정)의 시장은 5억 달러로 작지만 연간 성장률은 9.4%로 매우 높은 것으로 제시하고 있다. 고압막(RO/NF)을 포함한 용존 고형물 제거 시장은 72억 달러로 6개 대분류 기준 가장 작은 시장이며, 이중에서 RO/NF의 고압막 시장은 47억 달러, 연간 성장률 3.9%로 타 용존 고형물 제거 기술보다 낮은 성장률을 보이고 있다. 이러한 고압막 시장에서는 에너지 비용을 낮추는 것과 배출수(농축수) 처리가 주요 이슈로 부각되어 있다.

Veolia는 새로운 성장을 위해 재정적 투자를 확대하여 다양한 성과, 전문성을 갖춘 운영사업 발굴, 핵심사업 재창조, 미래를 위한 혁신 솔루션 제시를 통해 건강과 신규 오염물질 관리, 신규물질 순환, 기후변화 적응, 에너지 서비스, 디지털 서비스 등의 혁신 솔루션을 설정하는 등 글로벌 기업도 에너지 측면 및 신규 오염물질 대비 등에 역점을 두고 있다. 전 세계적으로 신재생에너지 기술 접목을 통한 에너지 효율 향상, ICT와 결합된 새로운 기술들이 물 산업에 확대됨으로써 기존 물기업 뿐 아니라, IBM, Siemens 등 IT 기업들이 스마트 워터 시장 진출이 급격히 확대되고 있다. 영국은 누수 관리를 통해 물 공급의 불균형을 개선하고, 누수 감소 목표를 달성할 수 없는 경우에 재이용율이 증가될 수 있을 것으로 예측하고 있다.

전 세계적 코로나19 팬더믹 사태로 인해 해외에서도 수돗물 불신과 함께 코로나 바이러스 전염에 대한 불안감, 자가격리 대비 등으로 생수 시장이 증가하고 있으며, 수도시설의 운영에 있어서도 원격 제어 필요성이 급격히 증가하고 있다. 따라서, 클라우드 기반의 빅데이터 관리를 통한 의사결정, 디지털 트윈 및 원격제어 기술 적용이 확대될 것으로 전망된다.

수도 공급 배관에서의 납 용출 사고, 조류에 의한 맛냄새 및 조류 독소 문제, 지속적인 미량 오염물질 등 수돗물의 안전성을 훼손하는 다양한 사고가 지속적으로 나타나고 있으며, 노후화

대응을 위해 선진국에서도 정수처리 시설 투자비 및 운영비가 지속적으로 증가될 전망이다. 그리고, 신규 인프라 구축보다는 기존 인프라의 효율적인 스마트 물 관리 기술적용을 통한 대응이 확산될 것으로 예상된다. 정수처리 효율을 예측할 수 있는 Simulation 도구 개발을 통하여, 신규로 건설되는 정수장의 계획 및 설계에 활용함으로써 개발도상국의 해외사업 수주에 활용하거나, 기존에 정수장의 효율 예측을 통한 선제적 위기대응 시스템 구축에 이용하는 사례가 있다. 이러한 도구로는 TECHNEAU-EC, OTTER-WRc, Stimela-TU Delft, METREX-TU Duisberg, WTP model-USEPA, TAPWAT-NIVM, WatPro-Hydromantis 등이 있다.

용수공급 관로 분야의 경우 4차 산업혁명 기술을 적용한 스마트 상수도 시스템 개념 정립 및 구현 단계를 설정하여 요소기술을 개발하고 있다. 다양한 센서 및 계측기기 개발을 통해 실시간 정보취득을 가능하게 하기 위해 스마트미터, 스마트센서와 실시간 모델링을 이용하여 소블록 단위의 주요지점(유입, 유출, 임계) 관리에서 관망 전체의 감시 관리로 발전하고 있으며, 전용 통신방식 개발 등이 추진되고 있다. 또한, 관망 인프라의 안전관리를 위해 자산관리시스템 도입, 성능진단, ICT, 센싱, 로봇 기반 무단수 상수관로의 비파괴 진단 및 보수 기술 개발 등이 추진중에 있으며, 스마트 파이프 등 소재 개발도 추진되고 있다. Suez는 관망 성능 및 운영조건 모의를 통해 의사결정을 지원하는 AquaCircle, 자산관리 프로그램 NetScan, Automatic Pipework Degradation Detection, ON'connect Coach for Pros, Blocked Meter Detection 등 다양한 관망 관련 프로그램을 개발하여 시장 진출을 추진하고 있다. 미국은 디지털워터 시장을 선도하고 있으며, 가뭄 및 홍수의 영향을 받는 곳, 수질 관리가 어려운 곳, 관로 파손이 많은 지역 등을 대상으로 기술 확산을 시도하고 있다.

AMI(Advanced Metering Infrastructure) 기술은 지속적으로 데이터 기반 물 관리를 목적으로 발전할 것으로 예측되며, 스마트시티 내 디지털 트윈 구현 등에 기여함으로써 운영 및 의사결정 지원시스템을 통해 효율적 관리시스템 구축에 활용이 확대될 것으로 예측되고 있다. 온도, 유량, 압력 등 물리적 센서가 계측하는 데이터와 결합하여 농도 또는 공정의 상태와 같은 새로운 값을 예측하는 소프트웨어 센서를 의미하는 가상센서 기술의 접목을 시도하고 있으며, 이를 위해 머신러닝 등의 기술을 이용한 가상센서 모델을 개발하고 예측치와 측정치의 잔차 분석을 통해 공정 효율을 개선하거나, 패턴 인식 기법을 활용하여 고장을 감시하는 기술 등을 공정 모니터링을 위해 활용하는 시도를 하고 있다. 물관리 측면에서 이러한 기술은 공정 이상 징후를 감지하고 진단하며, 수명 예측에 활용하는 등 조기경보 시스템에 접목하여 활용할 수 있다.

### 4.1.3 국내외 디지털 워터 분야 기술 동향

CPS(Cyber Physics Systems)는 대규모 센서 및 액츄에이터를 가지는 Physical 요소와 이를 실시간으로 제어하는 컴퓨팅 요소가 결합된 복합시스템을 말한다. CPS는 물리 세계에서 발생하는 변화를 감지할 수 있는 다양한 센서를 통해 환경 인지 기능을 수행한다. 센서로부터 수집된 정보와 물리 세계를 재현 및 투영하는 고도화된 시스템 모델들을 기반으로 사이버 물리 세계를 인지·분석·예측한다. 그 결과로 생성된 제어정보는 물리시스템에 입력 및 적용되어 물리시스템을 우리가 원하는 방향을 변화시키며 물리시스템의 상태가 변화하고 인지 정보가 재수집되는 전체 사이클을 형성한다. CPS는 6대 구성요소는 상호 운용성(Interoperability), 가상화(Virtualization), 분산화(Decentralization), 실시간(Real-time Capability), 서비스 오리엔테이션(Service Orientation), 모듈화(Modularity)로 기반으로 구현된다. CPS 구성요소를 바탕으로 물공급 분야 현 수준을 분석하면 다음 표와 같다.

| CPS 설계 원칙 | 물공급분야 현 수준 | 비고 설명 |
|---|---|---|
| 상호 운용성 (Interoperability) | ◑ | - 중대규모 사업장에 SCADA 운영시스템이 일반화되어 있으나, 원격 운영의 개념이며, IoT 및 서비스 인터넷을 통해 서로 연결하는 수준은 아님 |
| 가상화 (Virtualization) | ○ | - 원격 측정 및 운영시스템을 가지고 있으나, 모델 기반 시뮬레이션 시스템과의 정확한 연계활용은 상당히 미흡 |
| 분산화 (Decentralization) | ◑ | - 물공급 시스템의 개별 부분에 대한 제어의 역할을 하는 프로그래밍 가능한 로직 컨트롤러 (PLC)를 보유하고 있음 |
| 실시간 (Real Time Capability) | ○ | - 주요 지점에 대한 실시간 측정을 통한 모니터링을 하고 있으나, 이에 기반한 의사결정은 상대적으로 미흡 |
| 서비스 중심 (Service Orientation) | ◑ | - 스마트 미터링에 의한 사용자 중심 시스템의 시범 적용이 이루어지고 있고, 적극적으로 추구하고 개선하려는 분야이지만 데이터 기반 고객 분석의 수준까지는 도달하지 못함 |
| 모듈화 (Modularity) | ◑ | - 일부 시스템의 경우 제어시스템 "라이브러리"에서 제어 모듈을 가져와서 약간의 조정을 통해 사이트 요구사항에 쉽게 적용하고 있으나, 일반적이진 않음 |
| * 상대적 중요도 : 수준 낮음 ○-◑-● 수준 높음 | | |

그림 4.1 CPS 6대 구성요소와 물 공급 분야 현재 수준

디지털 트윈(DT: Digital Twin)은 현실 세계에 존재하는 사물, 시스템, 환경 등을 가상 공간에 동일하게 구현함으로써 가치를 제공하는 기술을 의미한다. DT는 완전히 새로운 개념은 아니며 CAD나 각종 시뮬레이션 역시 일종의 DT였으며, 주로 항공과 우주, 국방산업에서 주로 활용되었다. 지속적인 발전을 거듭하며 IoT라는 개념의 등장, 인공지능, XR 기술 등과 DT과 융합되면서 제조 산업을 중심으로 급격히 고도화가 진행되었다. DT는 2002년까지는 R&D 분야에서 활용되었으며, 주로 분석 및 모델링 과정에서 이용되었다. 이후 2014년까지 3D 모델 및

3D 프린팅과 같은 시각화의 개념으로 진화하였다. 2014~2016년에는 실제와 가상 현실간을 연계하는 기술들이 개발되었다. 2017년 이후 DT는 운영자와 연계하여 가상 시뮬레이션을 진행하고 의사결정 지원을 담당하는 기술들이 개발되고 있다.

국내에서는 물 산업과 관련해서 DT를 이용한 사례는 도시 물 순환 과정에 접목하려고 하는 부산 에코델타시티 및 세종 스마트시티가 있다. 3차원 맵, VR 및 AR 등의 가상화와 같은 DT 기반의 기술을 활용하여 3차원 도시운영 플랫폼을 구축하는 중이다. 도시 내 물 순환 전 과정에 첨단 스마트 물 관리 기술을 적용하여 기후변화에 대응하는 한국형 물 특화 도시모델 구현을 목표로 진행 중이다. 하지만 국내 DT 기술의 경우 제조 분야를 제외한 다른 분야의 적용 부분이 미흡한 상황이다. 부산 에코델타시티에서 이용한 DT 시스템을 제외하면 물 분야에서의 DT 적용은 미흡한 실정이다.

| 적용대상 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 스마트 팩토리 | 실제 공장과 동일한 디지털 트윈을 가상공간에 재현하여 시뮬레이션 실행 | 공장에서 발생하는 사고에 대한 안전 향상을 위해 구축 |
| 세종 스마트시티 | 시민의 행복을 높이기 위해 디지털 트윈을 이용한 서비스를 구현하여 제공 | 시민들의 삶의 질을 향상하기 위해 구축 |
| 부산 에코델타시티 | 디지털 트윈 기반의 기술을 활용하여 도시 내 물 순환 전 과정에 첨단 스마트 물 관리 기술을 적용하여 한국형 물 특화 도시모델 구현 | 기후변화에 따른 물 순환 분석을 구현하기 위해 구축 |

그림 4.2 국내 디지털 트윈 사례

그동안 물 기반시설의 운영에 수학적 및 경험적 모델과 같은 과학적 접근 방법이 광범위하게 적용되었다. 그러나 최근 디지털 기술의 발달로 DT를 이용하여 가상의 기반시설을 구현해 운영함으로써 운영 결과를 사전에 예측할 수 있다. 이를 통해 실제 시설에 문제가 발생하기 전에 미리 찾아서 해결이 가능하므로 고장을 사전에 방지할 수 있다. 이와 관련한 대표적인 사례가 상수도 공급망 시뮬레이션 프로그램인 EPANET, 차집관로 시스템 시뮬레이션 프로그램인 SWMN, inforworks, 하수처리 공정 모델링 프로그램인 GPS - X 등이 있다. 이런 프로그램들은 공정 설계나 개선, 최적화에 활용되고 있으나 일상적인 운영, 특히 생물학적 처리의 운영에 적용하기 어려운 문제가 존재한다. 운전 조건이 불규칙적으로 변하면 예측이 제한적이며, 처리 기작이 완전히 밝혀지지 않는 현상에는 적용할 수 없기 때문이다.

데이터 기반의 모델들은 그동안 정수 및 하수 처리장, 관로의 운영을 위해 활용되어왔으나 과학자 집단에서는 이론적인 배경이 부족한 Black-box 모델의 적용을 꺼려왔다. 또한 AI는 모델링, 최적화, 데이터 추출과 같은 정보의 생산을 위해서는 다양하게 이용되고 있지만 물산업

분야의 의사결정 시스템에 적용된 사례는 학술적인 시도 이외에는 실제 산업현장에서 유용하게 활용되고 있는 경우는 거의 찾아보기 힘들다. 이러한 이유는 이 모델들이 Black-box 모델이기보다는 물산업 분야는 최근에서야 컴퓨터 엔지니어링을 적용하기 시작했고 학계에서도 이러한 시도가 제한적이었기 때문이라고 할 수 있다. 따라서 물산업 분야의 경우 급격한 변화보다는 현재의 의사결정 과정에 보조적인 역할로 AI를 적용한 후 서서히 적용을 확대해 나가는 것이 바람직할 것으로 사료된다. 물산업 분야에 AI를 우선적으로 적용할 수 있는 분야로는 강화된 기계학습을 통해 공정이나 센서의 비정상 행동을 감지하는 기술 또는 설비나 공정이 비정상적일 때에도 최대한의 성능을 발휘할 수 있도록 운전조건을 최적화하는 기술이 있다.

물 기반시설에 AI를 적용하기 위해서는 온라인 센서에서 측정된 데이터를 분석하여 유의미한 결과를 도출해야 한다. 따라서 온라인 센서에서 전송되는 데이터의 신뢰도를 높이기 위해 신뢰도를 자동으로 검증할 수 있는 알고리즘의 개발이 필요하다. 주성분 분석, 퍼지이론, 독립성분 분석, 최소제곱법 등과 같은 다양한 방법들이 데이터의 신뢰성 검증을 위해 개발되었지만 특정한 센서의 오작동, 진단, 차단을 해결하는 데 필요한 방법 선택 시 가이드라인이 제한적이고 표준 절차가 없다는 문제도 물산업에 AI 적용이 더딘 이유 중 하나이다. 또한 데이터처리(데이터를 실질적인 지식으로 전환), 이용도(이해관계자에 사용 가능한 유용한 정보의 추출), 신뢰도, 비용(낮은 센서와 계측기 운영 및 유지관리 비용) 등의 문제와 데이터관리의 표준 절차 부재도 AI 적용을 지연시키고 있다.

앞서 설명한 CPS와 디지털 트윈을 연계한 기술들이 물 산업에서 다양하게 시도되고 있다. 그 중 “오픈소스 기반 도시수자원 디지털 트윈 시뮬레이터를 개발”이란 사례가 있다. 구체적으로, CPS 통합 DB 원시자료는 수분석자료 등록 및 SCADA 시스템 연계를 통해 구축된 자료들을 바탕으로 실시간 연산모듈을 마련하게 된다. 실시간 연산모듈은 자료생성, 가상자료 연산, 예측 및 진단 모듈을 포함하고 있다 (아래 그림 참조).

1) 자료 생성모듈 : 통합 DB의 원시자료를 사용하여 시간자료 및 일자료를 생성하고 과거자료를 분석하여 자료분포에 대한 확률분석을 수행

2) 가상자료 연산모듈 : 원시자료를 조합하여 신규자료를 생성하거나 단위환산, 사용자정의 함수계산 등을 수행

3) 예측 및 진단모듈 : 인공지능 알고리즘을 사용하여 방류수질을 예측하고 단위공정별 수질 예측 등을 통한 시뮬레이션 기능을 수행

실시간 연산모듈에 의해 계산된 자료는 모두 통합DB로 저장되며 저장된 자료를 이용하여 추가 진단 및 분석에 활용할 수 있으며, 상수관망 및 방류수계 등 후속공정의 모의·진단에 활용할 수 있다. 실시간 연산모듈에 의해 계산된 결과는 통합DB에서 조회 후 결과를 표시하는 대시보드 화면을 통해 구현된다.

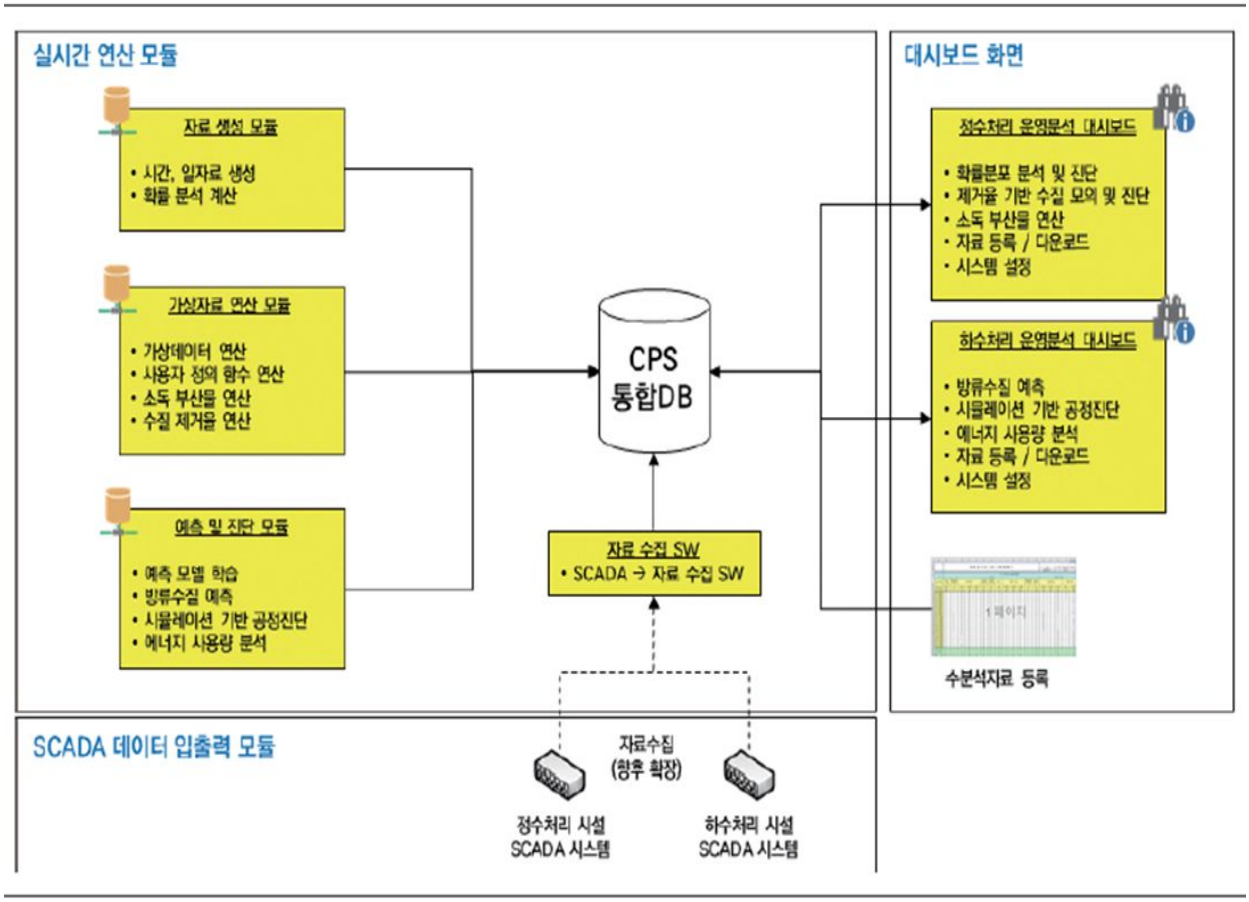



그림 4.3 오픈소스 기반 도시수자원 디지털 트윈 시뮬레이터 개발 사례

물 기반시설에 대한 투자가 적절하게 이뤄지지 않는 문제를 해결하기 위해 AI를 이용하여 기반시설의 관리를 강화, 유지, 복구, 교체하는 일련의 방법을 통해 물 기반시설의 서비스 제공 기간을 증가시키는 방법이 제안되었다. 대표적인 사례가 누수 감지 시스템이다. 인공위성 이미지에서 AI를 이용하여 누수를 찾아내는 방법, 마그네틱 센서를 이용하여 파이프라인의 두께를 측정해 얇은 부위를 판별해내는 방법, 그리고 진동 신호를 분석하여 기존의 방법으로는 감지할 수 없는 누수까지 찾는 방법까지 다양해지고 있다. 이러한 방법이 가능해진 것은 다양한 곳에서 (구조화된 또는 비구조화된) 데이터를 취합하여 클라우드 시스템과 같은 곳에 저장한 후 데이터 마이닝을 통해 데이터에 숨겨진 정보를 찾아내 시스템의 문제를 발견하는 기술이 발전됐기 때문이다.

### 4.1.5 분산형 용수공급기술 연계 R&D 기획

디지털 전환 등 과학적 데이터 기반 기술개발로 전환되는 시대적 추세에 따라 유역 내 모든

시설의 정보체계를 표준화하고, 실시간 빅데이터 확보체계를 확대 구축하여 스마트 물관리시스템을 실현하는 방향으로 전환됨에 따라 미래 물관리는 데이터 기반의 디지털 혁신기술이 중심으로 부각될 것이다.

용수공급 분야에서도 지능형 용수공급 체계 구현을 위해 공사에서는 인공지능(AI) 정수장을 구현하고 디지털 트윈, AI 기반으로 관로 누수, 수질이상, 파손 감시 및 대응 등의 체계를 구축하려고 추진중에 있다. 또한, 스마트시티 요소기술로서 분산형 용수공급 기술이 시범 구현됨에 따라 스마트시티 플랫폼 개발 및 이와 연계한 용수공급 요소기술 고도화가 필요한 상황이다. AI 정수장 구축을 위해 펌프 효율화, 약품 투입 자동화, 예지 보전, 에너지 보전, 자율운영 등의 요소기술 개발이 요구되며, 미세플라스틱, 유충 등 용수공급 현안에 대한 대응방안 마련도 필요한 상황이다. 그리고 Net-zero 정수장 구축 요구에 따라 에너지 자립형 정수장에 대한 연구개발도 요구되는 실정이다. 사회적으로도 포용적 물 복지 및 물관리 위기에 대한 적응이 필요하며, 국민 신뢰 회복을 위한 다각도 정책 마련이 필요하다. 결론적으로 분산형 용수공급 기술의 R&D 방향은 기후위기 대응, 탄소중립 물관리, 디지털 전환 등을 고려하여 수립되어야 한다. 또한, 용수공급의 기본적 역할인 물 서비스 격차 해소, 기후변화 대응형 생산 및 공급관리, 고품질 수돗물 생산 및 공급체계 구현, 상수도 통합관리체계 강화와 스마트 물공급체계 구축 방향에 부합한 R&D 계획을 수립하여야 한다.

이러한 환경 여건 분석을 통해 분산형 용수공급기술의 R&D 전략을 마련하고자 하였다. 또한, 이러한 R&D 전략 수립결과는 연구원 전체 R&D 로드맵에 반영함으로써 향후 연구과제 수행에 있어서 기술개발 단계 및 연구개발 필요성, 목적을 명확히 하고자 하였다. 연구원 전체 R&D 로드맵 상 분산형 용수공급기술은 세부과제인 ‘AI 기반 수처리 및 공급시스템’의 실현기술로서 세세부 기술인 ‘스마트정수장 최적화’로 포함되어 있다. 스마트정수장 최적화 과제의 구체적 내용으로 EDC 스마트시티 내 시범 적용되는 스마트정수장을 활용하여 ‘차세대 도시 용수공급시스템 구축 기술’ 개발과 함께 직결-압력식 플랜트 타입 수처리 기술을 근간으로 하는 스마트정수장을 공사의 표준 및 고도처리 정수장의 AI 정수장 구현 사업과 차별적으로 플랜트 타입으로 고도화하기 위한 ‘스마트정수장 설계 및 운영기술’ 개발이 필요하다. 플랜트 타입의 스마트정수장 구현을 위한 대상시설은 EDC 스마트정수장과 함께 물 복지 확보 차원에서 시행되는 플랜트 타입의 소규모 수도시설을 대상으로 기술개발을 추진함으로써 기술적 차별성을 확보할 예정이다. 요소기술 개발은 사업의 성공적 추진을 위해 우선적으로 구축되는 플랜트형 시설의 운영기반 최적화 및 설계기술 피드백을 통한 기술고도화를 통해 설계 및 운영기술을 개발하는 1단계와 플랜트형 시설을 모델로 AI, ICT 기반으로 무인운영 체계를 구현하는 것을 목적으로 능동형 자율운전 플랫폼을 개발하는 2단계로 단계적 추진이 필요하다.

표 4.1 K-water연구원 R&D 로드맵 상 스마트정수장 최적화 분야 기획

| 핵심기술 | 세부과제 | 추진 일정 및 소요예산(백만원) | | | | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 스마트정수장 최적화 | (Hybrid) 차세대 도시 용수공급 시스템 구축 | 135 | 50 | | | 185 |
| | 스마트정수장 설계/운영기술 | 50 | 50 | 30 | 30 | 160 |
| | 능동형 자율운전 플랫폼 | | | 70 | 70 | 140 |

소규모 수도시설 개선을 위한 분산형 용수공급시스템 구축 추진 관련 소규모 플랜트 타입의 장치형 수처리 기술의 설계 및 운영기술 고도화와 함께 향후 무인 원격 운영유지관리 체계 구축을 위한 기술개발 추진하고자 다음과 같은 R&D 계획을 수립하였다:

(1) 정수시설 무인화를 위한 AI, ICT기반 원격 감시제어 운영기술 개발
(2) 디지털 트윈(DT: Digital Twin) 기술적용 운영·유지관리 고도화

먼저 "(1) ... AI, ICT기반 원격 감시제어 운영기술 개발" 연구는 앞서 표에서 제시한 R&D 로드맵에 설정된 "차세대 도시 용수공급 시스템 구축 (2022~2023)" 및 "스마트정수장 설계/운영기술 (전반부 2022~2023)" 연구개발 수행의 일환으로 수행하고자 한다.

그다음으로 "(2) 디지털 트윈 기술적용 운영·유지관리 고도화"는 "스마트정수장 설계/운영기술 (후반부 2024~2025)" 및 "능동형 자율운전 플랫폼 (2024~2025)"을 포함하는 중장기적인(5~6년) R&D 세부계획을 수립하였다.

### (1) 정수시설 무인화를 위한 AI, ICT기반 원격 감시제어 운영기술 개발

플랜트 타입 분산형 용수공급시설 최적 운영 및 공급기술 연구개발 과제의 일환으로, 인공지능(AI) 및 가상센서 등의 ICT 핵심기술을 접목한 무인운영 기반기술을 구축하고자 한다.

○ 연구목표 :
- 분산형 소규모 수도시설 최적 유지관리기술 개발
- 분산형 정수처리시설 자동화 운영방안 마련

○ 연구개발 내용 :

**- 머신러닝(딥러닝)을 이용한 수량·수질 예측기술**

① 머신러닝 학습·검증용 운영데이터 수집 및 정제

계측기 고장에 의한 결측, 교정 미실시로 인한 오측, 데이터 전송과정에서 기록 시간 오류 등 다양한 이유로 인하여, 원시자료는 일반적으로 다수의 오·결측 데이터를 포함하고 있다. 따라서, 머신러닝을 훈련에 사용될 수 있도록 원시자료를 전·후처리하여 완벽한 데이터셋을 구축하는 과정이 필요하다.

② 수도사용 실측자료 기반 용수수요량 예측

시골 소규모 단위 마을 또는 도시형 스마트 빌리지 내에서 가정에서 사용하는 하루 시간별, 계절별, 기상조건, 지역별 등 다양한 자료들을 바탕으로, 용수수요량을 예측할 수 있는 모델을 개발하고자 한다. 이를 위하여 상기 입력자료와 실제 용수수요량을 출력자료로 사용하여 머신러닝을 학습·검증한다.

③ 수질 인자 실측자료 활용 총유기탄소(TOC) 예측

pH, 전기전도도, 용존산소, 수온 등의 계측기로부터 측정·수집된 수질인자 데이터를 사용하여 TOC 농도를 예측하는, 일종의 TOC 계측기를 대체할 수 있는 기술을 개발이 필요하다. 이를 통해 향후 TOC 모니터링 설비가 없는 분산형 소규모 수도시설에 적극 활용 가능하다. 또한 TOC 예측결과를 블렌딩 비율 최적화와 연계하여 수질의 안전성(DOC≤1.5 mg/L)을 만족시킬 수 있는 공정 조건을 설정하는데에도 활용할 수 있다.

**- 머신러닝(딥러닝) 기반 예측모델 연계 공정제어 알고리즘**

① 적정 염소 주입량 산정 수치모형 구축

정수처리 시설에 따라 목표하는 적정 잔류염소 농도를 유지하기 위하여 정수지의 수질·수량, 용수수요량, 공정별 처리수의 블렌딩 비율, 그리고 목표치를 맞추기 위해 실제로 주입된 염소량량 등의 데이터를 머신러닝에 학습시켜 수치모형을 구축한다. 그리고 이를 활용하여 용수수요량 변화 및 처리수 블렌딩 비율 변화 조건에서 안정적인 저염소(0.1~0.2 mg/L) 공급체계 유지를 위한 적정 염소 주입기술 최적화가 가능할 것이다.

② 운영비 저감을 위한 블렌딩 비율 최적화 알고리즘

앞서 설명한 머신러닝을 활용한 TOC 농도를 예측하는 가상센서 기술과 연계하여 운영비 절감을 위한 최적 블렌딩 조건을 찾을 수 있다. 구체적으로, 각 단위공정별로 TOC 가상센서를 심어 처리수 수질(TOC 농도)과 유량을 함께 모니터링하고, 상대적으로 에너지소모량이 큰 NF/RO 고압막 처리수 블렌딩 유량은 최소화하면서, 제약조건으로 목표 TOC 농도를 만족하는 비율을 찾는 원리이다.

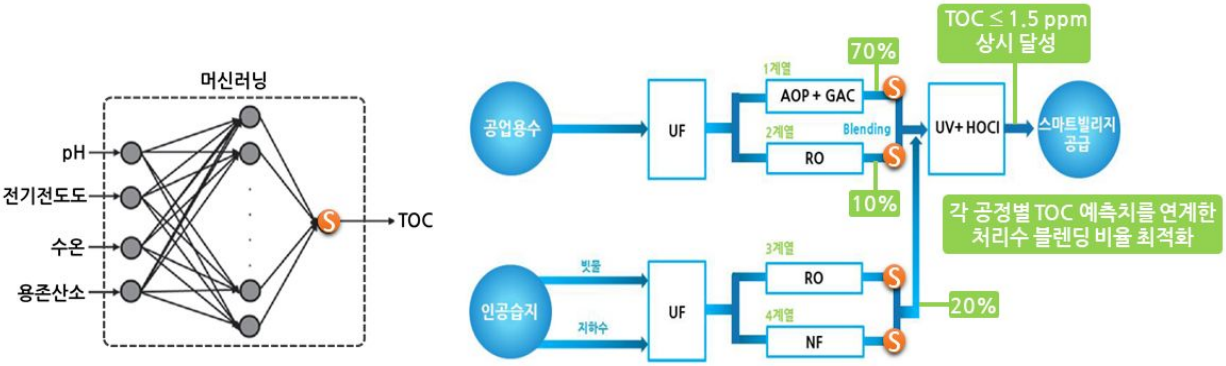



그림 4.4 머신러닝 기반 총유기탄소(TOC) 예측 및 이를 연계한 블렌딩 비 최적화 알고리즘 개발 연구

**- 가상센서 데이터 연계 원격 모니터링 기술개발 및 제어기술 구축방안 마련**

① 가상센서 기반 고압막 공정효율 평가를 위한 필수계측 항목 및 지점 선정

NF/RO막공정의 에너지소모량($kWh/m^3$) 및 막오염도를 나타내는 막저항($m^{-1}$) 등을 실시간으로 산정하여 가상센서를 통해 모니터링하고자 한다. 따라서, 이를 위하여 모니터링 대상별로 필수적으로 요구되는 수량·수질 항목을 분류하고, 이와 관련한 계측기의 적절한 설치 지점을 결정하고자 한다.

② 압력식 막여과 공정(UF, NF, RO) 여과성능 및 막오염상태 감시기술

압력식 막여과 공정의 여과성능 및 막오염도를 모니터링 할 수 있는 투과플럭스($Lm^{-2}h^{-1}$) 및 막저항($m^{-1}$) 값을 실시간으로 감시할 수 있는 가상소프트웨어를 만들고, 이를 막 세정 및 교체 시점을 일종의 가이드라인을 구축하는데 활용할 수 있다. 예를 들어 기존의 막세정/교체 시점은 연중 횟수 또는 증가율(%)을 기준으로 하여 결정하였지만, 이러한 방법은 막의 오염상태를 직접적으로 반영하지 않았기 때문에 이른 또는 늦은 유지관리로 인하여 막의 수명 (사용연수)을 저하시킬 수 있는 요인이 될 수 있다. 따라서 본 연구를 통해 "막오염도 가상센서"를 이용하여 새로운 유지관리 방안을 마련해보고자 한다.

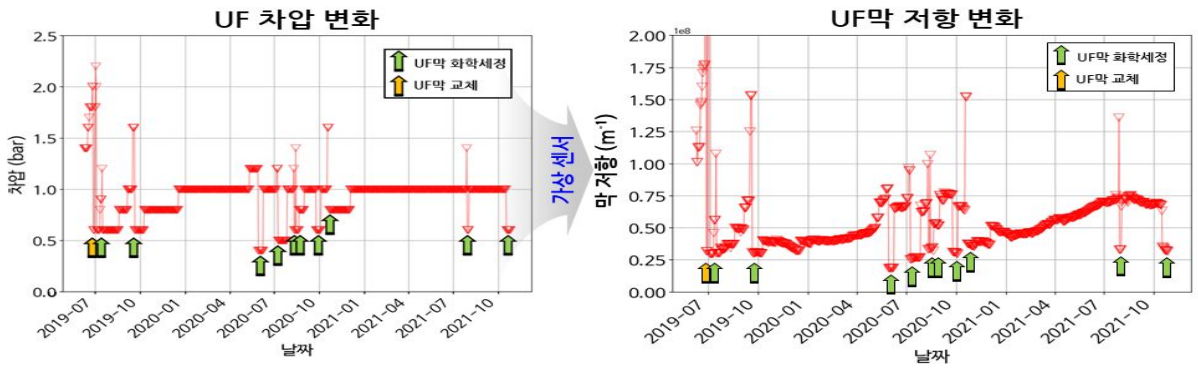



그림 4.5 여과 차압(TMP), 유량, 온도 센서 데이터 활용 가상센서를 이용한 UF막오염 모니터링 예시

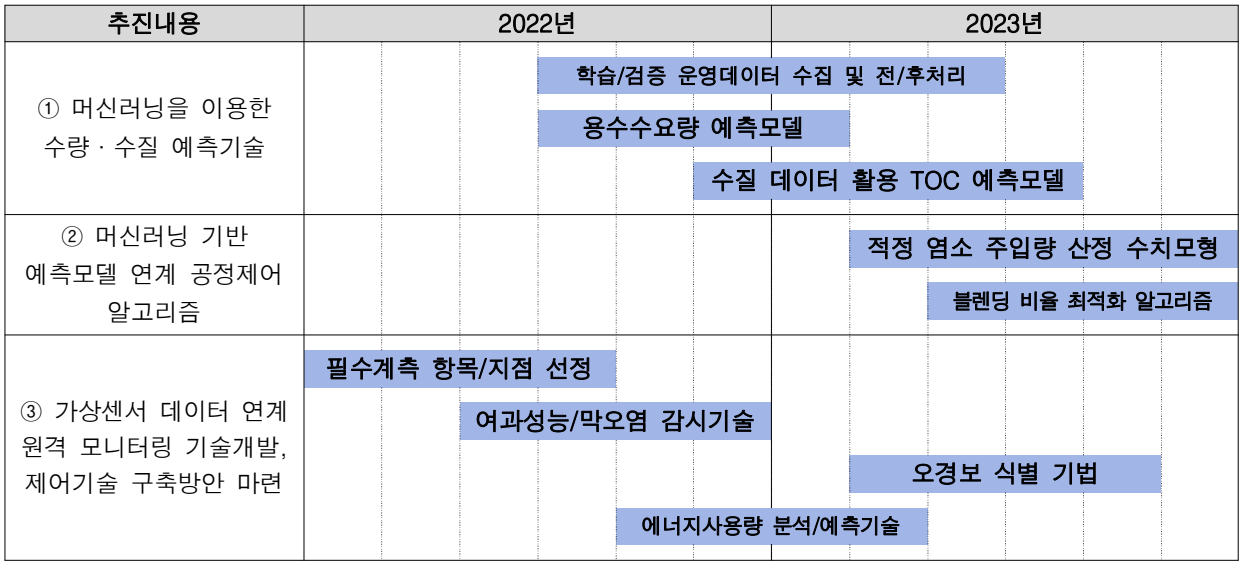
③ 원격운영 효율 향상을 위한 오경보(False Alarm) 식별 기법

기존 수질자동감시시스템 경보 체계에서는 실제 수질이상이나 사고가 아님에도 불구하고, 설정된 기준치를 초과하는 경우 시스템상 무조건 사고로 인식되어 경보가 발령된다는 한계가 있음. 이런 경우 시설·장비의 불필요한 점검과 유지관리로 인하여 시간·노동·비용적 측면에서 효율적이지 못함. 따라서, 군집화(Clustering)과 분류(Classification) 등의 다양한 통계적인 기법을 이런 오경보를 식별할 수 있는 기술을 개발하고자 한다.

④ 계측기/가상센서 데이터 활용 막여과 시설 실시간 에너지사용량 분석 및 예측기술

막여과 공정에 대한 실시간 에너지사용량 분석 및 예측기술을 개발하여, 정수장의 에너지 효율을 높일 수 있는 처리수 블렌딩 비율 최적화에 중요한 역할을 할 것으로 예상한다. 블렌딩 비율에 따른 에너지사용량 시나리오 분석을 통하여, 요구 처리수량·수질을 충족시키면서 에너지를 저감할 수 있는 방안을 모색할 수 있다.

○ 세부 내용 및 실행 로드맵




### (2) 디지털 트윈(DT: Digital Twin) 기술적용 운영·유지관리 고도화

정수처리시설에 특화된 DT 연구·개발 및 실증화를 통해 디지털 전환을 위한 기반을 만들고자 한다. 국내외 수도사업자 최초로 DT 기반 스마트 운영·유지관리를 통하여 K-water 물 산업 혁신의 발판을 마련하고자 한다.

○ 연구목표 :

- AI 및 DT 기술을 접목한 정수시설 운전·유지관리 시스템

- 빅데이터 분석·처리 기술을 접목한 스마트 의사결정 지원 시스템

○ 연구개발 내용 :

**- (1차년도) DT 핵심기술 1 : 모델링 & 시뮬레이션 기술**

① 세부연구 1 : 합성곱/순환 신경망 기반 DL 모델의 아키텍쳐(구조) 설계

심층학습(DL)의 대표적인 방법인 합성곱신경망(CNN: Convolution Neural Networks) 및 순환신경망(RNN: Recurrent Neural Networks) 기반의 알고리즘을 사용한다. 이러한 알고리즘들의 예측 성능을 개선하기 위해서는 학습할 모형(모델)의 구조를 최적화시키는 과정이 중요하다. 예를 들어 1D-CNN으로 갈지 2D-CNN로 할지 또는 CNN-LSTM 하이브리드 모형으로 갈 것인지 설계하는 것이다.

② 세부연구 2 : DL 모델의 정확도 향상을 위한 신경망의 하이퍼파라미터 최적화

앞서 세부연구 1에서 모델의 구조가 일단 정해지면, 모델의 정확도를 향상하고 과대적합(Overfitting) 및 과소적합(Underfitting)이 발생하지 않도록, 딥러닝 알고리즘 내부에 사용되는 매개변수 튜닝이 필요하다. 이를 일반적으로 “하이퍼파라미터”로 불리며 그 종류는 다음과 같다: 학습률(오차를 최소화하기 위한 경사하강법에서 시작점이 다음점으로 이동할 때 보폭(이동) 정도), 손실 함수(예측값과 실제값 간의 오차를 계산하는 함수), 정규화 파라미터(데이터의 스케일링: 0~1 범위로 입·출력값 Normalization), 미니 배치 크기(전체 학습 데이터를 등분하여 컴퓨터 연산 로드(시간)를 줄여줌), 훈련 조기 종료(학습의 조기 종료를 결정), 은닉층의 뉴런 개수(훈련 데이터에 대한 학습 최적화 결정), 가중치 초기화(학습 성능 결정), 활성 함수(입력값을 비선형 함수에 통과시킨 후 다음 레이어로 전달하는데, 이 때 사용하는 함수), 드롭아웃(모델의 과대적합 방지) 등이 있다.

③ 세부연구 3 : 신경망 종류별 데이터 전·후처리 기법 개발

신경망 알고리즘으로 모델을 학습시키기 위해서는 특정 딥러닝 기법이 요구하는 입력자료의 형태에 맞도록 원시자료를 정제하는 과정이 필요하다. 예를 들어 CNN은 이미지 데이터에 특화되어 있고, RNN은 시퀀스를 갖는 시계열 데이터에 특화되어 있다. 따라서 다양한 형태의 데이터를 입·출력자료로 사용할 때, 오·결측 데이터를 어떻게 처리할 것인지, 예를 들어 잡음 있는 데이터를 평활화하고, 이상치를 식별하고, 데이터 불일치를 교정하는 작업은 매우 중요하다.

④ 세부연구 4 : DL을 이용한 단위 공정별 예측모델 구축(훈련) 및 검증(정확도≥90%)

수원의 종류, 원수 수질, 중점 제거대상 오염물질 등의 조건에 따라 선택가능한 단위 공정과 공정들의 조합이 달라진다. 따라서 적용대상 수처리 시설에 설비된 다양한 개별 단위 공정들의 운영데이터를 입·출력자료로 활용하여 딥러닝을 학습시키고, 해당 공정들의 성능을 모사할 수 있는 모델을 개발하고자 한다. 상기 개발 모델은 DT 환경에서 가상의 단위 객체(활성탄 흡착 시설, 고도산화, 막여과 시설 등의 물리적 대상)에 심어져(반영되어) 정수처리 단위공정별 시뮬레이터 역할을 할 것이다.

**- (2차년도) DT 핵심기술 2 : 분석 기술**

① 세부연구 1 : 계측기 및 소프트(가상) 센서 데이터 통합 모니터링 및 운영관리 플랫폼

계측기로 측정·수집된 데이터 및 그 계측데이터를 활용하여 새로운 물리적 지표(예를 들어 공정의 에너지효율 및 막오염도 등)를 생성하는 가상센서 데이터를 통합적으로 모두 감시한다. 이러한 모니터링을 활용하여 정수장의 효율적인 운영관리를 위한 최적 의사결정을 지원할 수 있는 플랫폼을 만들고자 한다.

② 세부연구 2 : 데이터 마이닝 기법을 연계한 공정 최적화 알고리즘 설계

데이터 마이닝은 다양한 인자들이 복잡하게 얽혀있는 다량의 데이터에 숨겨진 패턴과 상관관계 등을 통계적 방법을 통해 파악하고, 이를 통해 미래를 전망할 수 있는 정보를 추출할 수 있다. 그러므로, 이를 활용하여 수처리 공정효율 제고하고 비용을 절감할 수 있는 최적 조건을 찾고, 이를 공정 운영·설계상에서 연계할 수 있는 알고리즘 개발은 중요하다.

③ 세부연구 3 : DL을 활용한 정수처리 설비 이상(비정상) 자동 탐지 기술

이상탐지(Anomaly Detection)는 자료에서 예상과는 다른 패턴을 보이는 개체 또는 data를 찾는 것을 가리킨다. 이러한 개체를 우리말로는 이상, 이상값, 극단값, 예외, 비정상 등으로 불린다. 계측기 및 시스템의 고장(또는 오류), 비정상적인 상황 등과 같은 이유로 유발되기 때문에, 문제시 늦은 대응으로 인한 피해를 방지하기 위해서는 이상 탐지 기술이 필요하다.

정수처리설비에서는 압력계, 유량계, 수질(탁도, 잔류염소, 전기전도도, TOC) 등의 계측기에 대한 주기적인 교정(Calibration) 및 유지관리(센서세척) 미실시, 작동오류, 고장 등의 다양한 요인 때문에 비정상적인 데이터가 생성되고 저장된다. 특히, 상주 인력이 없는 물공급 취약지역 소규모 수도시설의 경우 현장에서 상시 확인이 어려움으로, 이상값 발생 시 공정 운영상 잘못된 유지관리를 초래한다. 구체적으로, 전·후염소 약품 과량투여, 빈번한 CIP 실시, 제품 수명(사용연수)을 채우지 못한 막 손상 및 교체 등이 있다. 따라서 실시간으로 수집되는 시계열 데이터

에 대한 이상 여부를 신속하게 판단하기 위한 모니터링 기술은 매우 유용할 것이다.

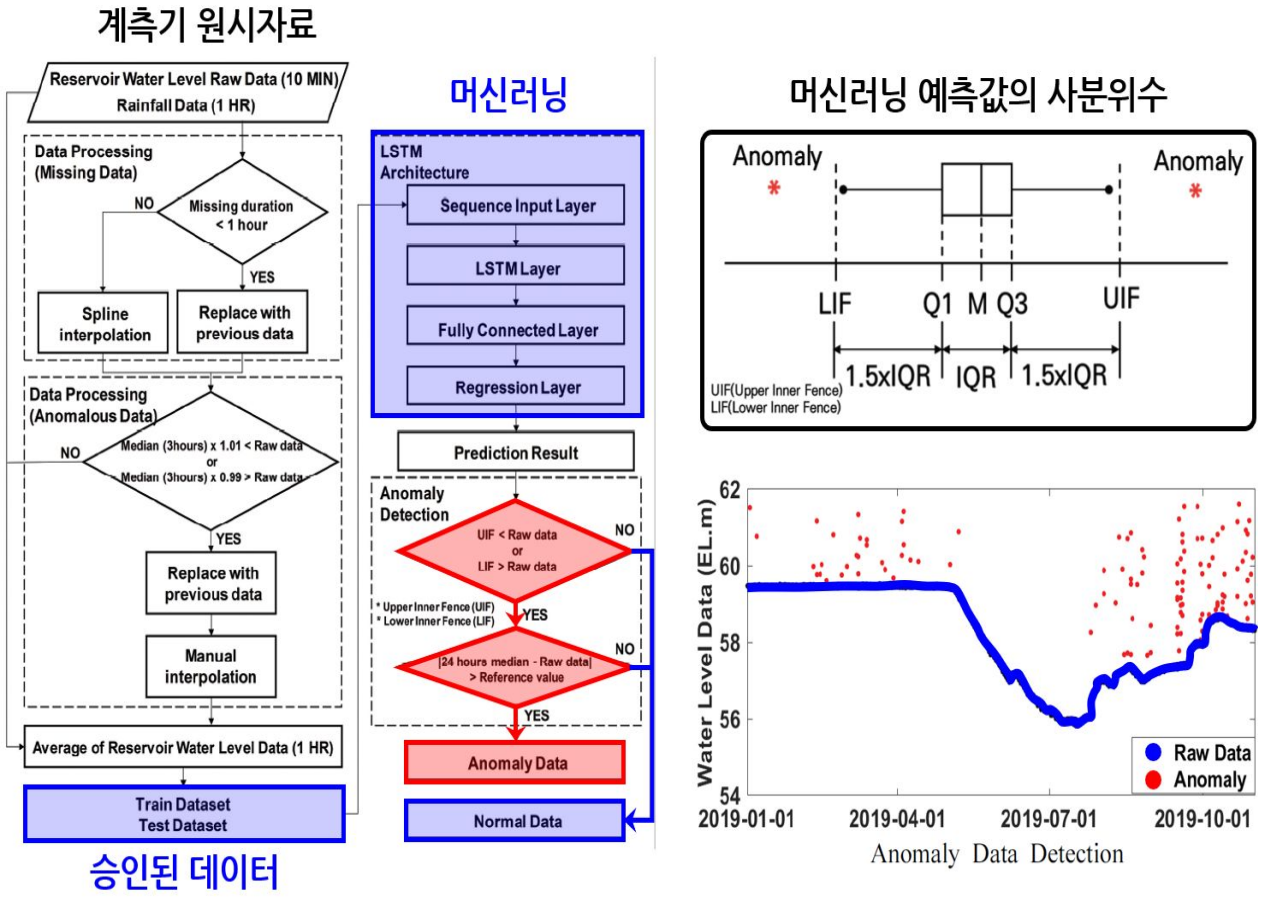



그림 4.6 수량·수질·압력 계측데이터에 포함된 이상값 탐지 알고리즘 예시

④ 세부연구 4 : 사고, 재난, 감염 등의 긴급상황별 정수장 자동감시 및 운영 비상대응체계

정수처리시설 현장은 화학약품의 사용, 펌프의 고압 운영, 배관 파손 및 누수, 코로나19 등의 전염병 등 많은 위험에 노출되어 있다. 따라서 시설 감시용 CCTV카메라 영상자료와 AI를 활용하여 무인운영 시에도 분산형 소규모 수도시설을 중앙에서 관제하는 곳에 즉각적인 알림 또는 공정 운영상 제어방안을 연계한 비상대응체계를 구축하고자 한다. 이를 통해 도시형 소규모 빌리지 또는 물공급 취약지역의 각 마을에 상시로 깨끗하고 안전한 수돗물을 제공할 수 있다.

**- (3차년도) DT 핵심기술 3 : 가시화 & 운영기술**

① 세부연구 1 : 재료·부품·장비 자산별 이력 및 생애주기 모니터링 시스템

정수장의 자산별 취득, 고장, 수리, 교체 등에 대한 이력을 관리하고, 가동률 및 노후도 등 시설의 생애주기를 모니터링하는 것은 스마트 운영·유지관리 측면에서 매우 중요하다. 재료·부품·장비에 대한 상기 정보들을 데이터베이스(DB)화함으로써 바코드로 등록, 발주, 불용까지 자산별 생애주기의 모든 이력을 통합 관리하여 기존보다 효율인 사용자 환경을 구축할 수 있다. 이러한 DB는 분산형 용수공급시설 간의 정보를 손쉽게 파악함으로써 개별시설에서 재고가 일시적으로 부족하거나 빠른 수급이 힘들 경우에 소규모 시설별 자산 간의 신속한 공유도 가능할 것이다.

② 세부연구 2 : 자산관리 내비게이션

여기서 자산관리 내비게이션의 의미는 정수설비의 구성, 위치, 유지관리 일정, 점검항목 등을 DT로 구현된 가상의 3D 환경에서도 가시적인 확인이 가능하고, 정수장의 관리자가 손쉽고 효율적인 운영을 할 수 있도록 지원해 줄 수 있는 중요한 역할을 담당할 것이다.

③ 세부연구 3 : DT기반 정수장 운영 및 유지관리 작업표준화

정수장의 운전 및 유지관리가 DT란 디지털 운영 환경으로 구현 및 전환되더라도 새로운 환경에 관리자(운영자) 숙련도를 올리는 것은 매우 중요하다. 따라서 안전, 품질, 비용, 공급에 대한 요구조건을 엄격하게 만족시킬 수 있도록 보다 표준화된 작업방법, 순서 등을 통일시킨 매뉴얼을 구축할 필요가 있다.

④ 세부연구 4 : 적용대상 정수장 설계도면 및 부품·장비 디지털화

DT는 실제 장소 또는 물체의 디지털 복사본이다. 그러므로 정수장 내에서의 모든 시설 및 구조물, 부품, 장비에 대한 가상의 디지털 모델인 DT를 3D 공간 모델링을 통해 생성시켜야 한다.

**- (4차년도) DT 핵심기술 4 : 연결 기술**

4차년도 연구목표는 DT 플랫폼 구현(현장적용)을 위한 기반기술 개발 연구이며, 세부적인 연구기획 내용은 다음과 같다 :

① 세부연구 1 : 가상의 단위 객체들이 상호연결된 복합 디지털 트윈 구성 및 연계기술 최적화 연구

가상의 단위 객체란 DT 환경에서 구현된 정수처리 단위공정별 시뮬레이터를 가리킨다. 원수 유입부터 처리수 생산까지 모든 과정을 DT으로 가상화시키기 위해서는, 첫 번째로 단위공정을 대변하는 시뮬레이터들을 유기적으로 연결된 복합 DT 구성이 필요하고, 두 번째로 이를 통해 개

별 간의 다양한 정보(예를 들어 입·출력 결과, 수량·수질 조건 등)가 공유되어야 한다. 향후 궁극적으로 정수장의 무인화에 발판을 마련하기 위해서는, 상기 상호연결된 복합 DT를 토대로 가상환경에서도 공정 제어를 가능하게 할 수 있는 개별 DT 간의 연계기술 최적화 연구도 필요하다.

② 세부연구 2 : 개별 모델 예측성능 향상을 위한 자료동화(Data Assimilation) 기술개발

자료 동화란 실시간으로 수집된 측정치를 물리적 수치모형(예측모델)에 반영하여 모사치의 정확도를 개선하는 방법을 가리킨다. 모델의 출력자료를 초기 조건으로 사용 시 발생하는 출력값에 대한 불확도(오차)는 수치모형의 결과에 영향을 미치게 되고 전일(이전 시점) 예보 시 발생한 오차가 오늘(현시점) 예보로 전파된다는 한계를 가지고 있다. 따라서, 수질 입력자료에 대한 초기 조건의 불확실성을 효과적으로 개선하기 위해서는 현실을 반영한 모니터링 자료를 예보에 업데이트하는 방안이 필요하다. 이를 통해 파라미터 최적화 및 재학습·교차검증 등의 과정을 거쳐 기구축된 모델의 정확도가 개선될 수 있다.

③ 세부연구 3 : 정수장 빅데이터 플랫폼 구축

빅데이터 플랫폼은 빅데이터 기술을 잘 사용할 수 있도록 준비된 환경, 즉 빅데이터 세부 기술의 집합체를 가리킨다. 상기 플랫폼 구축을 위해서는 하드웨어 인프라 구축을 포함하여 (분석에 필요한 수집, 관리, 분석, 이용자 환경 등에 관련한) 소프트웨어 구축을 포함하고 있다.

**- (5~6차년도) DT 핵심기술 1-4 실증화**

5~6차년도 연구목표는 앞서 1~4차년도에서 개발하고자 하는 스마트 정수장 운영(운전·유지관리) 시스템에 대한 실증화이며, 세부적인 연구기획 내용은 다음과 같다 :

① 세부연구 1 : DT 기반 통합 운영 플랫폼의 시범적용(소규모 분산형 정수시설)

앞서 개발될 DT 기반 요소 기술들은 국내 스마트정수장 및 현대화사업 시범지역인 국내 도시지역(부산 EDC) 또는 물공급 취약 지역(양평군, 인제군, 영동군, 김천시)에 위치한 소규모 정수시설에 우선 적용을 계획하고 있다.

② 세부연구 2 : 장기운영 효율성(성능) 검증을 통한 현장 적용성 평가

해당 DT 관련 기술들은 상기 소규모 시설에서 1~2년 동안의 기술 검증 및 보완과정을 거친 후, 중·대규모 정수장에서 스케일업 테스트를 진행하고자 한다.

③ 세부연구 3 : DT 기반 운전·유지관리 시스템 사용 매뉴얼 구축

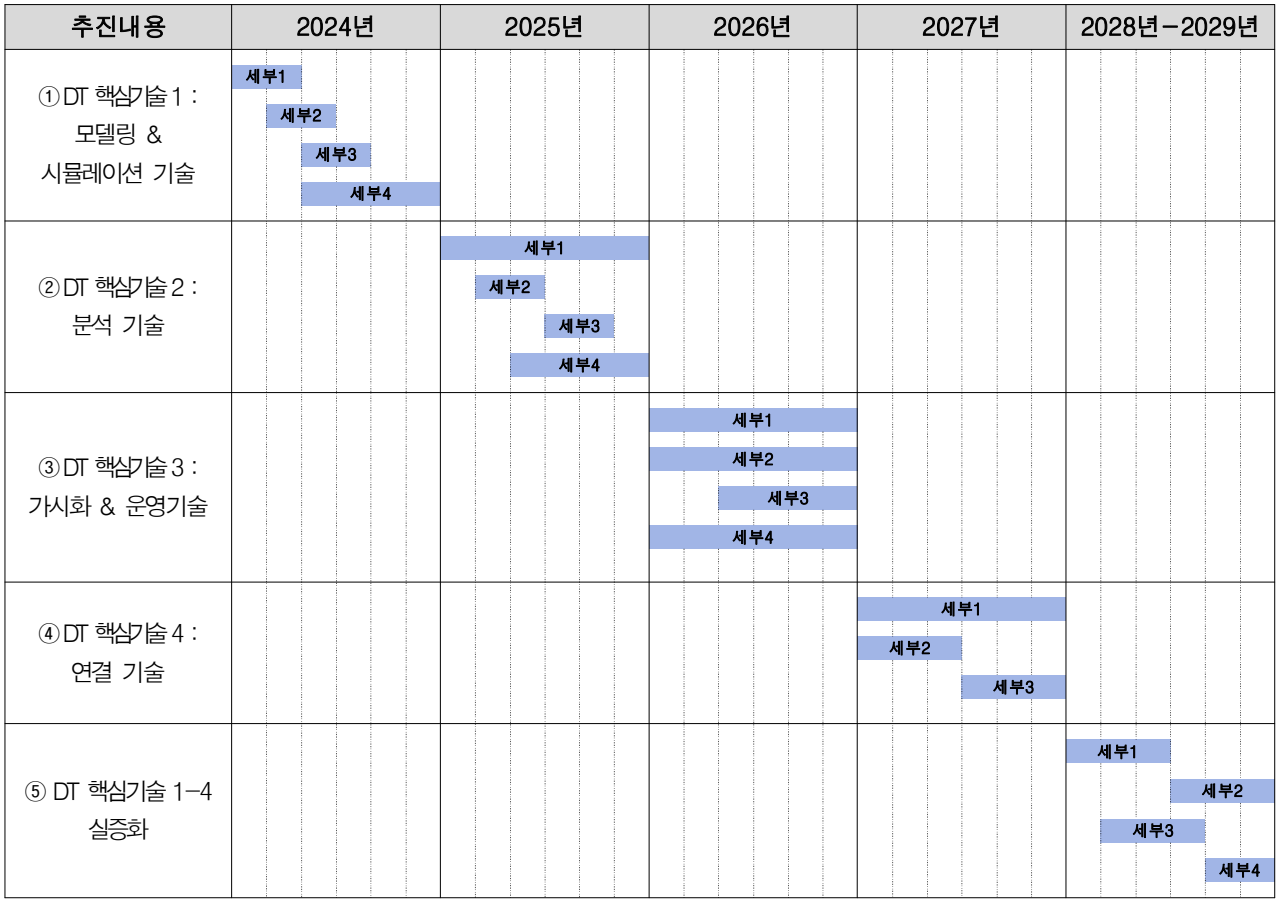
DT 기반 기술이 도입된 새로운 스마트 정수장 운영에 대한 매뉴얼 구축을 통해서, 기존 시설 운전 및 유지관리에 익숙한 관리·운영자뿐만 아니라, 신규채용된 인력도 매뉴얼을 통해 관

련 사항들을 습득할 수 있도록 한다. 소규모 시설을 기반으로 작성된 상기 매뉴얼은 향후 중·대규모 정수장에서 스케일업 진행 시 업데이트(보완)를 진행하고자 한다.

④ 세부연구 4 : DT 기반 스마트 정수장 고도화 기술을 연계한 무인 자동화 기술 연구개발 전략 수립

최종적으로 스마트 정수장의 무인 자동화를 구현하기 위해서는 앞서 기획된 향후 연구개발 최종결과물을 토대로 공정의 자동제어까지 연계된 연구개발 전략 수립이 필요하다. 정수시설의 무인 자동화는 공정제어 측면에서 기술적으로 실현 가능한 정도를 단계화(예를 들어 1단계부터 5단계까지)하여 구체적인 목표를 수립하고자 한다.

○ 세부 내용 및 실행 로드맵



## 4.2 분산형 용수공급기술 활용 사업 발굴

집중형 용수공급시스템은 공급자 중심으로 대규모 수원에서 원수 또는 정수를 장대관로를 통해 공급하는 형태이며, 광역상수도 및 대규모 지방상수도 활용 용수공급 방식을 의미한다. 분산형 용수공급시스템은 소비자 중심으로 소규모 정수시설의 분산배치와 네트워크 통합형 용수공급 체계를 의미하며, 비상용수 확보 등 재난 대비 개념을 포함하는 형태로서 단독 또는 광역상수도 등과 연계 구축이 가능하다. 또한, 한국의 용수공급 체계에서 시설 분산을 근간으로 하는 분산형 용수공급시스템이란 국내 용수공급시스템을 고려하여 문헌상 분산형 용수공급시스템 형태와 집중형 용수공급시스템의 개념을 조합한 Hybrid 형 용수공급시스템이 대안이 될 수 있다.

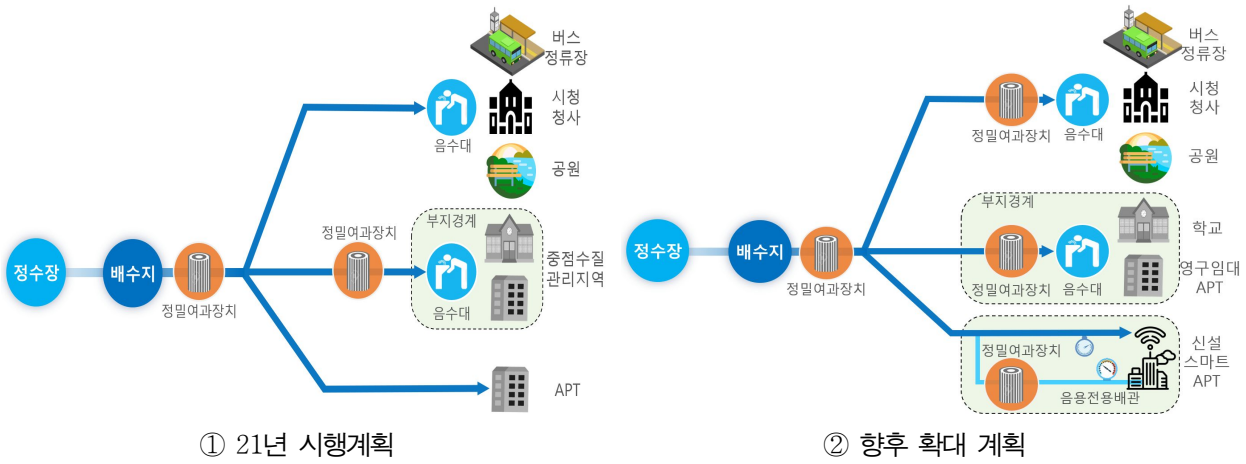
분산형 용수공급시스템 구축에 있어서 지역별 수자원 특성을 고려하여 물안보 차원에서 수원을 다변화하여 적용하는 것이 바람직하다. 즉, 분산형 수처리 시설이 필요하거나 설치를 고려하는 지역 내의 사용 가능한 수자원을 최대한 연계 활용 함으로써 물 안보 차원의 충분한 고려가 필요하게 된다. 또한, 지역별로 구축되거나 구축을 계획 중인 인프라 시설을 최대한 활용하도록 설계하는 것이 바람직하며, 특히, 우리나라의 경우 과거부터 댐 수를 원수로 하여 구축한 광역상수도가 크게 발전되어 있으며, 분산형 수처리 시설과의 연계를 최대화하여 물안보 체계를 향상시키는 것이 바람직한 방향이라 할 수 있다.

분산형 용수공급 기술을 적용하여 국내 용수공급 분야의 문제 해소와 물 복지 해소, 미래 수도사업 모델 마련 등 다양한 시범사업 추진이 진행되고 있는 시점에서 본 절에서는 확대 가능한 추가 사업 모델 및 해외 사업 진출 모델 등을 검토하고자 하였다.

에코델타(EcoDelta) 스마트정수장은 사업적으로 2022년 운영이 시작될 예정이며, 운영 후 스마트빌리지 거주민에게 병물 수준의 고품질 수돗물을 공급함으로써 미래 수도사업 모델을 제시하고 소비자의 만족도 및 신뢰도를 개선하는 효과를 보여주어야 한다. 또한, 그간 수량 및 수질적으로 관리가 소홀한 물 이용 취약지역 대상 분산형 용수공급시스템 시범구축 사업은 관리체계 개선 및 시설 개선 등을 통해 전문인력의 운영을 통한 관리 강화 뿐 아니라 공급 수질 안전성 및 안정성 확보를 위한 수처리 시설 개선, 다수의 산발적 시설을 통합 공급하기 위한 통합시설 구축 및 개별시설의 선진화 등이 주요 사업 목적이다. 이와 같이 분산형 용수공급 기술은 다양한 목적에 따라 맞춤형 기술 활용이 확대될 것으로 예상되며, 공사 및 국내·외 적으로 새로운 사업 발굴이 시도되고 있다.

가. 세종시 분산형 물공급 시스템 시범구축 사업

공사에서는 세종시 대상 SWM 구축사업과 병행하여 수돗물 신뢰 회복과 음용률 제고를 위한 분산형 물공급 시스템 시범구축 방안을 검토하여 수돗물의 공급 안정성을 제고하는 사업을 추진하였다. 소비자 접점에서 이물질 등 정수장에서 공급되는 수질 유지를 위한 Barrier형 수처리 장치 적용을 위해 정밀여과장치 관련 '수도용 여과장치' 성능인증기준 제도화를 추진하였다. 세종시 분산형 물공급 시스템 적용은 SWM(Smart Water Management) 사업과 연계하여 정밀여과장치를 소비자 접점에 설치하여 정수장 공급 수질을 유지하고, 휴식공간 개념을 적용한 스마트 음수부스 설치 운영을 통해 실시간 수질정보를 제공하고 수돗물의 안전성 홍보를 시행하는 형태로 우선 추진하였다. 이후 영구임대 및 신설 아파트 단지에 정밀여과장치와 연계한 음수대 설치 및 음용전용 배관을 통한 공급으로 확대할 예정이다. 세종시를 대상으로 추진된 분산형 물공급 시스템은 현행 집중형 용수공급 체계의 한계를 극복하기 위해 수돗물 공급과정에서의 돌발 수질 사고와 수질 관리 사각지대에 대비한 일종의 방어막 구축 개념의 성격이 크다고 할 수 있다.



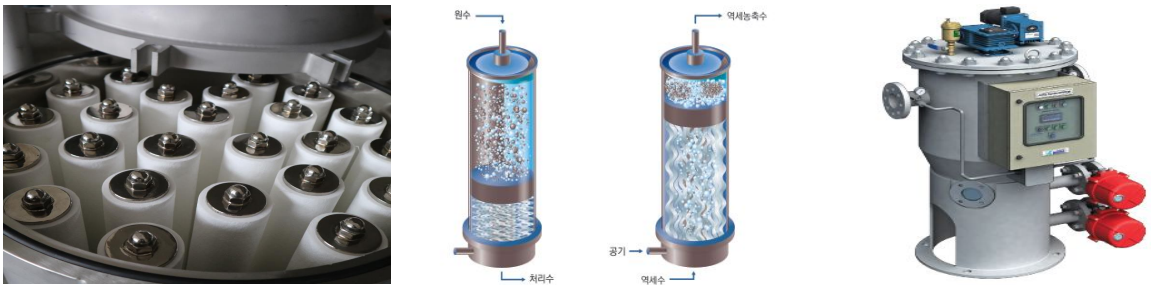

① 21년 시행계획 ② 향후 확대 계획

그림 4.7 세종시 분산형 물 공급 시스템 개요

세종시 분산형 물 공급 시스템 사업과 같이 정수장 공급 수돗물 수질 유지를 위한 Barrier형 분산형 수처리 시설 도입은 주로 공급관로 상 이물질에 대한 여과처리를 위한 여과장치, 여과장치 이후 수질 안전성 제고를 위한 자외선 소독장치가 핵심 처리 기술이다.

여과장치로는 관로 상에 용이하게 설치 가능한 정밀여과장치 활용이 증가되고 있는 추세이다. 정밀여과장치는 매우 많은 제조업체가 있으며 카리트지 필터가 하우징 내 설치되어 카트리지 필터를 주기적으로 교체하는 필터교체형, 세척 기능을 보유하고 있는 자동세척형

및 이중자동역세형 등 다양한 형태가 제조 및 판매되고 있다. 즉, 카트리지 필터, 백필터, 스트레이너 등을 통과시켜 체거름 원리에 의해 50㎛ 이상의 이물질을 제거할 수 있도록 제작된 장치인 정밀여과장치는 관로 내 설치하거나 별도의 반응기 설계를 통해 적용이 가능하다. 공급관로 말단에 설치하여 이물질을 제거하는 정밀여과장치 특성상 설비가 간단하고 유지관리가 용이한 방식의 적용이 필수적임에 따라 세종시 분산형 물공급 시스템 사업에서는 가장 보편적인 정밀여과장치 방식인 카트리지 필터 교체를 통한 하우징 타입의 정밀여과장치를 우선 적용하였다.




필터교체형 자동세척형 이중자동역세형

그림 4.8 정밀여과장치 종류 및 형태

또한, 분산형 수처리 시설에 의한 처리 후 공급의 안전성 및 음용환경 개선을 위한 음용전용배관 및 음수기 등의 설치와 연계함으로써 기존 수돗물 공급 방식과 대비하여 안전성 및 안정성을 개선할 수 있다. 이러한 분산형 처리시설의 안전하고 안정적인 운영을 위해서는 지속적인 유지관리가 요구된다. 수도용 여과장치로 성능인증을 받은 제품을 사용하여야 하는 정밀여과장치는 소모품인 카트리지 필터의 적기 교체가 필수적이며, 정밀여과장치 운영에 있어서 정교한 관리를 통해 이물질이 효율적으로 제거될 수 있도록 장치를 관리하여야 한다. 또한, 자외선 소독장치의 경우에도 적정 시점에 UV 램프 교체 등을 통해 소독의 안전성을 확보하여야 하며, 공급 수돗물의 잔류염소 유지에 대한 점검을 주기적으로 시행하여야 한다.

나. 대구시 산단 상하수도 통합시스템

대구시와 협업을 통해 분산형 수처리 기술을 활용하여 해외 ODA 사업을 발굴 추진하고, 디지털워터 예타 사업을 발굴하여 관계기관 협의를 통해 사업을 기획하였다. 대구시는 신규사업으로 달성군 내 신규 산업단지에 디지털 상하수도 통합시스템 구축 내용의 사업을 기획하였다. 이에, 분산형 용수공급기술 개발자로서 연구진은 해당 사업 기획을 지원하여 국

내 디지털 상하수도 통합시스템은 예타 단계가 진행중이며, ODA 사업 일환으로 한국산업기술진흥원(KIAT)의 산업협력개발지원사업을 통해 인도네시아 산업단지 내 필요한 다품질 용수공급 시스템 적용에 대한 F/S를 추진하고 있다. 향후 본 사업 추진시 개발된 기술이 실용화 될 수 있도록 사업 발굴 기획에 지속 협력할 예정이다. 또한 서울시 물연구원에서는 수직형 정수처리 기술의 서울시 적용을 위한 간담회를 개최하여 공사 내 연구진과의 기술 적용성 측면에서 협의를 진행하였다.

향후 분산형 용수공급기술은 '목적에 맞는 맞춤형 적용'이라는 기술 특성을 반영하여 미래사회 다양한 요구조건에 부합하는 기술로 지속적으로 고도화를 추진할 예정이다.

# 제 5 장 연구결과 및 향후계획

## 5.1 연구결과

본 연구과제는 에코델타 스마트정수장 및 물이용 취약지역 4개 시범지역을 대상으로 분산형 용수공급시스템 시범적용 등 분산형 용수공급기술을 활용한 시범사업의 성공적 추진을 위한 제반 기술개발 관련 R&D 과제로 수행되었다.

가. (1세부) 에코델타 스마트정수장 최적 구축기술 개발

스마트시티 내 '정수기가 필요 없는 미래 도시 수돗물 공급 체계' 컨셉을 구현하기 위해 시범사업으로 구축되는 스마트정수장은 도심 내 설치를 위해 컴팩트 한 빌딩형 시설로 계획하였으며, 이를 위한 수처리 공정은 선행개발 기술인 직결-압력식 수처리 공정으로 구성이 필요하다. 이를 구현하기 위한 특화기술로서 다수원 활용, 압력식, Multi-Barrier형 2계열 수처리 공정, Blending, 고압막(NF, RO), ICT 기반 운영관리 등의 다양한 첨단 기술을 스마트정수장에 적용하고자 하였다. 이를 위해 먹는물 수질기준 달성 외 TOC(총유기탄소) 1.5 mg/L 이하, 잔류염소 0.1 ~ 0.2 mg/L 유지의 새로운 기준을 스마트정수장 구축 목적에 따라 설정하였고, 이를 구현하기 위한 수처리 공정 구성을 수행하였다. 기존 낙동강 수원 덕산(정) 공급 수질을 분석하여 TOC 처리목표를 달성하기 위한 고압막(NF, RO) 공정 적용의 타당성을 확보하였으며, 고압막 공정 활용 계획을 마련하였다. 또한, 다수원 원수 사용계획 마련을 통해 지역 내 가용수원을 보조수원으로 연계 활용하는 방안을 적용하여 공급 안정성을 제고하고자 보조수원으로서는 저영향개발 기술(LID) 일환으로 설치되는 1-3공구의 인공습지를 활용하여 빗물 기반으로 확보되는 가용수원을 간접취수 방식으로 활용하는 계획을 수립하였다. 인공습지에서 확보되는 물을 정수장 수원으로 활용하기 위하여 공원부지로 지정된 인공습지 활용시 부지점용 조건에 펌프 설치가 불가함에 따라 집수매거/우물정 위치를 다소 조정하여 현행 법 제도적 측면에서 가능한 방안을 적용하였다. 고압막 공정 적용은 '19년 연구결과를 토대로 공급계열에는 역삼투(RO) 공정을 적용하되, 일반적인 산화 및 흡착 고도처리 공정과 병렬로 2계열 구성하는 방안을 마련하였다. 또한, 공급계열의 예비계열로서 보조계열에는 나노여과(NF) 및 역삼투(RO) 공정을 설치하여 운영기술 개발을 위한 연구 및 공급계열의 예비계열 방식으로 연계하여 적용할 수 있도록 구성하였다. 스마트정수장의 수처리 공정 운영은 효율적인 2계열 수처리 공정의 운영과 처리수 Blending을 위한

처리수량의 계열별 적절한 배분이 가장 중요한 운영인자이며, 2계열 중 고도산화공정(AOP) 및 입상활성탄(GAC) 흡착공정의 고도처리 계열과 고압막 공정인 역삼투(RO)계열의 각 처리수를 혼합(Blending)함에 있어서 원수 및 처리수 수질(TOC) 데이터를 기반으로 유량 비율을 조절하여 운영하는 형태로 설계에 반영되었다. 필요한 유량의 안정적 운영과 농축수 최소화를 위하여 폐순환 역삼투(RO) 공정을 검토하여 도입하였다. 그리고, 다수 막여과 모듈에 유량의 균등분배를 유도하기 위하여 유입 및 유출배관으로 구성되는 헤더 배관에 선행연구에서 개발된 공사 보유 특허기술을 적용하였다. 스마트 운영기술로서 미국환경청(EPA)의 소독부산물 예측 모델, 수리수질 자가진단/조기경보시스템 등 다양한 운영관리 기술 검토를 통해 스마트정수장 운영관리를 효율적으로 수행하기 위한 다양한 데이터 기반 운영프로그램 기능을 추가하는 것을 계획 반영하였다. 마지막으로 스마트정수장 구축을 통하여 소비자인 스마트빌리지 거주민에게 공급되는 수돗물은 잔류염소에 의한 소독취가 느껴지지 않는 수준인 0.1 mg/L 이상 0.2 mg/L 이하 범위로 공급을 목표로 하고 있다. 따라서, 이를 구현하기 위해서는 소규모 수용가의 일간, 시간대 별 수요 대응을 고려하여 저염소 수돗물의 안정적 공급 방안 마련이 요구된다. 또한, 계열별 처리수량 분배에 따른 블렌딩 처리수의 염소요구량 등은 현장 여건에 따라 분석을 통해 수요 대응 측면도 고려하여 적정 후염소 주입량을 결정하여야 할 것이다.

나. (2세부) 소규모 물이용 취약지역 대상 분산형 정수장 최적 설계 및 운영기술 개발 연구

2021년 현재 공사에서는 수도기획처 주관으로 4개 대상지역(영동, 김천, 인제, 양평)에 대한 지역별 분산형시스템 시범구축 사업(~22, 104억 규모)을 추진하고 있다. 이에, 국내 장치형 수처리 기술에 대한 자료 조사를 수행하였다. 개발 업체별 수질/처리용량에 따라 제품화 형태의 다양한 반응기(카세트 타입, 필터 타입, 멤브레인 타입) 구조로 개발되어 업체의 제품형 시설을 통해 소규모 수도시설에서 활용은 가능하나, 업체별 상호 호환 가능성은 낮은 것으로 판단된다. 따라서, 각 장치형 수처리 방식의 특정 수질항목(비소, 불소, 질산성질소 등)에 대한 설계인자 및 제거효율 확인이 요구되며, 유지관리 측면에서의 높은 업체 의존도가 형성됨에 따라 향후 운영관리 용이성, 경제성 고려와 함께 안전한 수돗물 공급이 가능한 시설 구축이 필요할 것이다. 소규모 수도시설에서의 적정 수처리 공정 선정은 소규모 시설임에 따라 관리적 측면을 고려한 컴팩트 한 공정 배치가 필요하다. 또한, 수처리 공정은 비전문가에 의한 무인 원격 운영관리 체계에서도 안전하고 안정적인 처리가 가능하며 유지관리가 용이한 수처리 공정 선정은 현재 소규모 시설 운영특성상 반드시 고려가 필요하다. 또한, 배출수, 농축수 등 처리 부산물이 최소화되고, 처분이 용이하도록 처리방식을 검토하여 설계에 반영할 예정이다. 주요 제거대상 물질별 처리 방법 및 처리효율에 대한 문

헌 조사를 통해 각 제거대상 물질별 적용가능한 수처리 공정 및 일반적인 제거효율을 정리하여 제시하였다. 기본적으로 탁도 등 불용해성 물질은 여과방식(여과기, 막여과)의 처리가 필요하며, 용해성 물질은 각 항목별 원수 농도, 처리효율, 유지관리 및 경제성 등을 종합적으로 고려하여 선정하여야 한다. 본사에서 수행중인 4개 지역 분산형 용수공급시스템 시범사업 관련 대상지별 원수 수질 여건, 수처리 공정 적용방안 및 공정 운영방안 마련은 본사에서 시행한 설계용역 추진 일정과 병행하여 상호 보완적으로 수행하는 것으로 협의를 통해 추진중에 있다. 환경부에서는 공사의 4개 지역 분산형 용수공급시스템 시범사업 추진에 있어서 1개소를 2021년 말까지 우선 시행하여 기술을 제시하고 사업을 홍보하는 것을 제안하였다. 이에, 기존 4개 지역 사업 대상지를 포함 적정 시범 대상지역을 검토하여 사업 대상지인 인제군의 대상시설은 아니지만 방사능 물질인 라돈이 관리기준을 초과하는 인제읍 안삽재 시설을 대상으로 우선 사업 대상지를 선정하였다. 안삽재 소규모 수도시설은 현장조사 결과 지하수 수원을 간이소독 처리하여 공급하는 시설이다. 수도시설 인근에 부지여건이 매우 협소하며, 민가가 위치하고 있어 컴팩트 한 시설 적용이 반드시 필요한 상황이다. 수질적으로 안삽재 수도시설은 방사성 물질인 라돈이 기준치를 초과하였으며, 우라늄 및 질산성 질소 농도가 기준치 근처의 높은 수준으로 유입되는 상황이다. 안삽재 시설 개선방안으로 현장에서 실제 유량 확인을 통해 일 최대 42㎥/일로 시설 개선방안을 마련하였다. 안삽재 수도시설은 소규모 간이상수도 시설로서 앞에서 언급한 제거대상물질에 대한 적절한 시설개선과 지자체에서 직접 운영관리가 가능하도록 관리체계를 변경하는 방향을 설정하였다.

또한, 향후 수질 악화 가능성을 고려하여 안정적 처리가 될 수 있는 수처리 공정 도입이 필요하며, 인근 부지여건이 협소함에 따라 컴팩트 한 시설로 구축이 필요하다. 시설개선 방향으로 우선 수처리 공정은 현재의 지하수 수원을 활용함에 따라 제거대상물질의 안정적 처리를 위하여 전량 폭기처리 후 일부 유량을 역삼투 처리(50% 블렌딩)를 통해 질산성 질소 및 우라늄 등의 수질항목을 기준치 이하로 안정적 처리가 될 수 있도록 처리 후 소독처리하여 공급하는 방식을 적용함으로써 경제성을 감안하여 설계 적용하였다. 또한, 전량 RO 처리시에는 미네랄 재첨가 공정(Re-min. 공정) 도입이 필요하여 설치 및 운영비 측면에서 과다한 측면이 발생할 수 있음에 따라 블렌딩 형태로 공정을 적용하였다. 안삽재 수도시설이 소규모 시설용량이면서 처리 수량의 변동이 수용가 물 사용패턴에 따라 발생함에 따라 이를 대응하기 위하여 폐순환 RO 특허기술을 검토하여 적용함으로써 효율성을 제고하고자 하였다. 또한, 막여과 시설에서 다수의 막 모듈에 유입되는 유량을 균등 분배 함으로써 효율성 및 안정성을 높이고자 특허기술을 적용하여 유지관리 측면에서 개선을 고려하였다. ‘21.12월 말 현재 시설 설치를 위해 수처리 설비 및 건축물의 제작이 진행되고 있으며, ’22년 1분기에 현장 설치가 추진될 예정이다. 안삽재 수도시설의 시범사업을 통해 취약한 소규모 수도시설 관리개선 방안 개선과 함께 4개 지역 분산형 용수공급시스템 시범사업 추진시 기술 고도화를 통해 시설 구축에 적용함으로써 성공적 사업추진이 이루어질 수 있도록 활

용할 예정이다.

다. AI, ICT 기반 스마트정수장 구축 연구(R&D) 기획 및 신 사업 발굴 추진

직결-압력식 플랜트 타입의 수처리 기술을 활용하여 추진중인 분산형 용수공급시설의 스마트화 관련 기술개발은 데이터 분석 및 데이터 정제, 자동화 운영방안 알고리즘 도출, 가상센서 데이터 기반 상태 모니터링 기술, 머신러닝 이용 수요량 예측 및 수치모형 구축 등의 첨단 데이터 해석기술을 기반으로 AI, ICT 기반의 4차 산업혁명 기술의 융복합이 지속적으로 필요한 분야이다. 이러한 첨단 기술 개발을 통해 소규모 시설의 경우 반드시 자동화 운영이 가능한 시설로의 개선이 필요함에 따라 이를 구현할 수 있는 R&D 수행 전략마련이 요구된다.

에코델타(EcoDelta) 스마트정수장은 사업적으로 2022년 운영이 시작될 예정이며, 운영 후 스마트빌리지 거주민에게 병물 수준의 고품질 수돗물을 공급함으로써 미래 수도사업 모델을 제시하고 소비자의 만족도 및 신뢰도를 개선하는 효과를 보여주어야 한다. 또한, 그간 수량 및 수질적으로 관리가 소홀한 물 이용 취약지역 대상 분산형 용수공급시스템 시범구축 사업은 관리체계 개선 및 시설 개선 등을 통해 전문인력의 운영을 통한 관리 강화 뿐 아니라 공급 수질 안전성 및 안정성 확보를 위한 수처리 시설 개선, 다수의 산발적 시설을 통합 공급하기 위한 통합시설 구축 및 개별시설의 선진화 등이 주요 사업 목적이다. 이에, 이러한 다수의 소규모 분산형 용수공급 시설의 안정적 운영을 위해서는 운영을 통해 도출되는 데이터를 활용하여 자동화 기반의 자율 운영 플랫폼 구현을 위한 요소기술 확보가 필요한 상황이다. 핵심 요소기술로서 수처리 공정에서 도출되는 데이터 지표인 원수수질, 처리수질(TOC/잔류염소), 용수수요량, 염소주입량, 전력량 등에 대한 시간적 변화추이의 실시간 관측을 기반으로 시설의 최적 운영 기술 확보가 필요하다. 또한, 시계열 데이터의 통계적 분석 및 오·결측치 최적 보정 기법 선정, 딥러닝 기반 예측모델 구조 및 알고리즘 설계, 머신러닝 기반 가상센서 연계기술 등을 통한 자동화 운영방안 마련이 요구된다. 이러한 단위 핵심 요소기술에 대한 장기적 기술개발 전략을 수립하고 기술개발 로드맵을 설정하여 향후 단계적으로 연구를 수행할 계획이다.

분산형 용수공급시스템은 향후 다양한 목적에 따라 맞춤형 기술 활용이 확대될 것으로 예상되며, 공사 및 국내·외 적으로 새로운 사업 발굴이 추진되고 있다. 공사에서는 세종시 대상 SWM 구축사업과 병행하여 수돗물 신뢰 회복과 음용률 제고를 위한 분산형 물공급시스템 시범구축 방안을 검토하여 수돗물의 공급 안정성을 제고하는 사업을 본사 담당부서와 기획하여 기술적 지원을 수행하였다. 해당 사업 추진을 위해 수돗물의 소비자 접점에서 이물질 등 공급수질 유지를 위한 Barrier형 수처리 장치(Spot 처리장치) 적용방안 모색과 정밀

여과장치 관련 ‘수도용 여과장치’ 성능인증기준 제도화 추진을 지원하였다. 또한, 대구시와 협업을 통해 분산형 수처리 기술을 활용하여 해외 ODA 사업을 발굴 추진하고, 디지털워터 예타 사업을 발굴하여 관계기관 협의를 통해 사업을 기획하였다. 대구시는 신규사업으로 달성군 내 신규 산업단지에 디지털 상하수도 통합시스템 구축 내용의 사업을 기획하였다. 이에, 분산형 용수공급기술 개발자로서 연구진은 해당 사업 기획을 지원하여 국내 디지털 상하수도 통합시스템은 예타 단계가 진행중이며, ODA 사업 일환으로 한국산업기술진흥원(KIAT)의 산업협력개발지원사업을 통해 인도네시아 산업단지 내 필요한 다품질 용수공급 시스템 적용에 대한 F/S를 추진하고 있다. 향후 본 사업 추진시 개발된 기술이 실용화 될 수 있도록 사업 발굴 기획에 지속 협력할 예정이다. 또한 서울시 물연구원에서는 수직형 정수처리 기술의 서울시 적용을 위한 간담회를 개최하여 공사 내 연구진과의 기술 적용성 측면에서 협의를 진행하였다.

향후 분산형 용수공급기술은 ‘목적에 맞는 맞춤형 적용’이라는 기술 특성을 반영하여 미래사회 다양한 요구조건에 부합하는 기술로 지속적으로 고도화를 추진할 예정이다.

## 5.2 향후 계획

분산형 용수공급기술 기반의 시범사업의 성공적 추진을 위하여 2022년 연구과제를 통해 지속적으로 제반 기술 검토 및 구축된 시설 대상의 운영 최적화 등을 수행할 예정이다. 에코델타 스마트정수장의 경우 2022년 상반기에 시운전 및 시설 준공을 통해 하반기 부터는 스마트빌리지 및 어반테크하우스에 병물 수준 수돗물을 공급할 예정이며, 이에 연구과제를 통해 스마트정수장 운영 최적화 및 공급 기술에 대한 연구를 추진할 예정이다. 물 이용 취약지역 내 소규모 수도시설 대상 분산형 용수공급시스템 시범구축 사업의 경우 4개지역 대상 분산형 용수공급시스템 구축계획 수립 및 시설개선에 대한 실시설계 용역과 병행하여 적정 수처리 공정 선정 및 시설 설계에 관한 기술적 검토를 추진할 예정이며, 우선 시행중인 안삽재 수도시설 대상 운영 최적화 및 기술검증 등을 통해 타 시설 개선시 활용할 예정이다. 공사에서 중장기 기술전략 및 경영목표에 반영되어 추진되는 사업으로서 분산형 용수공급시스템 구축 기술을 기반으로 미래 스마트정수장 구축, 물이용 취약지역 내 물 복지 확대를 위한 분산형 용수공급시스템 구축사업 등이 확대될 예정임에 따라 지속적인 기술개발을 통해 고도화를 추진할 예정이다. 또한, 분산형 용수공급기술은 기술 범위 및 정의, 사업 성격 및 내용에 따라 기존 집중형 용수공급 체계와 달리 매우 광범위하고 다양한 특성을 가지고 있음에 따라 지역별 사업 특성을 고려하여 최적화 함과 동시에 구축되는 시설에 대한 평가를 통해 기술 고도화 추진은 지속적으로 필요한 부분이다. 따라서, 본 과제인 ‘21년 수행과제는 EDC 스마트정수장(스마트시티처), 4개 지역 분산형 용수공급시설 구축사업 및

안삽재 수도시설 우선 구축사업(수도기획처) 등 사업추진을 지원하기 위한 내용으로 사업목적을 달성하기 위하여 수도시설의 설계 최적화 및 운영방안 마련 등 계획단계에서의 연구수행 부분이며, ’22년 연구 수행예정 과제는 실제 구축되는 시설(EDC 스마트정수장 내 공급계열 및 연구시설로 활용예정인 보조계열, 안삽재 수도시설 등)을 활용하여 운영 데이터에 기반한 최적화 및 기술 피드백 등을 통해 기술을 고도화하는 부분이다.

# 참 고 문 헌


1. 문희선 외 3인, 강변여과수의 질산성질소 제거를 위한 생물학적 반응벽체의 준파일럿 실험에 관한 연구, 대한환경공학회지 27권 3호, 2005.03
2. 정주영 외 3인, 영가철 충진 회분식 복극전해조에 의한 질산성 질소 제거, 대한토목학회 논문집 B 31(2B), 2011.3, 187-192
3. 주경민, 입상활성탄 충진 전기분해 반응조를 이용한 지하수중의 질산성 질소제거 연구, 한양대학교대학원 토목공학과 석사학위 논문
4. 이관호 외 1인, 전기투석을 이용한 질산성 질소의 제거 시 운전인자의 영향, 한국청정기술학회 15(4), 2009.12, 280-286
5. 심주현 외 2인, 전기화학적공정에서 질산성질소 제거효율 향상에 관한 연구, 대한환경공학회지 30(2), 2008.02, 155-160
6. 김정애, 참나물 탄화물을 이용한 질산성 질소의 제거에 관한 연구, 조선대학교 대학원 환경생명공학과 박사학위논문. 2010.08.
7. 김재현 외 2인, 고온 처리된 납석을 흡착제로 이용한 용액상의 불소 제거, 대한환경공학회지 35(2), 2013.02, 131-136
8. 박성직 외 5인, 고온 처리된 활성알루미나를 이용한 불소 제거, 대한환경공학회지, 제 32권 제 10호, 2010년 10월, 986-993
9. 강민구 외 2인, 레미콘 슬러지를 이용한 불소 제거, 대한환경공학회지, 제35권 제11호, 2013.11
10. 김소영 외 3인, 변형 알루미나를 이용한 저농도 불소이온 제거 연구, 대한환경공학회지 27(3), 2005.03, 247-252
11. 이재인 외 1인, 불소 제거를 위한 소성 굴폐각의 흡착 특성, 대한환경공학회지, 제41권 제12호, 2019.12
12. 엄병환 외 3인, 산업폐기물인 적니를 이용한 불소 제거, 한국농공학회논문집 제55권 제3호, 2013.
13. 김상식, 석탄건류공정에서 발생되는 폐수 중에 함유된 불소이온의 응집침전제거에 관한 연구, 환경관리학회지 제20권 제2호, 57-63, 2014.06
14. 안명기 외 3인, 유동상 반응기를 이용한 반도체 폐수의 불소 처리, 대한환경공학회지 32(5), 2010.05, 437-442
15. 하지영 외 3인, 입자상 알루미늄 충전복극 전해조에 의한 불소 제거, 대한환경공학회지 29권 6호, 2007.06
16. 주현종 외 1인, 알루미늄을 이용한 불화붕산염의 분해 반응 및 불소 처리에 관한 연구,

대한환경공학회지 35(4), 2013.04, 257-262
17. 박현수 외 4인, 초미분말 석회석 현탁액을 이용한 전자산업 폐수 불소이온 제거연구, 공업화학, 제29권 제3호, 2018.06, 258-263
18. 한송희 외 1인, 소규모 수도시설의 역삼투(RO), 나노여과(NF), 전기흡착(EA), 전기응집(EC) 공정의 질산성 질소 및 불소 이온 제거 성능 비교, 한국산학기술학회논문지 제 14권 제 4호, pp. 2027-2036, 2013
19. 이하은, 이온교환섬유를 이용한 수중 비소(V) 제거에 관한 연구, 조선대학교 대학원 환경공학과 석사학위 논문
20. 심재호 외 3인, CaAl-monosulfate와 CaAl-ettringite를 이용한 인공비소폐수의 비소 제거 연구, 상하수도학회지 26권 6호, pp. 141-148, 2012.02
21. 유목련 외 3인, 망간첨착 활성탄의 다기능성을 이용한 3가 비소 및 페놀 제거, 한국지하수토양환경학회지 Vol 13, No. 3, pp. 52~58, 2008
22. 김태석 외 1인, 비소와 중금속으로 오염된 광미의 정화: 토양세척에 의한 비소 제거, 대한환경공학회지 30권 8호, 2008.08
23. 오종기 외 4인, 산침출에 의한 광미중 비소성분의 제거에 관한 연구, 한국토양환경학회지, Vol.3 No.3 21-31, 1998
24. 김병권 외 3인, 산화철 및 산화망간이 동시에 코팅된 모래 매질을 이용한 비소오염 제거특성 연구, 대한환경공학회지 제31권 제7호, 2009.07
25. 이재령 외 4인, 알칼리 용출법에 의한 폐광산 광미중의 비소제거에 관한 연구, 한국토양환경학회지 Vol.2, No.2 73-79, 1997
26. 이희용 외 3인, 철 및 망간 산화물로 코팅된 입자활성탄을 이용한 수용액 중 As(III) 및 As(V)의 제거, 대한환경공학회지 제31권 제8호, 2009.08
27. 김주용 외 4인, 철/망간 산화물 피복제를 이용한 오염지하수에서의 As(III) 제거, 자원환경지질 제 38권 제5호, 571-577, 2005
28. 이희용 외 6인, 재활용 알루미늄 산화물을 이용한 수처리용 여재 제조방법 및 비소제거, 한국수처리학회지 제18권 제6호, 89-95, 2010
29. 이진균 외 2인, 대나무 활성탄을 흡착제로 활용한 오염지하수 내 우라늄 제거, 자원환경지질 제51권 제6호, 531-542, 2018
30. 강기화 외 7인, 지하수 중 우라늄 처리효율에 관한 연구, 2015년 전라북도 보건환경연구원보.
31. 김수홍 외 3인, 철기반 흡착제(Fe-GAC)와 알루미나-지르코니아 세라믹 나노분리막을 이용한 지하수 자연방사성물질(우라늄) 제거 연구, 한국환경과학회 2017년 정기학술대회 발표논문집(제26권)
32. 김성민 외 5인, 철산화균의 생물학적 침출을 이용한 함우라늄 흑색셰일로부터의 우라늄

제거, 대한환경공학회지 Vol. 24 No. 12, pp. 2129~2138, 2002
33. 강수정 외 3인, Itaconic acid로 그라프트 공중합한 Chitosan의 beads를 이용한 수계 우라늄의 제거, 대한환경위생공학회 20(2), 2005.06. 47-55
34. 한이경 외 3인, 상추, 배추, 무순, 미나리를 이용한 뿌리여과법(rhizofiltration)의 우라늄으로 오염된 지하수 정화 효율 규명, 토양지질환경학회지 Vol. 19(6), p.37-48, 2014
35. 한규성 외 4인, 우라늄으로 오염된 토양세척폐액 내 우라늄 제거 실험, 2015 한국방사성폐기물학회 추계학술대회 논문요약집, pp.427-428
36. 정관조 외 3인, 우라늄(Uranium)의 한강수계내 분포와 정수처리 공정별 거동 특성, 대한환경공학회 제27권 제4호, 2005년 4월호 게재 논문
37. 김현구 외 3인, 소규모 간이상수도 시설에서 수온과 폭기량 변화에 따른 수중 라돈 제거 효율에 관한 연구, 지하수토양환경 Vol.18(3), p.52~57, 2013
38. 조병욱, 소규모수도시설 지하수의 라돈저감 특성, 지질공학학회 Vol.29 No.1, March 2019, pp.37-50
39. 김문수 외 9인, 가열에 의한 지하수 중 222Rn 제거율 고찰, 분석과학기술학회지 Vol. 28, No.5, 353-360, 2015
40. 김지훈, 지하수 내 라돈 저감 효과에 관한 연구, 연세대학교 대학원 환경공학과 석사학위 논문. 2011.12
41. 최미연 외 2인, 활성탄을 이용한 해양심층수 내 유해물질(B, Sr)제거, 한국해양환경에너지학회 학술대회논문집, 2018.11, 236
42. 엄기헌 외 5인, 폴리올과 붕산의 착화합물 형성원리를 이용한 수용액 중의 보론 제거에 관한 라만 분광학 연구, 한국화학공학학회지 53(6), 808-813 (2015)
43. 최규만 외 1인, 붕소제거제의 제조에 관한 연구, 한국정보전자통신기술학회논문지 제2권 제3호, pp.97-102
44. 김승현 외 1인, 정수처리과정에서의 알루미늄 농도변화와 그 요인에 관한 연구, 대한환경공학회지 논문집 Vol.17 No.12, pp.1289~1297, 1995
45. 이지헌 외 7인, 상수원수 중 잔류알루미늄 제거에 관한 연구, 대한위생학회지 Vol. 13 No. 1, pp57~68, 1998
46. 특허청, 이중배관 구조를 이용한 침지형 막 세척장치(등록번호 10-0935302)(2010)
47. 특허청, 유량 분배부를 구비한 정수필터(등록번호 10-1376168)(2014)
48. 국립환경과학원, 국내·외 막여과 정수시설의 설치 현황(2013)
49. 국토교통부, 수직형 정수처리시설이 도입된 분산형 용수공급시스템 구축 최종보고서(2014)
50. 환경부, 수도시설 운영비 및 공사비 개략산정기준(2016)
51. 한국환경공단, 막여과 정수시설 기술진단 매뉴얼 개발연구(2017)
52. 한국수자원공사, 정수설비핸드북(2009)

# 참 여 연 구 원 현 황

| 연구원 | 참 여 내 역 | 비 고 |
|---|---|---|
| 서인석 | ○ 연구총괄 (연구책임자)<br>○ EDC 스마트정수장, 소규모 수도시설 기술검토 | - ’21.1 ~ ’21.12<br>- 상하수도연구소<br>- 042-870-7550 |
| 김성수 | ○ 참여분야 및 내역<br>- 분산형 용수공급기술 검토<br>- EDC, 소규모 수도시설 분산형 시설 적용 검토<br>- 스마트 운영기술 R&D 기획 | - ’21.1 ~ ’21.12<br>- 상하수도연구소<br>- 042-870-7527 |
| 이영주 | ○ 참여분야 및 내역<br>- 소규모 수도시설 분산형 시설 계획 검토<br>- EDC 스마트 정수장 기술 검토 | - ’21.1 ~ ’21.12<br>- 상하수도연구소<br>- 042-870-7532 |
| 채선하 | ○ 참여분야 및 내역<br>- 분산형 수도시설 내 고도처리 공정 검토 | - ’21.1 ~ ’21.12<br>- 상하수도연구소<br>- 042-870-7524 |
| 최태호 | ○ 참여분야 및 내역<br>- 분산형 용수공급시설 공급기술 검토 | - ’21.1 ~ ’21.12<br>- 상하수도연구소<br>- 042-870-7512 |
| 권병수 | ○ 참여분야 및 내역<br>- 분산형 용수공급시설 내 정밀여과장치 등 적정 설계기술 검토 | - ’21.1 ~ ’21.12<br>- K-water연구원 상하수도연구소<br>- 042-870-7517 |
| 김지혜 | ○ 참여분야 및 내역<br>- 분산형 시설 내 막여과 공정 기술 검토 | - ’21.1 ~ ’21.12<br>- 상하수도연구소<br>- 042-870-7544 |
| 신강욱 | ○ 참여분야 및 내역<br>- 분산형 시설 내 운영 및 제어기술 검토 | - ’21.1 ~ ’21.12<br>- 상하수도연구소<br>- 042-870-7680 |
| 이경혁 | ○ 참여분야 및 내역<br>- 분산형 수도시설 내 고도처리 공정 검토 | - ’21.1 ~ ’21.12<br>- 상하수도연구소<br>- 042-870-7529 |
| 정관호 | ○ 참여분야 및 내역<br>- 분산형 수도시설 내 막여과 공정 검토<br>- 스마트 운영기술 R&D 기획 | - ’21.1 ~ ’21.12<br>- 상하수도연구소<br>- 042-870-7558 |
| 정지영<br>이동훈<br>박시현 | ○ 참여분야 및 내역<br>- 스마트 운영기술 검토 및 기획 | - ’20.1 ~ ’20.12<br>- AI 연구센터 |

# 서 지 자 료

| (1) 출판물 고유번호 | (2) 사업분류 | (3) 발행일 |
|---|---|---|
| 2022-WS-RR-92-177 | 기술개발 | 2021.12.31 |

| (4) 제목/부제 | (5) 연구기간 |
|---|---|
| 분산형 용수공급기술 기반의 스마트정수장 구축연구 | 2021.1.1.~2021.12.31 |

| (6) 연구수행기관 | (7) 연구 수행자(소속) |
|---|---|
| 한국수자원공사, K-water연구원 상하수도연구소 | 서인석 등 13인 |

| (8) 수행기관 주소 | (9) 연구의뢰기관 및 주소 |
|---|---|
| 대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125 | 본사(스마트시티처, 수도기획처) |

| (10) 공동 수행기간 | (11) 계약 또는 인가번호 |
|---|---|
| 없음 | |

**(12) 초록**

본 연구에서는 에코델타 스마트정수장 및 물이용 취약지역 4개 시범지역을 대상으로 분산형 용수공급시스템 시범적용 등 분산형 용수공급기술을 활용한 시범사업의 성공적 추진을 위한 제반 기술개발 관련 R&D 과제로 수행되었다. 4차 산업혁명 기술과 연계 스마트정수장 구축 분야에 대한 R&D 기획을 수행하였다. 에코델타 스마트정수장을 대상으로 스마트정수장 내 2계열 공정구성, 고압막 공정 수처리 적용, 고압막 공정 설계기술, 유량균등분배기술 등 첨단 수처리기술 적용 방안을 검토하여 설계에 반영을 추진하였다. 또한, 소규모 수도시설 대상 분산형 용수공급시스템 구축 시범사업의 지원을 위하여 장치형 수처리 기술 조사, 제거대상 물질별 제거특성 문헌조사 등을 통해 각 시범지역별 공정 선정 가이드를 제공하였으며, 우선시행 대상지인 안삽재 수도시설 대상 수처리 공정 선정 및 적용방안을 제시하였다. 그리고, 기존 용수공급기술과 차별적인 분산형 수처리 적용성 검토 및 적용방안 마련을 통한 분산형 용수공급기술의 사업화 추진에 대하여 진행중인 사업을 검토 및 분석하였다.

**(13) 키-워드**

분산형, 용수공급시스템, 소규모 수도시설, 스마트정수장, 기획연구

**(14) 사업고유번호**

자체 시스템 과제번호 : G20064

| (15) 공개여부 | (16) 총면수 | (17) 발행부수 | (18) 가격 |
|---|---|---|---|
| 미공개 | 120 | | |

## 주의사항

본 보고서의 저작권은 K-water에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2021
by
Korea Water Resources Corporation



발행인 : 한국수자원공사 사장 박재현
발행일 : 2021. 12.
발행처 : 한국수자원공사 K-water연구원
대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125
Tel. (042) 870-7500



한국수자원공사는 친환경 기업윤리 이념을 구현하기 위하여 2000. 12. 00 『**환경경영**』을 선포하고, 모든 보고서 발간에 『**재생용지 및 무코팅 방식**』을 사용하고 있습니다.